DOCUMENT COMPLET · VERSION JOURNAL



CHAPITRE 2

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Mots-clés : Déterminants de santé, Inégalités, Mesure de l'état de santé

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 2 · Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé · version journal

1 COURS

Mise en page journal (BPADN) · 67 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 70

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page journal (BPADN) · 7 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 71 à 77

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page journal (BPADN) · 83 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 78 à 160

4 ANNALES E5

Mise en page journal (BPADN) · 23 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 161 à 183

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

2.1 Compétences mobilisées 9
2.2 Croisement référentiel × précisions × indications 9
2.3 Cours 10
Cas guidés : du constat à la décision 51
2.4 Approfondissements 52
2.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 56
2.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 57
2.7 L'essentiel à retenir 59
2.8 Entraînement 60
2.9 Glossaire 69
2.10 Renvois bibliographiques par notion 70
2.12 Bibliographie numérotée 70

2 · Fiche de révision et fiches-outils **71**

Fiche de révision du chapitre 2 75
1. Les définitions à savoir 75
2. Les trois modèles de déterminants 75
3. Les formules 75
4. Chiffres-clés 76
5. Les pièges 76
6. Méthode express : portrait de territoire en 6 étapes 76
7. Auto-test 76
8. Flashcards 76
Compléments du chapitre enrichi 76
Fiches-outils du chapitre 2 76
O2.1 – Grille des déterminants de l'alimentation de mon public 77
O2.2 – Tableau d'indicateurs comparés 77
O2.3 – Calcul d'un taux standardisé (méthode directe) 77
O2.4 – Repérer les inégalités dans mon projet 77
O2.5 – Grille de lecture critique d'un indicateur 77

3 · Cahier d'exercices **78**

Cahier d'exercices – Chapitre 2 84
Partie 1 – Les déterminants de santé 85
Partie 2 – Les inégalités sociales et territoriales de santé 94
Partie 3 – Les indicateurs démographiques 103
Partie 4 – Mortalité, morbidité et standardisation 112
Partie 5 – Sources de données, portrait de territoire et état nutritionnel 121
Partie 6 – Transitions et fardeau des maladies chroniques 130
Partie 7 – Mesurer une association, raisonner sur la causalité 139
Partie 8 – Représenter des données, coût de l'alimentation, agir sur les déterminants 149
Bilan : grille d'auto-évaluation 160

4 · Annales E5 ..... **161**

Cahier d'annales E5 – chapitre 2 166
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 167
Partie II – Les corrigés détaillés 173
Grille d'auto-évaluation 183

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

02

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Déterminants de santé | Inégalités | Mesure de l'état de santé

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 2

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 2

Article de synthèse · Review article

Chapitre 2 – Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, mesure de l'état de santé d'une population

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cours

Chapitre 2

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Déterminants de santé; Inégalités; Mesure de l'état de santé

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ; identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ; définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ; définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ; définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ; lire et interpréter une pyramide des âges.

Contenu. 2.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ; 2.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ; 2.3.1 Les déterminants de santé ; 2.3.2 Inégalités sociales et territoriales de santé ; 2.3.3 Mesurer l'état de santé : les indicateurs démographiques ; 2.3.4 Les indicateurs de mortalité et de morbidité ; 2.3.5 Les sources de données et le portrait de santé d'un territoire ; 2.3.6 Les indicateurs de l'état nutritionnel d'une population ; 2.3.7 Les transitions démographique, épidémiologique et nutritionnelle ; 2.3.8 Le fardeau des maladies chroniques liées à la nutrition en France.

Conclusion. Le cours donne les notions exigibles, les méthodes et les situations professionnelles du chapitre.

ABSTRACT

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population. This review belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ Déterminant de santé : facteur qui influence l'état de santé ; modifiable ou non ; favorable ou défavorable.

■ Lalonde (1974) : biologie, environnement, habitudes de vie, organisation des soins. Dahlgren et Whitehead (1991) : 5 couches. OMS (2008) : déterminants structurels (contexte, position sociale) et intermédiaires (conditio

■ Inégalités sociales de santé : différences systématiques, évitables et injustes ; gradient social ; mécanismes matériels, psychosociaux, comportementaux, d'accès aux soins, de parcours de vie.

■ Inégalités territoriales : outre-mer, nord et nord-est de l'Hexagone, QPV, rural ; déserts et marais alimentaires.

■ Précarité alimentaire : définie par la loi EGalim (art. L. 266-1 CASF) ; 16 % des Français concernés (Crédoc, 2022).

Sommaire

2.1 Compétences mobilisées ... 9

2.2 Croisement référentiel × précisions × indications ... 9

2.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ... 9

2.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ... 10

2.3 Cours ... 10

2.3.1 Les déterminants de santé ... 10

2.3.2 Inégalités sociales et territoriales de santé ... 17

2.3.3 Mesurer l'état de santé : les indicateurs démographiques ... 22

2.3.4 Les indicateurs de mortalité et de morbidité ... 26

2.3.5 Les sources de données et le portrait de santé d'un territoire ... 30

2.3.6 Les indicateurs de l'état nutritionnel d'une population ... 32

2.3.7 Les transitions démographique, épidémiologique et nutritionnelle ... 34

2.3.8 Le fardeau des maladies chroniques liées à la nutrition en France ... 36

2.3.9 Mesurer l'association entre un facteur et un problème de santé ... 39

2.3.10 Les inégalités sociales de santé dans le champ de l'alimentation ... 42

2.3.11 Représenter et commenter des données épidémiologiques ... 43

2.3.12 Les grandes enquêtes et cohortes en nutrition ... 45

2.3.13 Agir sur les déterminants : leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé ... 46

2.3.14 Les indicateurs de santé de la périnatalité et de l'enfance ... 47

2.3.15 Le coût d'une alimentation favorable à la santé ... 48

2.3.16 Fil rouge : le portrait de santé du quartier des Tilleuls ... 50

Cas guidés : du constat à la décision ... 51

Cas guidé 1 – Une surmortalité cardio-vasculaire ... 51

Cas guidé 2 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ? ... 51

2.4 Approfondissements ... 52

2.4.1 Les déterminants commerciaux de la santé ... 52

2.4.2 Mesurer la défavorisation d'un territoire ... 52

2.4.3 Les « 1000 premiers jours » et le parcours de vie ... 53

2.4.4 Lire un indicateur avec un esprit critique ... 54

2.4.5 L'exposome et les déterminants environnementaux ... 54

2.4.6 Mesurer l'insécurité alimentaire ... 55

2.4.7 Le piège du raisonnement écologique ... 55

2.4.8 Santé mentale et alimentation : une relation dans les deux sens ... 55

2.4.9 Femmes et hommes : des écarts de santé à interpréter ... 56

2.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ... 56

2.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles ... 57

Méthode 1 – Présenter un diagnostic de territoire à l'oral en 3 minutes ... 57

Méthode 2 – Répondre à une question « Calculez et interprétez » ... 58

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve ... 59

2.7 L'essentiel à retenir ... 59

2.8 Entraînement ... 60

2.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) ... 60

2.8.2 Exercices ... 61

2.8.3 Questions de réflexion ... 63

2.8.4 Étude de cas ... 64

2.8.5 Mises en situation express ... 64

2.8.6 Exercices complémentaires ... 66

2.8.7 Exercices de synthèse ... 66

2.8.8 Deuxième étude de cas ... 68

2.8.9 Mises en situation express complémentaires ... 68

2.9 Glossaire ... 69

2.10 Renvois bibliographiques par notion.....70
2.12 Bibliographie numérotée.....70

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ;
- identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ;
- définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ;
- définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ;
- définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ;
- lire et interpréter une pyramide des âges ;
- citer les sources de données et construire le portrait de santé d'un territoire pour un diagnostic de situation (C3.1, C3.3).

2.1 Compétences mobilisées

Compétence · Ce que le chapitre apporte · Indicateurs du référentiel travaillés

C3.1 — *Ce que le chapitre apporte :* Les données et les déterminants qui fondent le diagnostic de situation et la priorisation ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs adaptés au contexte

C3.3 — *Ce que le chapitre apporte :* Les indicateurs et leurs calculs ; la lecture critique des données ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Traitement et analyse des données réalisés ; contexte et problématique identifiés

C3.4 — *Ce que le chapitre apporte :* Les sources de données fiables (Insee, Drees, CépiDc, Santé publique France, ORS) ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Sources d'informations fiables repérées et connues

C3.5 — *Ce que le chapitre apporte :* Présenter des données à un public non spécialiste (graphiques, chiffres clés) ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Supports et contenus adaptés au public

2.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (référentiel et guide) · Objectifs pour l'apprenant · Limites et attendus

Déterminants : différents niveaux — *Objectifs pour l'apprenant :* Citer et illustrer les modèles de déterminants ; les appliquer à l'alimentation ; *Limites et attendus :* Connaître Lalonde, Dahlgren et Whitehead, OMS 2008 ; pas de théorie sociologique approfondie

Inégalités sociales et territoriales de santé — *Objectifs pour l'apprenant :* Définir, illustrer par des données françaises, expliquer les mécanismes ; *Limites et attendus :* Gradient social, universalisme proportionné, précarité alimentaire

Problèmes de santé : danger, risque, facteur de risque — *Objectifs pour l'apprenant :* Réinvestir les notions du chapitre 1 dans un diagnostic ; *Limites et attendus :* Approfondies au chapitre 16 (épidémiologie)

Indicateurs démographiques — *Objectifs pour l'apprenant :* Définir et calculer natalité, fécondité, espérance de vie, structure par âge ; *Limites et attendus :* Formules exigibles ; lecture d'une pyramide des âges

Indicateurs de morbidité et de mortalité — *Objectifs pour l'apprenant :* Définir et calculer taux bruts, spécifiques, standardisés ; prévalence, incidence ; *Limites et attendus :* Standardisation directe exigible sur un exemple simple ; méthode indirecte en L3

Organismes de recueil et de production de données — *Objectifs pour l'apprenant :* Savoir où trouver une donnée locale ; *Limites et attendus :* Insee, Drees, CépiDc, Santé publique France (Géodes), ORS, Assurance maladie

2.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Enjeux de santé publique ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 60). Toutes les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 2.2.2.

Texte · Critère ou indication · Où dans ce cours

Guide 2025, p. 60 — *Critère ou indication :* Déterminants : différents niveaux ; *Où dans ce cours :* 2.3.1 (Lalonde, Dahlgren et Whitehead, Commission de l'OMS, déterminants de l'alimentation) ; 2.3.13 (leviers d'action)

Guide 2025, p. 60 — *Critère ou indication :* Inégalités sociales et territoriales de santé ; *Où dans ce cours :* 2.3.2 (gradient social, mécanismes, territoires) ; 2.3.10 (alimentation, insécurité alimentaire, écarts absolu et relatif)

Guide 2025, p. 60 — *Critère ou indication :* Mesure de l'état de santé : indicateurs démographiques ; *Où dans ce cours :* 2.3.3 (population, natalité, fécondité, nuptialité, IDH, espérance de vie, EVSI) ; 2.3.7 (transitions, vieillissement)

Guide 2025, p. 60 — *Critère ou indication :* Indicateurs de morbidité et de mortalité ; *Où dans ce cours :* 2.3.4 (taux bruts, spécifiques, standardisés, causes de décès, prévalence, incidence) ; 2.3.6 et 2.3.14 (état nutritionnel, périnatalité)

Guide 2025, p. 60 — *Critère ou indication :* Organismes de recueil et de production de données ; *Où dans ce cours :* 2.3.5 (Insee, Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, ORS, Assurance maladie) ; 2.3.12 (grandes enquêtes)

Référentiel, C3.1 — *Critère ou indication :* Analyse et diagnostic de situation posé ; *Où dans ce cours :* 2.3.5 (portrait de santé d'un territoire) ; 2.3.16 (fil rouge)

Référentiel, C3.3 — *Critère ou indication :* Traitement et analyse des données réalisés ; *Où dans ce cours :* 2.3.4, 2.3.9 et 2.3.11 (calculs, association, commentaire de données)

Référentiel, C3.4 — *Critère ou indication :* Sources d'informations fiables repérées et connues ; *Où dans ce cours :* 2.3.5 et encadré « État de la veille » (sources datées)

Référentiel, C3.5 — *Critère ou indication :* Supports et contenus adaptés au public ; *Où dans ce cours :* 2.3.11 (choisir l'échelle, cartes, rédiger un commentaire)

2.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Sources : CNED, *Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année (3-6124-AN-WT-00-21, © 2022), M1 S1 § 5 à 7, p. 5 à 7 ; *Synthèse du cours en bref*, 1re année (3-6123-AN-WT-00-21), M3 S1 § 1, p. 25 à 27. Toutes les notions sont reprises ; les § 1 à 4 sont traités au chapitre 1.

Module CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

Essentiels M1 S1 §5 (p. 5) — *Contenu CNED :* Mesure de l'état de santé ; les indicateurs « produits par des organismes comme l'INSEE […] ou encore l'INED » ; *Où dans ce cours :* 2.3.3 ; 2.3.5 (organismes producteurs)

Essentiels M1 S1 §5 (p. 6) — *Contenu CNED :* Espérance de vie, IDH, mortalité évitable, solde naturel, taux brut de mortalité, taux d'incidence, mortalité infantile ; *Où dans ce cours :* 2.3.3 (espérance de vie, solde naturel, IDH) ; 2.3.4 (taux de mortalité, mortalité prématurée et évitable, incidence) ; 2.3.14 (mortalité infantile)

Essentiels M1 S1 §5 (p. 7) — *Contenu CNED :* Taux de nuptialité, de natalité, de prévalence, de fécondité ; *Où dans ce cours :* 2.3.3 (natalité, fécondité, nuptialité) ; 2.3.4 (prévalence)

Essentiels M1 S1 §6 (p. 7) — *Contenu CNED :* Déterminants : « éléments neutres » ; facteur protecteur et facteur de risque ; quatre catégories de déterminants ; *Où dans ce cours :* 2.3.1 (modèles et déterminants de l'alimentation)

Essentiels M1 S1 §7 (p. 7) — *Contenu CNED :* Inégalités, inégalités de santé « qui peuvent être évitées », gradient social de santé ; *Où dans ce cours :* 2.3.2 (définitions, gradient, mécanismes) ; 2.3.10

Synthèse 1re année M3 S1 §1 (p. 26) — *Contenu CNED :* Statut pondéral des enfants et des adultes (étude INCA 3) ; *Où dans ce cours :* 2.3.6 (indicateurs de l'état nutritionnel) ; 2.3.12 (INCA 3, Esteban, Albane)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Taux brut de mortalité** (p. 6) : le fascicule le définit comme la « différence entre nombre de naissances et le nombre de décès », ce qui est la définition du **solde naturel**. Le taux brut de mortalité est le nombre de décès de l'année rapporté à la population moyenne, pour 1 000 habitants.
- **Mortalité évitable et mortalité prématurée** (p. 6) : ce sont deux indicateurs différents. La mortalité **prématurée** compte les décès avant 65 ans ; la mortalité **évitable** compte les décès (avant 75 ans dans la définition de l'OCDE et d'Eurostat) qui auraient pu être évités par la prévention ou par les soins.
- **Taux d'incidence** (p. 6) : les nouveaux cas se rapportent à la **population à risque** (sans les personnes déjà malades), et non à toute la population.
- **Indice de développement humain** (p. 6) : depuis 2010, le PNUD ne l'établit plus avec le taux d'alphabétisation, le taux brut de scolarisation et le PIB, mais avec la durée moyenne et la durée attendue de scolarisation et le revenu national brut par habitant, combinés par une moyenne géométrique.
- **Taux de fécondité** (p. 7) : la définition donnée (« nombre annuel moyen d'enfants par femme ») est celle de l'**indicateur conjoncturel de fécondité**. Le taux de fécondité rapporte les naissances au nombre de femmes de 15 à 49 ans.
- **Données mises à jour dans ce chapitre** : population, naissances, fécondité, solde naturel et espérance de vie 2025 (Insee, janvier 2026) ; espérance de vie sans incapacité à 65 ans en 2024 : 11,8 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes (Drees, janvier 2026) ; causes de décès 2024 : 641 046 décès, tumeurs 27,1 %, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 % (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026) ; diabète traité : plus de 3,8 millions de personnes en 2023 (Santé publique France) ; dans les annales, espérance de vie à 35 ans des cadres et des ouvriers en 2020-2022 (Insee, juillet 2024).
- **Statut pondéral** (1re année, p. 26) : les chiffres d'INCA 3 (2014-2015) restent des repères ; Esteban (2014-2016) est la dernière étude nationale avec poids et taille **mesurés** ; l'enquête déclarative OFÉO (2024) donne 18,1 % d'adultes obèses. Le dispositif Albane doit prendre le relais.

2.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Démographie** : les chiffres de ce chapitre (69,1 millions d'habitants au 1er janvier 2026, indicateur conjoncturel de fécondité de 1,56, solde naturel négatif en 2025) viennent du bilan démographique de l'Insee publié en janvier 2026 ; le bilan suivant paraît chaque année en janvier : vérifiez-le avant de citer un chiffre.
- **Causes de décès** : les dernières données consolidées portent sur l'année 2024 (Drees, *Études et résultats* n° 1375, et *BEH* n° 15, juin 2026).
- **Corpulence mesurée** : Esteban (2014-2016) reste la dernière étude nationale avec poids et taille mesurés ; le dispositif **Albane** (ANSES et Santé publique France) doit prendre le relais : vérifiez la date de ses premiers résultats.
- **Enfants et milieu social** : les données de santé scolaire par milieu social le plus souvent citées datent de 2012-2013 (grande section) ; vérifiez la parution de nouvelles enquêtes de la Drees.
- **Données déclaratives récentes** : l'étude OFÉO (2024) donne 18,1 % d'adultes déclarant un IMC ≥ 30 ; ne la comparez pas directement à des données mesurées.

2.3.1 Les déterminants de santé

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §6 (p. 7)

Définition – Déterminant de santé

Facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui **influence l'état de santé** d'une personne ou d'une population (OMS, glossaire de la promotion de la santé, 1998). Un déterminant peut être **favorable** (facteur de protection) ou **défavorable** (facteur de risque) ; il peut être **modifiable** (alimentation, revenus, logement) ou **non modifiable** (âge, sexe, génétique).

Comprendre les déterminants, c'est répondre à la question « **pourquoi** ce problème de santé est-il plus fréquent dans ce groupe ? ». C'est l'étape qui transforme un constat (« 14 % des enfants de l'école sont en surpoids ») en diagnostic (« … parce que l'offre alimentaire du quartier est pauvre, que les revenus sont faibles, que les espaces de jeu manquent… ») et qui permet de choisir **sur quoi agir**.

Classer les déterminants : cinq distinctions utiles

Avant de présenter les modèles, il faut savoir qualifier un déterminant. Le jury attend un vocabulaire précis.

Distinction · Définition · Exemple en nutrition

Modifiable ou non modifiable — *Définition :* Le déterminant peut-il changer par une action ? ; *Exemple en nutrition :* Modifiable : prix des fruits, offre de la cantine. Non modifiable : âge, sexe, hérédité

Individuel ou collectif — *Définition :* Il concerne une personne ou un groupe entier ; *Exemple en nutrition :* Individuel : compétences culinaires. Collectif : implantation des commerces d'un quartier

Proximal ou distal — *Définition :* Il agit directement sur la santé (proche) ou en amont, à travers d'autres facteurs (éloigné) ; *Exemple en nutrition :* Proximal : apport en sel. Distal : prix des produits transformés, revenu minimum

Facteur de risque ou de protection — *Définition :* Il augmente ou diminue la probabilité d'un problème de santé ; *Exemple en nutrition :* Risque : boissons sucrées. Protection : allaitement, activité physique

Structurel ou intermédiaire — *Définition :* Il crée la position sociale, ou il traduit cette position en conditions de vie ; *Exemple en nutrition :* Structurel : niveau d'études. Intermédiaire : logement sans cuisine

Définition – Facteur de risque et facteur de protection

Un **facteur de risque** est une caractéristique, une exposition ou un comportement associé à une **probabilité plus élevée** de survenue d'un problème de santé. Un **facteur de protection** est associé à une probabilité **plus faible**. Un facteur de risque n'est pas une cause certaine : toutes les personnes exposées ne tombent pas malades, et des personnes non exposées peuvent l'être (chapitre 1).

Pourquoi les déterminants non médicaux comptent autant : deux études historiques

La thèse de McKeown (1976). Le médecin britannique Thomas McKeown a montré que la mortalité par tuberculose avait fortement baissé en Angleterre et au pays de Galles **bien avant** la découverte du bacille (1882), de l'antibiotique streptomycine (1947) et du vaccin BCG. Il a attribué l'essentiel de cette baisse à l'**amélioration de l'alimentation** et des conditions de vie. Sa thèse a été discutée (le rôle de l'hygiène publique et de l'eau potable a été réévalué), mais elle a durablement montré que la médecine n'est pas le seul déterminant de la santé d'une population.

Les études de Whitehall (à partir de 1967). Michael Marmot a suivi des milliers de fonctionnaires britanniques, tous salariés, tous couverts par le système de santé. La mortalité était plus élevée à chaque échelon inférieur de la hiérarchie administrative, même entre des groupes qui n'étaient pas pauvres : c'est la découverte du **gradient social de santé**. Le tabac, la tension artérielle et le cholestérol n'expliquaient qu'une partie de l'écart ; le faible contrôle sur son travail et le stress psychosocial en expliquaient une autre partie.

À retenir – Ce qu'il faut savoir citer

- **Lalonde (1974)** : la santé dépend de quatre champs, pas seulement des soins.
- **McKeown (1976)** : la baisse historique de la mortalité vient d'abord des conditions de vie et de l'alimentation.
- **Whitehall (Marmot, à partir de 1967)** : il existe un gradient social de santé, même chez des personnes qui ont un emploi stable.
- **Dahlgren et Whitehead (1991)** : les comportements sont enchâssés dans les conditions de vie.
- **CDSS de l'OMS (2008)** : les déterminants structurels produisent les inégalités.

Le modèle de Lalonde (1974)

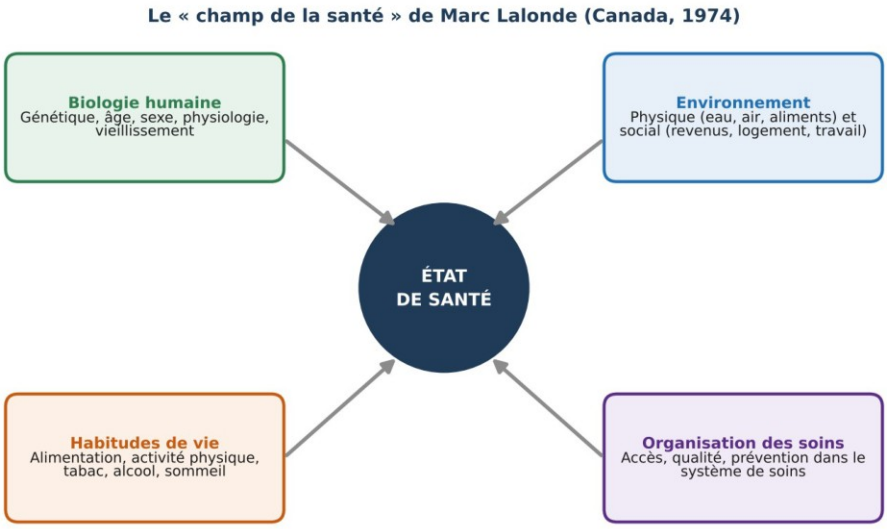


Figure 2.1 – Le « champ de la santé » selon Marc Lalonde (1974)

Comprendre le schéma – Figure 2.1

1. Au centre, l'**état de santé** d'une population.

2. Biologie humaine : patrimoine génétique, âge, sexe, processus de vieillissement.

3. Environnement : tout ce qui est extérieur au corps et sur quoi la personne a peu de contrôle (qualité de l'air, de l'eau, des aliments ; environnement social).

4. Habitudes de vie : décisions individuelles qui influencent la santé (alimentation, activité physique, tabac, alcool).

5. Organisation des soins : quantité, qualité, accessibilité des services de santé.

6. Message du rapport : la quasi-totalité des dépenses de santé allait aux soins, alors que les trois autres champs pèsent davantage sur la mortalité. Limite : le modèle a parfois été utilisé pour **responsabiliser l'individu** (« habitudes de vie ») sans tenir compte des conditions sociales.

Le modèle de Dahlgren et Whitehead (1991)

Présenté au chapitre 1 (figure 1.5), ce modèle « arc-en-ciel » organise les déterminants en **couches concentriques** : facteurs individuels (âge, sexe, hérédité) ; style de vie ; réseaux sociaux et communautaires ; conditions de vie et de travail (dont **agriculture et production alimentaire**, éducation, emploi, logement, eau, services de santé) ; conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales. Il montre que les comportements individuels sont **enchâssés** dans des conditions de vie qui les rendent plus ou moins faciles.

Le cadre de la Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS, 2008)

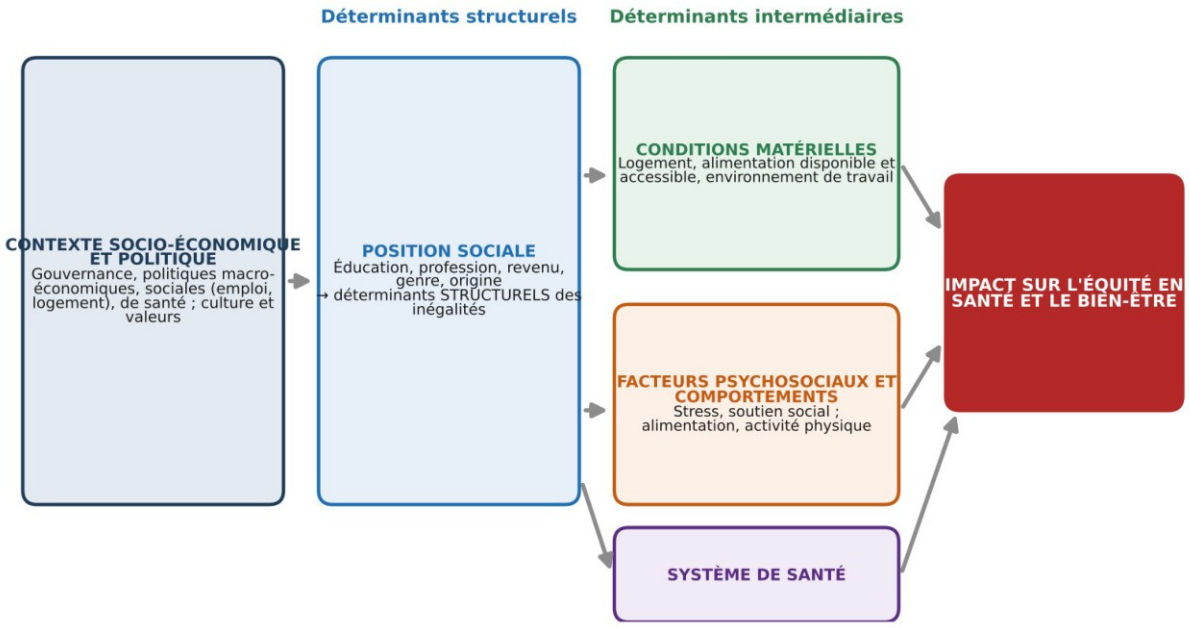


Figure 2.2 – Cadre conceptuel des déterminants sociaux de la santé (OMS, Solar et Irwin, 2010)

Comprendre le schéma – Figure 2.2

1. Contexte socio-économique et politique : gouvernance, politiques économiques, sociales (emploi, logement, protection sociale), politiques de santé, culture et valeurs d'une société.

2. Position sociale : niveau d'éducation, profession, revenu, genre, origine. Avec le contexte, ce sont les **déterminants structurels** : ils produisent la stratification sociale, donc les inégalités.

3. Déterminants intermédiaires : les conditions **matérielles** (logement, alimentation accessible, conditions de travail), les facteurs **psychosociaux** (stress, soutien social) et les **comportements** (alimentation, activité physique), ainsi que le **système de santé**.

4. À droite, l'**impact** sur l'équité en santé et le bien-être. Les flèches montrent que la position sociale agit sur la santé **à travers** les déterminants intermédiaires.

5. Conséquence pratique : une action limitée aux comportements (intermédiaires) ne corrige pas les inégalités produites par les déterminants structurels ; il faut aussi agir sur les conditions de vie et les politiques.

Les déterminants de l'alimentation

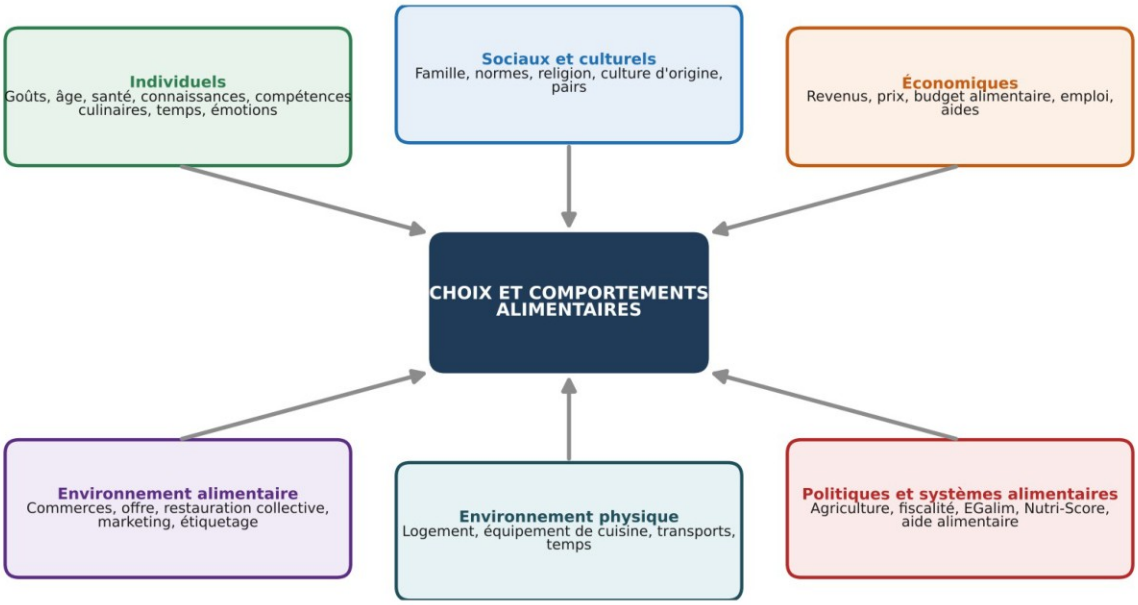


Figure 2.3 – Les déterminants des choix et comportements alimentaires

Comprendre le schéma – Figure 2.3

1. Au centre, les **choix et comportements alimentaires** d'une personne ou d'un groupe.

2. Individuels : préférences, âge, état de santé, connaissances, compétences culinaires, temps disponible, émotions (chapitres 3 et 4).

3. Sociaux et culturels : habitudes familiales, normes du groupe, culture d'origine, religion, influence des pairs.

4. Économiques : revenus, prix relatifs des aliments, part du budget consacrée à l'alimentation, aides (épicerie solidaire, chèques alimentaires).

5. Environnement alimentaire : présence et type de commerces (supermarché, supérette, restauration rapide), offre de la restauration collective, marketing, étiquetage (Nutri-Score).

6. Environnement physique : logement (cuisine équipée ou non, réfrigérateur), transports, horaires de travail.

7. Politiques et systèmes alimentaires : agriculture, fiscalité, lois (EGalim), aide alimentaire, programmes (PNNS 5, PNA 4).

Définition – Environnement alimentaire

Ensemble des conditions physiques, économiques, politiques et socioculturelles qui déterminent la **disponibilité**, l'**accessibilité** (physique et financière), l'**attractivité** et la **qualité** des aliments auxquels les personnes ont accès dans leur vie quotidienne (domicile, quartier, école, travail). On parle de **« déserts alimentaires »** (zones où l'accès physique à des aliments frais est difficile) et de **« marais alimentaires »** (zones saturées d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables à la santé).

Exemple – Analyser les déterminants d'un problème

: la faible consommation de fruits et légumes dans une résidence

étudiante

- **Individuels** : peu de temps, faibles compétences culinaires, préférence pour les plats rapides.
- **Sociaux** : repas pris seul, normes étudiantes (« soirées », grignotage).
- **Économiques** : bourse ou petit job, loyer élevé : l'alimentation devient la variable d'ajustement du budget.
- **Environnement alimentaire** : restaurant universitaire éloigné, supérette chère, livraison de repas omniprésente.
- **Environnement physique** : kitchenette sans four, réfrigérateur partagé.
- **Politiques** : repas à 1 € au restaurant universitaire pour les étudiants boursiers et précaires, épiceries solidaires étudiantes.

Leviers possibles : paniers de fruits et légumes à prix réduit sur le campus (milieu favorable), ateliers « cuisiner en kitchenette » (aptitudes), information sur les aides (accès), plaidoyer pour un point de vente au campus (politique).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.1

Pour la situation suivante, classez chaque élément selon les 5 couches du modèle de Dahlgren et Whitehead : « Mme T., 72 ans, veuve, vit seule au 4e étage sans ascenseur dans un village sans commerce ; elle a une petite retraite ; ses enfants vivent loin ; elle a une arthrose du genou ; elle a arrêté de cuisiner depuis le décès de son mari ; le portage de repas n'existe pas dans sa commune. »

Corrigé

1. Facteurs individuels : 72 ans, femme, arthrose (vieillissement).

2. Style de vie : arrêt de la cuisine, alimentation probablement monotone.

3. Réseaux sociaux et communautaires : veuvage, enfants éloignés, isolement.

4. Conditions de vie : logement au 4e étage sans ascenseur, absence de commerce et de portage de repas (services), faibles revenus (retraite).

5. Conditions générales : politiques de l'autonomie et du vieillissement, désertification commerciale rurale, montant des pensions. **Conclusion** : le risque de dénutrition de Mme T. ne relève pas d'un « mauvais choix » individuel ; les leviers sont d'abord le lien social (repas partagés, visites), les services (portage de repas, transport) et l'adaptation du logement.

Comparer les trois modèles de déterminants

Critère	Lalonde (1974)	Dahlgren et Whitehead (1991)	CDSS de l'OMS (2008)
Forme	Quatre champs côte à côte	Couches concentriques (« arc-en-ciel »)	Schéma de causalité avec des flèches
Idée forte	Les soins ne sont qu'un champ parmi quatre	Les comportements dépendent des conditions de vie	La position sociale agit à travers les déterminants intermédiaires
Place des inégalités	Absente	Implicite	Centrale (équité en santé)
Limite	Risque de culpabiliser l'individu (« habitudes de vie »)	Ne montre pas les liens de cause entre couches	Plus complexe à présenter à un public
Usage pour le diététicien	Présentation simple à des élus ou à des élèves	Analyse des déterminants d'un public ; choix du niveau d'action	Argumenter une action qui réduit les inégalités



Figure 2.1 ter – Le champ de la santé de Lalonde, version détaillée

Comprendre le schéma – Figure 2.1 ter

1. Au centre, l'**état de santé**, influencé par quatre champs de même taille.
2. **Biologie humaine** (génétique, âge, sexe, fonctionnement du corps) et **environnement** (physique et social : logement, travail, revenus).
3. **Habitudes de vie** (alimentation, activité physique, tabac, alcool) et **organisation des soins** (accès, qualité et quantité des soins).
4. Comparez avec la figure suivante : chez Lalonde, les champs sont juxtaposés ; chez Dahlgren et Whitehead, ils sont emboîtés.

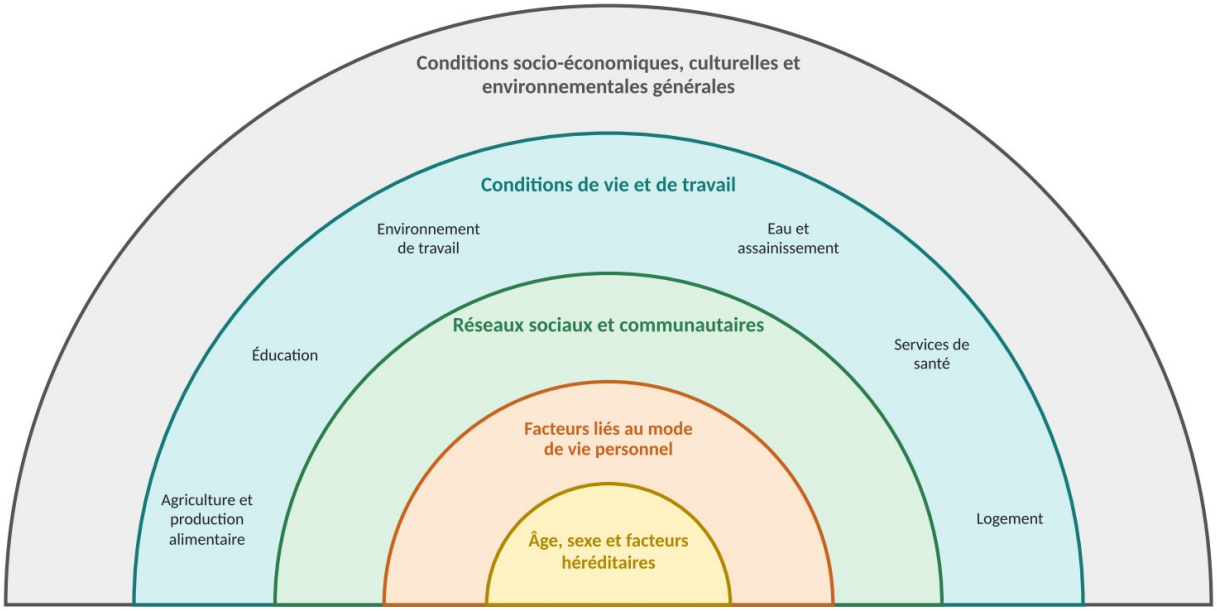


Figure 2.1 bis – Le modèle de Dahlgren et Whitehead, version détaillée

Comprendre le schéma – Figure 2.1 bis

1. Au centre, l'**âge, le sexe et les facteurs héréditaires**, non modifiables.
2. Autour, les **facteurs liés au mode de vie personnel** : alimentation, activité physique, tabac, alcool.
3. Puis les **réseaux sociaux et communautaires** : famille, amis, voisinage, associations.
4. Puis les **conditions de vie et de travail**, présentées en secteurs : agriculture et production alimentaire, éducation, environnement de travail, chômage, eau et assainissement, services de santé, logement.
5. À l'extérieur, les **conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales** : économie, politiques publiques, culture, climat.
6. Lecture : plus on agit sur une couche extérieure, plus l'action touche de personnes, et moins elle dépend de la volonté de chacun.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.1 bis

Qualifiez chaque déterminant selon les cinq distinctions du tableau (modifiable ou non, individuel ou collectif, proximal ou distal, risque ou protection, structurel ou intermédiaire) : a) l'absence de réfrigérateur dans un logement ; b) le niveau de diplôme de la mère ; c) la consommation quotidienne de sodas ; d) une taxe sur les boissons sucrées ; e) l'âge de 85 ans.

Corrigé

a) Modifiable, individuel (lié au logement de la personne), distal par rapport à la santé (il agit à travers l'alimentation), facteur de risque, intermédiaire (condition matérielle). b) Peu modifiable à l'âge adulte, individuel, distal, facteur de risque quand il est faible, structurel (position sociale). c) Modifiable, individuel, proximal, facteur de risque, intermédiaire (comportement). d) Modifiable, collectif, distal, facteur de protection, structurel (contexte politique). e) Non modifiable, individuel, facteur de risque (de dénutrition, de maladies chroniques) ; l'âge sert surtout à **cibler** une action.

Méthode : analyser les déterminants de l'alimentation d'un public

Méthode pas à pas – La grille en 4 étapes

1. Partir du problème observé, formulé sans jugement : « Les familles consomment peu de légumes », et non « les familles mangent mal ».

2. Recueillir les déterminants par l'observation, les entretiens et les données, famille par famille de déterminants : individuels, sociaux et culturels, économiques, environnement alimentaire, environnement physique, politiques.

3. Distinguer les freins et les ressources : chaque famille de déterminants contient aussi des points d'appui (savoir-faire culinaires, entraide, marché proche).

4. Choisir les leviers : pour chaque frein important, un levier réaliste, en précisant qui peut agir (le diététicien seul ou avec des partenaires).

Exemple – Grille remplie : familles d'un quartier prioritaire et consommation de légumes (données d'observation fictives)

Déterminants · Freins · Ressources · Leviers possibles

Individuels — *Freins :* Peu de temps le soir ; enfants qui refusent les légumes ; *Ressources :* Parents motivés pour la santé de leurs enfants ; *Leviers possibles :* Recettes rapides ; dégustations répétées pour les enfants

Sociaux et culturels — *Freins :* Repas pris devant la télévision ; habitudes de plats en sauce ; *Ressources :* Savoir-faire culinaires variés selon les origines ; *Leviers possibles :* Ateliers où les habitants partagent leurs recettes de légumes

Économiques — *Freins :* Budget serré ; peur du gaspillage ; *Ressources :* Aides alimentaires disponibles ; *Leviers possibles :* Légumes surgelés nature, soupes, paniers à prix réduit

Environnement alimentaire — *Freins :* Supérette avec peu de légumes frais ; *Ressources :* Marché le samedi ; *Leviers possibles :* Partenariat avec le marché ; vente de paniers au centre social

Environnement physique — *Freins :* Petite cuisine, pas de four dans certains logements ; *Ressources :* Cuisine pédagogique au centre social ; *Leviers possibles :* Recettes à la poêle ou au micro-ondes

Politiques — *Freins :* Méconnaissance des aides ; *Ressources :* Projet alimentaire territorial en cours ; *Leviers possibles :* Information sur les droits ; inscription des ateliers dans le PAT

Lecture : la plupart des leviers ne relèvent pas de la seule information. Le diététicien conçoit les ateliers et les recettes ; il a besoin du centre social, du marché, du CCAS et de la collectivité pour les leviers économiques et environnementaux.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.1 ter

Remplissez une grille de déterminants (freins, ressources, leviers) pour le problème suivant : « Les résidents d'un foyer de jeunes travailleurs sautent souvent le petit-déjeuner. » Données : horaires de travail décalés, cuisine collective ouverte de 7 h à 22 h, budget limité, beaucoup de jeunes arrivés récemment dans la ville, une boulangerie au rez-de-chaussée.

Corrigé

Individuels : fatigue, manque d'appétit le matin (frein) ; jeunes autonomes (ressource) ; levier : idées de petits-déjeuners à emporter. Sociaux : isolement des nouveaux arrivants (frein) ; vie collective du foyer (ressource) ; levier : petit-déjeuner partagé une fois par semaine. Économiques : budget limité (frein) ; levier : achats groupés de produits de base (pain, lait, fruits). Environnement physique : cuisine fermée avant certains départs très matinaux (frein) ; levier : ouverture plus tôt ou coin petit-déjeuner accessible. Environnement alimentaire : boulangerie au rez-de-chaussée (ressource à double tranchant, viennoiseries) ; levier : formule petit-déjeuner équilibrée négociée. Politiques : règlement intérieur du foyer ; levier : l'adapter avec la direction.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.1 – Les déterminants de santé

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez la définition d'un déterminant de santé et sa source.
2. Citez les quatre champs du modèle de Lalonde et l'année du rapport.
3. Rangez de l'intérieur vers l'extérieur les cinq couches du modèle de Dahlgren et Whitehead.
4. Distinguez déterminant structurel et déterminant intermédiaire, avec un exemple de chaque.
5. Vrai ou faux : « Un désert alimentaire est une zone où il n'y a aucun commerce. » Justifiez.
6. Qu'a montré l'étude de Whitehall ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.1

1. Facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui influence l'état de santé d'une personne ou d'une population (OMS, glossaire de la promotion de la santé, 1998).
2. Biologie humaine, environnement, habitudes de vie, organisation des soins ; rapport Lalonde, Canada, 1974.
3. Âge, sexe et hérédité ; mode de vie personnel ; réseaux sociaux et communautaires ; conditions de vie et de travail ; conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales.
4. Structurel : produit la position sociale (revenu, diplôme, politiques sociales). Intermédiaire : traduit cette position en conditions de vie et comportements (logement sans cuisine, stress, consommation de fruits).
5. Faux : c'est une zone où l'accès physique aux aliments frais est difficile ; il peut y avoir des commerces, mais pas de produits frais à distance raisonnable.
6. Un gradient social de mortalité chez des fonctionnaires britanniques tous salariés : la mortalité augmente à chaque échelon inférieur de la hiérarchie.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.2 Inégalités sociales et territoriales de santé

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §7 (p. 7)

Définition – Inégalités sociales de santé (ISS)

Différences d'état de santé **systématiques**, **socialement produites** (donc **évitables**) et **injustes** entre groupes sociaux (définis par le revenu, le niveau d'études, la profession, le genre, l'origine ou le territoire). Toute différence de santé n'est pas une inégalité sociale : la différence d'espérance de vie entre hommes et femmes a

une part biologique ; la différence entre cadres et ouvriers est une inégalité sociale.

Définition – Gradient social de santé

Les inégalités ne concernent pas seulement les plus pauvres : l'état de santé **s'améliore progressivement à chaque échelon** de l'échelle sociale. Chaque groupe a une santé moins bonne que le groupe immédiatement au-dessus de lui. C'est pourquoi l'action ne peut pas se limiter aux personnes en grande précarité (principe d'**universalisme proportionné**, chapitre 1).

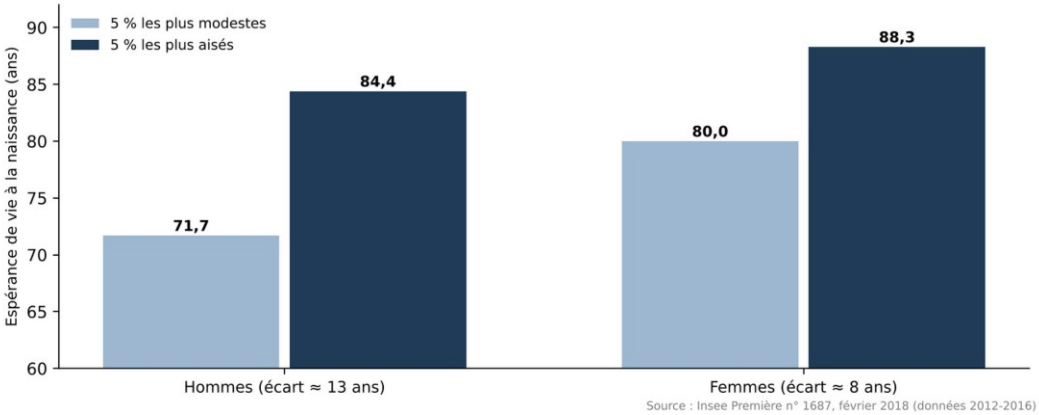


Figure 2.4 – Espérance de vie à la naissance selon le niveau de vie (France, 2012-2016)

Comprendre le schéma – Figure 2.4

1. Les barres claires représentent les 5 % de personnes les plus modestes ; les barres foncées les 5 % les plus aisées.
2. Chez les **hommes**, l'écart atteint environ **13 ans** (71,7 ans contre 84,4 ans).
3. Chez les **femmes**, l'écart est d'environ **8 ans** (80,0 ans contre 88,3 ans).
4. L'étude de l'Insee montre aussi que l'espérance de vie augmente **régulièrement** avec le niveau de vie : c'est le gradient social. Autour de 1 000 euros par mois, 100 euros de plus de niveau de vie sont associés à 0,9 an d'espérance de vie en plus chez les hommes.

Égalité, équité, iniquité : les mots justes

Définition – Égalité et équité en santé

- L'**égalité** consiste à donner la **même chose à tous** (la même brochure, le même atelier, le même tarif).
- L'**équité** consiste à donner à chacun **selon ses besoins**, pour que tous aient les mêmes chances d'être en bonne santé. Une action équitable peut donc être **inégale** dans ses moyens : plus d'ateliers dans le quartier prioritaire.
- Une **iniquité** en santé est, selon Margaret Whitehead (OMS Europe, 1990), une différence de santé qui est **non nécessaire**, **évitable**, et de plus considérée comme **injuste**.

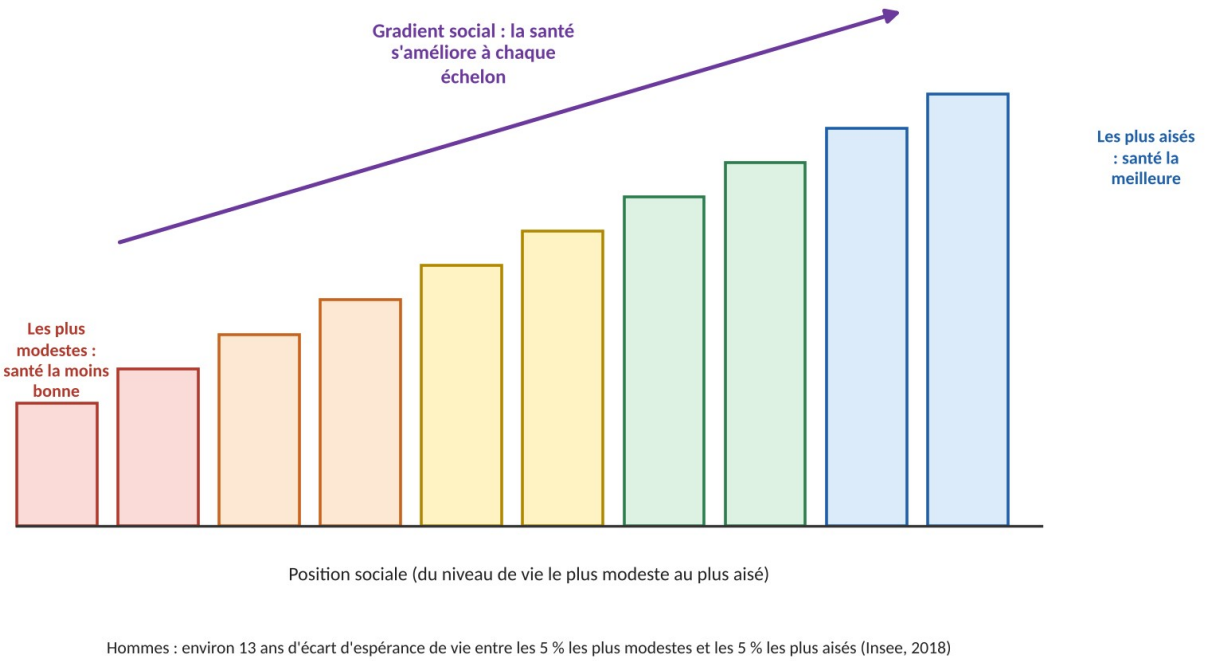


Figure 2.4 bis – Le gradient social de santé

Comprendre le schéma – Figure 2.4 bis

1. En abscisse, la **position sociale**, du niveau de vie le plus modeste au plus aisé.
2. En ordonnée, un indicateur de santé (espérance de vie, santé perçue).
3. La santé s'améliore à **chaque échelon** : ce n'est pas une marche entre « pauvres » et « non pauvres », mais une pente régulière.
4. La note rappelle l'ordre de grandeur français : chez les hommes, environ 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés (Insee, 2018).
5. Conséquence : une action réservée aux plus pauvres laisse de côté une grande partie du gradient ; une action identique pour tous profite d'abord aux plus aisés ; d'où l'**universalisme proportionné**.

Mesurer la position sociale d'une personne

Pour étudier les inégalités, il faut d'abord classer les personnes selon leur position sociale. Aucun indicateur n'est parfait ; on en combine souvent plusieurs.

Indicateur · Ce qu'il mesure · Intérêt et limite

Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2020, Insee) — *Ce qu'il mesure :* Le groupe social selon le métier (agriculteurs, artisans et commerçants, cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers) ; *Intérêt et limite :* Classique et comparable ; mal adapté aux personnes sans emploi, aux étudiants, aux retraités

Diplôme — *Ce qu'il mesure :* Le niveau d'études le plus élevé ; *Intérêt et limite :* Stable à l'âge adulte, facile à recueillir ; lié à la littératie en santé

Revenu et niveau de vie — *Ce qu'il mesure :* Les ressources du ménage, rapportées à sa taille ; *Intérêt et limite :* Le plus direct ; question souvent refusée ou imprécise

Score EPICES — *Ce qu'il mesure :* Précarité, à partir de 11 questions simples (mutuelle, propriétaire, difficultés financières, sorties, soutien familial…) ; *Intérêt et limite :* Utilisé par les centres d'examens de santé de l'Assurance maladie ; repère des personnes précaires non repérées par le revenu

Couverture sociale — *Ce qu'il mesure :* Complémentaire santé solidaire, aide médicale de l'État ; *Intérêt et limite :* Disponible dans les données de l'Assurance maladie ; ne repère que les personnes qui ont ouvert leurs droits

Définition – Niveau de vie et unités de consommation

Le **niveau de vie** est le revenu disponible du ménage (après impôts et prestations sociales) divisé par le nombre d'**unités de consommation** (UC). Les UC tiennent compte des économies d'échelle d'un ménage : selon l'échelle de l'OCDE modifiée, utilisée par l'Insee, le premier adulte compte pour **1 UC**, chaque autre personne de 14 ans ou plus pour **0,5 UC**, chaque enfant de moins de 14 ans pour **0,3 UC**. Le **seuil de pauvreté** est fixé à **60 % du niveau de vie médian** ; le **taux de pauvreté** est la part des personnes qui vivent sous ce seuil (14 à 15 % de la population en France selon l'Insee ; vérifiez la dernière publication).

Calcul détaillé – Comparer le niveau de vie de trois ménages (données fictives, par mois)

- **Ménage A** : couple avec deux enfants de 15 ans et 9 ans ; revenu disponible 2 760 €. UC = 1 + 0,5 + 0,5 + 0,3 = **2,3**. Niveau de vie = 2 760 / 2,3 = **1 200,00 €**.
- **Ménage B** : mère seule avec deux enfants de 4 ans et 7 ans ; revenu disponible 1 650 €. UC = 1 + 0,3 + 0,3 = **1,6**. Niveau de vie = 1 650 / 1,6 = **1 031,25 €**.
- **Ménage C** : couple sans enfant ; revenu disponible 1 890 €. UC = 1 + 0,5 = **1,5**. Niveau de vie = 1 890 / 1,5 =

1 260,00 €.

Interprétation : le ménage A a le revenu le plus élevé (2 760 €) mais pas le niveau de vie le plus élevé ; le ménage B, avec le revenu le plus faible et trois personnes, a le niveau de vie le plus bas. Pour comparer des familles, on raisonne toujours en **niveau de vie** et non en revenu. Les familles monoparentales sont surreprésentées parmi les ménages pauvres : c'est un public prioritaire fréquent des actions d'aide alimentaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.1 quater

Un père seul vit avec ses trois enfants de 16 ans, 12 ans et 8 ans ; son revenu disponible est de 2 300 € par mois. a) Calculez le nombre d'unités de consommation et le niveau de vie. b) Pour l'exercice, on retient un seuil de pauvreté de 1 250 € par mois (valeur arrondie et fictive) : ce ménage est-il pauvre ? c) Pourquoi le diététicien doit-il connaître cette notion ?

Corrigé

a) UC = 1 (père) + 0,5 (16 ans) + 0,3 (12 ans) + 0,3 (8 ans) = **2,1** ; niveau de vie = 2 300 / 2,1 = **1 095,24 €** par mois. **b)** 1 095,24 € est inférieur au seuil de 1 250 € : les membres de ce ménage vivent **sous le seuil de pauvreté**. **c)** Le budget alimentaire des ménages pauvres est la variable d'ajustement de leurs dépenses : les conseils doivent être compatibles avec ce budget (coût par portion, produits de base, aides alimentaires), et les actions doivent tenir compte de l'accès financier, pas seulement des connaissances.

Comment les inégalités sociales se construisent : les mécanismes

- **Matériels** : logement (humidité, surpeuplement, absence de cuisine), revenus, accès à une alimentation de qualité, conditions de travail pénibles.
- **Psychosociaux** : stress chronique lié à la précarité, faible contrôle sur sa vie, isolement, discriminations ; le stress influence aussi les comportements alimentaires.
- **Comportementaux** : tabagisme, sédentarité, alimentation déséquilibrée plus fréquents dans les milieux défavorisés, mais eux-mêmes déterminés par les conditions de vie (le prix au kilo des aliments denses en énergie est plus bas).
- **Accès aux soins et à la prévention** : renoncement aux soins, moindre recours au dépistage, littératie en santé plus faible (chapitre 5).
- **Parcours de vie** : les désavantages s'**accumulent** dès les « 1000 premiers jours » (de la conception aux 2 ans de l'enfant) et se transmettent entre générations.

Quatre explications classiques : le rapport Black (1980)

Au Royaume-Uni, le rapport Black (1980) a été le premier grand rapport officiel sur les inégalités sociales de santé. Il a proposé quatre explications, toujours utiles pour raisonner.

Explication · Idée · Ce qu'on en retient aujourd'hui
Artefact — *Idée :* Les inégalités seraient une illusion due à la façon de mesurer (catégories sociales mal définies) ; *Ce qu'on en retient aujourd'hui :* Rejetée : les écarts persistent avec tous les indicateurs (revenu, diplôme, profession, défavorisation du quartier)
Sélection par la santé — *Idée :* Une mauvaise santé ferait descendre dans l'échelle sociale (perte d'emploi, de revenus) ; *Ce qu'on en retient aujourd'hui :* Existe, mais n'explique qu'une petite partie des écarts ; elle joue surtout pour les maladies graves et le handicap
Culturelle et comportementale — *Idée :* Les groupes modestes auraient des comportements moins favorables (tabac, alimentation, sédentarité) ; *Ce qu'on en retient aujourd'hui :* Explique une partie des écarts, mais les comportements dépendent eux-mêmes des conditions de vie : expliquer par les seuls « choix » culpabilise
Matérialiste et structurelle — *Idée :* Les conditions matérielles (revenu, logement, travail, environnement) produisent les écarts ; *Ce qu'on en retient aujourd'hui :* Explication principale, reprise par la CDSS de l'OMS (2008) avec les déterminants structurels

Attention – Le piège de l'explication par les comportements seuls

Dire « les personnes modestes sont plus souvent obèses parce qu'elles mangent mal » est incomplet et stigmatisant. Il faut ajouter **pourquoi** : prix par calorie plus bas des produits denses en énergie, offre alimentaire du quartier, horaires de travail, stress, équipement du logement, littératie en santé. Le jury attend cette chaîne explicative.

Exemple – Rédiger une chaîne explicative complète

« Le surpoids des enfants est plus fréquent dans les familles ouvrières (16 % contre 7 % chez les enfants de cadres en grande section, Drees, données 2012-2013). Cet écart s'explique d'abord par les **conditions matérielles** : budget alimentaire contraint, logements plus petits, moins d'accès aux activités sportives payantes. Ces conditions influencent les **comportements** : boissons sucrées et produits denses en énergie moins chers par calorie, plus de temps d'écran. Le **stress** lié à la précarité et la **littératie** en santé jouent aussi. Une action efficace doit donc agir sur l'accès (prix, offre de la cantine, activités gratuites) autant que sur les connaissances. »

Quelques données françaises

Indicateur · Donnée (source)
Espérance de vie selon le niveau de vie — *Donnée (source) :* ≈ 13 ans d'écart chez les hommes et 8 ans chez les femmes entre les 5 % les plus aisés et les 5 % les plus modestes (Insee, 2018)
Obésité selon la situation économique — *Donnée (source) :* 24,7 % chez les adultes déclarant des difficultés économiques contre 18,1 % pour l'ensemble (OFÉO, 2024)
Précarité alimentaire — *Donnée (source) :* 16 % des Français déclarent ne pas avoir toujours assez à manger (Crédoc, 2022)

Activité physique — *Donnée (source) :* La pratique régulière d'une activité de loisir est plus fréquente chez les catégories socioprofessionnelles favorisées ; 40,2 % des adultes déclarent une pratique régulière (Baromètre de Santé publique France 2024)

Littératie en santé — *Donnée (source) :* 44 % des adultes ont une littératie problématique ou insuffisante ; les difficultés sont plus fréquentes chez les personnes peu diplômées ou à faibles revenus (HLS19 France, Santé publique France)

Les inégalités territoriales de santé

Les inégalités ont aussi une dimension **géographique** : à niveau social comparable, vivre dans certains territoires expose à plus de risques. En France, la mortalité est plus élevée dans le **nord et le nord-est** de l'Hexagone et surtout dans les **départements et régions d'outre-mer** (en 2023, la mortalité standardisée dépasse de 89 % la moyenne nationale à Mayotte et de 37 % en Guyane ; Inserm-CépiDc, 2025). L'obésité de l'adulte atteint 22,4 % en outre-mer contre 17,9 % dans l'Hexagone (OFÉO, 2024). À l'échelle locale, les **quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)** et certains **territoires ruraux** cumulent faibles revenus, offre alimentaire et de soins réduite et difficultés de transport.

Définition – Précarité et insécurité alimentaires

- L'**insécurité alimentaire** désigne la situation des personnes qui n'ont pas un accès régulier à suffisamment d'aliments sûrs et nutritifs pour une croissance et un développement normaux et une vie active et saine (FAO) ; elle se mesure notamment avec l'échelle FIES (*Food Insecurity Experience Scale*).
- En France, la **lutte contre la précarité alimentaire** est définie par la loi EGalim (article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles) : elle vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, dans le respect de leur dignité et en développant leurs capacités à agir pour elles-mêmes.

Lien diététique – Ce que cela change pour le diététicien

- Dans un diagnostic, présenter **systématiquement** les données sociales et territoriales à côté des données de santé.
- Éviter de considérer les choix alimentaires comme de simples « erreurs » : chercher les **contraintes** (budget, temps, équipement, offre).
- Privilégier les actions qui agissent sur l'**environnement** (offre de la cantine, épicerie solidaire, tarification sociale) en plus de l'éducation.
- Adapter les messages et les supports à la **littératie** du public.
- Mesurer, dans l'évaluation, si l'action profite aussi aux plus défavorisés (indicateur de participation par quartier ou par situation sociale).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.2

Une campagne d'affichage « Mangez 5 fruits et légumes par jour » est diffusée dans toute une ville. Six mois plus tard, la consommation a augmenté de 10 % chez les cadres et de 2 % chez les ouvriers. a) L'action a-t-elle réduit les inégalités ? b) Expliquez ce résultat. c) Proposez deux actions complémentaires.

Corrigé

a) Non : l'écart entre cadres et ouvriers s'est **creusé** (+ 10 % contre + 2 %), même si tous les groupes ont progressé : c'est l'effet « Matthieu » des actions d'information universelles. **b)** Les cadres disposent de plus de **ressources** pour suivre le message : revenus, temps, accès aux commerces, littératie, croyance en leur capacité à changer. Chez les ouvriers, les **contraintes** (prix, offre, horaires) limitent l'effet du seul message. **c)** Actions complémentaires (universalisme proportionné) : distribution de fruits à prix réduits ou de chèques « fruits et légumes » dans les quartiers prioritaires ; ateliers cuisine petit budget avec les centres sociaux ; amélioration de l'offre de fruits dans la restauration collective et au travail ; adaptation des supports (pictogrammes, recettes à moins de 1 €).

Effet de composition et effet de contexte

Quand un territoire a une moins bonne santé que la moyenne, deux explications se combinent.

Définition – Effet de composition et effet de contexte

- **Effet de composition** : le territoire **regroupe** des personnes qui ont, quel que soit l'endroit où elles vivent, une santé moins bonne (personnes âgées, ouvriers, personnes sans diplôme, personnes à faibles revenus). Si l'on corrige ces différences de population (standardisation sur l'âge, comparaison à catégorie sociale égale), l'écart diminue.
- **Effet de contexte** : le territoire **lui-même** agit sur la santé de ses habitants, à caractéristiques individuelles égales : offre alimentaire, transports, logements dégradés, espaces verts, offre de soins, pollution, réputation du quartier, vie associative.

Exemple – Lire un écart territorial

Dans un quartier prioritaire fictif, 21 % des adultes sont obèses, contre 15 % dans la commune. Après prise en compte de l'âge, du diplôme et du revenu des habitants, l'écart n'est plus que de 2 points. **Lecture** : l'essentiel de l'écart (4 points sur 6) s'explique par la composition sociale du quartier (effet de composition) ; les 2 points restants peuvent traduire un effet du contexte (offre alimentaire, sécurité des espaces publics pour marcher). **Conséquence** : il faut agir à la fois sur les conditions de vie des habitants (revenus, accès aux aides) et sur l'environnement du quartier (commerces, jardins, parcours de marche).

Les territoires où les difficultés se cumulent

Type de territoire	Ce qui se cumule	Exemples de leviers en nutrition
Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)	*Ce qui se cumule :* Revenus faibles (le critère qui définit un QPV est le faible revenu des habitants), familles monoparentales, chômage, offre alimentaire peu diversifiée ;	*Exemples de leviers en nutrition :* Contrat de ville et atelier santé ville, épiceries solidaires, ateliers au centre social, cantine à tarif social
Territoires ruraux isolés	*Ce qui se cumule :* Distance aux commerces et aux soins, vieillissement, isolement, dépendance à la voiture ;	*Exemples de leviers en nutrition :* Portage de repas, épiceries itinérantes, transport à la demande, vente directe des producteurs, projet alimentaire territorial
Départements et régions d'outre-mer	*Ce qui se cumule :* Mortalité standardisée plus élevée (en 2023, 89 % au-dessus de la moyenne nationale à Mayotte et 37 % en Guyane, Inserm-CépiDc, 2025), obésité et diabète plus fréquents, prix alimentaires élevés ;	*Exemples de leviers en nutrition :* Loi Lurel (2013) sur la teneur en sucres des produits vendus outre-mer, programmes régionaux, valorisation des produits locaux

Attention – Ne pas stigmatiser un territoire

Présenter un quartier uniquement par ses manques renforce sa mauvaise image et décourage ses habitants. Un diagnostic présente aussi les **ressources** du territoire : associations, marchés, jardins, savoir-faire culinaires des habitants, centres sociaux. Écrivez « le quartier compte 36 % de ménages pauvres » plutôt que « un quartier pauvre », et « des habitants qui ont peu accès aux produits frais » plutôt que « des habitants qui mangent mal ».

À vous de jouer – Exercice d'application 2.2 bis

Dans une commune rurale, la part de personnes de 75 ans ou plus dénutries repérées par le portage de repas est de 14 %, contre 9 % dans le département. Les personnes de la commune sont plus âgées en moyenne et le dernier commerce a fermé. a) Identifiez un effet de composition et un effet de contexte possibles. b) Proposez une analyse qui permettrait de séparer les deux. c) Proposez un levier pour chacun.

Corrigé

a) Composition : la commune compte davantage de personnes très âgées (85 ans ou plus), plus souvent dénutries, quel que soit le lieu. Contexte : la fermeture du dernier commerce et l'absence de transport rendent l'accès aux aliments difficile pour tous les habitants âgés. **b)** Comparer la dénutrition **à âge égal** (par tranche d'âge, ou avec un taux standardisé sur l'âge) ; s'il reste un écart, il peut traduire l'effet du contexte. **c)** Composition : repérage systématique de la dénutrition chez les 85 ans ou plus (pesée lors du portage, grille HAS). Contexte : épicerie itinérante ou transport à la demande vers le marché, repas partagés au village.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.2 – Les inégalités sociales et territoriales de santé

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez les trois caractéristiques des inégalités sociales de santé.
2. Définissez le gradient social de santé.
3. Citez l'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés, chez les hommes et chez les femmes, avec la source.
4. Calcul : 31 % des enfants d'un quartier prioritaire et 12 % des enfants d'un quartier favorisé boivent un soda par jour. Calculez l'écart absolu et l'écart relatif.
5. Distinguez effet de composition et effet de contexte.
6. Calculez le nombre d'unités de consommation d'un couple avec un enfant de 10 ans.

Corrigé – Point d'étape 2.3.2

1. Systématiques, socialement produites (donc évitables), injustes.
2. L'état de santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale, pas seulement entre les plus pauvres et les autres.
3. Environ 13 ans chez les hommes (71,7 contre 84,4 ans) et 8 ans chez les femmes (80,0 contre 88,3 ans) ; Insee, 2018, données 2012-2016.
4. Écart absolu : 31 − 12 = 19 points. Écart relatif : 31 / 12 = 2,58.
5. Composition : le territoire regroupe des personnes dont la santé est moins bonne partout (âge, revenu). Contexte : le territoire lui-même agit sur la santé (offre alimentaire, transports, logement).
6. 1 + 0,5 + 0,3 = 1,8 UC.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	*Ce que je fais :* Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	*Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	*Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.3 Mesurer l'état de santé : les indicateurs démographiques

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 5) ; Essentiels M1 S1 §5 (p. 6) ; Essentiels M1 S1 §5 (p. 7)

Un **indicateur** est une variable mesurable qui résume une information complexe et permet de comparer des populations dans l'espace et dans le temps. Pour être utile, il doit être **défini** (formule), **daté**, **sourcé** et rapporté à une **population de référence**.

À retenir – Trois mots à ne pas confondre

- **Effectif** (ou nombre) : 342 décès.
- **Proportion** : partie d'un tout, sans unité, entre 0 et 1

(ou 0 et 100 %) : 32 % de moins de 18 ans.

- **Taux** : nombre d'événements survenus **pendant une période** rapporté à la population exposée pendant cette période, souvent exprimé pour 1 000 (‰) ou pour 100 000 habitants : 9,0 décès pour 1 000 habitants en 2026.

La population et sa structure

- **Population** : nombre d'habitants à une date (au 1er janvier 2026, la France compte **69,1 millions** d'habitants ; Insee, Bilan démographique 2025).
- **Structure par âge** : proportions de moins de 20 ans (22,5 %), de 65 ans ou plus (**22,2 %**) et de 75 ans ou plus (11,1 %) au 1er janvier 2026. Pour la première fois, les 65 ans ou plus sont presque aussi nombreux que les moins de 20 ans.
- **Rapport de dépendance** = (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / (20 à 64 ans) × 100 : il mesure le nombre de personnes « dépendantes » pour 100 personnes d'âge actif.
- **Indice de vieillissement** = 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100.

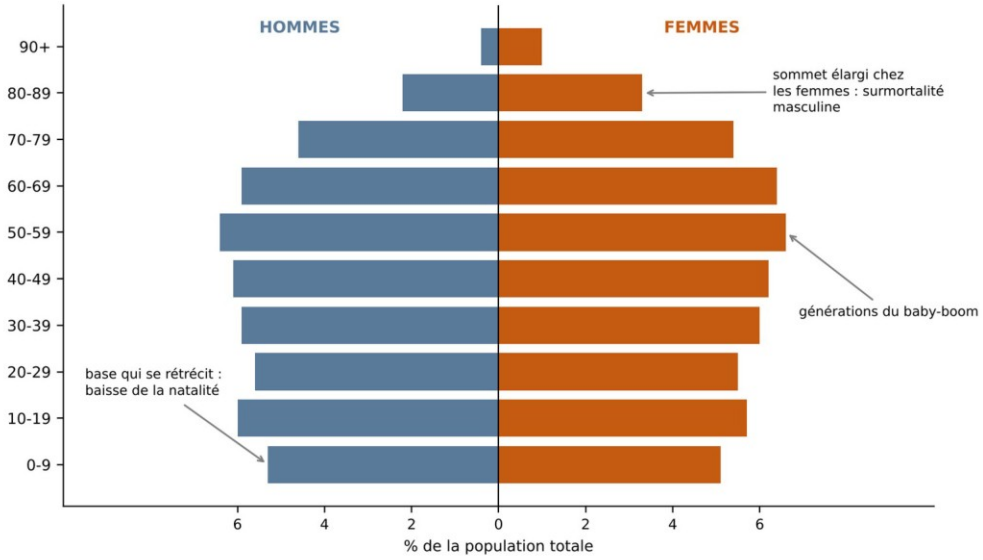


Figure 2.5 – Une pyramide des âges (population fictive d'une commune, en % de la population totale)

Comprendre le schéma – Figure 2.5

1. L'axe vertical représente les **groupes d'âge** (de 10 ans) ; à gauche les **hommes**, à droite les **femmes**, en pourcentage de la population totale.
2. La **base qui se rétrécit** traduit une baisse de la natalité (moins d'enfants que de jeunes adultes).
3. Le **renflement** entre 50 et 69 ans correspond aux générations nombreuses du baby-boom (nées entre 1946 et 1975 environ).
4. Le **sommet plus large côté femmes** traduit la surmortalité masculine : les femmes vivent plus longtemps.
5. Lecture pour le diététicien : une pyramide « vieillissante » oriente vers la prévention de la **dénutrition** et le « bien vieillir » ; une base large oriente vers la petite enfance (« 1000 premiers jours ») et les écoles.

Reconnaître les grandes formes de pyramide

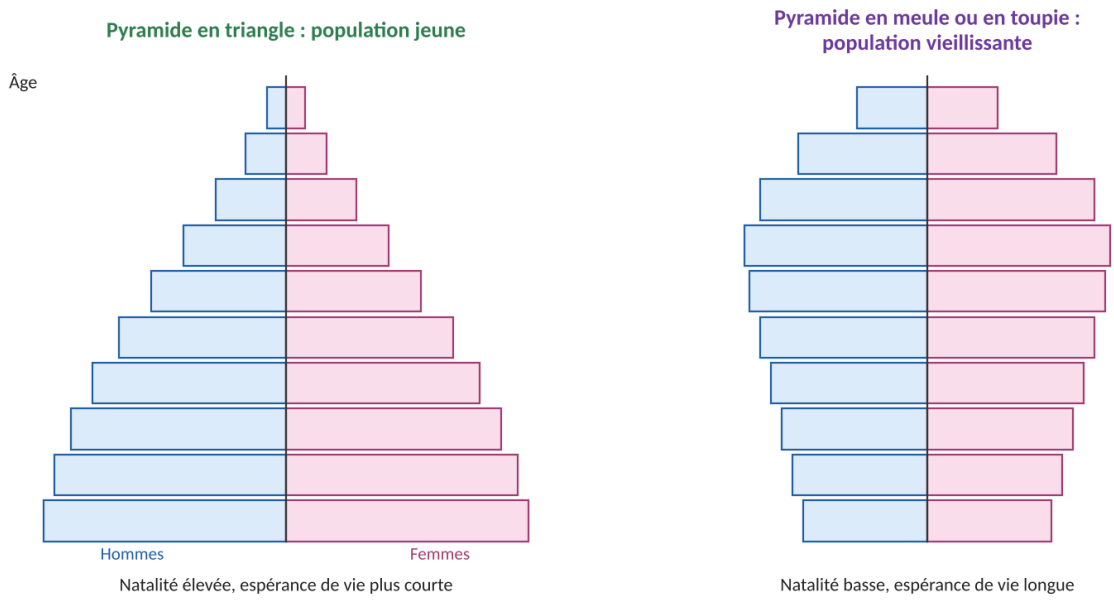


Figure 2.5 bis – Pyramide « jeune » et pyramide « vieillissante »

Comprendre le schéma – Figure 2.5 bis

1. À gauche, une **pyramide en triangle** : base large, sommet étroit. La natalité est élevée et l'espérance de vie plus courte ; la population est jeune.
2. À droite, une **pyramide en meule (ou en toupie)** : base étroite, renflement aux âges adultes et âgés. La natalité est basse et l'espérance de vie longue ; la population vieillit.
3. Entre les deux, une **pyramide en cloche** (non représentée) correspond à une natalité stable et à une population qui se renouvelle juste.
4. La France est proche de la meule : base qui se rétrécit (645 000 naissances en 2025, Insee) et générations nombreuses du baby-boom désormais âgées de 50 à 80 ans environ.

Méthode pas à pas – Commenter une pyramide des âges en 5 étapes

1. Présenter : territoire, date, source, unité (effectifs ou pourcentages).

2. Décrire la forme générale : triangle, cloche, meule ; population jeune ou vieillissante.

3. Repérer les anomalies : creux (classes creuses : guerres, baisse de natalité), renflements (baby-boom, arrivée d'étudiants ou de jeunes actifs), déséquilibre entre hommes et femmes (surmortalité masculine aux âges élevés, migrations de travail).

4. Chiffrer : part des moins de 20 ans, part des 65 ans ou plus, indice de vieillissement.

5. Conclure pour l'action : quel public prioritaire, quels besoins nutritionnels (petite enfance, adolescents, personnes âgées), quelles évolutions dans 10 ans.

Exemple – Pyramide d'une ville universitaire

Une ville moyenne qui accueille une université présente un fort renflement entre 18 et 25 ans, des deux côtés de la pyramide, et une base étroite. **Lecture** : ce renflement ne vient pas de la natalité mais de l'**arrivée d'étudiants**, qui repartent après leurs études. **Conséquence pour le diététicien** : les besoins portent sur l'alimentation des étudiants (précarité alimentaire, repas sautés, cuisine en kitchenette), en lien avec le CROUS et les épiceries solidaires étudiantes ; la natalité basse ne signifie pas que la population est âgée.

Natalité et fécondité

- **Taux brut de natalité** = nombre de naissances vivantes de l'année / population moyenne de l'année × 1 000.
- **Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF)** : nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité par âge de l'année restaient inchangés. En 2025, il est de **1,56 enfant par femme**, le niveau le plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale ; 645 000 bébés sont nés (Insee, 2026). Le seuil de remplacement des générations est d'environ 2,1.
- **Solde naturel** = naissances − décès : en 2025, il est **négatif** (− 6 000), pour la première fois depuis 1945 (Insee).

Exemple – Calculer un taux de natalité

Données : commune de 38 000 habitants (population moyenne de l'année) ; 418 naissances vivantes. **Formule** : taux brut de natalité = naissances / population moyenne × 1 000. **Application** : 418 / 38 000 × 1 000 = **11,0 naissances pour 1 000 habitants** (11,0 ‰). **Interprétation** : ce taux est supérieur à celui de la France (645 000 naissances pour 69 millions d'habitants, soit environ 9,3 ‰) : la commune est relativement jeune ; les actions destinées aux familles et à la petite enfance y sont pertinentes.

Trois autres indicateurs à connaître

Indicateur · Définition exacte · Calcul

Taux de nuptialité — *Définition exacte :* Nombre de mariages de l'année rapporté à la population moyenne ; *Calcul :* mariages / population moyenne × 1 000 (‰)

Taux (général) de fécondité — *Définition exacte :* Naissances vivantes de l'année rapportées au nombre de femmes de 15 à 49 ans ; *Calcul :* naissances / femmes de 15 à 49 ans × 1 000 (‰)

Indice de développement humain (IDH) — *Définition exacte :* Indice du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) qui combine la santé (espérance de vie à la naissance), l'éducation (durée moyenne et durée attendue de scolarisation) et le niveau de vie (revenu national brut par habitant) ; *Calcul :* moyenne géométrique des trois indices ; valeur entre 0 et 1

Attention – Ne pas confondre taux de fécondité et ICF

Le **taux de fécondité** est un rapport « naissances / femmes de 15 à 49 ans » pour une année. L'**indicateur conjoncturel de fécondité** (1,56 enfant par femme en France en 2025) est un nombre moyen d'enfants par femme : il additionne les taux de fécondité de chaque âge. Depuis 2010, l'IDH ne se calcule plus avec le taux d'alphabétisation et le PIB, mais avec les durées de scolarisation et le revenu national brut par habitant.

Calcul – Taux de nuptialité et taux de fécondité d'une commune (données fictives)

Données : 24 500 habitants (population moyenne), dont 5 120 femmes de 15 à 49 ans ; 196 naissances vivantes et 98 mariages dans l'année.

Taux de nuptialité : 98 / 24 500 × 1 000 = **4,0 ‰**.

Taux de fécondité : 196 / 5 120 × 1 000 ≈ **38,3 ‰**, soit 38,3 naissances pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans.

Espérance de vie et espérance de vie sans incapacité

Définition – Espérance de vie à la naissance

Nombre moyen d'années que vivrait une génération fictive soumise toute sa vie aux **taux de mortalité par âge de l'année considérée**. C'est un indicateur « du moment », indépendant de la structure par âge de la population : il permet de comparer des pays ou des périodes. En 2025, elle est de **85,9 ans pour les femmes** et de **80,3 ans pour les hommes** (Insee) ; l'écart entre les sexes s'est réduit à 5,6 ans (7,1 ans en 2005).

Définition – Espérance de vie sans incapacité (EVSI)

Nombre moyen d'années qu'une personne peut espérer vivre **sans être limitée** dans les activités de la vie quotidienne (limitation déclarée depuis au moins 6 mois). Indicateur européen « années de vie en bonne santé ». En 2024, l'EVSI **à 65 ans** est de **11,8 ans pour les femmes** et de **10,5 ans pour les hommes** (Drees, *Études et résultats* n° 1363, janvier 2026). Elle complète l'espérance de vie : vivre plus longtemps n'a de sens que si ces années sont vécues en bonne santé, ce qui donne toute son importance à la prévention nutritionnelle (dénutrition, sarcopénie, maladies chroniques).

Attention – Erreurs fréquentes sur l'espérance de vie

- Ce n'est **pas** l'âge moyen au décès (celui-ci dépend de la structure par âge).
- Ce n'est **pas** une prévision pour les bébés nés cette année : c'est une photographie des conditions de mortalité **de l'année**.
- Une espérance de vie de 80 ans ne signifie pas que la plupart des personnes meurent à 80 ans.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.3 – Les indicateurs démographiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Distinguez une proportion et un taux.

2. Calcul : une ville de 48 000 habitants (population moyenne) compte 612 naissances et 380 décès dans l'année. Calculez le taux de natalité, le taux de mortalité et le solde naturel.

3. Donnez la formule de l'indice de vieillissement et du rapport de dépendance.

4. Donnez l'indicateur conjoncturel de fécondité et le solde naturel de la France en 2025.

5. Vrai ou faux : « L'espérance de vie est l'âge moyen au décès. » Justifiez.

6. Que signifie une pyramide dont la base se rétrécit ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.3

1. Une proportion est une partie d'un tout (sans durée) ; un taux rapporte des événements survenus pendant une période à la population exposée pendant cette période.

2. Natalité : 612 / 48 000 × 1 000 = 12,75 ‰. Mortalité : 380 / 48 000 × 1 000 = 7,92 ‰. Solde naturel : 612 − 380 = + 232.

3. Indice de vieillissement = 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100. Rapport de dépendance = (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100.

4. 1,56 enfant par femme ; solde naturel négatif (environ − 6 000), une première depuis 1945 (Insee, 2026).

5. Faux : c'est le nombre moyen d'années que vivrait une génération fictive soumise aux taux de mortalité par âge de l'année ; l'âge moyen au décès dépend de la structure par âge.

6. Une baisse de la natalité : il naît moins d'enfants que dans les générations précédentes.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.4 Les indicateurs de mortalité et de morbidité

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 6) ; Essentiels M1 S1 §5 (p. 7)

Les taux de mortalité

Indicateur · Formule · Exemple

Taux brut de mortalité — *Formule :* Décès de l'année / population moyenne × 1 000 ; *Exemple :* 342 / 38 000 × 1 000 = 9,0 ‰

Taux spécifique (par âge, par sexe, par cause) — *Formule :* Décès dans le sous-groupe / population du sous-groupe × 1 000 (ou × 100 000) ; *Exemple :* Décès des 65 ans ou plus / population des 65 ans ou plus

Taux de mortalité par cause — *Formule :* Décès dus à la cause / population × 100 000 ; *Exemple :* En 2024, les tumeurs ont causé 173 502 décès, soit environ 253 pour 100 000 habitants (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026)

Taux de mortalité infantile — *Formule :* Décès d'enfants de moins d'un an / naissances vivantes × 1 000 ; *Exemple :* Ordre de grandeur en France : environ 4 ‰

Mortalité prématurée — *Formule :* Décès avant 65 ans (taux ou part) ; *Exemple :* Indicateur de la qualité de la prévention

Mortalité évitable — *Formule :* Décès avant 75 ans qui auraient pu être évités par la prévention (« évitable par la prévention ») ou par les soins (« traitable ») ; *Exemple :* Cancers du poumon, accidents, maladies liées à l'alcool, une partie des maladies cardiovasculaires

Pourquoi standardiser ? La standardisation directe

Le taux brut de mortalité dépend fortement de l'**âge** de la population : une commune âgée a mécaniquement plus de décès. Pour comparer deux populations, on calcule un **taux standardisé** (ou « comparatif ») : on applique les taux spécifiques par âge de chaque population à une **même population de référence** (population type).

Méthode pas à pas – Calculer un taux standardisé par la méthode directe

Données : deux communes de 10 000 habitants.

Âge · Pop. A · Décès A · Taux A (‰) · Pop. B · Décès B · Taux B (‰)

0-39 ans — *Pop. A :* 4 000 ; *Décès A :* 4 ; *Taux A (‰) :* 1,0 ; *Pop. B :* 6 000 ; *Décès B :* 9 ; *Taux B (‰) :* 1,5

40-64 ans — *Pop. A :* 3 500 ; *Décès A :* 21 ; *Taux A (‰) :* 6,0 ; *Pop. B :* 3 000 ; *Décès B :* 24 ; *Taux B (‰) :* 8,0

65 ans ou plus — *Pop. A :* 2 500 ; *Décès A :* 125 ; *Taux A (‰) :* 50,0 ; *Pop. B :* 1 000 ; *Décès B :* 60 ; *Taux B (‰) :* 60,0

Total — *Pop. A :* 10 000 ; *Décès A :* 150 ; *Taux A (‰) :* 15,0 ; *Pop. B :* 10 000 ; *Décès B :* 93 ; *Taux B (‰) :* 9,3

Étape 1 – Taux bruts : A = 150 / 10 000 × 1 000 = **15,0 ‰** ; B = 93 / 10 000 × 1 000 = **9,3 ‰**. La commune A semble avoir une mortalité plus élevée. **Étape 2 – Taux spécifiques** : taux = décès du groupe / population du groupe × 1 000 (voir le tableau). Dans **chaque** groupe d'âge, B a une mortalité plus élevée que A. **Étape 3 – Choisir une population de référence** : 5 000 (0-39 ans), 3 200 (40-64 ans), 1 800 (65 ans ou plus), soit 10 000 personnes. **Étape 4 – Décès attendus dans la population de référence** : A = 5 000 × 1,0/1 000 + 3 200 × 6,0/1 000 + 1 800 × 50,0/1 000 = 5 + 19,2 + 90 = **114,2** ; B = 5 000 × 1,5/1 000 + 3 200 × 8,0/1 000 + 1 800 × 60,0/1 000 = 7,5 + 25,6 + 108 = **141,1**. **Étape 5 – Taux standardisés** : A = 114,2 / 10 000 × 1 000 = **11,4 ‰** ; B = 141,1 / 10 000 × 1 000 = **14,1 ‰**. **Interprétation** : à structure d'âge identique, la mortalité de B est **supérieure** à celle de A (14,1 ‰ contre 11,4 ‰), alors que son taux brut était plus faible. Le taux brut de A était élevé parce que sa population est **âgée** (25 % de 65 ans ou plus contre 10 %). Conclusion : on ne compare jamais deux territoires avec des taux bruts.

La standardisation indirecte et le rapport standardisé de mortalité

Dans un petit territoire (quartier, petite commune), les décès par âge sont trop peu nombreux pour calculer des taux spécifiques fiables. On utilise alors la **méthode indirecte** : on applique les taux spécifiques d'une **population de référence** (département, région, France) à la **population du territoire**, ce qui donne le nombre de décès **attendus**. On compare ensuite les décès **observés** aux décès attendus.

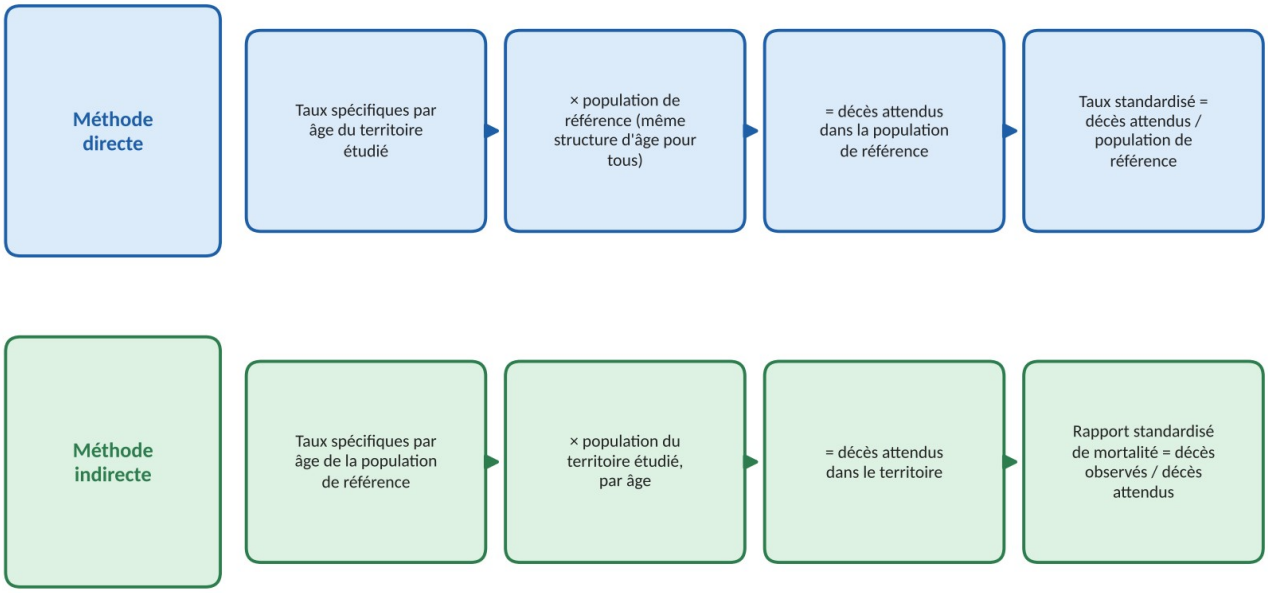


Figure 2.5 ter – Méthode directe et méthode indirecte

Comprendre le schéma – Figure 2.5 ter

1. **Méthode directe** (ligne du haut) : on part des taux spécifiques du territoire étudié, on les applique à une population de référence commune, on obtient des décès attendus dans cette population, puis un **taux standardisé**. Elle demande des effectifs suffisants dans chaque groupe d'âge.
2. **Méthode indirecte** (ligne du bas) : on part des taux spécifiques de la référence, on les applique à la population du territoire, on obtient des décès attendus dans le territoire, puis le **rapport standardisé de mortalité** (RSM) = décès observés / décès attendus.
3. Le RSM multiplié par 100 donne l'**indice comparatif de mortalité** (ICM), utilisé par les ORS : 100 = même mortalité que la référence ; 120 = 20 % de décès en plus ; 85 = 15 % de décès en moins.

Méthode pas à pas – Calculer un rapport standardisé de mortalité

Données (fictives, moyenne annuelle sur 3 ans) : commune de 6 000 habitants ; 63 décès observés par an.

Âge	Population de la commune	Taux de référence (‰)	Décès attendus
Moins de 65 ans	4 800	1,8	4 800 × 1,8 / 1 000 = 8,64
65 à 84 ans	1 000	22,0	1 000 × 22,0 / 1 000 = 22,00
85 ans ou plus	200	130,0	200 × 130,0 / 1 000 = 26,00
Total	6 000		56,64

Étape 1 – Décès attendus : 8,64 + 22,00 + 26,00 = **56,64**. **Étape 2 – RSM** = 63 / 56,64 = **1,112** ; ICM = **111,2**. **Étape 3 – Interpréter** : à structure d'âge égale, la commune a environ 11 % de décès en plus que la référence. **Étape 4 – Vérifier la précision** : pour un petit nombre de décès D, un intervalle de confiance approché à 95 % est D ± 1,96 × √D, soit 63 ± 1,96 × √63 = 63 ± 15,6, c'est-à-dire de 47,4 à 78,6 décès. Le RSM est donc compris entre 47,4 / 56,64 = **0,84** et 78,6 / 56,64 = **1,39**. L'intervalle contient 1 : la surmortalité **n'est pas démontrée** ; il faut regrouper plus d'années ou s'appuyer sur d'autres indicateurs.

Attention – Deux erreurs fréquentes avec le RSM

- On ne compare pas les RSM de deux communes entre eux : chacun compare une commune à **la référence**, avec sa propre structure d'âge.
- Un RSM supérieur à 1 n'est pas forcément significatif : regardez toujours le nombre de décès et l'intervalle de confiance (les ORS signalent les écarts significatifs par une couleur ou un astérisque dans leurs tableaux).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.2 ter

Un quartier compte 3 000 personnes de moins de 65 ans et 600 personnes de 65 ans ou plus. Les taux de la région sont de 2,0 ‰ avant 65 ans et de 40,0 ‰ à 65 ans ou plus. On observe 45 décès par an. Calculez les décès attendus, le RSM et l'ICM ; interprétez.

Corrigé

Décès attendus = 3 000 × 2,0 / 1 000 + 600 × 40,0 / 1 000 = 6 + 24 = **30**. RSM = 45 / 30 = **1,50** ; ICM = **150**. Le quartier a 50 % de décès en plus que si sa population avait la mortalité par âge de la région. Intervalle approché : 45 ± 1,96 × √45 = 45 ± 13,1, soit 31,9 à 58,1 décès, donc un RSM de 1,06 à 1,94 : l'intervalle ne contient pas 1, la

surmortalité est significative. Elle justifie un diagnostic des causes (maladies cardio-vasculaires, cancers, conduites à risque) et des actions de prévention.

Les causes de décès

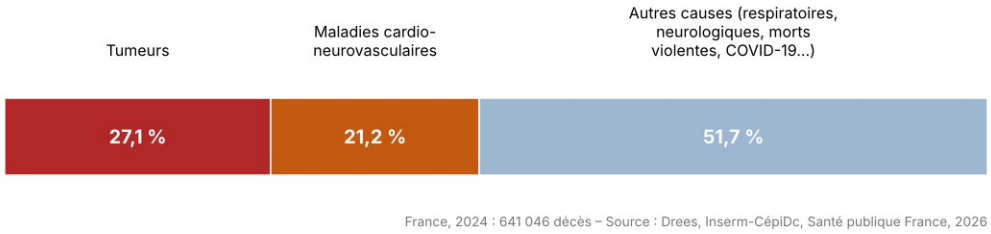


Figure 2.6 – Répartition des décès selon la cause en France en 2024

Comprendre le schéma – Figure 2.6

1. En 2024, **641 046 décès** ont été enregistrés en France ; le taux standardisé de mortalité a encore baissé, à 777,9 décès pour 100 000 habitants (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026).
2. Les **tumeurs** sont la première cause de décès (**27,1 %**).
3. Les **maladies cardio-neurovasculaires** sont la deuxième (**21,2 %**).
4. Les autres causes regroupent notamment les maladies respiratoires, neurologiques, les morts violentes (accidents, suicides) et la COVID-19, en net recul.
5. Lecture nutritionnelle : l'alimentation et l'activité physique sont des facteurs de risque ou de protection majeurs des deux premières causes ; une partie de ces décès relève de la **mortalité évitable par la prévention**.

Mortalité prématurée, mortalité évitable et années potentielles de vie perdues

Les décès des personnes très âgées pèsent lourd dans le nombre total de décès, mais ils sont en grande partie inévitables. Pour orienter la **prévention**, on s'intéresse aux décès **précoces**.

Définition – Mortalité prématurée et mortalité évitable

- **Mortalité prématurée** : décès survenus **avant 65 ans**. La France a une mortalité prématurée élevée par rapport à ses voisins européens, surtout chez les hommes, alors que sa mortalité aux grands âges est faible.
- **Mortalité évitable** (définition OCDE et Eurostat, décès **avant 75 ans**) : elle se partage en mortalité **évitable par la prévention** (décès qui auraient pu être évités par des actions sur les comportements et l'environnement : cancers du poumon, maladies liées à l'alcool, accidents, une partie des maladies cardio-vasculaires et du diabète) et mortalité **traitable** (décès qui auraient pu être évités par des soins adaptés et précoces).

Définition – Années potentielles de vie perdues (APVP)

Somme, pour tous les décès survenus avant un âge limite (souvent 75 ans), du nombre d'années qui séparent l'âge au décès de cet âge limite. Un décès à 40 ans « coûte » 35 années potentielles ; un décès à 72 ans en coûte 3. L'indicateur donne plus de poids aux décès des jeunes.

Calcul détaillé – Calculer des APVP avant 75 ans (données fictives, une année)

Âge au décès	Nombre de décès	Âge moyen retenu	Années perdues par décès	APVP
0 à 24 ans	2	12,5	75 − 12,5 = 62,5	2 × 62,5 = 125
25 à 44 ans	6	35	75 − 35 = 40	6 × 40 = 240
45 à 64 ans	24	55	75 − 55 = 20	24 × 20 = 480
65 à 74 ans	30	70	75 − 70 = 5	30 × 5 = 150
Total	62			995

Lecture : les 62 décès avant 75 ans représentent **995 années potentielles de vie perdues**, soit 995 / 62 = **16,0 années** en moyenne par décès. Les décès de 45 à 64 ans pèsent **48,2 %** des APVP (480 / 995), alors qu'ils ne représentent que 24 décès sur 62. C'est à ces âges que la prévention des maladies cardio-vasculaires, du diabète, des cancers liés à l'alcool et à l'alimentation a le plus d'effet.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.2 quater

Dans un territoire, on compte en un an 4 décès entre 25 et 44 ans (âge moyen 35 ans) et 40 décès entre 65 et 74 ans (âge moyen 70 ans). a) Calculez les APVP de chaque groupe et le total. b) Quel groupe pèse le plus en nombre de décès, et lequel en APVP ? c) Concluez.

Corrigé

a) 25-44 ans : 4 × (75 − 35) = 4 × 40 = **160** ; 65-74 ans : 40 × (75 − 70) = 40 × 5 = **200** ; total **360** APVP. **b)** Les 65-74 ans pèsent le plus en nombre (40 décès contre 4), mais seulement 200 / 360 = **55,6 %** des APVP ; les 4 décès de 25 à 44 ans représentent **44,4 %** des APVP. **c)** Un petit nombre de décès de jeunes adultes représente presque autant d'années de vie perdues que dix fois plus de décès à 65-74 ans : les APVP font apparaître l'enjeu des décès précoces (accidents, suicides, alcool, maladies cardio-vasculaires précoces).

Les indicateurs de morbidité

Indicateur · Définition · Source

Prévalence — *Définition :* Nombre (ou proportion) de cas existants à un moment donné / population au même moment ; *Source :* Enquêtes (ESTEBAN, Baromètre), registres

Incidence — *Définition :* Nombre de nouveaux cas survenus pendant une période / population à risque au début de la période ; *Source :* Registres (cancers), cohortes

Affections de longue durée (ALD) — *Définition :* Personnes prises en charge à 100 % pour une maladie chronique (diabète, cancers, maladies cardiovasculaires) ; *Source :* Assurance maladie (SNDS)

Hospitalisations — *Définition :* Séjours hospitaliers par diagnostic ; *Source :* PMSI (ATIH)

Recours aux soins — *Définition :* Consultations, médicaments remboursés (par exemple, personnes traitées pour un diabète) ; *Source :* SNDS, Cartosanté

Santé perçue — *Définition :* Part des personnes jugeant leur santé « bonne » ou « très bonne » ; *Source :* Enquêtes (EHIS, Baromètre)

Années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI, en anglais DALY) — *Définition :* Années de vie perdues par décès prématuré + années vécues avec une incapacité ; *Source :* OMS, Global Burden of Disease

À retenir – Prévalence = incidence × durée (en situation stable)

Une maladie fréquente peut être **peu incidente mais longue** (diabète de type 2 : on vit longtemps avec) ou **très incidente mais courte** (gastro-entérite). La prévention **primaire** réduit l'incidence ; la prévention **secondaire** réduit la durée, donc la prévalence.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3

Dans une commune de 12 000 habitants, 1 080 personnes sont traitées pour un diabète au 1er janvier. Pendant l'année, 96 personnes non diabétiques au 1er janvier (sur 10 920) commencent un traitement. Calculez la prévalence au 1er janvier et l'incidence cumulée annuelle.

Corrigé

Prévalence = cas existants / population = 1 080 / 12 000 = 0,09, soit **9,0 %**. **Incidence cumulée** = nouveaux cas / population à risque au début = 96 / 10 920 = 0,00879, soit **0,88 %** (8,8 pour 1 000 personnes à risque par an). **Interprétation** : la population à risque exclut les personnes déjà malades (12 000 − 1 080 = 10 920). Une prévalence de 9 % est nettement supérieure à la moyenne nationale (environ 5 à 6 % de la population traitée pour un diabète) : il faudrait vérifier la structure par âge de la commune (population âgée ?) avant de conclure, d'où l'intérêt des taux standardisés.

Incidence cumulée et taux d'incidence

Dans une cohorte réelle, les personnes ne sont pas toutes suivies pendant la même durée : certaines entrent en cours d'étude, d'autres déménagent ou décèdent. On rapporte alors les nouveaux cas au **temps total d'observation**.

Définition – Deux façons d'exprimer l'incidence

- **Incidence cumulée** (ou risque) : nouveaux cas pendant la période / personnes à risque au début de la période. Elle s'exprime en pourcentage sur une durée précisée (« 0,88 % en un an »).
- **Taux d'incidence** (ou densité d'incidence) : nouveaux cas / somme des durées d'observation de chaque personne, en **personnes-années**. Il s'exprime par exemple « pour 1 000 personnes-années ».

Calcul détaillé – Taux d'incidence du diabète dans une cohorte (données fictives)

Une maison de santé suit 1 200 adultes non diabétiques pendant au plus 5 ans ; certains ont déménagé en cours de suivi. La somme des durées de suivi est de **5 480 personnes-années**. On observe **46** nouveaux diabètes.

- Taux d'incidence = 46 / 5 480 × 1 000 = **8,39 pour 1 000 personnes-années**.
- Si l'on avait divisé par les 1 200 personnes du départ, on aurait obtenu 46 / 1 200 × 100 = 3,83 % « en 5 ans », en supposant à tort que tous avaient été suivis 5 ans.

Lecture : environ 8 nouveaux diabètes par an pour 1 000 adultes suivis. Le taux d'incidence est la mesure correcte quand les durées de suivi diffèrent.

À retenir – Quelle mesure pour quelle question ?

Question · Mesure · Exemple

Combien de personnes ont le problème aujourd'hui ? — *Mesure :* Prévalence ; *Exemple :* Dimensionner un service : nombre de places en éducation thérapeutique

Combien de personnes le développent chaque année ? — *Mesure :* Incidence ; *Exemple :* Évaluer la prévention primaire : baisse des nouveaux cas

Combien en meurent ? — *Mesure :* Mortalité ; *Exemple :* Mesurer la gravité et le poids de la maladie

Quelle proportion des malades en meurt ? — *Mesure :* Létalité = décès parmi les malades / malades ; *Exemple :* Gravité d'une maladie aiguë (toxi-infection alimentaire collective)

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 bis

Lors d'une toxi-infection alimentaire collective dans un centre de vacances, 180 personnes ont consommé le repas,

54 sont tombées malades et 1 personne âgée est décédée. Calculez le taux d'attaque (incidence pendant l'épisode) et la létalité ; expliquez la différence entre létalité et mortalité.

Corrigé

Taux d'attaque = 54 / 180 × 100 = **30,0 %** des convives. Létalité = 1 / 54 × 100 = **1,9 %** des malades. La **létalité** rapporte les décès aux **malades** : elle mesure la gravité de la maladie. La **mortalité** rapporte les décès à **toute la population** (ici 1 / 180 = 0,6 %) : elle mesure le poids de la maladie dans la population.

Mesurer la santé perçue et les limitations d'activité

Les indicateurs de mortalité et de morbidité ne disent pas comment les personnes **vivent** leur santé. Les enquêtes européennes utilisent un **mini-module** de trois questions, repris dans les enquêtes françaises (EHIS, enquêtes de la Drees, Baromètre de Santé publique France).

Document – Le mini-module européen sur la santé

1. Santé perçue : « Comment est votre état de santé en général ? » (très bon, bon, assez bon, mauvais, très mauvais).
2. Maladie chronique : « Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ? »
3. Limitation d'activité (indicateur GALI) : « Êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ? »

La troisième question sert à calculer l'**espérance de vie sans incapacité**.

Calcul détaillé – Limitations d'activité chez les 65 ans ou plus d'une commune (enquête fictive)

Sur 1 200 personnes de 65 ans ou plus interrogées au hasard, 456 déclarent être limitées depuis au moins six mois. Prévalence = 456 / 1 200 × 100 = **38,0 %** ; marge d'erreur = 1,96 × √(0,38 × 0,62 / 1 200) = **2,7 points**, soit un intervalle de 35,3 % à 40,7 %. **Lecture** : plus d'une personne âgée sur trois est limitée dans ses activités ; ce sont des personnes pour qui faire les courses, cuisiner ou se déplacer au marché peut être difficile. Le diagnostic oriente vers des actions qui **s'adaptent aux limitations** (portage, livraison, repas partagés accessibles, ustensiles adaptés).

Attention – Une donnée subjective, mais solide

La santé perçue est **déclarée** : elle dépend de la culture, de l'âge et des attentes de chacun. Elle est pourtant un **bon prédicteur de la mortalité**, indépendamment des maladies diagnostiquées. Elle suit un gradient social net, ce qui en fait un bon indicateur d'inégalités.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.4 – Mortalité, morbidité et standardisation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi ne compare-t-on jamais deux territoires avec des taux bruts de mortalité ?
2. Calcul : 18 décès sont survenus chez les 2 400 personnes de 65 à 74 ans d'une commune. Calculez le taux spécifique.
3. Calcul : 6 décès avant 1 an pour 1 500 naissances vivantes. Calculez le taux de mortalité infantile.
4. Quelle méthode de standardisation utiliser pour un quartier de 3 000 habitants ? Pourquoi ?
5. Distinguez prévalence et incidence.
6. Quelle est la première cause de décès en France en 2024 et quelle part des décès représente-t-elle ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.4

1. Le taux brut dépend de la structure par âge : un territoire âgé a mécaniquement plus de décès. Il faut des taux standardisés.
2. 18 / 2 400 × 1 000 = 7,50 ‰.
3. 6 / 1 500 × 1 000 = 4,00 ‰.
4. La méthode indirecte (RSM), car les décès par âge sont trop peu nombreux pour des taux spécifiques fiables.
5. Prévalence : cas existants à un moment donné / population. Incidence : nouveaux cas pendant une période / population à risque au début.
6. Les tumeurs, 27,1 % des décès (Drees, Inserm-CépiDc, 2026).

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.5 Les sources de données et le portrait de santé d'un territoire

Module · Référentiel : C3.1, C3.4 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 5)

Source · Ce qu'on y trouve · Accès

Insee — *Ce qu'on y trouve :* Population, structure par âge, naissances, décès, revenus, pauvreté (Filosofi), diplômes, emploi, à l'échelle de la commune et du QPV ; *Accès :* insee.fr (statistiques locales)

Drees — *Ce qu'on y trouve :* État de santé de la population, espérance de vie sans incapacité, enquêtes de santé scolaire, établissements, professionnels ; *Accès :* drees.solidarites-sante.gouv.fr ; data.drees

Inserm-CépiDc — *Ce qu'on y trouve :* Causes médicales de décès ; *Accès :* cepidc.inserm.fr

Santé publique France — *Ce qu'on y trouve :* Surveillance, Baromètre, ESTEBAN, indicateurs régionaux et départementaux (Géodes) ; *Accès :* santepubliquefrance.fr ; geodes.santepubliquefrance.fr

Assurance maladie — *Ce qu'on y trouve :* ALD, consommations de soins, pathologies traitées (Data pathologies) ; *Accès :* data.ameli.fr

ORS et FNORS — *Ce qu'on y trouve :* Diagnostics locaux, indicateurs comparatifs (Score-santé), portraits de territoire ; *Accès :* sites des ORS ; scoresante.org

ARS — *Ce qu'on y trouve :* Diagnostic du PRS, diagnostics des contrats locaux de santé ; *Accès :* sites des ARS

Politique de la ville (ANCT) — *Ce qu'on y trouve :* Données sur les QPV, cartographie ; *Accès :* sig.ville.gouv.fr ; observatoire des territoires

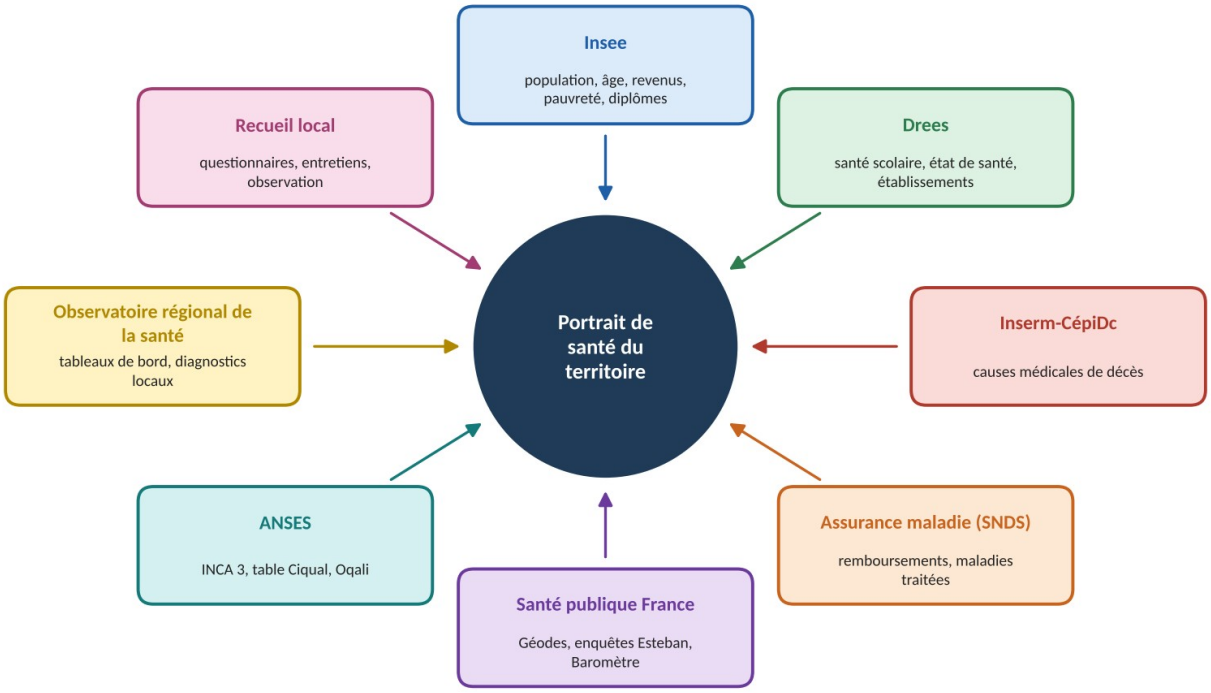


Figure 2.6 bis – Les sources d'un portrait de santé de territoire

Comprendre le schéma – Figure 2.6 bis

1. Au centre, le **portrait de santé du territoire**, qui rassemble toutes les données.
2. **Insee** : population, âges, revenus, pauvreté, diplômes. **Drees** : santé scolaire, état de santé, établissements.
3. **Inserm-CépiDc** : causes médicales de décès. **Assurance maladie (SNDS)** : remboursements, maladies traitées, ALD.
4. **Santé publique France** : Géodes, enquêtes Esteban, Baromètre. **ANSES** : INCA 3, table Ciqual, Oqali.
5. **Observatoire régional de la santé** : tableaux de bord et diagnostics locaux, souvent la source la plus rapide pour un territoire.
6. **Recueil local** : questionnaires, entretiens, observation ; c'est la seule source qui renseigne les besoins ressentis et exprimés du public.

Les qualités d'un bon indicateur

Un indicateur n'est utile que s'il mesure bien ce qu'on veut savoir, et s'il est disponible au bon moment et au bon endroit.

Qualité · Question à se poser · Exemple

Validité — *Question à se poser :* Mesure-t-il vraiment le phénomène ? ; *Exemple :* Le nombre de personnes traitées pour un diabète sous-estime le diabète (diabètes non diagnostiqués)

Fiabilité — *Question à se poser :* Donne-t-il le même résultat si on refait la mesure ? ; *Exemple :* Une pesée sur une balance non étalonnée n'est pas fiable

Sensibilité au changement — *Question à se poser :* Bouge-t-il si la situation change ? ; *Exemple :* La mortalité bouge trop lentement pour évaluer un projet d'un an ; la consommation déclarée de légumes bouge plus vite

Spécificité — *Question à se poser :* Mesure-t-il ce phénomène et pas un autre ? ; *Exemple :* La fréquentation d'un atelier mesure l'intérêt, pas le changement de comportement

Disponibilité et coût — *Question à se poser :* Peut-on l'obtenir facilement, à l'échelle voulue ? ; *Exemple :* Esteban n'existe qu'à l'échelle nationale ; le taux de pauvreté existe par commune (Insee)

Comparabilité — *Question à se poser :* Peut-on le comparer à une référence et dans le temps ? ; *Exemple :* Utiliser la même question avant et après un atelier ; utiliser des taux standardisés

Attention – Secret statistique et confidentialité

Les données de santé sont des données sensibles (RGPD). Les organismes masquent les **petits effectifs** pour éviter qu'on reconnaisse une personne (secret statistique). Dans un diagnostic de stage, on présente des données **agrégées**, on ne cite jamais un nom ni un cas identifiable (« la seule famille du hameau qui… »), et on demande l'accord de la structure avant de diffuser des données internes.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 ter

Pour évaluer un projet d'un an d'ateliers cuisine dans un centre social, une stagiaire propose trois indicateurs : a) la mortalité cardio-vasculaire de la commune ; b) la part des participants qui déclarent cuisiner des légumes au moins 3 fois par semaine, avec la même question avant et après ; c) le nombre de participants à chaque atelier. Discutez la pertinence de chacun.

Corrigé

a) Non pertinent : la mortalité de toute la commune ne dépend pas d'ateliers suivis par quelques dizaines de personnes et ne bouge pas en un an (indicateur peu **sensible** et peu **spécifique**). **b)** Pertinent : indicateur de **résultat**, sensible au changement, comparable grâce à la même question ; limite, c'est une donnée déclarée. **c)** Utile comme indicateur de **processus** (participation, assiduité), mais il ne mesure pas le changement de comportement.

Méthode pas à pas – Construire un portrait de santé de territoire en 6 étapes

1. Délimiter le territoire (commune, quartier, intercommunalité) et la population cible.

2. Démographie : population, structure par âge, évolution, ménages, familles monoparentales (Insee).

3. Situation sociale : revenus, taux de pauvreté, chômage, diplômes, QPV (Insee, politique de la ville).

4. État de santé : espérance de vie, mortalité standardisée, mortalité prématurée, ALD, données de santé scolaire ou de PMI (ORS, Géodes, Assurance maladie).

5. Déterminants et ressources : offre alimentaire, restauration collective, équipements sportifs, offre de soins, associations (observation, Cartosanté, entretiens).

6. Comparer chaque indicateur à une référence (département, région, France), **dater** et **sourcer**, puis rédiger 3 à 5 constats.

Lien diététique – Fiche-outil

Le portrait de territoire se réalise avec l'outil **O1.2** (chapitre 1) et alimente la fiche **F1 – Diagnostic de situation**. Les calculs de taux se font dans la feuille 4 du tableur **BC3_Calculateur_projet.xlsx**.

Lire un tableau d'indicateurs de l'ORS

Les ORS publient des tableaux comparant un territoire à sa région et à la France, souvent sous forme d'**indices comparatifs** (base 100) avec un signe de **significativité**.

Exemple – Un tableau type (valeurs fictives, présentation inspirée des tableaux de bord des ORS)

Indicateur (période) · Territoire · Région · France · Écart significatif ?

Indice comparatif de mortalité générale (2019-2023) — *Territoire :* 108 ; *Région :* 102 ; *France :* 100 ; *Écart significatif ? :* Oui, au-dessus

Indice comparatif de mortalité prématurée (2019-2023) — *Territoire :* 121 ; *Région :* 105 ; *France :* 100 ; *Écart significatif ? :* Oui, au-dessus

Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (2019-2023) — *Territoire :* 103 ; *Région :* 99 ; *France :* 100 ; *Écart significatif ? :* Non

Part de la population couverte par la complémentaire santé solidaire (2024) — *Territoire :* 13,8 % ; *Région :* 10,1 % ; *France :* 11,0 % ; *Écart significatif ? :* –

Diabète traité, taux standardisé (2023) — *Territoire :* 6,4 % ; *Région :* 5,7 % ; *France :* 5,6 % ; *Écart significatif ? :* Oui, au-dessus

Lecture : la mortalité prématurée est l'écart le plus marqué (21 % au-dessus de la France, significatif) ; la mortalité par maladies circulatoires n'est pas significativement différente, malgré un indice de 103 : on ne la commente pas comme une surmortalité. Le diabète traité est plus fréquent, à âge égal, et la précarité (complémentaire santé solidaire) est plus élevée. **Constat pour le diagnostic** : « Le territoire présente une surmortalité prématurée significative (indice 121, ORS, 2019-2023) et une fréquence plus élevée du diabète traité, dans un contexte de précarité plus marquée qu'en région. »

2.3.6 Les indicateurs de l'état nutritionnel d'une population

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 26)

POUR MIEUX COMPRENDRE – niveau BTS (exigible) En santé publique, l'état nutritionnel se mesure à l'échelle d'un **groupe** : on ne pose pas de diagnostic individuel, on estime des **prévalences** à partir de mesures standardisées. Le diététicien doit connaître ces indicateurs pour lire les études (ESTEBAN, Albane) et pour construire un recueil de données en stage.

Dimension · Indicateur et seuils · Source de référence

Corpulence de l'adulte — *Indicateur et seuils :* IMC = poids (kg) / taille² (m²) : maigreur < 18,5 ; normal 18,5-24,9 ; surpoids 25-29,9 ; obésité ≥ 30 (classe I 30-34,9 ; II 35-39,9 ; III ≥ 40) ; *Source de référence :* OMS

Adiposité abdominale — *Indicateur et seuils :* Tour de taille : risque accru si ≥ 94 cm (homme) ou ≥ 80 cm (femme), risque élevé si ≥ 102 cm ou ≥ 88 cm ; *Source de référence :* OMS / IDF

Corpulence de l'enfant — *Indicateur et seuils :* IMC rapporté à l'âge et au sexe : courbes de référence françaises (carnet de santé 2018) ; seuils IOTF-25 (surpoids) et IOTF-30 (obésité) ; *Source de référence :* Références françaises, IOTF

Consommations alimentaires — *Indicateur et seuils :* Proportion de personnes atteignant un repère (5 fruits et légumes, légumes secs 2 fois/semaine, fibres ≥ 25 g/jour…) ; *Source de référence :* INCA, ESTEBAN, Albane, Baromètre

Activité physique et sédentarité — *Indicateur et seuils :* Proportion atteignant 30 min/jour (adulte) ou 60 min/jour (enfant) ; temps assis ; *Source de référence :* Baromètre de Santé publique France

Insécurité alimentaire — *Indicateur et seuils :* Échelle FIES (8 questions, FAO) ou échelle HFSSM (18 questions) ; question simple « avoir assez à manger » (Crédoc) ; *Source de référence :* FAO, Crédoc

Dénutrition — *Indicateur et seuils :* Critères HAS (2019 adulte, 2021 personne de 70 ans et plus) : au moins un critère phénotypique (perte de poids, IMC bas, sarcopénie) et un critère étiologique ; *Source de référence :* HAS

Statut biologique — *Indicateur et seuils :* Ferritine (fer), 25-OH vitamine D, folates… dans des enquêtes avec prélèvements ; *Source de référence :* ESTEBAN, Albane

Exemple – Calculer une prévalence de surpoids à partir de mesures

Données : dans une enquête de quartier, 250 adultes ont été pesés et mesurés : 68 ont un IMC entre 25 et 29,9 ; 45 ont un IMC ≥ 30. **Étape 1 – Prévalence de l'obésité** = 45 / 250 = 0,18, soit **18,0 %**. **Étape 2 – Prévalence du surpoids hors obésité** = 68 / 250 = **27,2 %**. **Étape 3 – Surpoids obésité comprise** = (68 + 45) / 250 = 113 / 250 = **45,2 %**. **Interprétation** : ces valeurs sont proches des données nationales mesurées (ESTEBAN 2015 : 49 % de surpoids dont 17 % d'obésité chez les 18-74 ans) ; avec 250 personnes, la précision reste limitée (intervalle de confiance, chapitre 16) et l'échantillon doit être représentatif du quartier.

Attention – Mesuré ou déclaré ?

Le poids déclaré est en moyenne **sous-estimé** et la taille **surestimée** : les prévalences issues de données déclaratives (Baromètre, OFÉO) sont plus basses que celles issues de mesures (ESTEBAN). Précisez toujours la méthode.

Échantillon, marge d'erreur et taille d'échantillon

Dans un projet de terrain, on interroge rarement toute la population : on interroge un **échantillon**. Le résultat obtenu est une **estimation** qui comporte une marge d'erreur liée au hasard.

Définition – Marge d'erreur et intervalle de confiance d'une proportion

Pour une proportion p observée sur n personnes tirées au hasard, la **marge d'erreur** à 95 % vaut **$1{,}96 \times \sqrt{p \times (1-p) / n}$**. L'**intervalle de confiance à 95 %** va de p moins la marge à p plus la marge : si l'on répétait l'enquête de nombreuses fois, 95 % des intervalles ainsi calculés contiendraient la vraie valeur. La formule suppose un échantillon tiré au hasard et un effectif suffisant ($n \times p$ et $n \times (1-p)$ au moins égaux à 5).

Calcul détaillé – Combien de personnes interroger ?

On veut estimer la part d'adultes d'une commune qui consomment des légumes secs au moins deux fois par semaine, avec une marge d'erreur de 5 points. On prévoit une proportion d'environ 30 %.

- Formule de la taille d'échantillon : **$n = 1{,}96^2 \times p \times (1-p) / e^2$**, avec e la marge voulue.
- $n = 1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0025 =$ **322,7**, soit **323 personnes**.
- Si l'on ne connaît pas p, on prend p = 0,5 (cas le plus défavorable) : n = 3,8416 × 0,25 / 0,0025 = 384,2, soit **385 personnes**.
- Pour une marge de 3 points avec p = 0,30 : n = 3,8416 × 0,21 / 0,0009 = 896,4, soit **897 personnes**.

Lecture : diviser la marge par deux demande environ quatre fois plus de personnes. En stage, on ne peut souvent interroger que 40 à 100 personnes : on présente alors les résultats comme des **tendances**, avec leur marge, et on les croise avec d'autres sources.

Attention – Le hasard n'est pas la seule erreur

La marge d'erreur ne corrige que le hasard. Elle ne corrige pas les **biais** : un questionnaire distribué seulement aux personnes qui viennent déjà au centre social (biais de sélection), une question qui oriente la réponse, une donnée déclarée sous-estimée (biais d'information). Un grand échantillon biaisé donne un résultat précis… et faux.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 quater

Sur 600 adultes interrogés au hasard dans une commune, 84 déclarent avoir sauté au moins un repas par manque d'argent dans le mois. a) Calculez la proportion et sa marge d'erreur à 95 %. b) Donnez l'intervalle de confiance. c) Quel serait l'effet d'avoir interrogé seulement les personnes présentes à la distribution alimentaire ?

Corrigé

a) p = 84 / 600 = **14,0 %** ; marge = $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}14 \times 0{,}86 / 600)} = 1{,}96 \times 0{,}01417 =$ **0,028**, soit **2,8 points**. **b)** De 14,0 − 2,8 = **11,2 %** à 14,0 + 2,8 = **16,8 %**. **c)** Un **biais de sélection** : les personnes présentes à une distribution alimentaire sont plus souvent en difficulté ; la proportion serait fortement surestimée et ne représenterait pas la commune.

Mesurer l'adéquation aux repères alimentaires

Pour décrire l'alimentation d'un public, on calcule la **part des personnes qui atteignent chaque repère** du PNNS plutôt qu'une moyenne de consommation, plus difficile à interpréter.

Calcul détaillé – Atteinte des repères dans un questionnaire de fréquence (données fictives, 150 adultes)

Repère (PNNS)	Personnes qui l'atteignent	Part
Au moins 5 portions de fruits et légumes par jour	42	42 / 150 × 100 = 28,0 %
Légumes secs au moins 2 fois par semaine	27	27 / 150 × 100 = 18,0 %
Féculents complets au moins 1 fois par jour	33	33 / 150 × 100 = 22,0 %
Boissons sucrées : pas plus d'un verre par jour	118	118 / 150 × 100 = 78,7 %

Lecture : les légumes secs et les féculents complets sont les repères les moins suivis ; ce sont des cibles prioritaires d'un atelier, d'autant qu'ils sont peu coûteux. Le repère sur les boissons sucrées est atteint par près de 4 adultes sur 5. **Limite** : données déclarées par un questionnaire de fréquence, qui surestime souvent les aliments « bien vus » (fruits et légumes).

À retenir – Les méthodes de recueil des consommations

Méthode · Principe · Avantages · Limites

Rappel des 24 heures — *Principe :* Décrire tout ce qui a été mangé la veille, avec un enquêteur ; *Avantages :* Précis, peu d'oublis guidés ; *Limites :* Un seul jour n'est pas représentatif ; il en faut plusieurs

Carnet ou enregistrement alimentaire — *Principe :* Noter ou photographier tout ce qui est consommé pendant 3 à 7 jours ; *Avantages :* Détaillé, quantités ; *Limites :* Lourd ; les personnes modifient leur alimentation pendant le recueil

Questionnaire de fréquence — *Principe :* « Combien de fois par semaine mangez-vous… ? » ; *Avantages :* Rapide, adapté aux grands groupes et au suivi d'une action ; *Limites :* Quantités approximatives ; surestimation des aliments valorisés

Histoire alimentaire — *Principe :* Entretien sur les habitudes sur une longue période ; *Avantages :* Vision globale, utile en consultation ; *Limites :* Dépend de la mémoire et de l'enquêteur

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 quinquies

Vous devez évaluer l'effet d'ateliers « légumes secs » sur 40 participants en 3 mois. Quelle méthode de recueil choisissez-vous ? Rédigez la question et l'indicateur.

Corrigé

Un **questionnaire de fréquence court**, posé avant et 3 mois après, avec exactement la même question : « Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous mangé des légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots secs…) ? » Indicateur : part des participants qui en consomment au moins 2 fois par semaine, avant et après. Avec 40 personnes, on présente le résultat en effectifs (« 9 sur 40 avant, 21 sur 40 après ») et comme une tendance.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.5 et 2.3.6 – Sources de données et état nutritionnel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez la source de chacune de ces données : taux de pauvreté d'une commune ; causes de décès ; pathologies traitées par commune ; composition des aliments.
2. Calculez l'IMC d'un adulte de 95 kg et 1,70 m et classez-le.
3. Donnez les seuils de tour de taille à risque élevé chez l'homme et chez la femme.
4. Pourquoi les prévalences d'obésité issues de données déclarées sont-elles plus basses ?
5. Citez trois qualités d'un bon indicateur.
6. Quelles sont les six étapes d'un portrait de santé de territoire ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.5 et 2.3.6

1. Insee (Filosofi) ; Inserm-CépiDc ; Assurance maladie (data.ameli.fr) ; ANSES, table Ciqual.
2. 95 / $1{,}70^2$ = 95 / 2,89 = 32,9 : obésité de classe I (30 à 34,9).
3. 102 cm chez l'homme, 88 cm chez la femme (risque accru dès 94 cm et 80 cm).
4. Les personnes sous-estiment leur poids et surestiment leur taille.
5. Validité, fiabilité, sensibilité au changement (aussi : spécificité, disponibilité, comparabilité).
6. Délimiter le territoire ; démographie ; situation sociale ; état de santé ; déterminants et ressources ; comparer, dater, sourcer et rédiger des constats.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.7 Les transitions démographique, épidémiologique et nutritionnelle

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

La transition démographique

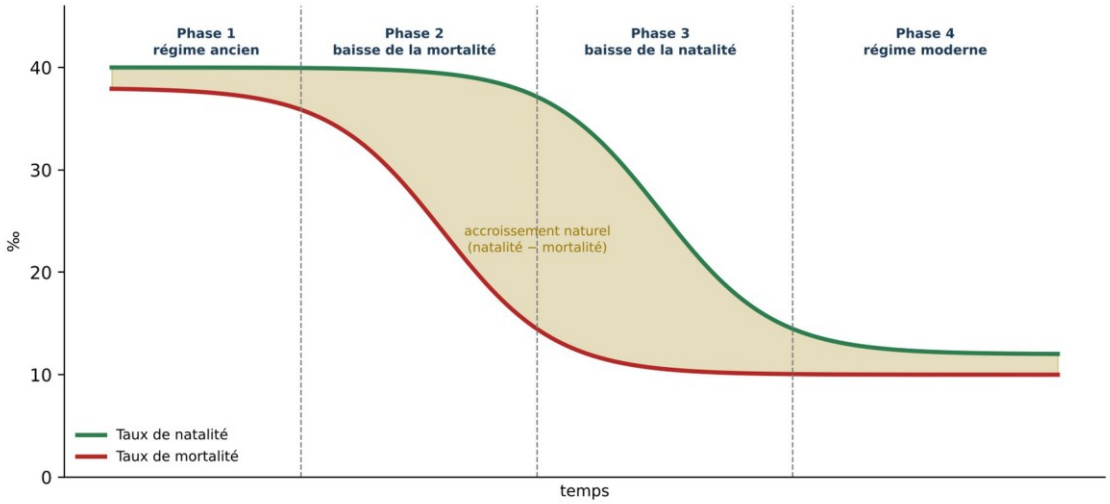


Figure 2.9 – Le modèle de la transition démographique

Comprendre le schéma – Figure 2.9

1. Phase 1 – Régime ancien : natalité et mortalité sont toutes deux élevées (de l'ordre de 35 à 40 ‰) ; la population augmente très lentement ; l'espérance de vie est faible (famines, épidémies, mortalité infantile).

2. Phase 2 – Baisse de la mortalité : grâce à l'amélioration de l'alimentation, de l'hygiène, de la médecine (vaccination, eau potable), la mortalité diminue alors que la natalité reste forte : l'**accroissement naturel** (natalité – mortalité) est maximal, la population augmente rapidement (en France, à partir de la fin du XVIIIe siècle).

3. Phase 3 – Baisse de la natalité : la fécondité diminue (scolarisation, urbanisation, contraception, travail des femmes) ; l'accroissement naturel se réduit.

4. Phase 4 – Régime moderne : natalité et mortalité sont basses (autour de 10 ‰) ; la population se stabilise et **vieillit**.

5. La France, comme les autres pays à revenu élevé, est en phase 4 : la natalité y a atteint son niveau le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (environ 645 000 naissances en 2025, après 663 000 en 2024, selon les bilans démographiques de l'Insee) et le nombre de décès rejoint désormais celui des naissances : l'accroissement naturel est devenu nul ou négatif ; la croissance de la population repose sur le solde migratoire. Vérifiez le dernier bilan démographique de l'Insee (publié chaque mois de janvier).

Mesurer le vieillissement

Indicateur · Formule · Interprétation

Part des 65 ans ou plus — *Formule :* population de 65 ans ou plus / population totale × 100 ; *Interprétation :* Environ 21 à 22 % en France en 2024- 2025 (Insee)

Indice de vieillissement — *Formule :* population de 65 ans ou plus / population de moins de 20 ans × 100 ; *Interprétation :* Nombre de seniors pour 100 jeunes ; > 100 : plus de seniors que de jeunes

Rapport de dépendance démographique — *Formule :* (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100 ; *Interprétation :* Nombre de personnes « dépendantes » (jeunes et âgés) pour 100 personnes en âge de travailler

Rapport de dépendance des âgés — *Formule :* 65 ans ou plus / 20-64 ans × 100 ; *Interprétation :* Charge des retraités sur les actifs potentiels

Exemple – Calcul détaillé : vieillissement de deux territoires

Commune rurale A : 18 000 habitants ; moins de 20 ans : 3 420 ; 20-64 ans : 9 360 ; 65 ans ou plus : 5 220. **Quartier urbain B** : 4 200 habitants ; moins de 20 ans : 1 260 ; 20-64 ans : 2 520 ; 65 ans ou plus : 420.

- Vérification des totaux : A : 3 420 + 9 360 + 5 220 = **18 000** ; B : 1 260 + 2 520 + 420 = **4 200** . ✓ ✓
- Part des 65 ans ou plus : A : 5 220 / 18 000 × 100 = **29,0 %** ; B : 420 / 4 200 × 100 = **10,0 %**.
- Indice de vieillissement : A : 5 220 / 3 420 × 100 = **152,6** (153 seniors pour 100 jeunes) ; B : 420 / 1 260 × 100 = **33,3**.
- Rapport de dépendance : A : (3 420 + 5 220) / 9 360 × 100 = 8 640 / 9 360 × 100 = **92,3** ; B : (1 260 + 420) / 2 520 × 100 = 1 680 / 2 520 × 100 = **66,7**.

Interprétation : la commune A, très âgée, appelle des actions de prévention de la **dénutrition** et de la perte d'autonomie (portage de repas, repas partagés, financements de la conférence des financeurs) ; le quartier B, jeune, oriente vers les **enfants et les familles** (1000 premiers jours, restauration scolaire, ateliers parents- enfants). Le diagnostic démographique **oriente le choix du public prioritaire**.

La transition épidémiologique

Avec la transition démographique, les **causes de maladie et de décès** changent : les maladies **infectieuses** et les **carences** reculent, les maladies **chroniques non transmissibles** (cancers, maladies cardio-neurovasculaires, diabète, maladies respiratoires chroniques, maladies

neurodégénératives) deviennent prédominantes. C'est la **transition épidémiologique** (Omran, 1971). Les maladies chroniques sont responsables d'environ **74 % des décès** dans le monde (OMS, 2023) et sont fortement liées à des **facteurs modifiables** : tabac, alcool, alimentation, sédentarité, pollution.

Les âges de la transition épidémiologique

Âge (Omran, 1971, complété par Olshansky et Ault, 1986) · Causes de décès dominantes · Espérance de vie

1. Âge des pestilences et des famines — *Causes de décès dominantes :* Maladies infectieuses, famines, mortalité infantile très élevée ; *Espérance de vie :* Faible (souvent moins de 30 à 40 ans)

2. Âge du recul des pandémies — *Causes de décès dominantes :* Les épidémies reculent grâce à l'alimentation, l'hygiène, l'eau potable ; *Espérance de vie :* Augmente nettement

3. Âge des maladies dégénératives et « de société » — *Causes de décès dominantes :* Maladies cardio-vasculaires, cancers, liés à l'alimentation, au tabac, à la sédentarité ; *Espérance de vie :* Élevée

4. Âge des maladies dégénératives retardées — *Causes de décès dominantes :* Les mêmes maladies surviennent plus tard grâce à la prévention et aux soins ; *Espérance de vie :* Continue d'augmenter aux grands âges

À retenir – Ce que la transition change pour la nutrition

Aux deux premiers âges, la nutrition de santé publique lutte contre les **carences** et la **faim**. Aux âges 3 et 4, elle lutte surtout contre les **excès** et les **déséquilibres** (sel, sucres, graisses saturées, manque de fibres) et contre la **dénutrition des personnes âgées**, plus nombreuses. La France est au quatrième âge ; certains territoires et groupes cumulent encore des carences (fer, vitamine D) : c'est le double fardeau.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 sexies

Associez chaque situation à un âge de la transition épidémiologique : a) la baisse de la mortalité par tuberculose en Europe au XIXe siècle ; b) la hausse des maladies cardio-vasculaires après 1950 ; c) le recul de l'âge moyen au premier infarctus grâce au dépistage et à la prévention ; d) les famines de l'Ancien Régime.

Corrigé

a) Âge 2, recul des pandémies (alimentation, conditions de vie, hygiène). b) Âge 3, maladies dégénératives et de société. c) Âge 4, maladies dégénératives retardées : la maladie survient plus tard. d) Âge 1, pestilences et famines.

La transition nutritionnelle

Définition – Transition nutritionnelle (Popkin, 1993)

Évolution des régimes alimentaires qui accompagne le développement économique et l'urbanisation : on passe d'une alimentation riche en **céréales peu raffinées, légumineuses et légumes**, pauvre en produits animaux, à une alimentation plus riche en **produits animaux, sucres ajoutés, graisses, aliments transformés**, avec une baisse de l'activité physique. Elle s'accompagne d'une hausse du **surpoids**, de l'**obésité** et des maladies chroniques.

Stade (Popkin) · Alimentation · Conséquences

1. Cueillette — *Alimentation :* Variée, riche en fibres, pauvre en graisses ; *Conséquences :* Population mince, active ; espérance de vie faible

2. Famines — *Alimentation :* Agriculture ; alimentation monotone ; pénuries ; *Conséquences :* Carences, retards de croissance

3. Recul des famines — *Alimentation :* Plus de fruits, légumes, protéines animales ; *Conséquences :* Baisse des carences ; amélioration de la croissance

4. Maladies chroniques liées à l'alimentation — *Alimentation :* Graisses, sucres, aliments transformés ; sédentarité ; *Conséquences :* Obésité, diabète, maladies cardiovasculaires

5. Changement de comportement — *Alimentation :* Retour vers plus de végétal, politiques nutritionnelles ; *Conséquences :* Réduction des maladies chroniques (objectif)

Attention – Le « double fardeau » de la malnutrition

Dans de nombreux pays, et même au sein d'un même foyer, coexistent **dénutrition** (ou carences en micronutriments) et **surpoids**. En France, on observe à la fois l'obésité et la dénutrition des personnes âgées ou malades, et des carences ciblées (fer chez les adolescentes, vitamine D). Le terme « malnutrition » désigne **toutes** ces situations, et pas seulement la dénutrition.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.4

Dans un département, la part des 65 ans ou plus est passée de 18,0 % à 23,5 % en 20 ans. a) Calculez la hausse en points et la variation relative. b) Quelles conséquences pour la politique nutritionnelle locale ?

Corrigé

a) Hausse : 23,5 − 18,0 = **5,5 points** ; variation relative : 5,5 / 18,0 × 100 = **+ 30,6 %**. **b)** Prévention de la dénutrition (repérage, portage de repas enrichis, repas partagés), qualité de la restauration en EHPAD et à domicile (BC2), activité physique adaptée, actions de la conférence des financeurs, formation des aides à domicile.

2.3.8 Le fardeau des maladies chroniques liées à la nutrition en France

Module · Référentiel et guide : voir 2.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Les grandes pathologies

Pathologie · Données-clés · Source

Surpoids et obésité (adultes) — *Données-clés :* 49 % des adultes de 18 à 74 ans en surpoids, dont 17 % en obésité (mesures 2015) ; *Source :* Santé publique France, Esteban

Surpoids et obésité (enfants) — *Données-clés :* 17 % des 6-17 ans en surpoids, dont 4 % en obésité (2015) ; forte dépendance au milieu social ; *Source :* Santé publique France, Esteban

Diabète — *Données-clés :* Plus de 5 % de la population traitée pharmacologiquement (plus de 3,8 millions de personnes en 2023, soit 5,6 %), à 90 % de type 2 ; prévalence plus élevée dans les territoires défavorisés et en outre-mer ; *Source :* Santé publique France

Maladies cardio- neurovasculaires — *Données-clés :* Deuxième cause de décès (environ 140 000 décès par an) ; facteurs nutritionnels : sel (hypertension), acides gras saturés, fibres insuffisantes, obésité ; *Source :* Santé publique France, CépiDc

Cancers — *Données-clés :* Environ 433 000 nouveaux cas en 2023 ; 41 % des cancers attribuables à des facteurs modifiables, dont alcool 8 %, alimentation 5,4 %, surpoids et obésité 5,4 %, activité physique insuffisante 0,9 % (estimations 2015) ; *Source :* INCa ; CIRC (2018)

Dénutrition — *Données-clés :* Environ 2 millions de personnes concernées, dont une part importante de personnes âgées (10 % à domicile, 15 à 40 % en EHPAD, 30 à 50 % à l'hôpital selon les sources) ; *Source :* HAS (2019, 2021) ; collectif de lutte contre la dénutrition

Attention – Attention à la date et à la méthode

Les données d'**Esteban** (2014-2016) sont les dernières données **mesurées** de corpulence en population générale ; les enquêtes **déclaratives** (poids et taille déclarés) sous-estiment le surpoids. Les études plus récentes (cohortes, enquêtes déclaratives) montrent une poursuite de la hausse de l'obésité adulte, notamment chez les jeunes adultes : vérifiez toujours la **méthode** et l'**année** avant de citer un chiffre.

Mesurer le fardeau : les AVCI

Méthode pas à pas – Calculer des années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI)

AVCI = années de vie perdues (AVP) + années vécues avec incapacité (AVI)

- **AVP** = nombre de décès × années de vie perdues en moyenne par décès (espérance de vie à l'âge du décès).
- **AVI** = nombre de cas × poids d'incapacité (de 0 = pleine santé à 1 = décès) × durée moyenne.

Une AVCI représente **une année de vie en bonne santé perdue**.

Exemple – Calcul détaillé : AVCI liées au diabète dans un territoire (données fictives, une année)

- Décès attribués au diabète : **12**, survenus en moyenne **15 ans** avant l'espérance de vie : AVP = 12 × 15 = **180**.
- Personnes diabétiques sans complication : **2 400**, poids d'incapacité **0,05**, sur 1 an : AVI = 2 400 × 0,05 × 1 = **120**.
- Personnes diabétiques avec complications (neuropathie, rétinopathie) : **300**, poids **0,20**, sur 1 an : AVI = 300 × 0,20 × 1 = **60**.
- **AVCI** = 180 + 120 + 60 = **360 années de vie en bonne santé perdues** sur l'année.

Lecture : la moitié du fardeau (180 / 360 = **50 %**) vient de l'incapacité, et non des décès : un indicateur fondé sur la seule mortalité sous-estimerait l'enjeu ; prévenir les complications (éducation, alimentation, activité physique) a donc un intérêt majeur.

Trois indicateurs synthétiques à ne pas confondre

Indicateur · Ce qu'il additionne ou combine · Usage

Espérance de vie sans incapacité (EVSI) — *Ce qu'il additionne ou combine :* Années vécues sans limitation d'activité, à partir des taux de mortalité et d'une enquête sur les limitations ; *Usage :* Comparer la santé des pays et des groupes sociaux ; indicateur européen « années de vie en bonne santé »

AVCI (DALY) — *Ce qu'il additionne ou combine :* Années de vie perdues par décès prématuré + années vécues avec une incapacité, pondérées par sa gravité ; *Usage :* Mesurer le **fardeau** d'une maladie ou d'un facteur de risque (Global Burden of Disease) ; fixer des priorités

QALY (années de vie ajustées sur la qualité) — *Ce qu'il additionne ou combine :* Années de vie multipliées par un coefficient de qualité de vie, de 0 (décès) à 1 (pleine santé) ; *Usage :* Évaluation **médico-économique** : comparer le coût d'une intervention aux QALY gagnés (HAS)

Calcul détaillé – Un ratio coût-efficacité en QALY (données fictives)

Un programme d'éducation thérapeutique pour 50 personnes diabétiques coûte 100 000 €. On estime qu'il améliore la qualité de vie des participants de 0,70 à 0,80 pendant 10 ans.

- Gain par personne = (0,80 − 0,70) × 10 = **1,0 QALY**.
- Gain total = 50 × 1,0 = **50 QALY**.
- Coût par QALY gagné = 100 000 / 50 = **2 000 € par QALY**.

Lecture : plus le coût par QALY est faible, plus l'intervention est efficiente. Les actions de prévention nutritionnelle collectives (réduction du sel dans les produits, restauration scolaire) ont souvent un coût par QALY très faible, car elles touchent beaucoup de personnes pour un coût unitaire bas.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.4 bis

Une maladie A cause 50 décès par an (20 années perdues en moyenne) et 400 cas vivent avec un poids d'incapacité de 0,1 pendant l'année. Une maladie B cause 10 décès (10 années perdues en moyenne) et 3 000 cas vivent avec un poids d'incapacité de 0,2. a) Calculez les AVCI de chaque maladie. b) Laquelle pèse le plus ? c) Laquelle serait prioritaire si l'on ne regardait que la mortalité ?

Corrigé

a) A : AVP = 50 × 20 = 1 000 ; AVI = 400 × 0,1 = 40 ; AVCI = **1 040**. B : AVP = 10 × 10 = 100 ; AVI = 3 000 × 0,2 = 600 ; AVCI = **700**. **b)** La maladie A pèse le plus (1 040 contre 700 AVCI). **c)** Avec la seule mortalité, A serait aussi prioritaire (50 décès contre 10), mais l'écart paraîtrait bien plus grand (5 fois plus de décès, seulement 1,5 fois plus d'AVCI) : B, très invalidante, serait sous-estimée. Les AVCI rendent visibles les maladies chroniques qui tuent peu mais pèsent sur la vie quotidienne (arthrose, dépression, obésité).

Lien diététique – Le fardeau mondial des risques alimentaires

L'étude *Global Burden of Disease* (GBD 2017, publiée dans le *Lancet* en 2019) estime que les **risques alimentaires** (trop de sel, pas assez de céréales complètes, de fruits, de légumes, de fruits à coque…) étaient responsables d'environ **11 millions de décès** et de **255 millions d'AVCI** dans le monde en 2017, soit davantage que le tabac. Le premier facteur était l'excès de **sodium**, suivi du manque de **céréales complètes** et de **fruits**. Ce constat fonde la priorité donnée à la nutrition dans les politiques de santé.

Les indicateurs de la dénutrition chez la personne âgée

La dénutrition n'apparaît pas dans les grandes enquêtes de corpulence, où l'on parle surtout de surpoids. Pourtant, elle concerne une part importante des personnes âgées (environ 10 % à domicile, 15 à 40 % en EHPAD, 30 à 50 % à l'hôpital selon les sources ; HAS, 2019 et 2021). Pour un diagnostic de territoire ou d'établissement, il faut connaître ses critères.

À retenir – Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans ou plus (HAS et FFN, 2021)

Le diagnostic repose sur **au moins un critère phénotypique** et **au moins un critère étiologique**.

- **Critères phénotypiques** : perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou d'au moins 10 % en 6 mois ou d'au moins 10 % par rapport au poids habituel avant le début de la maladie ; IMC inférieur à 22 ; sarcopénie confirmée.
- **Critères étiologiques** : réduction de la prise alimentaire d'au moins 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de deux semaines par rapport à la consommation habituelle ou aux besoins ; absorption réduite ; situation d'agression (maladie aiguë, inflammation chronique, cancer).
- **Dénutrition sévère** : au moins un critère parmi IMC inférieur à 20, perte de poids d'au moins 10 % en 1 mois ou d'au moins 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel, albuminémie inférieure ou égale à 30 g/L.

Calcul détaillé – Repérage dans un EHPAD (données fictives)

Une résidente pesait 64 kg avant une hospitalisation (poids habituel), 62 kg il y a 6 mois et 57 kg aujourd'hui ; elle mange moins de la moitié de ses repas depuis 10 jours. Perte sur 6 mois : (62 − 57) / 62 × 100 = **8,1 %** (moins de 10 %). Perte par rapport au poids habituel : (64 − 57) / 64 × 100 = **10,9 %** (au moins 10 %) : un critère **phénotypique** est présent. La réduction des apports d'au moins 50 % depuis plus d'une semaine est un critère **étiologique** : la résidente est **dénutrie**. La perte est inférieure à 15 % : il faut vérifier l'IMC et l'albuminémie pour savoir si la dénutrition est sévère.

L'établissement : sur 84 résidents évalués, 23 sont dénutris, dont 9 de façon sévère. Prévalence = 23 / 84 × 100 = **27,4 %** ; dénutrition sévère = 9 / 84 × 100 = **10,7 %**. Ces valeurs sont dans la fourchette publiée pour les EHPAD (15 à 40 %) ; elles justifient un plan d'action (enrichissement, collations, suivi mensuel du poids).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.4 ter

Un homme de 78 ans vivant à domicile pèse 58 kg pour 1,72 m ; il a perdu 4 kg en 6 mois (poids initial 62 kg) et mange moins depuis 3 semaines à cause d'une infection. a) Calculez son IMC et sa perte de poids en pourcentage. b) Posez le diagnostic selon les critères de la HAS. c) Proposez deux indicateurs de suivi pour un programme de repérage à domicile.

Corrigé

a) IMC = 58 / $1{,}72^2$ = 58 / 2,9584 = **19,6** ; perte = 4 / 62 × 100 = **6,5 %** en 6 mois. **b)** Critère phénotypique : IMC inférieur à 22 (et même inférieur à 20). Critères étiologiques : réduction des apports depuis plus de deux semaines et situation d'agression (infection). L'homme est **dénutri** ; l'IMC inférieur à 20 signe une **dénutrition sévère**. **c)** Part des personnes repérées pesées au moins une fois par mois ; part des personnes dénutries ayant bénéficié d'une consultation diététique ou d'un enrichissement dans le mois ; évolution du poids à 3 mois.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.7 et 2.3.8 – Transitions et fardeau des maladies chroniques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Décrivez en une phrase chacune des quatre phases de la transition démographique.
2. Qui a décrit la transition épidémiologique, et en quelle année ?
3. Définissez la transition nutritionnelle et citez son auteur.
4. Qu'est-ce que le double fardeau de la malnutrition ?
5. Calcul : 5 décès survenus 30 ans avant l'espérance de vie, et 200 personnes vivant un an avec un poids d'incapacité de 0,2. Calculez les AVCI.

6. Citez deux données françaises qui montrent le poids des maladies liées à la nutrition.

Corrigé – Point d'étape 2.3.7 et 2.3.8

1. Phase 1 : natalité et mortalité élevées. Phase 2 : la mortalité baisse. Phase 3 : la natalité baisse. Phase 4 : natalité et mortalité basses, vieillissement.
2. Abdel Omran, 1971.
3. Évolution des régimes alimentaires avec le développement économique et l'urbanisation : plus de produits animaux, de sucres, de graisses et d'aliments transformés, moins d'activité physique (Barry Popkin, 1993).
4. La coexistence de la dénutrition ou des carences et du surpoids ou de l'obésité dans une même population, un même foyer ou une même personne.
5. AVP = 5 × 30 = 150 ; AVI = 200 × 0,2 × 1 = 40 ; AVCI = 190.
6. Exemples : 49 % des adultes en surpoids dont 17 % d'obésité (Esteban, 2015) ; plus de 3,8 millions de personnes traitées pour un diabète en 2023 ; maladies cardio-neurovasculaires, 21,2 % des décès en 2024.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.9 Mesurer l'association entre un facteur et un problème de santé

Module · Référentiel : C3.3 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Pour savoir si un **facteur** (exposition : boissons sucrées, sédentarité, précarité) est lié à un **problème de santé** (surpoids, caries), l'épidémiologie compare la fréquence du problème chez les **exposés** et chez les **non-exposés**. Les données sont présentées dans un **tableau de contingence** (tableau 2 × 2).

	Malades (surpoids)	Non malades	Total
Exposés (boisson sucrée quotidienne)	a = 36	b = 164	200
Non exposés	c = 30	d = 270	300
Total	66	434	500

Figure 2.10 – Un tableau de contingence 2 × 2

Mesure · Formule · Lecture

Risque chez les exposés (R1) — *Formule :* a / (a + b) ; *Lecture :* Proportion de malades parmi les exposés

Risque chez les non-exposés (R0) — *Formule :* c / (c + d) ; *Lecture :* Proportion de malades parmi les non- exposés

Risque relatif (RR) — *Formule :* R1 / R0 ; *Lecture :* RR = 1 : pas d'association ; RR > 1 : facteur de risque ; RR < 1 : facteur protecteur

Différence de risques (DR) — *Formule :* R1 − R0 ; *Lecture :* Excès de risque lié à l'exposition (en points)

Rapport de cotes (odds ratio, OR) — *Formule :* (a × d) / (b × c) ; *Lecture :* Proche du RR quand la maladie est rare ; utilisé dans les études cas- témoins

Fraction attribuable chez les exposés — *Formule :* (RR − 1) / RR ; *Lecture :* Part des cas, chez les exposés, attribuable à l'exposition (si la relation est causale)

Fraction attribuable dans la population — *Formule :* pe × (RR − 1) / [1 + pe × (RR − 1)], pe = part d'exposés ; *Lecture :* Part des cas de toute la population qui disparaîtraient sans l'exposition

Exemple – Calcul détaillé : boissons sucrées et surpoids chez 500 enfants (données fictives)

Données (figure 2.10) : 200 enfants boivent une boisson sucrée chaque jour, dont 36 en surpoids ; 300 n'en boivent pas chaque jour, dont 30 en surpoids.

- **R1** = 36 / 200 = **0,18** (18 %) ; **R0** = 30 / 300 = **0,10** (10 %).
- **RR** = 0,18 / 0,10 = **1,8** : le surpoids est 1,8 fois plus fréquent chez les enfants exposés.
- **DR** = 0,18 − 0,10 = **0,08**, soit **8 points** de plus.
- **OR** = (36 × 270) / (164 × 30) = 9 720 / 4 920 = **1,98** (supérieur au RR, car le surpoids n'est pas rare ici).
- **Fraction attribuable chez les exposés** = (1,8 − 1) / 1,8 = 0,8 / 1,8 = **0,444** : 44 % des cas de surpoids chez les enfants exposés seraient liés à la boisson sucrée quotidienne.
- **Fraction attribuable dans la population** : pe = 200 / 500 = 0,40 ; 0,40 × 0,8 = 0,32 ; 0,32 / (1 + 0,32) = 0,32 / 1,32 = **0,242** : environ un quart des cas de surpoids de l'ensemble des enfants.
- **En nombre** : 66 enfants en surpoids × 0,242 = **16 cas** environ « évitables » si la relation est causale.

Prudence : une enquête transversale montre une **association**, pas une causalité : les enfants qui boivent des sodas ont peut-être aussi d'autres habitudes (écrans, sommeil) et un milieu social différent (**facteurs de confusion**). Les fractions attribuables supposent une relation **causale**, établie par l'ensemble des études (cohortes, essais).

Définition – Facteur de confusion

Facteur lié à la fois à l'exposition et au problème de santé, qui peut créer ou masquer une association. Exemple : le niveau de revenu est lié à la consommation de sodas et au surpoids des enfants ; si l'on n'en tient pas compte, on attribue aux sodas une partie de l'effet du revenu. On le contrôle par la **stratification** (comparer à revenu égal) ou par des méthodes statistiques (ajustement).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.5

Dans une enquête auprès de 400 adultes, 120 sautent le petit-déjeuner ; parmi eux, 30 déclarent des grignotages fréquents l'après-midi ; parmi les 280 autres, 42. Calculez R1, R0, RR, DR et interprétez.

Corrigé

R1 = 30 / 120 = **0,25** ; R0 = 42 / 280 = **0,15** ; RR = 0,25 / 0,15 = **1,67** ; DR = 0,25 − 0,15 = **0,10**, soit **10 points**. Les adultes qui sautent le petit-déjeuner déclarent 1,67 fois plus souvent des grignotages fréquents ; association qui peut s'expliquer en partie par d'autres facteurs (horaires de travail, sommeil) : ce n'est pas une preuve de causalité.

Les types d'études et leur niveau de preuve

Type d'étude · Principe · Mesure d'association · Points forts et limites

Étude écologique — *Principe :* Compare des groupes ou des territoires, pas des individus ; *Mesure d'association :* Corrélation ; *Points forts et limites :* Rapide, données disponibles ; risque de raisonnement écologique (section 2.4.7)

Enquête transversale — *Principe :* Photographie à un moment donné (Esteban, INCA 3) ; *Mesure d'association :* Prévalence, RR de prévalence, OR ; *Points forts et limites :* Décrit une situation ; ne dit pas ce qui vient en premier

Étude cas-témoins — *Principe :* Compare l'exposition passée de malades (cas) et de non-malades (témoins) ; *Mesure d'association :* Odds ratio ; *Points forts et limites :* Adaptée aux maladies rares ; biais de mémoire

Étude de cohorte — *Principe :* Suit dans le temps des exposés et des non-exposés (Elfe, NutriNet-Santé, Constances) ; *Mesure d'association :* Incidence, risque relatif ; *Points forts et limites :* Établit l'ordre temporel ; longue et coûteuse

Essai contrôlé randomisé — *Principe :* Tire au sort qui reçoit l'intervention ; *Mesure d'association :* Différence entre groupes, RR ; *Points forts et limites :* Meilleur niveau de preuve d'une intervention ; pas toujours éthique ni faisable

Méta-analyse — *Principe :* Regroupe statistiquement les résultats de plusieurs études ; *Mesure d'association :* Mesure combinée ; *Points forts et limites :* Synthèse la plus solide si les études sont de bonne qualité

À retenir – Les grades des recommandations de la HAS (2013)

- **Grade A** : preuve scientifique établie (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses).
- **Grade B** : présomption scientifique (essais de moindre puissance, études de cohorte bien menées).
- **Grade C** : faible niveau de preuve (études cas-témoins, séries de cas).
- **AE** : accord d'experts, en l'absence d'études suffisantes.

Passer de l'association à la causalité

Une association, même forte, n'est pas une preuve de causalité. En 1965, l'épidémiologiste britannique Austin Bradford Hill a proposé des **arguments** qui, réunis, rendent une relation causale plausible.

Argument · Question · Exemple : sel et hypertension

Force de l'association — *Question :* Le risque relatif est-il élevé ? ; *Exemple : sel et hypertension :* Association nette entre apport en sodium et pression artérielle

Constance — *Question :* Les études concordent-elles, dans plusieurs pays et avec plusieurs méthodes ? ; *Exemple : sel et hypertension :* Observée dans de nombreuses populations

Temporalité — *Question :* L'exposition précède-t-elle l'effet ? ; *Exemple : sel et hypertension :* Indispensable : c'est le seul argument obligatoire

Relation dose-effet — *Question :* Plus d'exposition donne-t-il plus d'effet ? ; *Exemple : sel et hypertension :* La pression augmente avec l'apport en sel

Plausibilité biologique — *Question :* Existe-t-il un mécanisme connu ? ; *Exemple : sel et hypertension :* Rétention d'eau et de sodium, rigidité artérielle

Preuve expérimentale — *Question :* Réduire l'exposition réduit-il l'effet ? ; *Exemple : sel et hypertension :* Les essais de réduction du sel font baisser la pression (essais DASH-Sodium)

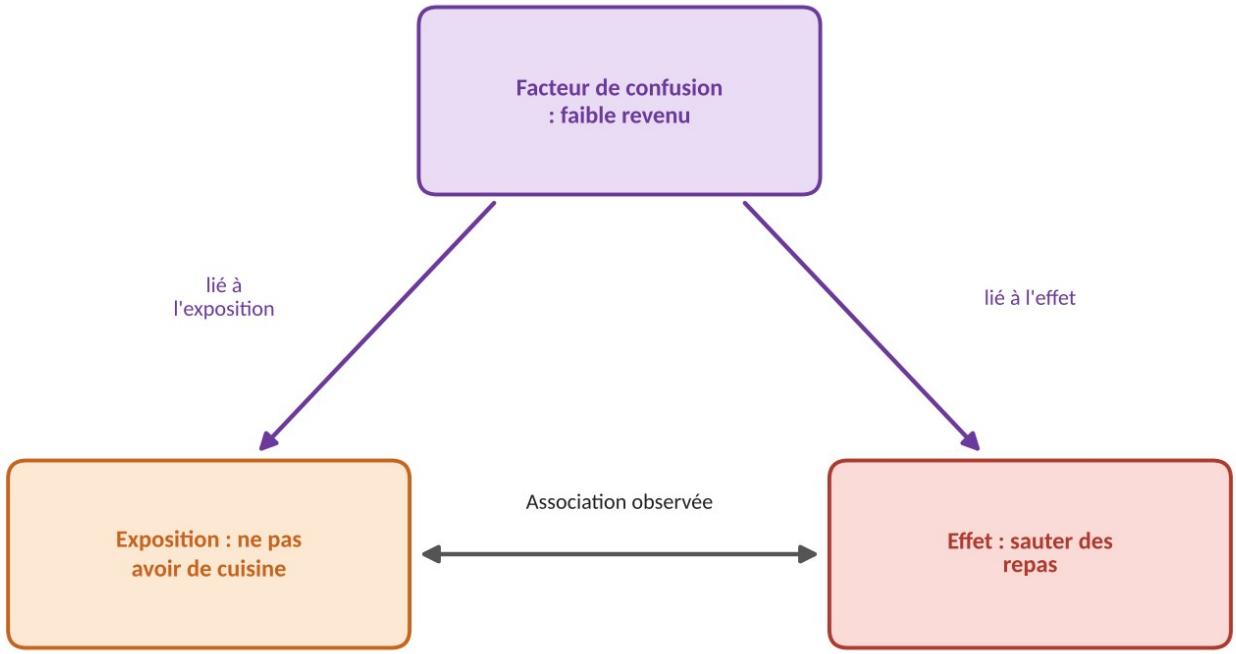


Figure 2.10 bis – Le facteur de confusion

Comprendre le schéma – Figure 2.10 bis

1. On observe une **association** entre une exposition (ne pas avoir de cuisine) et un effet (sauter des repas) : double flèche grise.
2. Un troisième facteur, le **faible revenu**, est lié à l'exposition (les ménages modestes ont plus souvent un logement sans cuisine) et à l'effet (ils sautent plus souvent des repas faute d'argent).
3. Une partie de l'association observée est donc due au revenu : c'est un **facteur de confusion**.
4. Pour le contrôler, on compare les personnes **à revenu égal** (stratification) ou on utilise un ajustement statistique. Si l'association disparaît dans chaque strate, elle était entièrement due à la confusion.

Définition – Les trois grands biais

- **Biais de sélection** : les personnes étudiées ne représentent pas la population visée (volontaires, personnes déjà suivies).
- **Biais d'information (ou de mesure)** : l'exposition ou l'effet sont mal mesurés (poids déclaré, oubli des aliments consommés, désirabilité sociale, biais de mémoire des cas).
- **Biais de confusion** : un facteur lié à l'exposition et à l'effet fausse l'association.

À cela s'ajoute la **causalité inverse** : c'est la maladie qui modifie l'exposition (des personnes en surpoids passent aux boissons « light » ; une association « boissons light et surpoids » ne prouve pas que les boissons light font grossir).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.5 bis

Une étude cas-témoins compare 100 adultes ayant fait un infarctus et 200 adultes témoins. 30 cas et 20 témoins déclarent manger de la charcuterie tous les jours. a) Construisez le tableau et calculez l'odds ratio. b) Citez un biais propre aux études cas-témoins. c) Quel facteur de confusion faut-il contrôler ? d) Quels arguments de Bradford Hill manquent ?

Corrigé

a) Exposés : 30 cas, 20 témoins ; non exposés : 70 cas, 180 témoins. OR = (30 × 180) / (70 × 20) = 5 400 / 1 400 = **3,86**. Les personnes ayant fait un infarctus ont environ 3,9 fois plus de chances d'avoir été exposées. **b)** Biais de mémoire : les cas, qui cherchent une explication à leur maladie, se souviennent différemment de leur alimentation. **c)** Le tabac (lié à la consommation de charcuterie et à l'infarctus), mais aussi l'âge, le sexe, le milieu social. **d)** La temporalité n'est pas démontrée par une seule étude rétrospective, ni la relation dose-effet, ni la preuve expérimentale ; il faudrait des cohortes et la constance entre études.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.9 – Mesurer une association

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez les formules du risque relatif et de l'odds ratio à partir du tableau a, b, c, d.
2. Calcul : 40 des 160 exposés et 30 des 240 non-exposés sont malades. Calculez R1, R0, le RR et la DR.

3. Calculez la fraction attribuable chez les exposés pour ce RR.
4. Que signifie un RR de 0,6 ?
5. Définissez un facteur de confusion et donnez une méthode pour le contrôler.
6. Quel est le seul argument de Bradford Hill indispensable ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.9

1. RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] ; OR = (a × d) / (b × c).
2. R1 = 40 / 160 = 0,25 ; R0 = 30 / 240 = 0,125 ; RR = 0,25 / 0,125 = 2,0 ; DR = 0,25 − 0,125 = 0,125, soit 12,5 points.
3. FAE = (2,0 − 1) / 2,0 = 0,50 : la moitié des cas chez les exposés serait due à l'exposition, si la relation est causale.
4. Le facteur est protecteur : le risque est 40 % plus faible chez les exposés.
5. Facteur lié à la fois à l'exposition et à l'effet, qui crée ou masque une association ; on le contrôle par stratification ou ajustement.
6. La temporalité : la cause doit précéder l'effet.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.10 Les inégalités sociales de santé dans le champ de l'alimentation

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 S7 (p. 7)

Des inégalités dès l'enfance

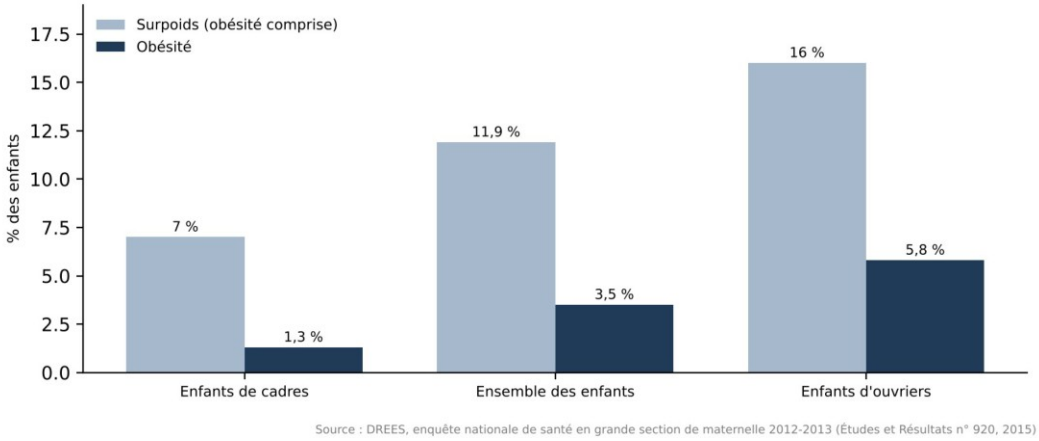


Figure 2.11 – Surpoids et obésité des enfants de grande section selon le milieu social

Comprendre le schéma – Figure 2.11

1. En grande section de maternelle (5-6 ans), **16 %** des enfants d'ouvriers sont en surpoids (obésité comprise) contre **7 %** des enfants de cadres ; pour l'obésité, **5,8 %** contre **1,3 %**.
2. Rapport des prévalences d'obésité : 5,8 / 1,3 = **4,5** : l'obésité est 4,5 fois plus fréquente chez les enfants d'ouvriers ; écart : 5,8 − 1,3 = **4,5 points**.
3. Pour le surpoids : rapport 16 / 7 = **2,3** ; écart **9 points**.
4. Ces écarts existent **avant 6 ans** : ils traduisent les conditions de vie précoces (alimentation, sommeil, écrans, activité physique, environnement), d'où la priorité aux **1000 premiers jours** et aux familles.
5. Ces données datent de 2012-2013 ; elles sont citées dans la plupart des diagnostics car ce sont les dernières données nationales mesurées par milieu social à cet âge. Vérifiez la publication d'enquêtes plus récentes de la DREES (cycle des enquêtes de santé en milieu scolaire).

Alimentation, revenus et insécurité alimentaire

Constat · Données · Source

Insécurité alimentaire — *Données :* 11 % des adultes vivent dans un foyer en situation d'insécurité alimentaire pour raisons financières (2014-2015) ; *Source :* ANSES, INCA 3

Ne pas avoir assez à manger — *Données :* 16 % des Français déclarent ne pas toujours avoir assez à manger (2022), contre 9 % en 2016 ; *Source :* Crédoc, 2023

Aide alimentaire — *Données :* Environ 5,5 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire en 2017 ; *Source :* IGAS, 2019

Qualité de l'alimentation — *Données :* Les personnes les plus diplômées consomment davantage de fruits et légumes et de produits complets ; les moins diplômées davantage de boissons sucrées ; *Source :* INCA 3, Esteban

Obésité adulte — *Données :* Prévalence nettement plus élevée chez les adultes les moins diplômés et aux revenus les plus faibles ; *Source :* Esteban ; enquêtes Obépi- Roche puis Obépi 2020 (déclaratives)

Mesurer une inégalité : écart absolu et écart relatif

Méthode pas à pas – Deux façons de mesurer une

inégalité

- **Écart absolu** (différence) : p(défavorisés) – p(favorisés), en points ; il dit **combien de personnes** de plus sont touchées.
- **Écart relatif** (rapport) : p(défavorisés) / p(favorisés) ; il dit **combien de fois** plus fréquent.

Les deux peuvent évoluer en sens contraire : si l'obésité passe de 2 % à 3 % chez les favorisés et de 6 % à 8 % chez les défavorisés, l'écart absolu **augmente** (4 → 5 points) alors que l'écart relatif **diminue** (6 / 2 = 3 → 8 / 3 = 2,67). Il faut donc toujours préciser quel écart on commente.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.6

Dans une ville, la part d'adultes déclarant consommer 5 fruits et légumes par jour est de 38 % dans les quartiers favorisés et de 19 % en quartier prioritaire. Après un programme, elle passe à 41 % et 26 %. Calculez les écarts absolus et relatifs avant et après et concluez.

Corrigé

Avant : écart absolu 38 − 19 = **19 points** ; rapport 38 / 19 = **2,0**. **Après** : 41 − 26 = **15 points** ; 41 / 26 = **1,58**. **Conclusion** : l'inégalité s'est **réduite**, en valeur absolue et relative, car la progression a été plus forte en quartier prioritaire (+ 7 points contre + 3 points) : c'est l'objectif de l'universalisme proportionné. (Données déclaratives : vérifier qu'aucun biais de désirabilité ne s'est accentué dans le quartier ciblé.)

Six questions pour vérifier qu'une action ne creuse pas les inégalités

Méthode pas à pas – La « lentille inégalités » d'un projet

1. Qui est le plus touché par le problème ? Les données sont-elles présentées par catégorie sociale, par quartier, par sexe ?

2. Qui viendra à l'action ? Lieu, horaires, coût, mode d'inscription (en ligne ou non), langue : chaque choix peut exclure une partie du public.

3. Qui peut appliquer les conseils ? Les recettes et conseils sont-ils compatibles avec un petit budget, une petite cuisine, peu de temps ?

4. L'action agit-elle sur l'environnement ? Une action limitée à l'information profite d'abord aux plus favorisés.

5. Les supports sont-ils accessibles ? Littératie, pictogrammes, traduction, oral plutôt qu'écrit.

6. Comment mesurera-t-on l'effet sur les écarts ? Prévoir des indicateurs par groupe social ou par quartier, avant et après.

Exemple – Appliquer la lentille à un projet « défi familles à alimentation positive »

Un défi propose à des familles de cuisiner plus de produits bio et locaux pendant six mois, avec inscription en ligne et ateliers le mercredi après-midi. **Question 2** : l'inscription en ligne et le mercredi après-midi excluent les familles sans internet et les parents qui travaillent en horaires décalés. **Question 3** : les produits bio et locaux peuvent dépasser le budget des familles modestes. **Ajustements** : inscription aussi par le centre social et les écoles ; ateliers le samedi matin ; budget de départ (bons d'achat) pour les familles aux revenus modestes ; objectif de participation (au moins la moitié des familles venant des quartiers prioritaires) ; indicateurs par quartier.

2.3.11 Représenter et commenter des données épidémiologiques

Module · Référentiel : C3.3, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Choisir l'unité et l'échelle

Unité · Usage
Pourcentage (%) — *Usage :* Prévalences fréquentes (surpoids : 17 %)
Pour 1 000 (‰) — *Usage :* Natalité, mortalité générale, mortalité infantile (environ 4 ‰ en France)
Pour 100 000 — *Usage :* Mortalité par cause, incidence des cancers, mortalité cardio-neurovasculaire
Effectif — *Usage :* Petits groupes (« 7 familles sur 12 ») ; nombre absolu de cas pour dimensionner une action

Exemple – Calcul détaillé : passer d'un nombre de cas à un taux pour 100 000

Dans une communauté de communes de 46 500 habitants, on compte **93** décès par maladies cardio-neurovasculaires sur un an.

- Taux brut = 93 / 46 500 = **0,002** ; pour 100 000 : 0,002 × 100 000 = **200 pour 100 000**.
- Sur 3 ans (279 décès), le taux annuel moyen est : 279 / (46 500 × 3) × 100 000 = 279 / 139 500 × 100 000 = **200 pour 100 000** : regrouper plusieurs années **stabilise** les taux des petits territoires.
- Pour comparer à la France, il faut un taux **standardisé** (la population de la communauté est peut-être plus âgée).

Les cartes

Les cartes (atlas de l'ORS, Géodes) représentent les indicateurs par territoire, en **classes** de couleurs (du clair au foncé pour des valeurs croissantes). Pour les lire : vérifier l'**indicateur** (taux standardisé ou brut ?), la **période**, le **découpage** (département, EPCI, commune), les **classes** (bornes, effectifs), et se méfier des petits territoires (taux instables, souvent lissés ou masqués).

Choisir le graphique selon le message

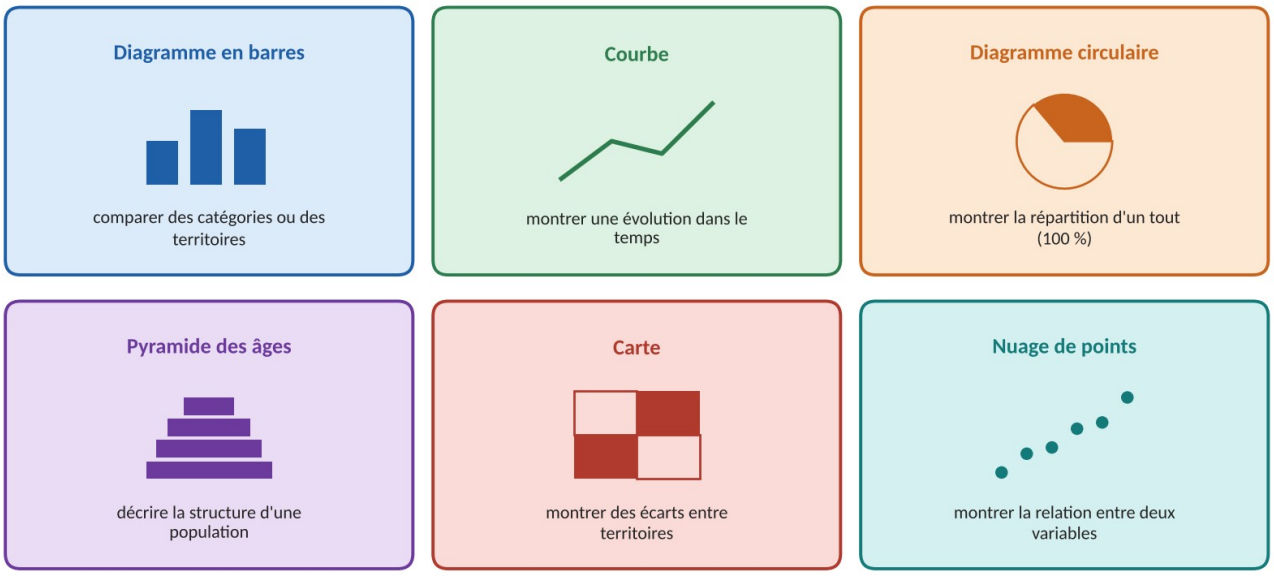


Figure 2.11 bis – Quel graphique pour quel message ?

Comprendre le schéma – Figure 2.11 bis

1. **Diagramme en barres** : comparer des catégories ou des territoires (prévalence du surpoids dans cinq écoles).
2. **Courbe** : montrer une évolution dans le temps (nombre de familles inscrites à l'épicerie solidaire depuis 2020).
3. **Diagramme circulaire** : montrer la répartition d'un tout (100 %), avec peu de catégories (au plus 5 ou 6).
4. **Pyramide des âges** : décrire la structure d'une population par âge et par sexe.
5. **Carte** : montrer des écarts entre territoires (indice comparatif de mortalité par EPCI).
6. **Nuage de points** : montrer la relation entre deux variables mesurées chez les mêmes individus ou territoires (revenu et consommation de fruits).

Méthode pas à pas – Construire un graphique propre pour un dossier

1. Un titre informatif : « Part des enfants de grande section en surpoids selon l'école (bilans de santé 2025-2026) ».

2. Des axes nommés avec leur unité (%, ‰, pour 100 000) ; un axe des barres qui commence à 0.

3. La source et l'effectif sous le graphique (« n = 118 enfants »).

4. Peu de couleurs et une couleur de mise en valeur pour le groupe dont on parle.

5. Une valeur de référence quand elle existe (ligne horizontale « département : 9 % »).

Calcul détaillé – Construire les classes d'une carte (données fictives)

Un ORS veut représenter la part de personnes de 75 ans ou plus dans 9 200 habitants d'un canton, dont 1 240 ont 75 ans ou plus : 1 240 / 9 200 × 100 = **13,5 %**. Pour la carte de toutes les communes, il choisit 4 classes : moins de 9 %, de 9 à moins de 12 %, de 12 à moins de 15 %, 15 % ou plus. Le canton est placé dans la troisième classe (12 à moins de 15 %). **Lecture critique** : la couleur dépend des bornes choisies ; avec une borne à 13 %, le canton changerait de classe. Une carte se lit toujours avec sa légende, sa source et sa date.

Rédiger un commentaire de données

Méthode pas à pas – Commenter un tableau ou un graphique en 5 phrases

1. Présenter : « Ce graphique présente la prévalence de… chez… en… (source, année). »

2. Décrire la tendance générale : « La prévalence augmente avec… »

3. Citer les valeurs extrêmes avec leurs unités : « Elle varie de 1,3 % chez… à 5,8 % chez… »

4. Calculer un écart pertinent : « soit 4,5 fois plus (+ 4,5 points). »

5. Interpréter et nuancer : explication par les déterminants, limites (date, mesure, échantillon) et conséquence pour l'action.

Exemple – Un commentaire complet en 5 phrases

Données (fictives, enquête régionale 2025 auprès de 1 800 collégiennes et collégiens) : part des élèves qui ne prennent jamais de petit-déjeuner les jours d'école : 9 % à 11 ans, 16 % à 13 ans, 24 % à 15 ans.

1. Présenter : « Ce graphique présente la part des

collégiens qui ne prennent jamais de petit-déjeuner les jours d'école, selon l'âge (enquête régionale, 2025, n = 1 800). »

2. Tendance : « Cette part augmente nettement avec l'âge. »

3. Valeurs extrêmes : « Elle passe de 9 % à 11 ans à 24 % à 15 ans. »

4. Écart : « Soit 15 points de plus, et une fréquence 2,7 fois plus élevée (24 / 9 = 2,67). »

5. Interpréter et nuancer : « Cette évolution peut s'expliquer par l'autonomie croissante des adolescents, les horaires de sommeil et le souci de l'image du corps ; les données sont déclarées et il faudrait les analyser selon le sexe et le milieu social. Elles invitent à agir dès l'entrée au collège. »

Attention – Les pièges graphiques

Axe des ordonnées qui ne commence pas à zéro pour des barres (il exagère les écarts) ; pourcentages calculés sur des bases différentes comparés entre eux ; secteurs en 3D ; absence de source, de date, d'effectif ; trop de couleurs ; mélange de taux bruts et standardisés.

2.3.12 Les grandes enquêtes et cohortes en nutrition

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 26)

Les données locales (Insee, santé scolaire, ORS) décrivent un territoire ; les **grandes enquêtes nationales** décrivent les consommations, l'état nutritionnel et leurs évolutions, et servent de **référence** pour interpréter les données locales.

Enquête ou dispositif · Organisme, période · Contenu · Usage pour le diététicien

INCA (1, 2, 3) — *Organisme, période :* ANSES ; INCA 3 : 2014- 2015 ; *Contenu :* Consommations alimentaires détaillées (enfants et adultes), apports, compléments, comportements, insécurité alimentaire ; *Usage pour le diététicien :* Comparer les consommations d'un public aux moyennes nationales ; arguments pour les repères

ENNS (2006) puis Esteban (2014-2016) — *Organisme, période :* Santé publique France (ex-InVS) ; *Contenu :* Consommations et mesures (poids, taille, tour de taille, biomarqueurs : vitamine D, fer, folates) ; *Usage pour le diététicien :* Prévalences mesurées de surpoids, d'obésité, de carences

Albane — *Organisme, période :* ANSES et Santé publique France (dispositif pérenne en cours de déploiement) ; *Contenu :* Combinaison des consommations, biomarqueurs et activité physique, cycles réguliers ; *Usage pour le diététicien :* Futures données de référence (à surveiller)

Baromètre de Santé publique France — *Organisme, période :* Santé publique France, enquêtes téléphoniques régulières ; *Contenu :* Comportements de santé déclarés (alimentation, activité physique, tabac, alcool) ; *Usage pour le diététicien :* Données régionales et sociales

Obépi (1997-2012) puis Obépi 2020 — *Organisme, période :* Enquêtes déclaratives (sociétés d'études) ; *Contenu :* Poids et taille déclarés des adultes ; *Usage pour le diététicien :* Tendances (sous-estimation du surpoids)

Elfe — *Organisme, période :* Ined, Inserm, depuis 2011 ; *Contenu :* Cohorte de plus de 18 000 enfants suivis de la naissance à l'âge adulte ; *Usage pour le diététicien :* Alimentation précoce, allaitement, diversification, croissance

NutriNet-Santé — *Organisme, période :* Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN), depuis 2009 ; *Contenu :* Cohorte en ligne de plus de 170 000 volontaires adultes ; *Usage pour le diététicien :* Liens entre alimentation (Nutri- Score, aliments ultra-transformés) et santé

Constances — *Organisme, période :* Inserm, Assurance maladie, depuis 2012 ; *Contenu :* Cohorte généraliste de 200 000 adultes ; *Usage pour le diététicien :* Déterminants sociaux et professionnels de la santé

Enquêtes de santé en milieu scolaire — *Organisme, période :* DREES, Éducation nationale (cycle grande section, CM2, 3e) ; *Contenu :* Corpulence mesurée, habitudes de vie, selon le milieu social ; *Usage pour le diététicien :* Inégalités sociales chez l'enfant

Système national des données de santé (SNDS) — *Organisme, période :* Assurance maladie, Health Data Hub ; *Contenu :* Consommations de soins, pathologies traitées (diabète, ALD) ; *Usage pour le diététicien :* Prévalence du diabète traité par territoire (Data pathologies)

Oqali — *Organisme, période :* INRAE, ANSES ; *Contenu :* Composition nutritionnelle des aliments transformés, évolution des recettes ; *Usage pour le diététicien :* Suivre la reformulation (sel, sucre)

Ciqual — *Organisme, période :* ANSES ; *Contenu :* Table de composition nutritionnelle des aliments ; *Usage pour le diététicien :* Calculs de valeurs nutritionnelles (BPADN)

Les types d'études (transversale, cohorte, essai) et les méthodes d'enquête alimentaire sont présentés aux chapitres 16 et 17.

Exemple – Lire un résultat de cohorte : aliments ultra-transformés et cancer (NutriNet-Santé)

En 2018, l'équipe de la cohorte NutriNet-Santé a publié dans le *BMJ* une étude sur 104 980 adultes suivis en moyenne 5 ans (Fiolet et coll., 2018). Une augmentation de **10 points** de la part des aliments ultra-transformés dans l'alimentation était associée à une augmentation d'environ **12 %** du risque de cancer (rapport de risques instantanés, ou *hazard ratio*, de 1,12, intervalle de confiance à 95 % de 1,06 à 1,18).

Comment le lire : 1) c'est une **cohorte** : l'alimentation a été mesurée avant l'apparition des cancers (temporalité respectée) ; 2) l'intervalle ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative** ; 3) les auteurs ont **ajusté** sur de nombreux facteurs de confusion (âge, sexe, tabac, activité physique, niveau d'études, IMC…) ; 4) les participants sont des **volontaires**, plus souvent des femmes et plus diplômés que la population (biais de sélection possible) ; 5) une seule étude ne suffit pas : la causalité s'appuie sur la **constance** avec d'autres études et sur des mécanismes plausibles (additifs, contaminants, composition nutritionnelle).

Ce qu'on peut dire à un public : « Des études de suivi montrent que manger beaucoup d'aliments ultra-transformés est associé à plus de risque de certains problèmes de santé ; le PNNS recommande de limiter ces produits et de privilégier le fait-maison et les produits bruts. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.10 à 2.3.12 – Inégalités alimentaires, données et enquêtes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les prévalences de l'obésité chez les enfants d'ouvriers et de cadres en grande section, avec l'année.
2. Calcul : 12 % d'obésité dans un groupe et 4 % dans un autre. Calculez l'écart absolu et l'écart relatif.
3. Quel graphique utiliser pour une évolution dans le temps ? Pour une répartition d'un tout ?
4. Citez deux pièges graphiques.
5. Distinguez enquête transversale et cohorte, avec un exemple français de chaque.
6. Que mesure la part de Français déclarant ne pas toujours avoir assez à manger (Crédoc) en 2022 ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.10 à 2.3.12

1. 5,8 % chez les enfants d'ouvriers contre 1,3 % chez les enfants de cadres (Drees, données 2012-2013).
2. Écart absolu : 12 − 4 = 8 points ; écart relatif : 12 / 4 = 3,0.
3. Une courbe ; un diagramme circulaire (ou barres empilées à 100 %).
4. Axe des barres qui ne commence pas à zéro ; secteurs en 3D ; absence de source, de date ou d'effectif ; mélange de taux bruts et standardisés.
5. Transversale : photographie à un moment donné (INCA 3, Esteban). Cohorte : suivi dans le temps (Elfe, NutriNet-Santé, Constances).
6. 16 % des Français déclarent ne pas toujours avoir assez à manger en 2022, contre 9 % en 2016 : un indicateur déclaratif de précarité alimentaire.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.13 Agir sur les déterminants : leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Des déterminants aux leviers

Le modèle de Dahlgren et Whitehead ne sert pas seulement à analyser : il permet de **choisir le niveau d'action**. Plus on agit sur les couches extérieures (conditions socio-économiques, environnement), plus l'action touche de personnes et moins elle dépend de la volonté individuelle ; mais elle exige des décideurs et du temps.

Niveau du modèle · Exemple de levier en nutrition · Acteurs

Facteurs individuels (âge, sexe, hérédité) — *Exemple de levier en nutrition :* Non modifiables : ils servent à cibler (personnes âgées, enfants, femmes enceintes) ; *Acteurs :* –

Comportements individuels — *Exemple de levier en nutrition :* Éducation nutritionnelle, ateliers culinaires, entretien motivationnel, information (Nutri-Score) ; *Acteurs :* Diététiciens, éducateurs, médias

Réseaux sociaux et communautaires — *Exemple de levier en nutrition :* Repas partagés, mamans relais, groupes de marche, jardins partagés ; *Acteurs :* Centres sociaux, associations, habitants

Conditions de vie et de travail — *Exemple de levier en nutrition :* Restauration scolaire et d'entreprise de qualité, logement équipé d'une cuisine, épiceries solidaires, accès aux soins ; *Acteurs :* Collectivités, employeurs, CCAS

Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales — *Exemple de levier en nutrition :* Minima sociaux, taxe sur les boissons sucrées, encadrement de la publicité, politiques agricoles, PAT ; *Acteurs :* État, Union européenne, collectivités

Définition – Santé dans toutes les politiques et évaluation d'impact sur la santé (EIS)

La **santé dans toutes les politiques** (*Health in All Policies*, déclaration d'Helsinki, OMS, 2013) consiste à prendre en compte les effets sur la santé des décisions prises dans les autres secteurs (urbanisme, transport, agriculture, éducation). L'**évaluation d'impact sur la santé** (EIS) est une démarche structurée qui estime, **avant** une décision, ses effets potentiels sur la santé et sur les inégalités, et propose des recommandations (exemple : EIS d'un projet de rénovation urbaine, évaluant l'accès aux commerces alimentaires et aux espaces verts).

Exemple – Une EIS simplifiée : l'implantation d'un supermarché en périphérie

Une commune envisage de transférer son supermarché du centre-ville vers une zone commerciale à 3 km. **Effets possibles** : prix plus bas et offre plus large (positif) ; mais perte d'accès à pied pour les personnes âgées et les ménages sans voiture (négatif), fermeture possible de petits commerces, hausse des déplacements motorisés. **Groupes les plus touchés** : personnes âgées du centre (29 % de 65 ans ou plus), ménages sans voiture (18 %). **Recommandations** : navette gratuite les jours de marché, maintien d'une supérette de proximité, livraison à domicile à tarif social. Le diététicien apporte son expertise sur l'accès à l'alimentation et les publics vulnérables.

Choisir entre plusieurs actions : une grille de priorisation

Quand plusieurs actions sont possibles, on les compare avec des critères explicites. La grille rend le choix **transparent** pour le comité de pilotage.

Calcul détaillé – Grille pondérée (notes de 1 à 5, données fictives)

Critères et poids : impact attendu sur la santé (40 %), faisabilité avec les moyens disponibles (30 %), effet sur les inégalités (30 %).

Action · Impact · Faisabilité · Équité · Score pondéré

Ateliers cuisine petit budget au centre social — *Impact :* 3 ; *Faisabilité :* 5 ; *Équité :* 4 ; *Score pondéré :* 0,4 × 3 + 0,3 × 5 + 0,3 ×

4 = 3,9

Tarification sociale de la cantine — *Impact :* 5 ; *Faisabilité :* 2 ; *Équité :* 5 ; *Score pondéré :* 0,4 × 5 + 0,3 × 2 + 0,3 × 5 = 4,1

Affiches « 5 fruits et légumes » — *Impact :* 1 ; *Faisabilité :* 5 ; *Équité :* 1 ; *Score pondéré :* 0,4 × 1 + 0,3 × 5 + 0,3 × 1 = 2,2

Fontaines à eau dans les écoles — *Impact :* 3 ; *Faisabilité :* 4 ; *Équité :* 3 ; *Score pondéré :* 0,4 × 3 + 0,3 × 4 + 0,3 × 3 = 3,3

Lecture : la tarification sociale arrive en tête (4,1), malgré une faisabilité faible, parce qu'elle agit sur un déterminant économique et touche d'abord les familles modestes ; les ateliers suivent de près (3,9). Les affiches, faciles mais peu efficaces et peu équitables, arrivent en dernier (2,2). Une stratégie réaliste combine les deux premières : le diététicien anime les ateliers et apporte des arguments chiffrés aux élus pour la tarification.

Attention – Une grille n'est pas neutre

Les notes et les poids sont des **choix** : ils doivent être discutés avec les partenaires et, si possible, avec les habitants. Changer le poids de la faisabilité de 30 % à 50 % peut inverser le classement. Présentez toujours vos critères.

Un cadre international pour agir sur l'environnement alimentaire : NOURISHING

Le cadre **NOURISHING**, proposé en 2013 par le Fonds mondial de recherche contre le cancer (WCRF International), classe les politiques publiques qui améliorent l'environnement alimentaire et les comportements. Chaque lettre du mot anglais correspond à un domaine d'action.

Domaine · Exemple de politique · Exemple en France

Étiquetage nutritionnel — *Exemple de politique :* Logo simple sur la face avant des emballages ; *Exemple en France :* Nutri-Score (2017, nouvel algorithme depuis 2024)

Offre dans les institutions — *Exemple de politique :* Règles nutritionnelles dans les cantines et les hôpitaux ; *Exemple en France :* Loi EGalim (2018) : produits durables et de qualité, menu végétarien hebdomadaire à l'école

Outils économiques — *Exemple de politique :* Taxes, subventions ; *Exemple en France :* Taxe sur les boissons sucrées (2012, modulée en 2018)

Restriction de la publicité — *Exemple de politique :* Encadrement du marketing destiné aux enfants ; *Exemple en France :* Publicité supprimée des programmes jeunesse de France Télévisions (2018), charte ARCOM

Amélioration de la composition — *Exemple de politique :* Réduction du sel, du sucre ; *Exemple en France :* Accords collectifs de réduction du sel dans le pain

Environnement de vente — *Exemple de politique :* Règles sur l'implantation et la présentation des produits ; *Exemple en France :* Interdiction des distributeurs payants dans les écoles (2005)

Partenariats et chaîne alimentaire — *Exemple de politique :* Soutien aux circuits courts, à la production locale ; *Exemple en France :* Projets alimentaires territoriaux (PAT)

Information du public — *Exemple de politique :* Campagnes, repères ; *Exemple en France :* Repères du PNNS, site mangerbouger.fr

Conseil nutritionnel en soins — *Exemple de politique :* Repérage et accompagnement ; *Exemple en France :* Consultations diététiques, éducation thérapeutique

Éducation et compétences — *Exemple de politique :* Cuisine, jardinage, éducation alimentaire ; *Exemple en France :* Classes du goût, ateliers culinaires

À vous de jouer – Exercice d'application 2.6 bis

Une commune vous demande trois mesures qui agissent sur l'environnement alimentaire plutôt que sur l'information. Proposez-les en citant le domaine NOURISHING correspondant et le niveau du modèle de Dahlgren et Whitehead concerné.

Corrigé

Exemples : 1) introduire plus de légumineuses et de produits bruts dans la cantine (offre dans les institutions ; conditions de vie) ; 2) installer des fontaines à eau dans les écoles et les équipements sportifs (environnement de vente ; conditions de vie) ; 3) soutenir un marché de producteurs dans le quartier prioritaire et des paniers à prix réduit (partenariats et chaîne alimentaire, outils économiques ; conditions de vie et conditions socio-économiques générales).

2.3.14 Les indicateurs de santé de la périnatalité et de l'enfance

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 6)

Les premières années de vie conditionnent la santé future (approche parcours de vie, 1000 premiers jours). Plusieurs indicateurs sont utilisés dans les diagnostics ciblant les familles.

Indicateur · Définition · Source

Taux de mortalité infantile — *Définition :* Décès d'enfants de moins de 1 an / naissances vivantes × 1 000 ; *Source :* Insee ; environ 4 ‰ en France, plus élevé dans certains départements et en outre-mer

Taux de mortalité néonatale — *Définition :* Décès avant 28 jours / naissances vivantes × 1 000 ; *Source :* Insee

Prématurité — *Définition :* Naissances avant 37 semaines d'aménorrhée / naissances × 100 ; *Source :* Enquête nationale périnatale (ENP)

Petit poids de naissance — *Définition :* Naissances vivantes de moins de 2 500 g / naissances vivantes × 100 ; *Source :* ENP ; certificats de santé

Allaitement — *Définition :* Part des enfants allaités à la maternité, à 2 mois, à 6 mois ; *Source :* ENP ; cohorte Elfe ; PMI

Certificats de santé de l'enfant — *Définition :* Remplis au 8e jour, au 9e mois et au 24e mois ; corpulence, vaccinations, alimentation ; *Source :* PMI (conseil départemental)

Bilans de santé scolaires — *Définition :* Grande section (bilan de la 6e année), puis la 12e année ; *Source :* Éducation nationale, santé scolaire

Santé bucco-dentaire — *Définition :* Part d'enfants ayant des caries, indice CAO ; *Source :* Enquêtes de l'UFSBD, examens « M'T dents »

Exemple – Calcul détaillé : indicateurs de périnatalité d'un département (données fictives)

Naissances vivantes : **7 450** ; décès avant 1 an : **34**, dont **23** avant 28 jours ; naissances prématurées : **597** ; naissances de moins de 2 500 g : **551**.

- Mortalité infantile : 34 / 7 450 × 1 000 = **4,56 ‰**.
- Mortalité néonatale : 23 / 7 450 × 1 000 = **3,09 ‰** ; part de la mortalité infantile survenant avant 28 jours : 23 / 34 × 100 = **67,6 %**.
- Prématurité : 597 / 7 450 × 100 = **8,0 %**.
- Petit poids de naissance : 551 / 7 450 × 100 = **7,4 %**.

Interprétation : la mortalité infantile, avec seulement 34 décès, est un indicateur instable ; on le calcule sur 3 ans. Une prématurité et un petit poids élevés orientent vers la **nutrition de la femme enceinte** (prise de poids, carences, tabac), le suivi de grossesse et la lutte contre la précarité ; ce sont des priorités de PMI et des 1000 premiers jours.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.7

Une PMI a reçu 1 260 certificats du 24e mois ; 151 enfants ont un IMC supérieur au seuil du surpoids ; 504 certificats mentionnent une consommation quotidienne de jus de fruits ou de boissons sucrées. Calculez les proportions, la marge d'erreur de la première et proposez une action.

Corrigé

Surpoids : 151 / 1 260 × 100 = **12,0 %** ; marge : 0,12 × 0,88 = 0,1056 ; / 1 260 = 0,0000838 ; √ = 0,00915 ; × 1,96 = **0,018**, soit ± 1,8 point. Boissons sucrées : 504 / 1 260 × 100 = **40,0 %**. Action : ateliers « boissons et goûters » en salle d'attente de PMI, message clair « l'eau est la seule boisson indispensable », formation des puéricultrices, affiches imagées (chapitre 5). Limite : données de certificats (remplissage parfois incomplet, toutes les familles ne les retournent pas).

Le suivi de la santé de l'enfant : une source de données de proximité

Depuis 2019, l'enfant bénéficie de **20 examens de santé obligatoires** de la naissance à 16 ans, dont 14 au cours des trois premières années ; trois d'entre eux (8e jour, 9e mois, 24e mois) donnent lieu à un **certificat de santé** transmis au service de PMI du département. À l'école, des bilans sont réalisés en grande section (vers 6 ans) et vers 12 ans. Ces données, agrégées et anonymes, sont une source précieuse pour un diagnostic local, sur demande à la PMI ou au service de santé scolaire.

Méthode pas à pas – Interpréter la corpulence d'un enfant

1. Calculer l'IMC : poids / taille^2, comme chez l'adulte.

2. Le placer sur la courbe de corpulence du carnet de santé (références françaises 2018), selon l'âge et le sexe ; ne jamais utiliser les seuils de l'adulte.

3. Repérer la zone : au-dessus du seuil IOTF-25, surpoids ; au-dessus du seuil IOTF-30, obésité.

4. Regarder la dynamique : un **rebond d'adiposité précoce** (remontée de la courbe avant 6 ans) ou un changement de couloir vers le haut sont des signes d'alerte, même si l'IMC reste dans la zone normale.

Exemple – Pourquoi un même IMC n'a pas le même sens

Un IMC de 18 est normal pour un enfant de 1 an (période où l'IMC est naturellement élevé), proche de la zone de surpoids pour un enfant de 6 ans (période où l'IMC est au plus bas), et en zone de maigreur pour un adulte. C'est pourquoi les prévalences de surpoids de l'enfant ne se calculent qu'avec des **références par âge et par sexe**.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.7 bis

Une PMI vous transmet les certificats du 24e mois d'une commune : 214 certificats reçus pour 268 naissances deux ans plus tôt ; 23 enfants au-dessus du seuil IOTF-25. a) Calculez le taux de retour des certificats et la prévalence du surpoids. b) Quelle limite le taux de retour impose-t-il ?

Corrigé

a) Taux de retour = 214 / 268 × 100 = **79,9 %**. Prévalence = 23 / 214 × 100 = **10,7 %** des enfants dont le certificat a été reçu. **b)** Un enfant sur cinq n'a pas de certificat : si ces enfants sont plus souvent issus de familles en difficulté (moins de suivi), la prévalence est probablement **sous-estimée** (biais de sélection). Il faut le préciser dans le diagnostic.

2.3.15 Le coût d'une alimentation favorable à la santé

Module · Référentiel et guide : voir 2.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Le budget alimentaire des ménages

La part du budget consacrée à l'alimentation **diminue quand le revenu augmente** (loi d'Engel, chapitre 4) : les ménages modestes consacrent une part plus importante de leurs ressources à l'alimentation, et c'est souvent la **variable d'ajustement** quand les dépenses contraintes (logement, énergie, transport) augmentent. L'inflation alimentaire de 2022-2023 (plus de 20 % de hausse cumulée des prix alimentaires en deux ans environ, selon l'Insee) a accentué ces arbitrages : baisse des achats de fruits et légumes, de poisson et de produits sous signe de qualité.

Exemple – Calcul détaillé : le coût d'une journée conforme aux repères (prix fictifs relevés dans un hard-discount)

Aliment (portion)	Quantité	Prix	Coût
Pain complet (petit-déjeuner et repas)	150 g	2,80 €/kg	0,15 × 2,80 = 0,42 €

Aliment (portion)	Quantité	Prix	Coût
Lait demi-écrémé	250 mL	1,05 €/L	0,25 × 1,05 = 0,26 €
Yaourt nature	1 × 125 g	0,18 € l'unité	0,18 €
Fruits (pomme, banane)	300 g	2,20 €/kg	0,30 × 2,20 = 0,66 €
Légumes frais et surgelés	400 g	1,90 €/kg	0,40 × 1,90 = 0,76 €
Lentilles sèches	60 g	2,60 €/kg	0,06 × 2,60 = 0,16 €
Riz ou pâtes complètes	80 g	1,80 €/kg	0,08 × 1,80 = 0,14 €
Œufs	2	0,28 € l'unité	2 × 0,28 = 0,56 €
Fromage	30 g	9,00 €/kg	0,03 × 9,00 = 0,27 €
Huile de colza	20 g	2,50 €/L (≈ 2,70 €/kg)	0,02 × 2,70 = 0,05 €
Total de la journée			3,46 €

- Somme : 0,42 + 0,26 + 0,18 + 0,66 + 0,76 + 0,16 + 0,14 + 0,56 + 0,27 + 0,05 = **3,46 €** par personne et par jour.
- Pour un mois de 30 jours : 3,46 × 30 = **103,80 €** par personne ; pour une famille de 4 personnes (en comptant, pour simplifier, 3,2 « équivalents adultes » : 2 adultes + 2 enfants à 0,6) : 103,80 × 3,2 = **332,16 €** par mois.
- Pour une famille disposant de **1 450 €** par mois après paiement du loyer et des charges fixes, ce budget représente 332,16 / 1 450 × 100 = **22,9 %** des ressources disponibles.

Interprétation : une alimentation conforme aux repères est **possible** à petit prix (légumes secs, légumes de saison et surgelés, œufs, pain complet), mais elle suppose des **compétences** (cuisiner, planifier), du **temps**, un **équipement** et un **accès** à des commerces bon marché ; elle laisse peu de place au poisson, à la viande, aux produits bio ou aux aliments « plaisir » et aux imprévus. C'est pourquoi l'éducation seule ne suffit pas : il faut aussi agir sur les **prix** et les **revenus** (chèques alimentation, épiceries solidaires, tarification sociale des cantines).

Attention – Prix par kilo, prix par portion, prix par calorie

Un même aliment peut paraître cher au kilo et bon marché à la portion (épices, fromage râpé), ou l'inverse. Les aliments denses en énergie (biscuits, chips) coûtent peu **par calorie**, d'où leur attrait pour les budgets serrés ; les fruits, légumes et poissons coûtent plus **par calorie** mais pas forcément **par portion**. En atelier, comparer les prix **par portion** est le plus parlant pour les familles (chapitre 1, fiche F8).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.8

Comparez le coût par portion : a) lentilles sèches à 2,60 €/kg (portion 60 g) ; b) steak haché surgelé à 8,90 €/kg (portion 100 g) ; c) œufs à 0,28 € l'unité (portion 2 œufs) ; d) poisson pané à 7,50 €/kg (portion 2 × 50 g). Classez du moins cher au plus cher.

Corrigé

a) 0,060 × 2,60 = **0,16 €** ; b) 0,100 × 8,90 = **0,89 €** ; c) 2 × 0,28 = **0,56 €** ; d) 0,100 × 7,50 = **0,75 €**. Classement : lentilles (0,16 €) < œufs (0,56 €) < poisson pané (0,75 €) < steak haché (0,89 €). Les légumes secs sont la source de protéines la moins chère : argument central d'un atelier « petit budget ».

Calcul détaillé – La loi d'Engel et l'effet de l'inflation (données fictives, par mois)

- **Ménage modeste** : dépenses de consommation 1 400 €, dont 420 € d'alimentation. Part de l'alimentation = 420 / 1 400 × 100 = **30,0 %**.
- **Ménage aisé** : dépenses 4 800 €, dont 780 € d'alimentation. Part = 780 / 4 800 × 100 = **16,3 %** (16,25 %).
- **Hausse de 20 % des prix alimentaires**, à quantités égales : le ménage modeste devrait dépenser 420 × 1,20 = **504 €**, soit 504 / 1 400 × 100 = **36,0 %** de ses dépenses s'il ne peut pas dépenser plus ; le ménage aisé, 780 × 1,20 = 936 €, soit 936 / 4 800 × 100 = **19,5 %**.

Lecture : le ménage aisé absorbe la hausse ; le ménage modeste doit trouver 84 € par mois ailleurs, ou réduire les quantités et la qualité de ses achats (moins de fruits, de légumes, de poisson). C'est le mécanisme qui explique la baisse de ces achats observée pendant l'inflation de 2022-2023.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.8 bis

Une étudiante dispose de 520 € par mois après le loyer ; elle consacre 190 € à l'alimentation. a) Calculez la part de l'alimentation dans son budget. b) Le restaurant universitaire propose un repas à 1 € aux étudiants boursiers ou en difficulté (tarif 2026 à vérifier) : combien économiserait-elle par mois en y prenant 18 déjeuners au lieu de dépenser 3,50 € par déjeuner ? c) Que conclure pour une action de santé publique ?

Corrigé

a) 190 / 520 × 100 = **36,5 %**. **b)** Économie par repas : 3,50 − 1,00 = 2,50 € ; sur 18 déjeuners : 18 × 2,50 = **45,00 €** par mois, soit 45 / 190 × 100 = **23,7 %** de son budget alimentaire. **c)** Faire connaître et faciliter l'accès aux

aides existantes (repas à tarif réduit, épiceries solidaires étudiantes) est une action efficace sur le déterminant économique, souvent plus que des conseils nutritionnels seuls.

2.3.16 Fil rouge : le portrait de santé du quartier des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les données rassemblées par Inès (période 1)

Indicateur (données fictives sauf France) · QPV des Tilleuls · Valmont · France

Population — *QPV des Tilleuls :* 4 200 ; *Valmont :* 38 000 ; *France :* 69,1 millions

Moins de 18 ans — *QPV des Tilleuls :* 1 344 ; *Valmont :* 7 980 ; *France :* –

65 ans ou plus — *QPV des Tilleuls :* 504 ; *Valmont :* 9 200 ; *France :* 22,2 %

Taux de pauvreté — *QPV des Tilleuls :* 41 % ; *Valmont :* 15 % ; *France :* 14 à 15 %

Familles monoparentales (parmi les familles avec enfants) — *QPV des Tilleuls :* 28 % ; *Valmont :* 17 % ; *France :* –

Enfants de grande section en surpoids — *QPV des Tilleuls :* 14 % ; *Valmont :* 9 % (département) ; *France :* –

Naissances dans l'année — *QPV des Tilleuls :* 62 ; *Valmont :* 418 ; *France :* 645 000

Corrigé – Exploitation des données, pas à pas

Étape 1 – Part des moins de 18 ans : quartier = 1 344 / 4 200 × 100 = **32,0 %** ; commune = 7 980 / 38 000 × 100 = **21,0 %**. Le quartier est nettement plus jeune (rapport 32,0 / 21,0 = 1,52). **Étape 2 – Part des 65 ans ou plus** : quartier = 504 / 4 200 × 100 = **12,0 %** ; commune = 9 200 / 38 000 × 100 = **24,2 %** ; France = 22,2 %. **Étape 3 – Taux brut de natalité** : quartier = 62 / 4 200 × 1 000 = **14,8 ‰** ; commune = 418 / 38 000 × 1 000 = **11,0 ‰** ; France ≈ 9,3 ‰. **Étape 4 – Écarts sociaux** : pauvreté 41 − 15 = **26 points** d'écart (rapport 2,7) ; familles monoparentales 28 − 17 = **11 points**. **Étape 5 – Écart de surpoids des enfants** : 14 − 9 = **5 points**, soit un écart relatif de 5 / 9 × 100 = **55,6 %** (le surpoids est plus fréquent de plus de moitié). **Étape 6 – Constats rédigés** :

1. « Le quartier des Tilleuls est jeune : 32 % de ses habitants ont moins de 18 ans, contre 21 % à Valmont, et sa natalité (14,8 ‰) est supérieure à celle de la commune (11,0 ‰). »
2. « Il concentre la pauvreté : 41 % de taux de pauvreté, soit 2,7 fois celui de la commune, et 28 % de familles monoparentales. »
3. « Le surpoids des enfants de grande section y est plus fréquent (14 %) que dans le département (9 %). »

Conclusion pour le projet : les **familles avec enfants** sont le public prioritaire ; les déterminants **économiques** et l'**environnement alimentaire** doivent être pris en compte ; l'action doit être **accessible financièrement** et **non stigmatisante** (universalisme proportionné).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : les indicateurs avancés calculés par Inès

Structure par âge du quartier (données fictives) : moins de 20 ans : 1 470 ; 20-64 ans : 2 226 ; 65 ans ou plus : 504 ; total : 1 470 + 2 226 + 504 = **4 200** . ✓

- Indice de vieillissement : 504 / 1 470 × 100 = **34,3** seniors pour 100 jeunes (Valmont : environ 110 ; quartier très jeune).
- Rapport de dépendance : (1 470 + 504) / 2 226 × 100 = 1 974 / 2 226 × 100 = **88,7**.

Surpoids des enfants de grande section : 2 écoles, **118 enfants** examinés au bilan de santé.

- Enfants en surpoids : 14 % × 118 = 0,14 × 118 = 16,5, soit **16 ou 17 enfants** (la santé scolaire indique 17).
- Si la prévalence était celle du département (9 %) : 0,09 × 118 = **10,6**, soit environ **11 enfants**.
- **Excès** : 17 − 11 = **6 enfants** environ.
- Rapport des prévalences : 14 / 9 = **1,56** ; fraction des cas du quartier « en excès » par rapport au département : (1,56 − 1) / 1,56 = 0,56 / 1,56 = **0,36**, soit environ un tiers des cas (6 / 17 = 0,35, cohérent).

Insécurité alimentaire : au questionnaire, 19 parents sur 48 déclarent avoir « parfois » ou « souvent » manqué de nourriture dans le mois précédent faute d'argent : 19 / 48 × 100 = **39,6 %**, à rapprocher des 11 % de la population adulte en insécurité alimentaire (INCA 3) et des 16 % de Français déclarant ne pas avoir toujours assez à manger (Crédoc, 2022) ; la marge d'erreur est large (± 13,8 points : 1,96 × √(0,396 × 0,604 / 48) = 1,96 × √0,004983 = 1,96 × 0,0706 = 0,138) mais le constat est net. **Conséquences pour le projet** : les ateliers doivent proposer des recettes **à moins de 1,50 € par personne**, être **gratuits ou presque** (participation symbolique de 2 €), et l'**orientation vers l'épicerie solidaire** devient un objectif à part entière ; Inès signale aussi ce résultat au CCAS (donnée agrégée, sans nom).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : ce que les sources nationales apportent au diagnostic d'Inès

Pour interpréter ses données locales, Inès a utilisé trois références nationales : **INCA 3** (11 % des adultes en insécurité alimentaire ; consommation moyenne de légumineuses très inférieure au repère), **Esteban** (17 % des 6-17 ans en surpoids, 49 % des adultes) et l'**enquête DREES en grande section** (surpoids 16 % chez les enfants d'ouvriers, 7 % chez les enfants de cadres). Elle a rédigé ainsi la partie « contexte » de sa fiche F1 : *« À l'échelle nationale, les comportements alimentaires et le surpoids suivent un gradient social marqué dès l'enfance (DREES, 2015). Dans le quartier des Tilleuls, où le taux de pauvreté atteint 41 %, le surpoids des enfants de grande section (14 %) est supérieur à la moyenne départementale (9 %) et proche de celui observé nationalement chez les enfants d'ouvriers. Près de 4 parents interrogés sur 10*

déclarent avoir manqué de nourriture faute d'argent dans le mois précédent (enquête locale, n = 48). » Ce paragraphe respecte les règles de citation : chaque chiffre a sa **source**, sa **date** et son **champ** ; les données locales (fictives ici) sont distinguées des données nationales ; la taille de l'échantillon local est indiquée.

Cas guidés : du constat à la décision

Cas guidé 1 – Une surmortalité cardio-vasculaire

Cas guidé – Mortalité cardio-vasculaire à Sainte-Claire (données fictives)

La ville de Sainte-Claire (27 000 habitants) observe 234 décès par maladies cardio-neurovasculaires en 3 ans (2021-2023). La population compte 20 400 personnes de moins de 65 ans, 5 600 de 65 à 84 ans et 1 000 de 85 ans ou plus. Les taux annuels de mortalité cardio-neurovasculaire de la région sont de 25 pour 100 000 avant 65 ans, 420 pour 100 000 de 65 à 84 ans et 3 300 pour 100 000 à 85 ans ou plus. Une enquête de l'ORS indique que 65 % des adultes de la ville consomment plus de 8 g de sel par jour ; on retient un risque relatif d'hypertension de 1,4 pour cette exposition.

Corrigé – Étape 1 – Calculer les décès attendus

Décès attendus par an = 20 400 × 25 / 100 000 + 5 600 × 420 / 100 000 + 1 000 × 3 300 / 100 000 = 5,10 + 23,52 + 33,00 = **61,62**. Sur 3 ans : 61,62 × 3 = **184,86** décès attendus.

Corrigé – Étape 2 – Calculer et tester le RSM

RSM = 234 / 184,86 = **1,27** ; indice comparatif = **127**. Intervalle approché des décès observés : 234 ± 1,96 × √234 = 234 ± 30,0, soit 204,0 à 264,0 ; RSM entre 204,0 / 184,86 = **1,10** et 264,0 / 184,86 = **1,43**. L'intervalle ne contient pas 1 : la surmortalité cardio-neurovasculaire est **significative**. Remarque : sur une seule année (78 décès pour 61,62 attendus), l'intervalle du RSM irait de 0,98 à 1,55 et contiendrait 1 ; c'est en regroupant 3 années que l'écart devient démontrable.

Corrigé – Étape 3 – Mesurer l'enjeu

Décès en excès : 234 − 184,86 = **49,1** en 3 ans, soit environ **16 par an**. Fraction de l'hypertension attribuable au sel dans la population : 0,65 × 0,4 / (1 + 0,65 × 0,4) = 0,26 / 1,26 = **0,206**, soit environ **21 %** des hypertensions, si la relation est causale.

Corrigé – Étape 4 – Décider et argumenter

Constat : « Sainte-Claire présente une surmortalité cardio-neurovasculaire significative de 27 % par rapport à la région, à âge égal (2021-2023), soit environ 16 décès en excès par an. Environ un cinquième des hypertensions de la population serait lié à une consommation de sel supérieure à 8 g par jour. » **Décision proposée** : une action de réduction du sel à l'échelle de la ville, qui agit sur l'environnement (pain moins salé avec les boulangers, restauration scolaire et portage de repas, menus des restaurants d'entreprise) et sur les compétences (ateliers « cuisiner avec moins de sel », lecture des étiquettes), avec un renforcement dans les quartiers les plus modestes. **Indicateurs** : teneur en sel du pain des boulangeries partenaires (mesurée), part des menus de la restauration collective conformes, part d'adultes déclarant saler avant de goûter, avant et après.

Cas guidé 2 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ?

Cas guidé – Le programme « Légumes secs en famille » (données fictives)

Une ville a mené pendant un an un programme pour toutes les familles avec enfants : recettes distribuées dans les écoles, dégustations au marché, et, dans le quartier prioritaire seulement, 10 ateliers cuisine gratuits au centre social et des paniers de légumes secs offerts aux participants. La ville compte 1 450 familles avec enfants dans le quartier prioritaire et 2 900 dans les autres quartiers. Un questionnaire identique, posé avant et après à un échantillon de familles, donne la part des familles qui servent des légumes secs au moins deux fois par semaine : quartier prioritaire, 21 % avant et 29 % après ; autres quartiers, 36 % avant et 39 % après. 120 familles du quartier prioritaire et 60 familles des autres quartiers ont participé à au moins un atelier ou une dégustation.

Corrigé – Étape 1 – Mesurer la participation de chaque groupe

Quartier prioritaire : 120 / 1 450 × 100 = **8,3 %** des familles. Autres quartiers : 60 / 2 900 × 100 = **2,1 %**. L'action a touché proportionnellement **4 fois plus** les familles du quartier prioritaire : le renforcement (universalisme proportionné) a fonctionné.

Corrigé – Étape 2 – Mesurer l'évolution des écarts

Avant : écart absolu 36 − 21 = **15 points** ; écart relatif 36 / 21 = **1,71**. Après : 39 − 29 = **10 points** ; 39 / 29 = **1,34**. Progression : + 8 points dans le quartier prioritaire (soit + 38,1 % en valeur relative), + 3 points ailleurs (+ 8,3 %). L'inégalité s'est **réduite** en écart absolu comme en écart relatif.

Corrigé – Étape 3 – Nuancer

Les données sont **déclarées** : les familles qui ont participé aux ateliers peuvent avoir tendance à donner la réponse attendue (biais de désirabilité), surtout dans le quartier prioritaire où l'action était plus intense. Sans groupe témoin, on ne peut pas attribuer toute l'évolution au programme (une hausse générale des prix de la viande peut aussi avoir joué). Les échantillons doivent être de taille suffisante pour que l'écart soit plus grand que les marges d'erreur.

Corrigé – Étape 4 – Rédiger la conclusion pour le comité de pilotage

« Le programme a touché 8,3 % des familles du quartier prioritaire, contre 2,1 % ailleurs. La part des familles qui servent des légumes secs au moins deux fois par semaine a progressé de 8 points dans le quartier prioritaire et de 3 points ailleurs : l'écart entre les quartiers est passé de 15 à 10 points. Ces résultats déclarés sont encourageants ; nous proposons de reconduire le programme en ajoutant une mesure moins dépendante des déclarations, par exemple le suivi des ventes de légumes secs à l'épicerie solidaire. »

2.4 Approfondissements

2.4.1 Les déterminants commerciaux de la santé

Les stratégies des entreprises (marketing, prix, formulation des produits, lobbying) influencent la santé des populations : on parle de **déterminants commerciaux de la santé** (série du *Lancet*, 2023). En nutrition, l'exposition des enfants à la publicité pour des produits gras, sucrés et salés, la promotion des formats familiaux de boissons sucrées ou l'implantation des commerces de restauration rapide près des écoles en sont des exemples. Le PNNS 5 prévoit de mieux protéger les enfants du marketing alimentaire (charte ARCOM 2025-2029, réflexion sur des restrictions autour des établissements scolaires).

Les quatre leviers des déterminants commerciaux

Levier commercial · Exemple en alimentation · Réponse de santé publique

Produit — *Exemple en alimentation :* Formulation riche en sucres, sel et graisses ; aliments ultra-transformés ; portions agrandies ; *Réponse de santé publique :* Reformulation (suivie par l'Oqali), Nutri-Score, accords de réduction du sel dans le pain

Prix — *Exemple en alimentation :* Promotions sur les formats familiaux de boissons sucrées ; prix bas par calorie des produits denses en énergie ; *Réponse de santé publique :* Taxe sur les boissons sucrées (France, 2012, modulée selon la teneur en sucres depuis 2018), chèques fruits et légumes

Promotion — *Exemple en alimentation :* Publicité ciblant les enfants, personnages de dessins animés, influenceurs, jeux en ligne ; *Réponse de santé publique :* Loi du 20 décembre 2016 supprimant la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de France Télévisions (depuis 2018), charte de l'ARCOM 2025-2029

Place (distribution) — *Exemple en alimentation :* Restauration rapide près des collèges, confiseries aux caisses, distributeurs ; *Réponse de santé publique :* Interdiction des distributeurs payants dans les établissements scolaires (2005), règles d'urbanisme, offre de la cantine

Exemple – Analyser un environnement commercial autour d'un collège

Dans un rayon de 500 m autour d'un collège, une stagiaire relève : une boulangerie qui propose une « formule collégien » (viennoiserie et soda) à 2,50 €, deux restaurants rapides, une supérette avec un rayon de boissons sucrées en tête de gondole. **Analyse** : les leviers prix (formule à bas prix), produit (boisson sucrée incluse) et place (proximité) se cumulent. **Pistes** : proposer à la boulangerie une formule alternative (sandwich, fruit, eau) au même prix, travailler avec les collégiens sur le décryptage du marketing (chapitre 5), plaider auprès de la commune pour intégrer ce critère dans l'urbanisme.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.9

Classez chaque pratique selon le levier commercial (produit, prix, promotion, place) et proposez une réponse : a) un « menu enfant » avec jouet ; b) un paquet de biscuits 30 % plus grand « gratuit » ; c) des barres chocolatées placées à hauteur d'enfant près des caisses ; d) un yaourt à boire « source de calcium » très sucré.

Corrigé

a) Promotion (jouet) : encadrement de la publicité et du marketing pour enfants ; travail d'éducation critique avec les familles. **b)** Prix et produit (portion agrandie) : informer sur la taille des portions, Nutri-Score pour comparer. **c)** Place : caisses sans confiseries, action auprès de l'enseigne. **d)** Produit et promotion (allégation qui détourne l'attention du sucre) : apprendre à lire l'étiquette et la liste des ingrédients, comparer avec un yaourt nature.

2.4.2 Mesurer la défavorisation d'un territoire

Pour comparer des territoires, les chercheurs utilisent des **indices de défavorisation** qui combinent plusieurs indicateurs : en France, l'indice **FDep** (Rey et coll., 2009) associe revenu médian, part de bacheliers, part d'ouvriers dans la population active et taux de chômage, à l'échelle de la commune ou de l'IRIS (quartier de 2 000 habitants environ). Il permet par exemple de montrer que la mortalité prématurée augmente du quintile le moins défavorisé au plus défavorisé.

Calcul détaillé – Construire un indice simple de défavorisation par les rangs (données fictives)

On compare quatre quartiers d'une ville. Pour chaque indicateur, on attribue un rang de 1 (le moins défavorisé) à 4 (le plus défavorisé), puis on additionne les rangs.

Quartier · Revenu médian par UC (€ par mois) · Bacheliers parmi les 25 ans ou plus (%) · Ouvriers parmi les actifs (%) · Chômage (%) · Somme des rangs

A — *Revenu médian par UC (€ par mois) :* 1 250 (rang 4) ; *Bacheliers parmi les 25 ans ou plus (%) :* 28 (rang 4) ; *Ouvriers parmi les actifs (%) :* 41 (rang 4) ; *Chômage (%) :* 24 (rang 4) ; *Somme des rangs :* 16

B — *Revenu médian par UC (€ par mois) :* 1 610 (rang 3) ; *Bacheliers parmi les 25 ans ou plus (%) :* 45 (rang 2) ; *Ouvriers parmi les actifs (%) :* 35 (rang 3) ; *Chômage (%) :* 13 (rang 2) ; *Somme des rangs :* 10

C — *Revenu médian par UC (€ par mois) :* 1 980 (rang 2) ; *Bacheliers parmi les 25 ans ou plus (%) :* 41 (rang 3) ; *Ouvriers parmi les actifs (%) :* 22 (rang 2) ; *Chômage (%) :* 16 (rang 3) ; *Somme des rangs :* 10

D — *Revenu médian par UC (€ par mois) :* 2 450 (rang 1) ; *Bacheliers parmi les 25 ans ou plus (%) :* 63 (rang 1) ; *Ouvriers parmi les actifs (%) :* 12 (rang 1) ; *Chômage (%) :* 8 (rang 1) ; *Somme des rangs :* 4

Règle des rangs : le revenu le plus **bas** et la part de bacheliers la plus **basse** reçoivent le rang 4 ; la part d'ouvriers et le chômage les plus **élevés** reçoivent le rang 4. **Lecture** : le quartier A est le plus défavorisé sur les quatre indicateurs (16, le maximum possible) ; B et C sont ex aequo (10) mais pour des raisons différentes (B a plus d'ouvriers, C plus de chômage) ; D est le moins défavorisé (4, le minimum). **Limite** : la méthode des rangs ne tient pas compte de l'ampleur des écarts ; l'indice FDep utilise une méthode statistique (analyse en composantes principales) qui pondère les indicateurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.10

Pourquoi un indice de défavorisation est-il utile à un diététicien qui doit choisir, parmi 12 communes, celles où lancer en priorité des ateliers cuisine ? Citez une limite de l'usage d'un indice communal.

Corrigé

L'indice résume plusieurs dimensions sociales en un seul classement : il permet de **cibler** les communes les plus défavorisées (universalisme proportionné) et de **vérifier** ensuite si les ateliers ont bien touché ces communes. Limite : une commune peu défavorisée en moyenne peut contenir un quartier ou des familles très pauvres (hétérogénéité interne) ; à l'inverse, toutes les personnes d'une commune défavorisée ne le sont pas (biais écologique).

2.4.3 Les « 1000 premiers jours » et le parcours de vie

L'approche **parcours de vie** montre que l'état de santé à l'âge adulte dépend d'expositions précoces : alimentation de la femme enceinte, allaitement, diversification, environnement de l'enfant. C'est le fondement scientifique du programme « 1000 premiers jours » (2020) et d'une priorité du PNNS 5. Agir tôt est aussi le meilleur moyen de réduire durablement les inégalités.

Définition – Origines développementales de la santé (DOHaD)

Concept issu des travaux de l'épidémiologiste britannique David Barker (fin des années 1980) : un faible poids de naissance était associé, des décennies plus tard, à un risque plus élevé de maladies cardio-vasculaires et de diabète de type 2. L'environnement de la vie fœtale et des premières années (nutrition, stress, toxiques) « programme » en partie la santé future. On parle d'**origines développementales de la santé et des maladies** (DOHaD en anglais).

À retenir – Les 1000 premiers jours en pratique

- Période : de la conception (environ 270 jours de grossesse) aux 2 ans de l'enfant (730 jours).
- Rapport de la **commission des 1000 premiers jours**, présidée par Boris Cyrulnik, remis en septembre 2020 ; il a inspiré le programme gouvernemental et l'application « 1000 premiers jours ».
- Leviers nutritionnels : alimentation et supplémentation de la femme enceinte (acide folique avant la conception), prise de poids adaptée, arrêt de l'alcool et du tabac, allaitement, diversification alimentaire entre 4 et 6 mois révolus, prévention des boissons sucrées et des écrans.
- Acteurs : PMI, sages-femmes, maternités, crèches, centres sociaux, CAF.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.11

Expliquez pourquoi agir pendant les 1000 premiers jours est à la fois une action de prévention des maladies chroniques et une action de réduction des inégalités sociales de santé. Proposez deux indicateurs pour suivre une action dans une PMI.

Corrigé

Prévention : l'alimentation précoce influence la croissance, le goût, la corpulence et le risque futur de diabète et de maladies cardio-vasculaires (DOHaD). Inégalités : les écarts sociaux de surpoids existent dès la grande section (16 % chez les enfants d'ouvriers contre 7 % chez les enfants de cadres) ; agir avant qu'ils ne s'installent est plus efficace que de les corriger ensuite, et les familles modestes sont nombreuses à fréquenter la PMI. Indicateurs : part des enfants allaités à 2 mois et à 6 mois ; part des certificats du 24e mois mentionnant une consommation quotidienne de boissons sucrées ; nombre de familles ayant participé aux ateliers de diversification.

2.4.4 Lire un indicateur avec un esprit critique

Méthode pas à pas – Cinq questions à poser devant un chiffre

1. Qu'est-ce qui est mesuré exactement ? (définition de l'indicateur, numérateur, dénominateur)

2. Chez qui ? (population, âge, territoire)

3. Quand ? (année de recueil, et non de publication)

4. Comment ? (mesuré ou déclaré, échantillon, taille)

5. Par rapport à quoi ? (valeur de référence : département, région, France ; évolution dans le temps ; taux standardisé)

Exemple – Appliquer les cinq questions à un titre de presse

Titre : « L'obésité des enfants a doublé dans notre département ! » **1. Qu'est-ce qui est mesuré ?** L'article parle d'« obésité », mais les chiffres cités sont ceux du **surpoids obésité comprise**. **2. Chez qui ?** Les enfants de grande section **d'une seule circonscription scolaire**, pas tout le département. **3. Quand ?** Comparaison entre l'année scolaire 2015-2016 et 2024-2025. **4. Comment ?** En 2015-2016, poids et taille mesurés par l'infirmière ; en 2024-2025, données issues d'un questionnaire aux parents (déclaratives) sur 74 enfants. **5. Par rapport à quoi ?** Aucune comparaison avec le département ni avec la France. **Conclusion** : le titre n'est pas démontré. On ne compare pas une mesure et une déclaration, ni une circonscription et un département ; avec 74 enfants, la marge d'erreur dépasse 8 points. Le chiffre peut servir d'**alerte** pour demander des données mesurées, pas de constat.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.12

Un document de communication indique : « 1 Français sur 2 en surpoids ! ». Appliquez les cinq questions et proposez une phrase correcte et sourcée.

Corrigé

1. Mesuré : surpoids obésité comprise (IMC ≥ 25). 2. Chez qui : les adultes de 18 à 74 ans, pas tous les Français (les enfants sont à 17 %). 3. Quand : mesures de 2015 (étude Esteban). 4. Comment : poids et taille mesurés, échantillon national. 5. Par rapport à quoi : pas de comparaison ni d'évolution. Phrase correcte : « En 2015, 49 % des adultes de 18 à 74 ans étaient en surpoids, dont 17 % en situation d'obésité (Santé publique France, étude Esteban, mesures). »

2.4.5 L'exposome et les déterminants environnementaux

L'**exposome** désigne l'ensemble des expositions (alimentaires, chimiques, physiques, sociales, psychologiques) d'un individu de sa conception à sa mort. La loi de modernisation de notre système de santé (2016) l'a inscrit dans le Code de la santé publique. En nutrition, il invite à considérer non seulement les nutriments, mais aussi les **contaminants** (pesticides, perturbateurs endocriniens, contaminants de cuisson), les **emballages** (bisphénols, PFAS), le **bruit** et le **stress** ou la **pollution de l'air**, qui interagissent avec l'alimentation. Le **Plan national santé environnement** (PNSE 4, 2021-2025) et l'approche « Une seule santé » (chapitre 1) en sont les cadres ; les messages de prévention correspondants (varier les sources, privilégier les produits frais, limiter le réchauffage dans les plastiques) peuvent compléter un atelier culinaire.

À retenir – Contaminants et alimentation : repères pour un atelier

- **Bisphénol A** : interdit en France dans tous les contenants alimentaires depuis le 1er janvier 2015 (loi du 24 décembre 2012).
- **PFAS** (substances per- et polyfluoroalkylées, « polluants éternels ») : présentes dans certains revêtements et emballages ; très persistantes dans l'environnement.
- **Contaminants de cuisson** : l'acrylamide se forme lors des cuissons à haute température des aliments riches en amidon (frites, chips) ; conseil : ne pas trop colorer.
- **Pesticides** : varier les aliments et les provenances, laver les fruits et légumes ; le PNNS recommande de privilégier les produits issus de l'agriculture biologique quand c'est possible, sans en faire une condition d'une alimentation favorable à la santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.13

Lors d'un atelier, une mère demande : « Si je n'ai pas les moyens d'acheter bio, est-ce que je dois arrêter les fruits et légumes ? » Rédigez votre réponse en trois phrases, en tenant compte de l'exposome et des inégalités.

Corrigé

« Non : les bénéfices des fruits et légumes pour la santé, conventionnels ou bio, sont bien plus importants que les risques liés aux résidus de pesticides. Vous pouvez limiter l'exposition en lavant et en épluchant si besoin, et en variant les fruits, les légumes et les magasins. Les légumes surgelés nature et les fruits de saison sont de bonnes solutions à petit prix. » Le message évite de culpabiliser les familles modestes, qui risqueraient sinon de réduire leur consommation.

2.4.6 Mesurer l'insécurité alimentaire

L'**insécurité alimentaire** se mesure par des questionnaires validés qui explorent l'inquiétude de manquer, la dégradation de la qualité, puis la réduction des quantités : module de l'USDA (18 questions, utilisé dans INCA 3), échelle **FIES** de la FAO (*Food Insecurity Experience Scale*, 8 questions), ou questions courtes de repérage (*Hunger Vital Sign*, 2 questions). On distingue l'insécurité **légère** (inquiétude, qualité), **modérée** (réduction des quantités) et **sévère** (journées sans manger). En diagnostic de terrain, deux questions suffisent pour repérer un besoin : « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous craint de manquer de nourriture avant d'avoir de l'argent pour en racheter ? » ; « … la nourriture achetée n'a-t-elle pas duré et vous n'aviez pas d'argent pour en racheter ? ». Ces questions sont sensibles : les poser avec tact, de façon anonyme, en expliquant leur finalité (chapitre 6).

Document – Les 8 questions de l'échelle FIES (FAO), au cours des 12 derniers mois, par manque d'argent ou d'autres ressources

1. Avez-vous été inquiet de ne pas avoir assez de nourriture ?
2. Avez-vous été incapable de manger une nourriture saine et nutritive ?
3. Avez-vous mangé une nourriture peu variée ?
4. Avez-vous dû sauter un repas ?
5. Avez-vous mangé moins que ce que vous pensiez devoir manger ?
6. Votre foyer a-t-il manqué de nourriture ?
7. Avez-vous eu faim mais n'avez pas mangé ?
8. Avez-vous passé une journée entière sans manger ?

Calcul détaillé – Exploiter un repérage simplifié (données fictives, 60 personnes)

Pour un usage de terrain, on compte le nombre de réponses « oui » (score de 0 à 8). Cette lecture simplifiée sert à l'entraînement ; la FAO utilise un modèle statistique (modèle de Rasch) pour classer les personnes.

Score · Lecture simplifiée · Effectif · Part

0 — *Lecture simplifiée :* Pas d'insécurité repérée ; *Effectif :* 31 ; *Part :* 31 / 60 × 100 = 51,7 %

1 à 3 — *Lecture simplifiée :* Insécurité légère (inquiétude, qualité) ; *Effectif :* 14 ; *Part :* 14 / 60 × 100 = 23,3 %

4 à 6 — *Lecture simplifiée :* Insécurité modérée (quantités réduites) ; *Effectif :* 11 ; *Part :* 11 / 60 × 100 = 18,3 %

7 ou 8 — *Lecture simplifiée :* Insécurité sévère (faim, journées sans manger) ; *Effectif :* 4 ; *Part :* 4 / 60 × 100 = 6,7 %

Insécurité modérée ou sévère : (11 + 4) / 60 × 100 = **25,0 %**. **Lecture** : une personne interrogée sur quatre a dû réduire ses quantités ou a eu faim dans l'année. Les 4 personnes en insécurité sévère doivent être orientées sans délai vers l'aide alimentaire et le service social, avec leur accord.

2.4.7 Le piège du raisonnement écologique

Une corrélation observée entre **territoires** ne dit rien des **individus**. Si les communes où l'on vend le plus de restauration rapide ont plus d'obésité, on ne peut pas en conclure que les personnes qui mangent au fast-food sont celles qui sont obèses : c'est le **biais écologique** (*ecological fallacy*). Les données territoriales servent à **orienter** les actions et à **générer des hypothèses** ; seules des données individuelles (enquêtes, cohortes) permettent d'étudier les liens au niveau des personnes.

Exemple – Quand le territoire et les individus racontent deux histoires (données fictives)

La commune X compte 30 points de restauration rapide pour 10 000 habitants et 22 % d'adultes obèses ; la commune Y en compte 12 et 14 % d'obèses. Au niveau des communes, plus de restauration rapide va avec plus d'obésité. Mais une enquête individuelle dans la commune X montre que 18 % des adultes obèses mangent au restaurant rapide chaque semaine, contre 26 % des adultes non obèses. **Lecture** : dans X, ce ne sont pas les personnes obèses qui fréquentent le plus la restauration rapide. Les deux constats peuvent coexister : la commune X est aussi plus pauvre, plus âgée et moins équipée en espaces de sport ; la restauration rapide y est surtout fréquentée par des jeunes actifs et des lycéens. L'association territoriale **oriente** le diagnostic, elle ne prouve rien sur les individus.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.14

Un élu observe que les quartiers de sa ville où l'on vend le plus de fruits et légumes ont moins de diabète. Il propose de distribuer des bons d'achat de fruits uniquement aux personnes diabétiques. Expliquez son erreur de raisonnement et proposez une démarche plus solide.

Corrigé

C'est un **raisonnement écologique** : une corrélation entre quartiers ne dit pas que, chez une même personne, manger des fruits protège du diabète, ni que les diabétiques mangent moins de fruits ; les quartiers diffèrent aussi par le revenu, l'âge, l'activité physique. Démarche : s'appuyer sur des études individuelles (cohortes, essais) qui montrent le rôle de l'alimentation dans la prévention du diabète ; cibler les bons d'achat sur les **ménages modestes** (déterminant économique) plutôt que sur une maladie ; évaluer l'action par des données individuelles avant et après.

2.4.8 Santé mentale et alimentation : une relation dans les deux sens

La santé mentale est à la fois un **déterminant** et une **conséquence** de l'alimentation. D'un côté, la dépression, l'anxiété, les troubles psychiques sévères et certains traitements (antipsychotiques) modifient l'appétit, la

motivation pour cuisiner, le poids et la capacité à faire les courses ; le stress chronique lié à la précarité favorise le grignotage d'aliments denses en énergie. De l'autre, l'insécurité alimentaire est associée à plus d'anxiété et de dépression, et une alimentation de type méditerranéen est associée, dans les études d'observation, à un risque plus faible de dépression. Pour le diététicien, cela signifie : repérer les difficultés psychiques sans les diagnostiquer, adapter les conseils (simplicité, régularité des repas, convivialité), travailler avec les équipes de santé mentale et les structures d'entraide.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.14 bis

À l'aide du modèle de Dahlgren et Whitehead, montrez en quatre lignes comment l'isolement social peut agir à la fois sur la santé mentale et sur l'alimentation d'une personne âgée, et proposez une action qui agit sur les deux.

Corrigé

L'isolement (réseaux sociaux et communautaires) favorise la tristesse, la perte d'élan et parfois la dépression ; il réduit aussi l'envie de cuisiner pour soi seul et le plaisir de manger, d'où des repas sautés ou monotones (mode de vie) et un risque de dénutrition. Action : des **repas partagés** réguliers dans un lieu de proximité, avec transport si besoin, qui recréent du lien social et assurent un repas complet.

2.4.9 Femmes et hommes : des écarts de santé à interpréter

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes (85,9 ans contre 80,3 ans en 2025, Insee), mais leur avantage est beaucoup plus réduit en **espérance de vie sans incapacité** : à 65 ans, 11,8 ans contre 10,5 ans en 2024 (Drees, 2026) ; une plus grande partie de leurs années de vie supplémentaires est vécue avec des limitations. La surmortalité masculine s'explique en grande partie par des comportements socialement construits (tabac, alcool, prise de risque) et par des métiers plus exposés. En nutrition, les besoins et les risques diffèrent : carence en fer plus fréquente chez les femmes en âge de procréer (pertes menstruelles, grossesses), consommation de viande et d'alcool plus élevée chez les hommes, préoccupations liées au poids plus fréquentes chez les jeunes femmes. Une analyse « genre » du public aide à adapter les messages et les supports, sans enfermer les personnes dans des stéréotypes.

2.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – La standardisation indirecte et l'indice comparatif de mortalité (ICM)

Quand les effectifs par âge sont petits (une commune), les taux spécifiques sont instables. On utilise alors la **standardisation indirecte** : on applique les taux spécifiques d'une **population de référence** (France) à la structure par âge du territoire pour calculer le nombre de **décès attendus** ; l'**indice comparatif de mortalité** (ou SMR, *standardized mortality ratio*) = décès observés / décès attendus × 100. Un ICM de 115 signifie une mortalité supérieure de 15 % à celle de la référence, à structure d'âge égale. Les ORS l'utilisent largement (Score-santé). Son intervalle de confiance permet de dire si l'écart est significatif.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les indicateurs synthétiques de santé des populations

Les **AVCI** (années de vie corrigées de l'incapacité, *DALY*) additionnent les années de vie perdues par décès prématuré (YLL) et les années vécues avec une incapacité pondérées par sa gravité (YLD). Le projet *Global Burden of Disease* (IHME) estime que les **facteurs de risque alimentaires** (excès de sel, insuffisance de céréales complètes, de fruits, de légumineuses) font partie des principales causes de perte d'années de vie en bonne santé dans le monde. Ces indicateurs aident à hiérarchiser les priorités, mais reposent sur des modèles et des hypothèses discutables.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Causalité sociale ou sélection par la santé ?

Deux hypothèses expliquent l'association entre position sociale et santé : la **causalité sociale** (les conditions de vie dégradent la santé) et la **sélection par la santé** (une mauvaise santé fait perdre son emploi, donc descendre dans l'échelle sociale). Les études longitudinales montrent que les deux mécanismes existent, mais que la causalité sociale est prépondérante, notamment pour les expositions de l'enfance. Les approches de **l'épidémiologie sociale** (Berkman, Kawachi) et de l'**intersectionnalité** (cumul de plusieurs positions défavorables : genre, origine, revenu) enrichissent cette analyse.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Inégalités et alimentation : le coût de l'alimentation saine

Plusieurs travaux (notamment ceux de Nicole Darmon, INRAE) ont montré qu'à budget contraint, les aliments **denses en énergie** et pauvres en nutriments coûtent moins cher **par calorie**, alors que les fruits, légumes et poissons coûtent plus cher par calorie, mais pas toujours plus cher **par portion** ou par nutriment. Ils ont aussi montré qu'il est possible de composer une alimentation équilibrée à petit budget en privilégiant certains aliments (légumineuses, céréales, légumes de saison, œufs, produits laitiers), à condition d'avoir les compétences, l'équipement et le temps : c'est le fondement des ateliers « petit budget ».

Pour aller plus loin – niveau L3 – Intervalle de confiance d'un taux : l'instabilité des petits nombres

Un taux calculé sur peu d'événements est **imprécis**. Pour un nombre de cas D (loi de Poisson), un intervalle de confiance approché à 95 % du nombre de cas est **D ± 1,96 × √D**. Exemple : 9 décès par diabète dans une commune de 12 000 habitants : taux = 9 / 12 000 × 100 000 = **75 pour 100 000** ; √9 = 3 ; 1,96 × 3 = 5,88 ; nombre de cas entre 9 − 5,88 = 3,12 et 9 + 5,88 = 14,88 ; taux entre 3,12 / 12 000 × 100 000 = **26** et 14,88 / 12 000 × 100 000 = **124 pour 100 000**. Un écart avec la moyenne nationale peut donc n'être que l'effet du hasard : d'où le regroupement de plusieurs années et la prudence dans les comparaisons de petites communes. (Pour moins de 20 cas, on utilise de préférence des intervalles exacts.)

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le paradoxe de Simpson

Une association peut s'**inverser** quand on tient compte d'un troisième facteur. Exemple : un programme semble moins efficace dans la ville A (40 % de réussite) que dans la ville B (46 %) ; mais à niveau socio- économique égal, A fait mieux dans chaque groupe (55 % contre 50 % chez les favorisés ; 35 % contre 30 % chez les défavorisés). L'explication : A accueille beaucoup plus de participants défavorisés (75 % de son public, contre 20 % pour B), qui réussissent moins dans les deux villes. Vérification pour A : 0,25 × 55 + 0,75 × 35 = 13,75 + 26,25 = **40 %** ; pour B : 0,80 × 50 + 0,20 × 30 = 40 + 6 = **46 %**. Toujours comparer des groupes **comparables** (standardisation, stratification).

2.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Tenir compte des déterminants en consultation

Lors d'un bilan diététique, le diététicien recueille les **déterminants** de la personne (revenus, logement, équipement de cuisine, horaires, culture, isolement) : ce sont les mêmes que ceux du diagnostic de santé publique, à l'échelle individuelle. Un plan de soin qui les ignore a peu de chances d'être suivi.

Situation bc2 – Restauration scolaire et inégalités

Pour beaucoup d'enfants de familles modestes, le repas de la cantine est le repas le plus équilibré de la journée. La **tarification sociale**, la qualité nutritionnelle (GEM-RCN, EGalim) et l'accès effectif à la cantine sont des leviers majeurs de réduction des inégalités nutritionnelles.

Situation bc3 – Comparer deux quartiers

Une ARS vous demande pourquoi elle devrait financer une action dans le quartier A plutôt que dans le quartier B. Vous présentez des **taux standardisés**, des indicateurs sociaux (taux de pauvreté, part de familles monoparentales) et d'environnement alimentaire, comparés à la moyenne de la commune et du département, avec leurs sources.

Situation bc3 – Un diagnostic incomplet

Un collègue a construit un diagnostic avec seulement des données nationales (« 17 % des adultes sont obèses en France »). Vous lui montrez qu'un diagnostic de santé publique exige des données **locales**, **sociales** et **datées**, et des **besoins exprimés** par la population.

Situation bc3 – Un territoire vieillissant

Une communauté de communes dont l'indice de vieillissement dépasse 150 sollicite le diététicien : il oriente le diagnostic vers la dénutrition et l'isolement des seniors, mobilise les données de l'ORS et les services d'aide à domicile, et propose une action financée par la conférence des financeurs.

Situation bc3 – Une association à expliquer

Un élu affirme, à partir d'une carte, que « les quartiers avec le plus de restauration rapide ont le plus d'enfants obèses, donc il faut fermer les fast-foods ». Le diététicien explique le biais écologique et les facteurs de confusion (revenus), et propose d'agir sur l'ensemble de l'environnement alimentaire et des déterminants sociaux.

Méthode 1 – Présenter un diagnostic de territoire à l'oral en 3 minutes

À l'oral de l'épreuve E5, le jury vous demande souvent : « Présentez-nous le public et le territoire de votre projet. » Il attend une réponse **structurée**, **chiffrée** et **sourcée**, qui débouche sur un choix.

Méthode pas à pas – Le plan en 5 temps

1. Le territoire (20 secondes) : nom, type (quartier prioritaire, commune rurale), nombre d'habitants, source et année.

2. La population (30 secondes) : deux ou trois indicateurs démographiques comparés à une référence (part des moins de 18 ans ou des 75 ans ou plus, familles monoparentales).

3. La situation sociale (30 secondes) : taux de pauvreté, chômage ou diplôme, comparés à la commune et à la France.

4. La santé et l'alimentation (60 secondes) : un indicateur de santé (surpoids des enfants, mortalité prématurée, diabète traité) et un résultat de votre recueil local (questionnaire, entretiens), avec l'effectif.

5. La conclusion (40 secondes) : le public prioritaire, les deux déterminants principaux, et le lien avec votre action.

À l'oral – Exemple de réponse

« Mon stage s'est déroulé au centre social du quartier du Moulin, un quartier prioritaire de 5 600 habitants. Le quartier est jeune : 29 % des habitants ont moins de 18 ans, contre 20 % dans la commune ; un tiers des familles sont monoparentales. Le taux de pauvreté atteint 36 %, presque trois fois celui de la commune. Selon les bilans de santé scolaire, 17 % des enfants de CE1 sont en surpoids, contre 11 % dans le département, sur 112 enfants examinés. Dans mon questionnaire auprès de 52 parents, 4 sur 10 disent avoir manqué de nourriture faute d'argent dans le mois. J'en ai conclu que le public prioritaire était les familles avec enfants, et que les déterminants principaux étaient le budget et l'accès à des produits frais : c'est pourquoi mon action associe ateliers cuisine petit budget et partenariat avec l'épicerie solidaire. » (Données de l'exemple fictives.)

Ce que le jury attend – Les erreurs fréquentes relevées par les jurys

- Des chiffres **sans source ni année**, ou des données nationales présentées comme locales.
- Des **taux bruts** comparés entre territoires d'âges différents.
- Des pourcentages calculés sur de **très petits effectifs** (« 50 % des participants » pour 2 personnes sur 4) sans le dire.
- Un diagnostic qui décrit **uniquement les manques**, sans les ressources du territoire.
- Des **déterminants** réduits aux comportements individuels (« les familles mangent mal ») sans les conditions de vie.
- Un diagnostic qui ne débouche sur **aucun choix** : le jury veut comprendre pourquoi ce public, pourquoi cette action.

Méthode 2 – Répondre à une question « Calculez et interprétez »

Méthode pas à pas – Les 4 lignes attendues

1. Formule en toutes lettres : « Taux standardisé = décès attendus dans la population de référence / population de référence × 1 000. »

2. Application numérique avec les données de l'énoncé, sans sauter d'étape.

3. Résultat arrondi (une ou deux décimales) avec son **unité** : %, ‰, pour 100 000, €, AVCI.

4. Interprétation : une phrase qui compare à une référence et une phrase qui dit ce que cela change pour l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.15

En une phrase chacune, interprétez pour un comité de pilotage : a) un risque relatif de 0,7 entre la consommation de fruits et le risque de maladie cardio-vasculaire ; b) un indice comparatif de mortalité prématurée de 135 ; c) une prévalence de l'obésité de 21 % (± 6 points) chez 180 adultes volontaires.

Corrigé

a) « Les personnes qui consomment le plus de fruits ont un risque de maladie cardio-vasculaire inférieur de 30 % à celui des autres : la consommation de fruits est un facteur protecteur. » **b)** « Avant 65 ans, on meurt 35 % plus souvent sur ce territoire que dans la région, à âge égal : la prévention y est prioritaire. » **c)** « Environ un participant sur cinq est obèse, avec une marge d'erreur de 6 points ; comme il s'agit de volontaires, ce chiffre ne peut pas être généralisé à toute la population. »

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

À vous de jouer – Vrai ou faux commentés

Pour chaque affirmation, dites si elle est vraie ou fausse et justifiez en une phrase.

1. « Un taux de mortalité de 12 ‰ montre que la population est en mauvaise santé. »
2. « Une prévalence se calcule sur la population à risque. »
3. « L'espérance de vie à la naissance est une prévision pour les bébés nés cette année. »
4. « Un RR de 1,05 avec un intervalle de 0,90 à 1,22 montre une association. »
5. « Les inégalités sociales de santé ne concernent que les personnes pauvres. »
6. « Un indice comparatif de 115 signifie 15 % de décès en plus que la référence, à âge égal. »
7. « On peut comparer une obésité mesurée en 2015 et une obésité déclarée en 2024 pour conclure à une hausse. »
8. « Une enquête de cohorte permet d'établir que l'exposition précède la maladie. »
9. « Le niveau de vie est le revenu du ménage. »
10. « La fraction attribuable suppose que la relation est causale. »
11. « Doubler l'effectif d'un échantillon divise la marge d'erreur par deux. »
12. « Une action d'information identique pour tous réduit toujours les inégalités. »
13. « Le solde naturel de la France est devenu négatif en 2025. »
14. « Un facteur de confusion est lié seulement à l'exposition. »
15. « Les données territoriales permettent de conclure au niveau des individus. »

Corrigé – Vrai ou faux commentés

1. Faux : un taux brut dépend de l'âge de la population ; il faut un taux standardisé et une référence.
2. Faux : la prévalence se calcule sur toute la population ; c'est l'incidence qui se rapporte à la population à risque.
3. Faux : c'est une photographie de la mortalité de l'année, appliquée à une génération fictive.
4. Faux : l'intervalle contient 1, l'association n'est pas démontrée.
5. Faux : il existe un gradient social, la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale.
6. Vrai : l'indice comparatif est le rapport standardisé de mortalité multiplié par 100.
7. Faux : les méthodes diffèrent ; les données déclarées sous-estiment l'obésité.
8. Vrai : c'est l'intérêt principal de la cohorte (argument de temporalité).
9. Faux : c'est le revenu disponible divisé par le nombre d'unités de consommation.
10. Vrai : sinon, supprimer l'exposition ne supprimerait pas les cas.
11. Faux : il faut multiplier l'effectif par quatre pour diviser la marge par deux.
12. Faux : elle profite d'abord aux plus favorisés et peut creuser les écarts (effet Matthieu).
13. Vrai : environ – 6 000, pour la première fois depuis 1945 (Insee, 2026).
14. Faux : il est lié à la fois à l'exposition et à l'effet.
15. Faux : c'est le biais écologique ; il faut des données individuelles.

Mon score · Ce que je fais
13 à 15 sur 15 — *Ce que je fais :* Je suis prêt pour les annales du chapitre.
9 à 12 sur 15 — *Ce que je fais :* Je relis les sections correspondant à mes erreurs.
Moins de 9 sur 15 — *Ce que je fais :* Je refais les points d'étape et les exercices d'application.

2.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Déterminants et inégalités

- **Déterminant de santé** : facteur qui influence l'état de santé ; modifiable ou non ; favorable ou défavorable.
- **Lalonde (1974)** : biologie, environnement, habitudes de vie, organisation des soins. **Dahlgren et Whitehead (1991)** : 5 couches. **OMS (2008)** : déterminants structurels (contexte, position sociale) et intermédiaires (conditions matérielles, psychosociaux, comportements, système de santé).
- **Inégalités sociales de santé** : différences systématiques, évitables et injustes ; **gradient social** ; mécanismes matériels, psychosociaux, comportementaux, d'accès aux soins, de parcours de vie.
- **Inégalités territoriales** : outre-mer, nord et nord-est de l'Hexagone, QPV, rural ; déserts et marais alimentaires.
- **Précarité alimentaire** : définie par la loi EGalim (art. L. 266-1 CASF) ; 16 % des Français concernés (Crédoc, 2022).

À retenir – Indicateurs et formules

Indicateur · Formule ou définition
Taux brut de natalité — *Formule ou définition :* Naissances / population moyenne × 1 000
ICF — *Formule ou définition :* Nombre moyen d'enfants par femme (1,56 en 2025)
Taux brut de mortalité — *Formule ou définition :* Décès / population moyenne × 1 000

Taux spécifique — *Formule ou définition :* Décès du groupe / population du groupe × 1 000

Taux standardisé (direct) — *Formule ou définition :* (taux spécifiques × population de référence) / population de référence Σ

Mortalité infantile — *Formule ou définition :* Décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000

Prévalence — *Formule ou définition :* Cas existants / population à un instant

Incidence — *Formule ou définition :* Nouveaux cas / population à risque au début de la période

Espérance de vie (2025) — *Formule ou définition :* 85,9 ans (F) ; 80,3 ans (H)

EVSI à 65 ans (2024) — *Formule ou définition :* 11,8 ans (F) ; 10,5 ans (H)

À retenir – Chiffres-clés

- 69,1 millions d'habitants au 1er janvier 2026 ; 22,2 % ont 65 ans ou plus ; solde naturel négatif en 2025 (Insee).
- 641 046 décès en 2024 : tumeurs 27,1 %, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 % (Drees, Inserm-CépiDc, 2026).
- ≈ 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les hommes les plus aisés et les plus modestes (Insee, 2018).
- Obésité : 18,1 % (24,7 % en cas de difficultés économiques, 22,4 % en outre-mer) (OFÉO, 2024).

À retenir – Compléments : transitions, fardeau, associations

- **Transition démographique** : natalité et mortalité élevées → baisse de la mortalité → baisse de la natalité → régime moderne (vieillissement). **Épidémiologique** (Omran, 1971) : des maladies infectieuses aux maladies chroniques (≈ 74 % des décès dans le monde). **Nutritionnelle** (Popkin) : vers plus de produits animaux, sucres, graisses, aliments transformés ; **double fardeau** de la malnutrition.
- **Vieillissement** : indice = 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100 ; rapport de dépendance = (moins de 20 + 65 ou plus) / 20-64 × 100.
- **Fardeau** : 49 % des adultes en surpoids dont 17 % obèses (Esteban 2015) ; diabète traité > 5 % ; 41 % des cancers attribuables à des facteurs modifiables (CIRC, 2018) ; AVCI = AVP + AVI ; risques alimentaires : 11 millions de décès dans le monde (GBD 2017).
- **Association** : RR = R1 / R0 ; DR = R1 − R0 ; OR = ad / bc ; fraction attribuable = (RR − 1) / RR ; association ≠ causalité ; **facteur de confusion**.
- **Inégalités alimentaires** : obésité en grande section 5,8 % (ouvriers) contre 1,3 % (cadres) ; insécurité alimentaire 11 % (INCA 3) ; 16 % n'ont pas toujours assez à manger (Crédoc, 2022) ; écart absolu (points) et relatif (rapport).

2.8 Entraînement

2.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Le modèle de Lalonde (1974) comprend :

a) la biologie humaine **b)** l'environnement **c)** les habitudes de vie **d)** l'organisation des soins

QCM 2 – Dans le cadre de l'OMS (2008), sont des déterminants structurels :

a) le niveau d'éducation **b)** le revenu **c)** la consommation de fruits **d)** le contexte politique et les politiques sociales

QCM 3 – Le gradient social de santé signifie que :

a) seuls les plus pauvres ont une moins bonne santé **b)** la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale **c)** il faut agir uniquement auprès des plus défavorisés **d)** les inégalités concernent toute la population

QCM 4 – Une inégalité sociale de santé est :

a) toute différence de santé entre deux groupes **b)** une différence systématique, évitable et injuste **c)** socialement produite **d)** toujours d'origine génétique

QCM 5 – L'espérance de vie à la naissance :

a) est l'âge moyen au décès **b)** dépend de la structure par âge de la population **c)** se calcule à partir des taux de mortalité par âge de l'année **d)** était de 85,9 ans pour les femmes en France en 2025

QCM 6 – L'indicateur conjoncturel de fécondité en France en 2025 est de :

a) 2,1 **b)** 1,83 **c)** 1,56 **d)** 1,2

QCM 7 – Pour comparer la mortalité de deux départements, on utilise de préférence :

a) le nombre de décès **b)** le taux brut de mortalité **c)** le taux standardisé sur l'âge **d)** l'espérance de vie

QCM 8 – Le taux de mortalité infantile rapporte les décès d'enfants de moins d'un an :

a) à la population totale **b)** aux naissances vivantes **c)** aux enfants de moins de 5 ans **d)** aux femmes en âge de procréer

QCM 9 – La prévalence :

a) mesure les nouveaux cas **b)** mesure les cas existants **c)** augmente quand la durée de la maladie augmente **d)** est diminuée par la prévention secondaire

QCM 10 – Première cause de décès en France en 2024 :

a) les maladies cardio-neurovasculaires **b)** les tumeurs **c)** les accidents **d)** la COVID-19

QCM 11 – L'EVSI à 65 ans en France en 2024 est d'environ :

a) 12 ans pour les femmes **b)** 10,5 ans pour les hommes **c)** 20 ans pour les deux sexes **d)** 5 ans

QCM 12 – Les données de causes médicales de décès sont produites par :

a) l'Insee **b)** l'Inserm-CépiDc **c)** la HAS **d)** la CNIL

QCM 13 – Un « marais alimentaire » désigne :

a) une zone sans aucun commerce alimentaire **b)** une zone saturée d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables **c)** un marché de producteurs **d)** une zone humide agricole

QCM 14 – La lutte contre la précarité alimentaire est définie dans :

a) le Code de l'action sociale et des familles (art. L. 266-1, loi EGalim) **b)** la Charte d'Ottawa **c)** le règlement INCO **d)** le Code du travail

QCM 15 – Le rapport de dépendance se calcule ainsi :

a) (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / (20-64 ans) × 100 **b)** 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100 **c)** naissances / décès **d)** actifs / inactifs

QCM 16 – Le solde naturel de la France en 2025 est :

a) fortement positif **b)** nul **c)** négatif pour la première fois depuis 1945 **d)** inconnu

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, b, c, d : les quatre composantes du « champ de la santé ».

2. a, b, d : la consommation de fruits est un comportement, donc un déterminant intermédiaire.

3. b, d : d'où l'universalisme proportionné ; agir seulement auprès des plus pauvres ignore le gradient.

4. b, c : la différence d'espérance de vie hommes/femmes n'est pas entièrement une inégalité sociale ; les ISS ne sont pas génétiques.

5. c, d : l'espérance de vie est indépendante de la structure par âge ; ce n'est pas l'âge moyen au décès.

6. c : 1,56 enfant par femme (Insee, 2026) ; 2,1 est le seuil de remplacement.

7. c (et **d** est aussi acceptable car l'espérance de vie est indépendante de la structure par âge) ; jamais le nombre de décès ni le taux brut.

8. b.

9. b, c, d : a définit l'incidence.

10. b : tumeurs (27,1 %), devant les maladies cardio-neurovasculaires (21,2 %).

11. a, b (Drees, 2026 : 11,8 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes en 2024).

12. b.

13. b : le désert alimentaire correspond à la réponse a.

14. a.

15. a : la réponse b est l'indice de vieillissement.

16. c : – 6 000 en 2025 (Insee).

QCM 17 – L'indice de vieillissement :

a) rapporte les 65 ans ou plus aux moins de 20 ans **b)** vaut 150 quand il y a 150 seniors pour 100 jeunes **c)** est un taux de mortalité **d)** oriente le choix du public prioritaire

QCM 18 – La transition nutritionnelle se caractérise par :

a) une hausse des produits animaux et des sucres ajoutés **b)** une hausse de l'activité physique **c)** une hausse du surpoids et des maladies chroniques **d)** une alimentation plus riche en légumineuses

QCM 19 – 36 malades sur 200 exposés et 30 sur 300 non-exposés donnent un risque relatif de :

a) 1,2 **b)** 1,8 **c)** 0,08 **d)** 6

QCM 20 – Un facteur de confusion :

a) est lié à l'exposition et au problème de santé **b)** peut créer une association trompeuse **c)** se contrôle par stratification ou ajustement **d)** prouve la causalité

QCM 21 – Les AVCI :

a) additionnent années de vie perdues et années vécues avec incapacité **b)** ne tiennent compte que des décès **c)** représentent des années de vie en bonne santé perdues **d)** sont utilisées par l'étude Global Burden of Disease

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. a, b, d. 17. **a, c**. 18. **b** (0,18 / 0,10 = 1,8). 19. **a, b, c**. 20. **a, c, d**.

2.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : le champ de la santé

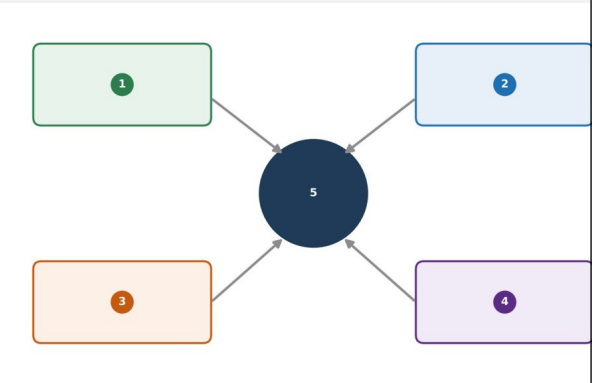


Figure 2.7 – Schéma à légender

Légendez les cases 1 à 5, donnez l'auteur et la date du modèle, et un exemple nutritionnel pour chaque champ.

Corrigé

Modèle de **Marc Lalonde (Canada, 1974)**. 1. **Biologie humaine** (ex. : prédisposition génétique au diabète de type 2). 2. **Environnement** (ex. : offre alimentaire du quartier, qualité de l'eau). 3. **Habitudes de vie** (ex. : consommation de boissons sucrées, sédentarité). 4.

Organisation des soins (ex. : accès à une consultation diététique, dépistage de la dénutrition). 5. **État de santé**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la pyramide des âges

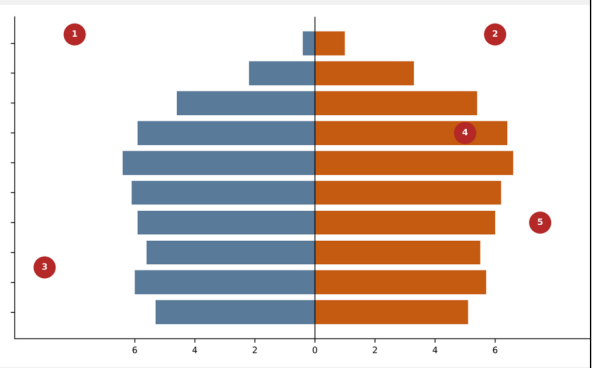


Figure 2.8 – Pyramide à légender

Légendez les repères 1 à 5 et proposez deux priorités nutritionnelles pour ce territoire.

Corrigé

1. Hommes (partie gauche). 2. **Femmes** (partie droite). 3. **Base rétrécie** : baisse de la natalité. 4. **Sommet élargi côté femmes** : vieillissement et surmortalité masculine. 5. **Renflement** des générations du baby- boom (50-69 ans), qui vont accroître le nombre de personnes âgées dans les 10 à 20 prochaines années. **Priorités** : prévention de la dénutrition et de la sarcopénie (portage de repas, ateliers « bien vieillir ») ; prévention des maladies chroniques chez les 50-69 ans (activité physique, alimentation).

À vous de jouer – Exercice 3 – Taux bruts et solde naturel

Une commune compte 24 500 habitants (population moyenne). Dans l'année : 196 naissances vivantes et 270 décès. Calculez le taux brut de natalité, le taux brut de mortalité et le solde naturel. Interprétez.

Corrigé

- Natalité = 196 / 24 500 × 1 000 = **8,0 ‰**.
- Mortalité = 270 / 24 500 × 1 000 = 11,02 ≈ **11,0 ‰**.
- Solde naturel = 196 − 270 = **− 74** habitants.

Interprétation : la commune perd des habitants par le mouvement naturel (plus de décès que de naissances) ; la population est probablement âgée ; il faut le vérifier par la structure par âge avant de comparer la mortalité à celle d'autres territoires (taux standardisé).

À vous de jouer – Exercice 4 – Standardisation directe

Âge · Pop. quartier 1 · Décès 1 · Pop. quartier 2 · Décès 2

0-39 ans — *Pop. quartier 1 :* 3 000 ; *Décès 1 :* 3 ; *Pop. quartier 2 :* 2 000 ; *Décès 2 :* 1

40-64 ans — *Pop. quartier 1 :* 1 500 ; *Décès 1 :* 12 ; *Pop. quartier 2 :* 1 500 ; *Décès 2 :* 9

65 ans ou plus — *Pop. quartier 1 :* 500 ; *Décès 1 :* 25 ; *Pop. quartier 2 :* 1 500 ; *Décès 2 :* 60

Total — *Pop. quartier 1 :* 5 000 ; *Décès 1 :* 40 ; *Pop. quartier 2 :* 5 000 ; *Décès 2 :* 70

Population de référence : 2 500 (0-39), 1 500 (40-64), 1 000 (65 et +). Calculez les taux bruts, les taux spécifiques et les taux standardisés. Conclusion ?

Corrigé

Taux bruts : Q1 = 40 / 5 000 × 1 000 = **8,0 ‰** ; Q2 = 70 / 5 000 × 1 000 = **14,0 ‰**. **Taux spécifiques (‰)** : Q1 : 3/3 000 × 1 000 = 1,0 ; 12/1 500 × 1 000 = 8,0 ; 25/500 × 1 000 = 50,0. Q2 : 1/2 000 × 1 000 = 0,5 ; 9/1 500 × 1 000 = 6,0 ; 60/1 500 × 1 000 = 40,0. **Décès attendus dans la population de référence** : Q1 = 2 500 × 1,0/1 000 + 1 500 × 8,0/1 000 + 1 000 × 50,0/1 000 = 2,5 + 12 + 50 = **64,5** ; Q2 = 2 500 × 0,5/1 000 + 1 500 × 6,0/1 000 + 1 000 × 40,0/1 000 = 1,25 + 9 + 40 = **50,25**. **Taux standardisés** : Q1 = 64,5 / 5 000 × 1 000 = **12,9 ‰** ; Q2 = 50,25 / 5 000 × 1 000 = **10,05 ≈ 10,1 ‰**. **Conclusion** : le quartier 2 a un taux brut plus élevé parce qu'il est plus âgé (30 % de 65 ans ou plus contre 10 %) ; à structure d'âge égale, c'est le **quartier 1** qui a la mortalité la plus élevée (12,9 ‰ contre 10,1 ‰) : la priorité de prévention porte sur lui.

À vous de jouer – Exercice 5 – Structure par âge

Commune de 38 000 habitants : 8 200 ont moins de 20 ans, 20 600 ont de 20 à 64 ans, 9 200 ont 65 ans ou plus. Calculez la part des 65 ans ou plus, le rapport de dépendance et l'indice de vieillissement.

Corrigé

- Part des 65 ans ou plus = 9 200 / 38 000 × 100 = **24,2 %** (France : 22,2 %).
- Rapport de dépendance = (8 200 + 9 200) / 20 600 × 100 = 17 400 / 20 600 × 100 = **84,5** personnes « dépendantes » pour 100 personnes de 20 à 64 ans.
- Indice de vieillissement = 9 200 / 8 200 × 100 = **112,2** personnes âgées pour 100 jeunes.

Interprétation : la commune est plus âgée que la moyenne nationale ; les besoins portent sur le vieillissement (dénutrition, portage de repas, lien social).

À vous de jouer – Exercice 6 – Prévalence et incidence à l'école

Au bilan de septembre, 45 enfants sur 320 sont en surpoids (obésité comprise). Au cours de l'année scolaire, 12 enfants qui n'étaient pas en surpoids en septembre le deviennent. Calculez la prévalence en septembre et l'incidence cumulée sur l'année.

Corrigé

- **Prévalence** = 45 / 320 = 0,1406, soit **14,1 %**.
- **Population à risque** = 320 − 45 = 275 enfants. **Incidence cumulée** = 12 / 275 = 0,0436, soit **4,4 %** sur l'année scolaire.
- **Interprétation** : la prévention primaire (actions pour tous) vise à réduire ces 4,4 % de nouveaux cas ; le repérage et la prise en charge précoce (prévention secondaire) visent à réduire la prévalence de 14,1 %.

À vous de jouer – Exercice 7 – Mortalité infantile

Dans un département, 1 250 naissances vivantes et 6 décès d'enfants de moins d'un an ont été enregistrés. Calculez le taux de mortalité infantile.

Corrigé

Taux = 6 / 1 250 × 1 000 = **4,8 décès pour 1 000 naissances vivantes**. Avec de si petits effectifs, ce taux varie beaucoup d'une année sur l'autre : on calcule plutôt une moyenne sur 3 à 5 ans avant de conclure.

À vous de jouer – Exercice 8 – Déterminants structurels ou intermédiaires ?

Classez : chômage ; consommation de sodas ; politique de logement ; stress lié aux fins de mois ; absence de réfrigérateur ; niveau de diplôme ; tarification de la cantine ; accès à un médecin traitant.

Corrigé

Structurels : chômage (position sociale, emploi) ; politique de logement (contexte politique) ; niveau de diplôme (position sociale) ; tarification de la cantine (politique sociale locale). **Intermédiaires** : consommation de sodas (comportement) ; stress lié aux fins de mois (facteur psychosocial) ; absence de réfrigérateur (condition matérielle) ; accès à un médecin traitant (système de santé).

À vous de jouer – Exercice 9 – Rédiger des constats à partir de données

Indicateur	Quartier des Lilas (QPV)	Commune
Taux de pauvreté	38 %	14 %
Familles monoparentales	31 %	15 %
Part des 0-14 ans	26 %	17 %
Commerces de fruits et légumes	0	6
Restauration rapide	4	9

Rédigez trois constats pour un diagnostic.

Corrigé

1. Constat social : le quartier des Lilas cumule une forte précarité : son taux de pauvreté (38 %) est 2,7 fois celui de la commune (38 / 14 = 2,7) et les familles monoparentales y sont deux fois plus fréquentes (31 % contre 15 %).

2. Constat démographique : la population est jeune (26 % de 0-14 ans contre 17 %) : les enfants et leurs familles sont un public prioritaire.

3. Constat d'environnement alimentaire : aucun commerce de fruits et légumes, mais 4 restaurants rapides : le quartier présente les caractéristiques d'un désert et d'un « marais » alimentaires. **Conclusion** : une action sur l'accès aux fruits et légumes (marché, épicerie solidaire, paniers) et des ateliers familles sont pertinents. Chaque constat doit être **sourcé** et **daté**.

À vous de jouer – Exercice 10 – Critiquer une affirmation

« Le département X a un taux brut de mortalité de 12 ‰ contre 9 ‰ en France : la santé y est donc moins bonne. » Critiquez.

Corrigé

La conclusion est **hâtive** : le taux brut dépend de la **structure par âge** ; si le département est âgé, son taux brut est mécaniquement plus élevé. Il faut comparer des **taux standardisés** (ou l'indice comparatif de mortalité), l'**espérance de vie**, la **mortalité prématurée**, préciser l'**année** et la **source**, et vérifier la significativité de l'écart.

2.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi le diététicien doit-il s'intéresser aux revenus, au logement et aux transports, alors que son métier porte sur l'alimentation ?

Corrigé

Parce que ces **déterminants** conditionnent la possibilité même de suivre des conseils alimentaires : sans cuisine équipée, sans commerce accessible ou avec un budget très contraint, les recommandations restent théoriques. Les modèles de Dahlgren et Whitehead et de l'OMS montrent que les comportements alimentaires sont **déterminés** par les conditions de vie. Le diététicien adapte donc ses conseils (recettes à petit budget, sans four), oriente vers les aides, et participe à des actions sur l'environnement (cantine, épicerie solidaire), en partenariat avec les acteurs sociaux.

À vous de jouer – Question 2

Faut-il privilégier les actions ciblées sur les quartiers prioritaires ou les actions pour toute la population ?

Corrigé

Les deux, selon le principe d'**universalisme proportionné** : des actions universelles (pour éviter la stigmatisation et agir sur le gradient) dont l'intensité est renforcée dans les quartiers et pour les groupes les plus défavorisés. Une action seulement ciblée stigmatise et oublie les classes moyennes modestes ; une action seulement universelle risque d'accroître les écarts.

À vous de jouer – Question 3

Quelles sont les limites des données nationales pour construire un projet local ?

Corrigé

Elles ne décrivent pas les **spécificités** du territoire (structure par âge, pauvreté, offre alimentaire, culture), elles peuvent être **anciennes** (ESTEBAN date de 2015) et elles ne disent rien des **besoins exprimés** par les habitants. Elles servent de **référence de comparaison** et de **justification** (le problème existe à l'échelle nationale), mais le diagnostic doit s'appuyer sur des données locales (Insee, ORS, santé scolaire) et sur le recueil des besoins.

2.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – La communauté de communes du Val-Vert (rurale, 18 000 habitants)

Données : 27 % de 65 ans ou plus (France : 22,2 %) ; taux de pauvreté 17 % ; 2 supermarchés pour 14 communes ; transport à la demande deux jours par semaine ; indice comparatif de mortalité prématurée (ORS) de 118 ; 3 diététiciens libéraux sur le territoire ; un contrat local de santé en préparation.

1. Interprétez l'indice comparatif de mortalité prématurée de 118.
2. Identifiez les déterminants (au moins un par couche de Dahlgren et Whitehead) des difficultés alimentaires des personnes âgées.
3. Quelles données complémentaires rechercheriez-vous, et où ?
4. Proposez deux priorités et justifiez-les.
5. Montrez comment appliquer l'universalisme proportionné.

Corrigé

1. Un ICM de 118 signifie qu'à **structure d'âge égale**, la mortalité avant 65 ans est **supérieure de 18 %** à la moyenne nationale (référence = 100). Il faudrait vérifier son intervalle de confiance (significativité) et les causes (cancers, maladies cardiovasculaires, alcool, accidents).
2. Âge avancé et maladies chroniques (individuels) ; alimentation monotone, faible activité (style de vie) ; isolement des personnes âgées, veuvage (réseaux) ; éloignement des commerces, transport limité, logement (conditions de vie) ; vieillissement rural, désertification commerciale, montant des retraites (conditions générales).
3. Données Insee par commune (personnes vivant seules, revenus), Assurance maladie (ALD, personnes traitées pour un diabète), données du portage de repas (CCAS, intercommunalité), données de l'ORS (causes de mortalité prématurée), entretiens avec les aides à domicile, la MSP, les clubs d'aînés ; questionnaire auprès des personnes âgées.
4. **Priorité 1** : prévention de la dénutrition des personnes âgées isolées (fréquence, gravité, PNNS 5). **Priorité 2** : accès à une alimentation de qualité (transport, commerces itinérants, portage) : déterminant structurant pour toute la population rurale.
5. Actions pour tous (ateliers « bien manger après 60 ans » dans chaque commune, information) avec une intensité renforcée pour les plus vulnérables (portage de repas à tarif social, visites à domicile, transport gratuit vers le marché pour les bénéficiaires de minima sociaux).

2.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Votre tutrice vous demande où trouver le taux de pauvreté du quartier prioritaire.

Corrigé

Sur le site de l'Insee (statistiques locales, données Filosofi à l'échelle des QPV) et sur le système d'information géographique de la politique de la ville (*sig.ville.gouv.fr*) ; je note l'année des données et la comparaison avec la commune.

Mise en situation – MSE 2

Un élu dit : « Il y a plus de décès dans notre commune qu'à côté, notre population est en moins bonne santé. »

Corrigé

Je lui explique qu'il faut comparer des **taux standardisés sur l'âge** (ou l'indice comparatif de mortalité de l'ORS), car une commune plus âgée a plus de décès sans pour autant être en moins bonne santé.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Qu'est-ce qu'un déterminant intermédiaire ? Donnez un exemple tiré de votre projet. »

Corrigé

Un déterminant par lequel la position sociale agit sur la santé : conditions matérielles, facteurs psychosociaux, comportements, système de santé (OMS, 2008). Exemple : l'absence de commerce de fruits et légumes dans le quartier (condition matérielle) ou la consommation de boissons sucrées (comportement).

Mise en situation – MSE 4

Une animatrice parle des familles « qui ne font pas d'efforts pour manger correctement ».

Corrigé

Je rappelle avec tact que les choix alimentaires dépendent de **contraintes** (budget, temps, équipement, offre) et je propose de les explorer avec les familles ; c'est la base d'une approche non culpabilisante et efficace.

Mise en situation – MSE 5

Quelle différence entre espérance de vie et espérance de vie sans incapacité ?

Corrigé

L'espérance de vie mesure la durée de vie moyenne (85,9 ans pour les femmes en 2025) ; l'EVSI mesure les années vécues **sans limitation** dans les activités quotidiennes (11,8 ans à 65 ans pour les femmes en 2024). L'écart correspond aux années vécues avec des incapacités : la prévention vise à le réduire.

Mise en situation – MSE 6

Un collègue confond prévalence et incidence dans un rapport.

Corrigé

Prévalence = cas existants à un moment (photographie) ; incidence = nouveaux cas pendant une période, rapportés à la population à risque (film). Je corrige les formulations et les dénominateurs.

Mise en situation – MSE 7

Votre structure veut comparer l'obésité dans deux écoles à partir de « 12 enfants » dans l'une et « 25 enfants » dans l'autre.

Corrigé

Des effectifs ne se comparent pas : il faut des **proportions** (12 / 180 = 6,7 % ; 25 / 420 = 6,0 %, par exemple), en vérifiant que la mesure est la même (même âge, même méthode).

Mise en situation – MSE 8

Qu'apporte une pyramide des âges à votre diagnostic ?

Corrigé

Elle montre la structure par âge, donc les publics prioritaires (jeunes familles ou personnes âgées), les évolutions prévisibles (vieillissement des baby-boomers) et elle aide à interpréter les taux bruts.

Mise en situation – MSE 9

On vous demande un indicateur d'inégalité sociale pour votre projet.

Corrigé

Par exemple, la participation aux ateliers selon le quartier de résidence (QPV ou non) ou selon que la famille est suivie par l'épicerie solidaire, ou l'évolution des résultats selon le niveau de revenu déclaré (en classes, avec accord et anonymat).

Mise en situation – MSE 10

Pourquoi parle-t-on de « 1000 premiers jours » ?

Corrigé

Parce que la période allant de la conception aux 2 ans de l'enfant est déterminante pour la santé future (approche parcours de vie) ; les inégalités s'y construisent tôt ; d'où le programme « 1000 premiers jours » (2020) et la priorité donnée à la petite enfance dans le PNNS 5.

Mise en situation – MSE 11

Un financeur demande la source d'un chiffre de votre dossier.

Corrigé

Chaque chiffre doit être accompagné de l'**organisme**, du **titre** du document, de l'**année** des données et du **lien** (bibliographie numérotée) : par exemple « Insee, Bilan démographique 2025, Insee Première n° 2087, janvier 2026 ».

Mise en situation – MSE 12

Pourquoi l'outre-mer est-il souvent cité dans le PNNS 5 ?

Corrigé

Parce que les inégalités territoriales y sont fortes : mortalité standardisée nettement supérieure (+ 89 % à Mayotte, + 37 % en Guyane en 2023), prévalence de l'obésité plus élevée (22,4 % contre 17,9 % dans l'Hexagone), prix alimentaires plus élevés ; le PNNS 5 prévoit des actions spécifiques pour ces territoires.

2.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – IMC et prévalences

Dans un club de seniors, 80 adhérents ont été pesés et mesurés : 3 ont un IMC < 18,5 ; 30 entre 18,5 et 24,9 ; 31 entre 25 et 29,9 ; 16 ≥ 30. Calculez les prévalences de chaque classe et du surpoids obésité comprise. Quelle limite pour les personnes âgées ?

Corrigé

Maigreur : 3 / 80 = **3,75 %** ; normal : 30 / 80 = **37,5 %** ; surpoids : 31 / 80 = **38,75 %** ; obésité : 16 / 80 = **20,0 %** ; surpoids obésité comprise : 47 / 80 = **58,75 %**. Vérification : 3 + 30 + 31 + 16 = 80 . ✓**Limite** : chez la personne âgée, l'IMC reflète mal la composition corporelle (perte de muscle, sarcopénie) ; la HAS (2021) retient pour la dénutrition un **IMC < 22** chez les 70 ans et plus, et non 18,5 : un IMC « normal » peut masquer une dénutrition.

À vous de jouer – Exercice 12 – Écart en points et écart relatif

La prévalence du surpoids des enfants est de 18 % dans une école et de 12 % dans la commune. Exprimez l'écart en points et en pourcentage.

Corrigé

Écart en points : 18 − 12 = **6 points**. Écart relatif : 6 / 12 × 100 = **50 %** : le surpoids est 1,5 fois plus fréquent dans l'école (18 / 12 = 1,5). Attention : dire « 6 % de plus » serait ambigu.

À vous de jouer – Exercice 13 – Construire un indicateur de précarité alimentaire

Lors d'un questionnaire de quartier (n = 150), 39 personnes répondent « souvent » ou « parfois » à la question « Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de ne pas avoir assez à manger ? ». Calculez la proportion et comparez-la au chiffre national.

Corrigé

Proportion = 39 / 150 = **26,0 %**, contre 16 % en France (Crédoc, 2022) : 10 points de plus, soit 1,6 fois plus (26 / 16 = 1,63). La comparaison est possible si la question est **identique** à celle de l'enquête nationale ; l'échantillon de 150 personnes donne un ordre de grandeur, pas une valeur précise.

À vous de jouer – Exercice 14 – Lire un tableau de causes de décès

Sur 641 046 décès en 2024, les tumeurs représentent 27,1 % et les maladies cardio-neurovasculaires 21,2 %. Calculez le nombre approximatif de décès dus à chacune de ces causes.

Corrigé

Tumeurs : 641 046 × 0,271 = 173 723, soit **environ 174 000 décès** (173 502 exactement). Maladies cardio-neurovasculaires : 641 046 × 0,212 = 135 902, soit **environ 136 000 décès**. Ensemble : environ 310 000 décès, soit près de la moitié des décès (48,3 %).

À vous de jouer – Exercice 15 – Choisir des indicateurs pour un diagnostic

Vous préparez un projet de prévention de la dénutrition dans une commune. Proposez 6 indicateurs (2 démographiques, 2 sociaux, 2 de santé) et leur source.

Corrigé

Démographiques : part des 75 ans ou plus (Insee) ; part des personnes de 80 ans ou plus vivant seules (Insee). Sociaux : part des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du minimum vieillesse (caisses de retraite, département) ; nombre de bénéficiaires du portage de repas (CCAS). Santé : nombre de personnes âgées hospitalisées pour dénutrition ou chute (PMSI, ARS, ORS) ; prévalence de la dénutrition chez les bénéficiaires du portage repérée par une pesée (enquête locale).

2.8.7 Exercices de synthèse

À vous de jouer – Exercice 16 – Schéma à légender : la transition démographique

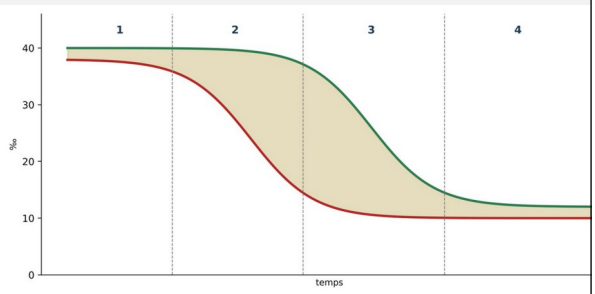


Figure 2.12 – Schéma à légender

Nommez les phases 1 à 4, identifiez les deux courbes et la zone colorée, puis situez la France actuelle.

Corrigé

1. Régime ancien (natalité et mortalité élevées). 2. **Baisse de la mortalité** (accroissement naturel maximal).

3. Baisse de la natalité. 4. **Régime moderne** (taux bas, vieillissement). Courbe du haut : **natalité** ;

courbe du bas : **mortalité** ; zone colorée : **accroissement naturel**. La France est en **phase 4**, avec un accroissement naturel devenu quasi nul.

À vous de jouer – Exercice 17 – Schéma à légender : le tableau 2 × 2

	Malades (surpoids)	Non malades	Total
Exposés (boisson sucrée quotidienne)	?	?	200
Non exposés	?	?	300
Total	66	434	500

Figure 2.13 – Tableau à compléter

Dans une enquête, 66 des 500 enfants sont en surpoids ; 200 enfants sont exposés (boisson sucrée quotidienne) ; le risque chez les exposés est de 18 %. Complétez les cases a, b, c, d, puis calculez le RR.

Corrigé

a = 0,18 × 200 = **36** ; b = 200 − 36 = **164** ; c = 66 − 36 = **30** ; d = 300 − 30 = **270** (non-exposés : 500 − 200 = 300). R0 = 30 / 300 = 0,10 ; RR = 0,18 / 0,10 = **1,8**.

À vous de jouer – Exercice 18 – Indicateurs de vieillissement

Un EPCI compte 31 500 habitants : 5 670 de moins de 20 ans, 17 010 de 20 à 64 ans, 8 820 de 65 ans ou plus. Calculez la part des 65 ans ou plus, l'indice de vieillissement et le rapport de dépendance des âgés. Quel public prioriser ?

Corrigé

Vérification : 5 670 + 17 010 + 8 820 = **31 500** . Part des 65 ans ou plus : 8 820 / 31 500 × 100 = **28,0 %**. Indice de ✓ vieillissement : 8 820 / 5 670 × 100 = **155,6**. Rapport de dépendance des âgés : 8 820 / 17 010 × 100 = **51,9** (52 seniors pour 100 personnes de 20 à 64 ans). Public prioritaire : personnes âgées (prévention de la dénutrition, maintien de l'autonomie, lien social autour du repas).

À vous de jouer – Exercice 19 – Fraction attribuable

Dans une population de 2 000 adultes, 30 % sont sédentaires ; le risque de diabète de type 2 est de 9 % chez les sédentaires et de 5 % chez les autres. Calculez le RR, la fraction attribuable chez les exposés, dans la population, et le nombre de cas attribuables.

Corrigé

RR = 9 / 5 = **1,8**. Fraction chez les exposés : (1,8 − 1) / 1,8 = **0,444**. Fraction dans la population : pe = 0,30 ; 0,30 × 0,8 = 0,24 ; 0,24 / 1,24 = **0,194**. Cas totaux : sédentaires 600 × 0,09 = 54 ; autres 1 400 × 0,05 = 70 ; total **124**. Cas attribuables : 124 × 0,194 = **24 cas** (vérification : 54 − 600 × 0,05 = 54 − 30 = **24**). Si la relation est causale, ✓ supprimer la sédentarité éviterait environ 24 cas sur 124.

À vous de jouer – Exercice 20 – Écart absolu, écart relatif

La prévalence de l'obésité est de 8 % chez les adultes du premier quintile de revenu et de 4 % chez ceux du dernier ; dix ans plus tard, 12 % et 7 %. L'inégalité a-t-elle augmenté ?

Corrigé

Avant : écart absolu 8 − 4 = **4 points**, rapport 8 / 4 = **2,0**. Après : 12 − 7 = **5 points**, rapport 12 / 7 = **1,71**. L'écart **absolu augmente** (+ 1 point) tandis que l'écart **relatif diminue** : la réponse dépend de la mesure ; on présente les deux. En santé publique, l'écart absolu traduit le nombre de personnes supplémentaires touchées et reste un indicateur prioritaire.

À vous de jouer – Exercice 21 – Taux pour 100 000 et regroupement d'années

Une commune de 8 400 habitants a enregistré 6, 11 et 7 décès par cancer colorectal en trois ans. Calculez le taux annuel pour chacune des années puis le taux annuel moyen ; commentez.

Corrigé

Année 1 : 6 / 8 400 × 100 000 = **71,4** ; année 2 : 11 / 8 400 × 100 000 = **131,0** ; année 3 : 7 / 8 400 × 100 000 = **83,3** pour 100 000. Moyenne : (6 + 11 + 7) / (8 400 × 3) × 100 000 = 24 / 25 200 × 100 000 = **95,2 pour 100 000**. Les taux annuels varient presque du simple au double par le seul effet du hasard (petits nombres) : on utilise le taux moyen sur 3 ans, standardisé sur l'âge pour comparer.

À vous de jouer – Exercice 22 – Commenter un graphique

Rédigez le commentaire en 5 phrases de la figure 2.11

(surpoids et obésité selon le milieu social en grande section).

Corrigé

1. « Ce graphique présente la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants de grande section selon la profession de leurs parents (DREES, 2012-2013). » 2. « Les deux indicateurs augmentent quand on descend dans l'échelle sociale. » 3. « L'obésité concerne 1,3 % des enfants de cadres contre 5,8 % des enfants d'ouvriers. » 4. « Elle est donc 4,5 fois plus fréquente chez les enfants d'ouvriers (+ 4,5 points) ; pour le surpoids, 16 % contre 7 %, soit 2,3 fois plus. » 5. « Ces inégalités, présentes dès 5-6 ans, reflètent des conditions de vie précoces différentes et justifient d'agir tôt, auprès des familles et dans les écoles des quartiers défavorisés, selon l'universalisme proportionné ; les données datent de 2012-2013 et doivent être actualisées. »

2.8.8 Deuxième étude de cas

Mise en situation – Étude de cas 2 – La ville de Port-Clair et la précarité alimentaire

Port-Clair (52 000 habitants, données fictives) veut définir sa politique alimentaire. Données : 3 quartiers prioritaires (11 800 habitants) ; taux de pauvreté 19 % (ville) et 43 % (QPV) ; 3 épiceries solidaires (640 foyers inscrits) ; bilan de grande section : 13 % de surpoids (QPV) contre 8 % (hors QPV) sur 610 enfants examinés, dont 180 en QPV ; mortalité cardio-neurovasculaire : 312 décès en 3 ans ; enquête téléphonique auprès de 400 habitants : 22 % déclarent avoir « parfois ou souvent » manqué de nourriture dans l'année.

1. Calculez la part de la population vivant en QPV, le nombre d'enfants en surpoids dans et hors QPV, l'écart absolu et relatif.

2. Calculez le taux annuel moyen de mortalité cardio-neurovasculaire pour 100 000 ; que faut-il pour le comparer à la France ?

3. Calculez la marge d'erreur du résultat de l'enquête téléphonique et commentez les biais possibles.

4. Identifiez les déterminants en jeu (Dahlgren et Whitehead) et proposez trois actions selon l'universalisme proportionné.

5. Quels indicateurs suivre sur 5 ans ?

Corrigé

1. QPV : 11 800 / 52 000 × 100 = **22,7 %**. Enfants : QPV 0,13 × 180 = **23,4**, soit environ **23** ; hors QPV : 610 − 180 = 430 ; 0,08 × 430 = **34,4**, soit environ **34**. Écart absolu : 13 − 8 = **5 points** ; relatif : 13 / 8 = **1,63**.

2. Taux annuel moyen : 312 / (52 000 × 3) × 100 000 = 312 / 156 000 × 100 000 = **200 pour 100 000**. Pour comparer : taux **standardisé** sur l'âge (ou ICM) et intervalle de confiance.

3. p = 0,22 ; 0,22 × 0,78 = 0,1716 ; / 400 = 0,000429 ; √ = 0,0207 ; × 1,96 = **0,041**, soit **± 4,1 points** (IC 17,9 % – 26,1 %). Biais : personnes sans téléphone fixe ou ne répondant pas (souvent les plus précaires : sous-estimation probable), désirabilité sociale (honte à déclarer), question rétrospective sur un an (mémoire).

4. Déterminants : conditions de vie (revenus, emploi, logement), environnement alimentaire (offre, prix), réseaux sociaux et communautaires, comportements individuels. Actions : **universelles** (repas scolaires de qualité et tarification sociale pour toutes les écoles, campagne « eau du robinet ») ; **renforcées** en QPV (ateliers culinaires, chèques fruits et légumes, épiceries solidaires, jardins partagés) ; **structurelles** (plaidoyer pour un marché de plein vent en QPV, PAT).

5. Prévalence du surpoids en grande section par secteur ; part de foyers en insécurité alimentaire (même méthode d'enquête) ; fréquentation des épiceries solidaires ; part de produits durables en restauration scolaire ; participation aux ateliers par quartier ; mortalité cardio-neurovasculaire standardisée (tendance à long terme).

2.8.9 Mises en situation express complémentaires

Mise en situation – MSE 13

Le jury : « Qu'est-ce que la transition nutritionnelle ? »

Corrigé

C'est l'évolution des régimes alimentaires avec le développement économique : plus de produits animaux, de sucres, de graisses et d'aliments transformés, moins d'activité physique, ce qui entraîne une hausse du surpoids et des maladies chroniques (Popkin).

Mise en situation – MSE 14

Une collègue écrit dans un rapport : « Le surpoids est 5 % plus élevé dans le quartier (14 % contre 9 %). »

Corrigé

Je corrige : c'est 5 **points** de plus, soit une prévalence 1,56 fois plus élevée (+ 56 % en relatif).

Mise en situation – MSE 15

Le jury : « Votre enquête montre que les enfants qui boivent des sodas sont plus souvent en surpoids : les sodas en sont-ils la cause ? »

Corrigé

Mon enquête transversale montre une association (RR de 1,8) mais pas une causalité : des facteurs de confusion comme le revenu, le sommeil ou les écrans peuvent jouer. La causalité est établie par l'ensemble des études, notamment les cohortes et les essais, ce qui justifie le repère de limitation des boissons sucrées.

Mise en situation – MSE 16

Le jury : « Pourquoi parlez-vous d'AVCI plutôt que de mortalité ? »

Corrigé

Parce que beaucoup de maladies liées à la nutrition tuent peu mais dégradent la qualité de vie pendant des années (diabète, arthrose liée à l'obésité) ; les AVCI additionnent décès prématurés et années vécues avec incapacité.

Mise en situation – MSE 17

Le maire vous demande « le chiffre de l'insécurité alimentaire dans la commune ».

Corrigé

J'explique qu'il n'existe pas de donnée communale officielle ; je donne les références nationales (11 % des adultes, INCA 3 ; 16 % déclarant ne pas toujours avoir assez à manger, Crédoc 2022), les données des épiceries solidaires et du CCAS, et je propose une enquête locale avec un questionnaire validé.

Mise en situation – MSE 18

Le jury : « Votre territoire est-il plus âgé que la moyenne ? Comment le montrez-vous ? »

Corrigé

Avec la part des 65 ans ou plus et l'indice de vieillissement comparés à la France et au département, à la même date, à partir des données de l'Insee ; j'en déduis le public prioritaire.

2.9 Glossaire

Terme · Définition

Affection de longue durée (ALD) — *Définition :* Maladie chronique nécessitant un traitement prolongé, prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie

AVCI (DALY) — *Définition :* Années de vie corrigées de l'incapacité : années perdues par décès prématuré + années vécues avec une incapacité

Déterminant de santé — *Définition :* Facteur qui influence l'état de santé (individuel, social, économique, environnemental, politique)

Déterminants structurels / intermédiaires — *Définition :* Structurels : contexte socio-politique et position sociale ; intermédiaires : conditions matérielles, facteurs psychosociaux, comportements, système de santé (OMS, 2008)

Désert alimentaire — *Définition :* Zone où l'accès physique à des aliments frais et variés est difficile

Environnement alimentaire — *Définition :* Conditions qui déterminent la disponibilité, l'accessibilité, l'attractivité et la qualité des aliments

Espérance de vie à la naissance — *Définition :* Durée de vie moyenne d'une génération fictive soumise aux taux de mortalité par âge de l'année

EVSI — *Définition :* Espérance de vie sans incapacité (années de vie sans limitation d'activité)

Gradient social — *Définition :* Amélioration progressive de l'état de santé à chaque échelon de l'échelle sociale

ICF — *Définition :* Indicateur conjoncturel de fécondité : nombre moyen d'enfants par femme

Incidence — *Définition :* Nouveaux cas pendant une période / population à risque

Indice comparatif de mortalité (ICM) — *Définition :* Décès observés / décès attendus × 100 (standardisation indirecte)

Inégalités sociales de santé — *Définition :* Différences de santé systématiques, évitables et injustes entre groupes sociaux

Marais alimentaire — *Définition :* Zone saturée d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables à la santé

Mortalité évitable — *Définition :* Décès avant 75 ans qui auraient pu être évités par la prévention ou les soins

Mortalité prématurée — *Définition :* Décès survenant avant 65 ans

Précarité alimentaire — *Définition :* Difficulté d'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de qualité et en quantité suffisante (art. L. 266-1 CASF)

Prévalence — *Définition :* Cas existants / population à un moment donné

Pyramide des âges — *Définition :* Représentation graphique de la population par âge et par sexe

Rapport de dépendance — *Définition :* (Moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100

Solde naturel — *Définition :* Naissances − décès

Taux brut — *Définition :* Nombre d'événements / population totale × 1 000

Taux spécifique — *Définition :* Taux calculé dans un sous-groupe (âge, sexe, cause)

Taux standardisé — *Définition :* Taux calculé en appliquant les taux spécifiques à une population de référence commune

Biais écologique — *Définition :* Erreur consistant à attribuer aux individus une relation observée entre territoires

Double fardeau de la malnutrition — *Définition :* Coexistence de dénutrition (ou carences) et de surpoids dans une population ou un foyer

Exposome — *Définition :* Ensemble des expositions d'un individu de la conception à la mort

Facteur de confusion — *Définition :* Facteur lié à l'exposition et au problème, pouvant fausser une association

Fraction attribuable — *Définition :* Part des cas attribuables à une exposition (si la relation est causale)

Indice de vieillissement — *Définition :* 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100

Insécurité alimentaire — *Définition :* Accès limité ou incertain à une alimentation suffisante, saine et acceptable

Rapport de cotes (odds ratio) — *Définition :* (a × d) / (b × c) ; proche du RR pour une maladie rare

Rapport de dépendance — *Définition :* (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100

Risque relatif — *Définition :* Risque chez les exposés / risque chez les non-exposés

Transition démographique — *Définition :* Passage de taux de natalité et de mortalité élevés à des taux bas

Transition épidémiologique — *Définition :* Passage des maladies infectieuses aux maladies chroniques comme causes principales de décès

Transition nutritionnelle — *Définition :* Évolution des régimes vers plus de produits animaux, sucres, graisses et aliments transformés

2.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion · Références

Modèles de déterminants — *Références :* [1] Lalonde ; [2] Dahlgren et Whitehead ; [3] Solar et Irwin, OMS ; [4] Commission OMS 2008

Inégalités sociales de santé — *Références :* [4] OMS 2008 ; [5] Marmot 2010 ; [6] Insee 2018 ; [12] HCSP ; [14] Darmon

Démographie — *Références :* [7] Insee, Bilan démographique 2025 ; [8] Drees, EVSI

Mortalité et causes de décès — *Références :* [9] Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France 2026 ; [15] Bonita et coll.

Données nutritionnelles et sociales — *Références :* [10] OFÉO 2024 ; [11] Crédoc ; [12] HCSP 2025 ; [13] Baromètre Santé publique France 2024

Sources de données locales — *Références :* [7] Insee ; [16] Géodes ; [17] Score-santé ; [18] data.ameli

2.12 Bibliographie numérotée

1. Lalonde M. *Nouvelle perspective de la santé des Canadiens*. Ottawa, Gouvernement du Canada, 1974.

2. Dahlgren G., Whitehead M. *Policies and strategies to promote social equity in health*. Stockholm, Institute for Futures Studies, 1991.

3. Solar O., Irwin A. *A conceptual framework for action on the social determinants of health*. Genève, OMS, 2010.

4. Commission des déterminants sociaux de la santé. *Combler le fossé en une génération*. Genève, OMS, 2008.

5. Marmot M. et coll. *Fair Society, Healthy Lives (The Marmot Review)*. Londres, 2010.

6. Blanpain N. « L'espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d'écart entre les plus aisés et les plus modestes ». *Insee Première*, n° 1687, février 2018.

7. Insee. *Bilan démographique 2025*. Insee Première n° 2087, janvier 2026. insee.fr

8. Drees. « L'espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11,8 ans pour les femmes et de 10,5 ans pour les hommes en 2024 ». *Études et résultats* n° 1363, 22 janvier 2026.

9. Drees, Inserm-CépiDc. « Nouvelle baisse de la mortalité en 2024 malgré une hausse des maladies respiratoires » (causes de décès 2024). *Études et résultats* n° 1375, juin 2026 ; Fouillet A. et coll. « Grandes causes de mortalité et principales causes associées ». *BEH*, 2026, n° 15, p. 326-352.

10. Ligue nationale contre l'obésité. *Étude OFÉO*. Juin 2024.

11. Crédoc. *En forte hausse, la précarité alimentaire s'ajoute à d'autres fragilités*. 2023.

12. Haut Conseil de la santé publique. *Recommandations pour l'élaboration du 5e PNNS*. Juin 2025.

13. Santé publique France. *Activité physique : pratiques et connaissance de la recommandation. Baromètre de Santé publique France : résultats de l'édition 2024*. Décembre 2024.

14. Darmon N., Drewnowski A. « Contribution of food prices and diet cost to socioeconomic disparities in diet quality and health ». *Nutrition Reviews*, 2015, 73 (10), p. 643-660.

15. Bonita R., Beaglehole R., Kjellström T. *Éléments d'épidémiologie*. 2e éd., OMS, 2010.

16. Santé publique France. Géodes, observatoire cartographique. geodes.santepubliquefrance.fr

17. FNORS. Score-santé. scoresante.org

18. Assurance maladie. Data pathologies. data.ameli.fr

19. Rey G. et coll. « Ecological association between a deprivation index and mortality in France over the period 1997-2001 ». *BMC Public Health*, 2009, 9:33.

20. Code de l'action sociale et des familles, article L. 266-1 (lutte contre la précarité alimentaire), issu de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018.

21. Omran A. R. « The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change ». *Milbank Memorial Fund Quarterly*, 1971, 49 (4), p. 509-538.

22. Popkin B. M. « Nutritional patterns and transitions ». *Population and Development Review*, 1993, 19 (1), p. 138-157.

23. Insee. *Bilan démographique* (2024 et 2025). Insee Première, janvier de chaque année.

24. GBD 2017 Diet Collaborators. « Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017 ». *The Lancet*, 2019, 393, p. 1958-1972.

25. Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). *Les cancers attribuables au mode de vie et à l'environnement en France métropolitaine*. Lyon, 2018.

26. Institut national du cancer (INCa). *Panorama des cancers en France*. Édition 2024.

27. DREES. « La santé des élèves de grande section de maternelle en 2013 : des inégalités sociales dès le plus jeune âge ». *Études et Résultats*, n° 920, juin 2015.

28. Crédoc. *Baromètre de la précarité et de l'alimentation*. 2023.

29. IGAS. *La lutte contre la précarité alimentaire*. Rapport, 2019.

30. HAS, FFN. *Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus*. Recommandation, novembre 2021.

31. FAO. *Food Insecurity Experience Scale (FIES)*. Rome.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 2.2.2)

32. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

33. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

02

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Déterminants de santé | Inégalités | Mesure de l'état de santé

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 2

FICHE DE SYNTHÈSE · FACT SHEET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 2

Fiche de synthèse · Fact sheet

Fiche de révision et fiches-outils – Chapitre 2

Déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, mesure de l'état de santé d'une population

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume fiche de révision et fiches-outils

Chapitre 2

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Déterminants de santé; Inégalités; Mesure de l'état de santé

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ; identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ; définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ; définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ; définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ; lire et interpréter une pyramide des âges.

Contenu. 1. Les définitions à savoir ; 2. Les trois modèles de déterminants ; 3. Les formules ; 4. Chiffres-clés ; 5. Les pièges ; 6. Méthode express : portrait de territoire en 6 étapes ; 7. Auto-test ; 8. Flashcards ; Compléments du chapitre enrichi ; O2.1 – Grille des déterminants de l'alimentation de mon public.

Conclusion. La fiche rassemble l'essentiel du chapitre et ses outils pour réviser vite.

ABSTRACT

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population. This fact sheet belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ;

■ identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ;

■ définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ;

■ définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ;

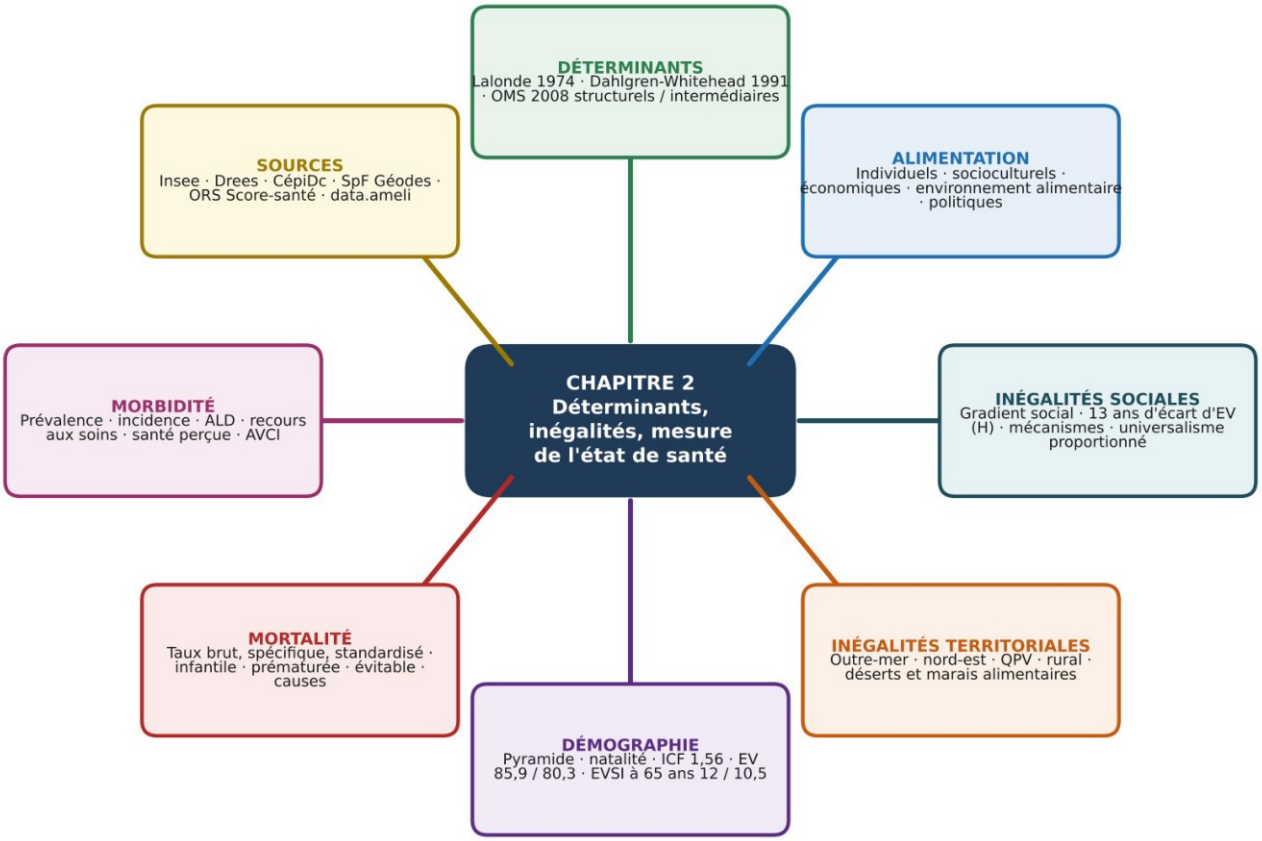
■ définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ;

Sommaire

Fiche de révision du chapitre 2 75
1. Les définitions à savoir 75
2. Les trois modèles de déterminants 75
3. Les formules 75
4. Chiffres-clés 76
5. Les pièges 76
6. Méthode express : portrait de territoire en 6 étapes 76
7. Auto-test 76
8. Flashcards 76
Compléments du chapitre enrichi 76
Fiches-outils du chapitre 2 76
O2.1 – Grille des déterminants de l'alimentation de mon public 77
O2.2 – Tableau d'indicateurs comparés 77
O2.3 – Calcul d'un taux standardisé (méthode directe) 77
O2.4 – Repérer les inégalités dans mon projet 77
O2.5 – Grille de lecture critique d'un indicateur 77

Fiche de révision du chapitre 2

Déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, mesure de l'état de santé



Carte mentale du chapitre 2

1. Les définitions à savoir

Notion · Définition · Source

Déterminant de santé — *Définition :* Facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui influence l'état de santé ; *Source :* OMS, 1998

Inégalités sociales de santé — *Définition :* Différences de santé systématiques, socialement produites, évitables et injustes ; *Source :* OMS 2008

Gradient social — *Définition :* La santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale ; *Source :* Marmot

Environnement alimentaire — *Définition :* Conditions de disponibilité, accessibilité, attractivité et qualité des aliments ; *Source :* –

Précarité alimentaire — *Définition :* Difficulté d'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de qualité et suffisante ; *Source :* Art. L. 266-1 CASF

Espérance de vie — *Définition :* Durée de vie moyenne d'une génération fictive soumise aux taux de mortalité de l'année ; *Source :* Insee

EVSI — *Définition :* Années de vie sans limitation d'activité ; *Source :* Drees

Prévalence / incidence — *Définition :* Cas existants à un instant / nouveaux cas sur une période rapportés à la population à risque ; *Source :* –

2. Les trois modèles de déterminants

Modèle · Contenu

Lalonde (1974) — *Contenu :* Biologie humaine – environnement – habitudes de vie – organisation des soins

Dahlgren et Whitehead (1991) — *Contenu :* 5 couches : individu ; style de vie ; réseaux ; conditions de vie et de travail ; conditions générales

OMS (2008, Solar et Irwin 2010) — *Contenu :* Structurels (contexte, position sociale) → intermédiaires (matériels, psychosociaux, comportements, système de santé) → équité

3. Les formules

Indicateur · Formule

Taux brut de natalité / mortalité — *Formule :* Naissances (ou décès) / population moyenne × 1 000

Taux spécifique — *Formule :* Décès du groupe / population du groupe × 1 000

Taux standardisé direct — *Formule :* (taux spécifique × pop. de référence du groupe) / pop. de référence totale Σ

Mortalité infantile — *Formule :* Décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000

Rapport de dépendance — *Formule :* (< 20 ans + ≥ 65 ans) / (20-64 ans) × 100

Indice de vieillissement — *Formule :* ≥ 65 ans / < 20 ans × 100

Prévalence — *Formule :* Cas existants / population

Incidence cumulée — *Formule :* Nouveaux cas / population à risque au début

Écart en points / écart relatif — *Formule :* A − B / (A − B) / B × 100

4. Chiffres-clés

- 69,1 millions d'habitants (1er janvier 2026) ; 22,2 % de 65 ans ou plus ; ICF 1,56 ; solde naturel – 6 000 en 2025 (Insee).
- Espérance de vie 2025 : 85,9 ans (F), 80,3 ans (H) ; EVSI à 65 ans (2024) : 11,8 ans (F), 10,5 ans (H).
- 641 046 décès en 2024 : tumeurs 27,1 %, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 %.
- ≈ 13 ans (H) et 8 ans (F) d'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus aisés et les plus modestes (Insee, 2018).
- Obésité 18,1 % ; 24,7 % en cas de difficultés économiques ; 22,4 % en outre-mer (OFÉO, 2024). Précarité alimentaire 16 % (Crédoc, 2022).

5. Les pièges

Attention

- Comparer deux territoires avec des **taux bruts** → utiliser des taux **standardisés**.
- Confondre **effectif**, **proportion** et **taux**.
- Oublier d'exclure les malades du dénominateur de l'**incidence**.
- Confondre écart **en points** et écart **relatif**.
- Croire que les inégalités ne concernent que les plus pauvres (oubli du **gradient**).
- Présenter une donnée sans **année** ni **source**.

6. Méthode express : portrait de territoire en 6 étapes

1. Délimiter le territoire et le public. 2. Démographie (Insee). 3. Situation sociale (Insee, QPV). 4. État de santé (ORS, Géodes, Assurance maladie, santé scolaire). 5. Déterminants et ressources (observation, entretiens). 6. Comparer, dater, sourcer, rédiger 3 à 5 constats.

7. Auto-test

1. Citez les 4 champs de Lalonde. 2. Donnez un déterminant structurel et un intermédiaire. 3. Qu'est-ce que le gradient social ? 4. Écart d'espérance de vie entre hommes aisés et modestes ? 5. Formule du taux de mortalité infantile ? 6. Pourquoi standardiser ? 7. ICF en 2025 ? 8. Première cause de décès ? 9. Une commune : 200 décès, 25 000 habitants : taux brut ? 10. Prévalence 45/320 ? 11. Définition d'un marais alimentaire ? 12. Quelle loi définit la lutte contre la précarité alimentaire ? *Réponses : 1. Biologie, environnement, habitudes de vie, organisation des soins – 2. Revenu / consommation de sodas – 3. Santé meilleure à chaque échelon social – 4. ≈ 13 ans – 5. Décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000 – 6. Pour éliminer l'effet de la structure par âge – 7. 1,56 – 8. Tumeurs (27 %) – 9. 200 / 25 000 × 1 000 = 8,0 ‰ – 10. 14,1 % – 11. Zone saturée d'offre peu favorable (restauration rapide) – 12. Loi EGalim (art. L. 266-1 CASF).*

8. Flashcards

Recto : Déterminants structurels selon l'OMS ? · Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine)

Recto : Taux standardisé direct : principe ? — *Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine) :* Verso : Appliquer les taux par âge de chaque population à une même population de référence

Recto : EVSI à 65 ans (2024) ? — *Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine) :* Verso : 11,8 ans (femmes) ; 10,5 ans (hommes)

Recto : Prévalence = ? — *Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine) :* Verso : ≈ incidence × durée (situation stable)

Recto : Désert vs marais alimentaire ? — *Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine) :* Verso : Manque d'accès aux aliments frais / excès d'offre peu favorable

Recto : Causes de décès 2024 ? — *Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine) :* Verso : Tumeurs 27,1 % ; cardio-neurovasculaires 21,2 %

Compléments du chapitre enrichi

Notion · À retenir

Transitions — *À retenir :* Démographique (4 phases) ; épidémiologique (Omran, 1971) ; nutritionnelle (Popkin) ; double fardeau

Vieillissement — *À retenir :* Indice = 65+ / moins de 20 ans × 100 ; dépendance = (moins de 20 + 65+) / 20-64 × 100

Fardeau — *À retenir :* Adultes : 49 % surpoids dont 17 % obésité (Esteban 2015) ; 41 % des cancers liés à des facteurs modifiables (CIRC 2018) ; AVCI = AVP + AVI

Association — *À retenir :* RR = R1/R0 ; DR = R1 − R0 ; OR = ad/bc ; FA = (RR − 1)/RR ; association ≠ causalité ; confusion

Inégalités — *À retenir :* Obésité GS : 5,8 % (ouvriers) / 1,3 % (cadres) ; insécurité alimentaire 11 % (INCA 3) ; 16 % (Crédoc 2022) ; écart absolu et relatif

Enquêtes — *À retenir :* INCA 3, Esteban, Albane, Elfe, NutriNet-Santé, Constances, SNDS ; transversale / cohorte / essai

Coût — *À retenir :* Journée conforme aux repères ≈ 3,5 € (exemple) ; comparer par portion ; lentilles 0,16 € la portion

Périnatalité — *À retenir :* Mortalité infantile ≈ 4 ‰ ; prématurité, petits poids, allaitement, certificats du 8e jour, 9e et 24e mois

Fiches-outils du chapitre 2

Outil · Intitulé · Utilité

O2.1 — *Intitulé :* Grille des déterminants de l'alimentation de mon public ; *Utilité :* Analyser les causes d'un problème (F1, F2)

O2.2 — *Intitulé :* Tableau d'indicateurs comparés territoire / référence ; *Utilité :* Construire le portrait chiffré

O2.3 — *Intitulé :* Calcul d'un taux standardisé (méthode directe) ; *Utilité :* Comparer deux territoires

O2.4 — *Intitulé :* Repérer les inégalités sociales et territoriales dans mon projet ; *Utilité :* Appliquer l'universalisme proportionné

O2.5 — *Intitulé :* Grille de lecture critique d'un indicateur ; *Utilité :* Vérifier un chiffre avant de le citer

O2.1 – Grille des déterminants de l'alimentation de mon public

Catégorie	Déterminants observés (avec source)	Levier possible
Individuels (âge, santé, goûts, compétences, temps)		
Sociaux et culturels (famille, normes, religion, culture)		
Économiques (revenus, prix, aides)		
Environnement alimentaire (commerces, restauration, marketing)		
Environnement physique (logement, équipement, transports)		
Politiques et systèmes (cantine, aide alimentaire, programmes)		

O2.2 – Tableau d'indicateurs comparés

Indicateur	Mon territoire	Département	Région / France	Écart (points ou rapport)	Source et année
Population					
Moins de 20 ans (%)					
65 ans ou plus (%)					
Taux de pauvreté (%)					
Familles monoparentales (%)					
Sans diplôme (%)					
Espérance de vie / ICM					
Mortalité prématurée (taux standardisé)					
ALD diabète (taux standardisé)					
Surpoids des enfants					

O2.3 – Calcul d'un taux standardisé (méthode directe)

Âge	Pop. A	Décès A	Taux A (‰)	Pop. B	Décès B	Taux B (‰)	Pop. de référence
Total							

Calcul	Territoire A	Territoire B
Taux brut = décès / population × 1 000		
Décès attendus = (taux spécifique × pop. de référence / 1 Σ 000)		
Taux standardisé = décès attendus / pop. de référence × 1 000		
Conclusion		

O2.4 – Repérer les inégalités dans mon projet

Question	Réponse
Quels groupes de mon public sont les plus défavorisés	
(revenu, quartier, langue, handicap, isolement) ?	
Quelles barrières risquent de les empêcher de participer	
(horaires, coût, transport, lecture, numérique) ?	
Quelle partie de l'action est universelle (pour tous) ?	
Quel renforcement pour les plus défavorisés	
(universalisme proportionné) ?	
Quel indicateur me permettra de vérifier que l'action	
profite aussi aux plus défavorisés ?	
Quelles précautions pour ne pas stigmatiser ?	

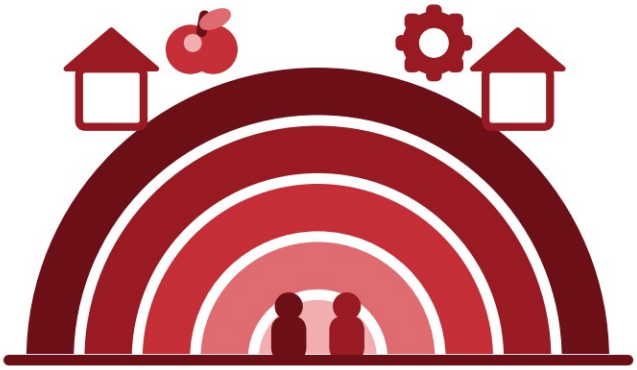
O2.5 – Grille de lecture critique d'un indicateur

Question	Réponse	OK ?
Quel est l'indicateur exact (numérateur, dénominateur, unité) ?		☐
Quelle population (âge, sexe, territoire) ?		☐
Quelle année de recueil ?		☐
Mesuré ou déclaré ? Quel échantillon ?		☐
Taux brut ou standardisé ?		☐
Quelle valeur de référence pour comparer ?		☐
Quelle source (organisme, document, lien) ?		☐

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



02

CHAPITRE

02

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Déterminants de santé | Inégalités | Mesure de l'état de santé

DANS CE VOLUME

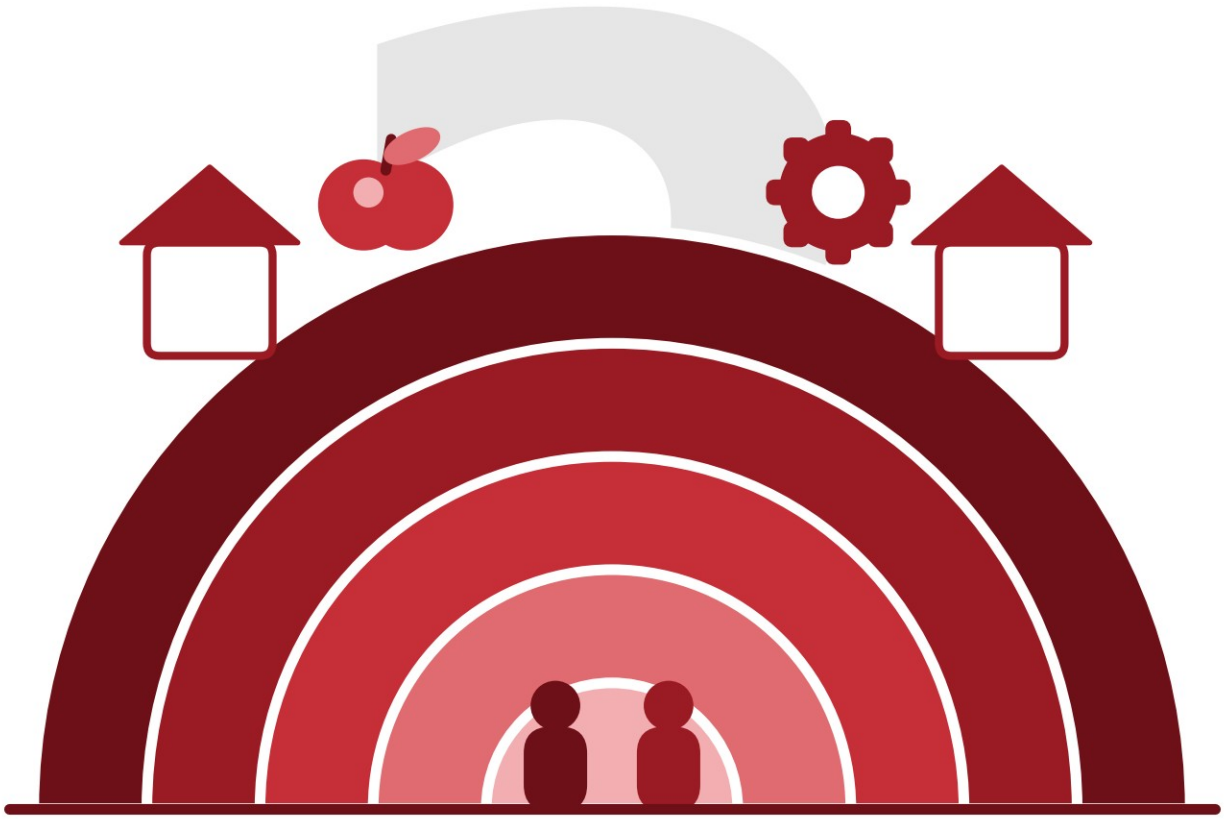
- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 2

CAHIER D'EXERCICES · WORKBOOK

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 2

Cahier d'exercices · Workbook

Cahier d'exercices – Chapitre 2

Déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, mesure de l'état de santé d'une population

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cahier d'exercices

Chapitre 2

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Déterminants de santé; Inégalités; Mesure de l'état de santé

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 2 : déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales de santé, indicateurs démographiques, de mortalité, de morbidité et d'état nutritionnel, sources de données, transitions, fardeau des maladies chroniques, mesures d'association (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition » et savoirs associés « Enjeux de santé publique » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025) ; Légender des schémas : modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead et de la Commission des déterminants sociaux de la santé, gradient social, pyramides des âges, standardisation, transition démographique, tableau de contingence, facteur de confusion, sources de données, choix d'un graphique ; Calculer et interpréter des taux, des proportions, des taux standardisés, un rapport standardisé de mortalité, des prévalences, des incidences, des AVCI, un risque relatif, un odds ratio et des fractions attribuables ; Construire un portrait de santé de territoire et en tirer des constats sourcés, datés et utiles pour choisir un public prioritaire.

Contenu. Mode d'emploi du cahier ; Exercice 2.1 – Légender le modèle de Lalonde (8 points) ; Exercice 2.2 – Classer des déterminants dans le modèle de Dahlgren et Whitehead (10 points) ; Exercice 2.3 – Déterminants structurels et intermédiaires (12 points) ; Exercice 2.4 – Analyser les déterminants de l'alimentation d'un public (12 points) ; Exercice 2.5 – Caractériser l'environnement alimentaire de deux quartiers (12 points) ; Exercice 2.6 – Un village sans commerce (16 points) ; Corrigés de la partie 1 ; Exercice 2.7 – Inégalité ou simple différence ? (8 points) ; Exercice 2.8 – Légender et expliquer le gradient social (10 points).

Conclusion. Le cahier entraîne chaque notion du chapitre, du QCM à la mise en situation, avec des corrigés détaillés.

ABSTRACT

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population. This workbook belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 2 : déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales de santé, indicateurs démographiques, de mortalité, de morbidité et d'état nutritio

■ Légender des schémas : modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead et de la Commission des déterminants sociaux de la santé, gradient social, pyramides des âges, standardisation, transition démographique, tableau de con

■ Calculer et interpréter des taux, des proportions, des taux standardisés, un rapport standardisé de mortalité, des prévalences, des incidences, des AVCI, un risque relatif, un odds ratio et des fractions attribuables.

■ Construire un portrait de santé de territoire et en tirer des constats sourcés, datés et utiles pour choisir un public prioritaire.

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 2 84
Mode d'emploi du cahier 84
Partie 1 – Les déterminants de santé 85
Exercice 2.1 – Légender le modèle de Lalonde (8 points) 86
Exercice 2.2 – Classer des déterminants dans le modèle de Dahlgren et Whitehead (10 points) 87
Exercice 2.3 – Déterminants structurels et intermédiaires (12 points) 88
Exercice 2.4 – Analyser les déterminants de l'alimentation d'un public (12 points) 89
Exercice 2.5 – Caractériser l'environnement alimentaire de deux quartiers (12 points) 90
Exercice 2.6 – Un village sans commerce (16 points) 91
Corrigés de la partie 1 92
Partie 2 – Les inégalités sociales et territoriales de santé 94
Exercice 2.7 – Inégalité ou simple différence ? (8 points) 95
Exercice 2.8 – Légender et expliquer le gradient social (10 points) 96
Exercice 2.9 – Mesurer une inégalité selon le diplôme (12 points) 97
Exercice 2.10 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ? (12 points) 98
Exercice 2.11 – Comparer trois territoires avec des indices comparatifs (12 points) 99
Exercice 2.12 – Construire une action en universalisme proportionné (16 points) 100
Corrigés de la partie 2 101
Partie 3 – Les indicateurs démographiques 103
Exercice 2.13 – Effectif, proportion, taux ou indice ? (6 points) 104
Exercice 2.14 – Lire deux pyramides des âges (10 points) 105
Exercice 2.15 – Natalité, mortalité et soldes d'une commune (12 points) 106
Exercice 2.16 – Comparer le vieillissement de deux territoires (12 points) 107
Exercice 2.17 – Espérance de vie et espérance de vie sans incapacité (10 points) 108
Exercice 2.18 – Choisir un public prioritaire à partir de la démographie (16 points) 109
Corrigés de la partie 3 110
Partie 4 – Mortalité, morbidité et standardisation 112
Exercice 2.19 – Calculer des taux de mortalité (10 points) 113
Exercice 2.20 – Légender les deux méthodes de standardisation (8 points) 114
Exercice 2.21 – Standardisation directe : deux communes (14 points) 115
Exercice 2.22 – Méthode indirecte : un petit quartier (12 points) 116
Exercice 2.23 – Prévalence et incidence du diabète (12 points) 117
Exercice 2.24 – Comparer deux territoires pour choisir où agir (16 points) 118
Corrigés de la partie 4 119
Partie 5 – Sources de données, portrait de territoire et état nutritionnel 121
Exercice 2.25 – Légender la carte des sources de données (10 points) 122
Exercice 2.26 – Trouver la bonne source (10 points) 123
Exercice 2.27 – IMC et prévalences mesurées (12 points) 124
Exercice 2.28 – Mesuré ou déclaré, adulte ou enfant (10 points) 125
Exercice 2.29 – La précision d'une prévalence (12 points) 126
Exercice 2.30 – Construire le portrait de santé d'un quartier (18 points) 127
Corrigés de la partie 5 128
Partie 6 – Transitions et fardeau des maladies chroniques 130
Exercice 2.31 – Légender la transition démographique (10 points) 131
Exercice 2.32 – Reconnaître les stades de la transition nutritionnelle (8 points) 132
Exercice 2.33 – Le double fardeau de la malnutrition (12 points) 133
Exercice 2.34 – Calculer des AVCI (12 points) 134
Exercice 2.35 – Cancers attribuables à des facteurs nutritionnels (12 points) 135
Exercice 2.36 – Convaincre des élus de la priorité nutritionnelle (16 points) 136
Corrigés de la partie 6 137
Partie 7 – Mesurer une association, raisonner sur la causalité 139

Exercice 2.37 – Légender le tableau de contingence (8 points) 140
Exercice 2.38 – Petit-déjeuner et surpoids au collège (14 points) 141
Exercice 2.39 – Sel et hypertension : fractions attribuables (10 points) 142
Exercice 2.40 – Démasquer un facteur de confusion (14 points) 143
Exercice 2.41 – Types d'études et niveau de preuve (10 points) 145
Exercice 2.42 – Lecture critique d'un article de presse (14 points) 146
Corrigés de la partie 7 147

Partie 8 – Représenter des données, coût de l'alimentation, agir sur les déterminants 149
Exercice 2.43 – Choisir le bon graphique (10 points) 150
Exercice 2.44 – Commenter des données en cinq phrases (10 points) 151
Exercice 2.45 – Le coût des protéines (12 points) 152
Exercice 2.46 – Leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé (14 points) 153
Exercice 2.47 – Indicateurs de périnatalité (10 points) 154
Exercice 2.48 – Cas complet : le collège des Peupliers (40 points) 155
Corrigés de la partie 8 157

Bilan : grille d'auto-évaluation 160

Cahier d'exercices – Chapitre 2

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 2 : déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales de santé, indicateurs démographiques, de mortalité, de morbidité et d'état nutritionnel, sources de données, transitions, fardeau des maladies chroniques, mesures d'association (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition » et savoirs associés « Enjeux de santé publique » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead et de la Commission des déterminants sociaux de la santé, gradient social, pyramides des âges, standardisation, transition démographique, tableau de contingence, facteur de confusion, sources de données, choix d'un graphique.
- Calculer et interpréter des taux, des proportions, des taux standardisés, un rapport standardisé de mortalité, des prévalences, des incidences, des AVCI, un risque relatif, un odds ratio et des fractions attribuables.
- Construire un portrait de santé de territoire et en tirer des constats sourcés, datés et utiles pour choisir un public prioritaire.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de textes), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes et chiffres locaux des mises en situation sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les données nationales, les textes et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026 ; chaque donnée réelle est suivie de sa source et de son année. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, publiée le 19 novembre 2025). Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés.

Méthode – Rédiger un calcul au BTS

Pour chaque calcul, écrivez quatre lignes : la formule en toutes lettres, l'application numérique, le résultat arrondi avec son unité (%, ‰, pour 100 000, €), puis une phrase d'interprétation qui dit ce que le chiffre change pour l'action. Le jury note la démarche autant que le résultat.

Partie 1 – Les déterminants de santé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir un déterminant de santé et distinguer déterminant modifiable et non modifiable, facteur de risque et facteur de protection.
- Présenter et légender les modèles de Lalonde (1974), de Dahlgren et Whitehead (1991) et de la Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS, 2008).
- Analyser les déterminants des comportements alimentaires d'un public et en déduire des leviers d'action.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Déterminant de santé : facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui influence l'état de santé d'une personne ou d'une population (OMS, glossaire de la promotion de la santé, 1998).
- Lalonde (Canada, 1974) : quatre champs, biologie humaine, environnement, habitudes de vie, organisation des soins.
- Dahlgren et Whitehead (1991) : cinq couches, de l'individu (âge, sexe, hérédité) aux conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales.
- Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS, 2008 ; cadre de Solar et Irwin, 2010) : déterminants structurels (contexte et position sociale) et déterminants intermédiaires (conditions matérielles, facteurs psychosociaux, comportements, système de santé).
- Environnement alimentaire : disponibilité, accessibilité physique et financière, attractivité et qualité des aliments. Désert alimentaire : accès difficile aux produits frais. Marais alimentaire : offre saturée de restauration rapide.

Exercice 2.1 – Légender le modèle de Lalonde (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une intervention de 15 minutes devant des élèves infirmiers en stage dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Vous voulez leur montrer que l'organisation des soins n'est qu'un des déterminants de l'état de santé.

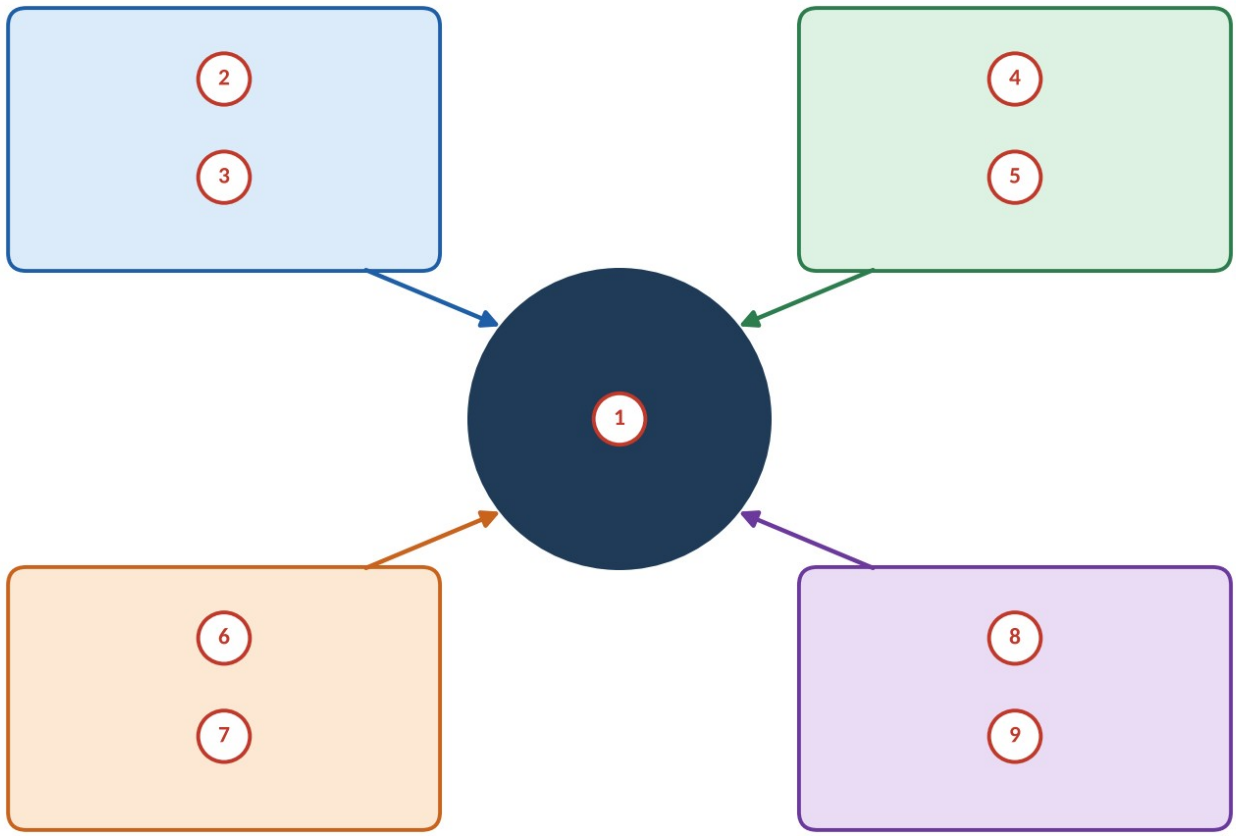


Figure 2.1 – Document 1 – Le « champ de la santé » de Marc Lalonde (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Indiquez le pays, l'année et le message principal du rapport Lalonde. (1,5 pt)
3. Présentez une limite de ce modèle, en vous appuyant sur l'exemple d'une personne au chômage qui a une alimentation peu variée. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.2 – Classer des déterminants dans le modèle de Dahlgren et Whitehead (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un service de santé au travail interentreprises. Le médecin du travail vous présente le cas de M. K., 47 ans, chauffeur routier international, pour qui un diabète de type 2 vient d'être découvert. Il vous demande d'analyser la situation avec le modèle de Dahlgren et Whitehead avant de proposer un accompagnement.

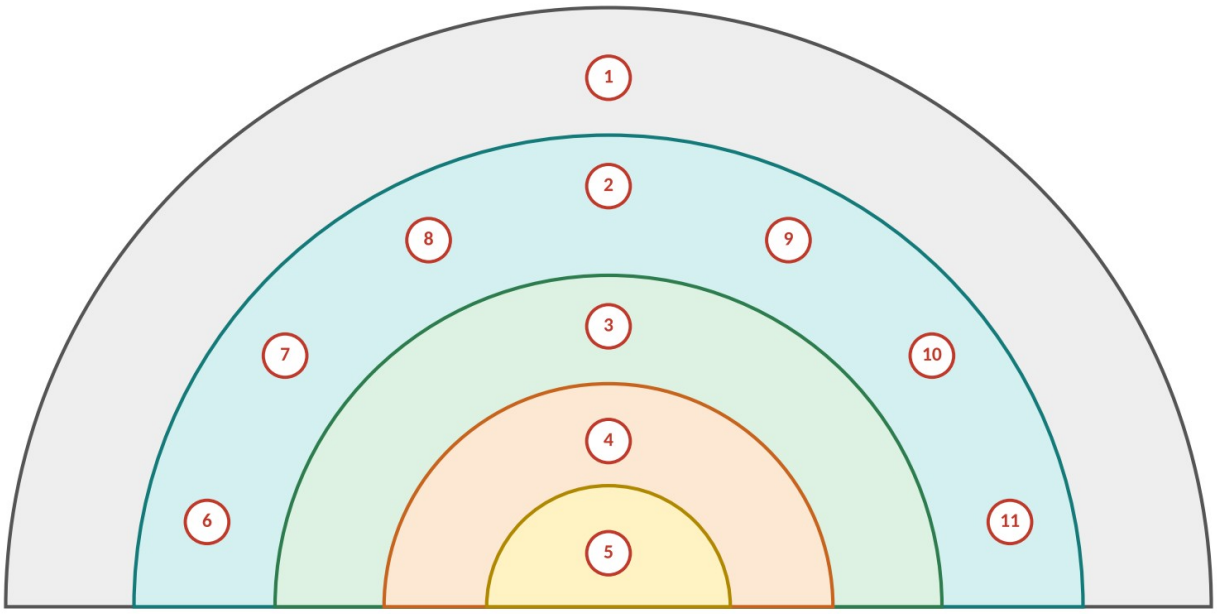


Figure 2.2 – Document 1 – Le modèle de Dahlgren et Whitehead (schéma à légender)

Document 2 – Ce que dit M. K.

« Mon père était diabétique. Je roule de nuit trois fois par semaine, je mange sur les aires d'autoroute, là où je peux me garer. Je dors dans la cabine, je n'ai qu'une glacière. Ma femme et mes enfants, je les vois le week-end. Les délais de livraison sont serrés : si je m'arrête une heure pour manger, je suis en retard. Le médecin, je n'y vais jamais, il n'y en a plus dans mon village. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 11 du document 1. (4 pts)

2. Classez chaque élément du document 2 dans une couche du modèle. (4 pts)

3. Indiquez la couche sur laquelle un diététicien peut agir seul et celle qui exige d'autres acteurs ; justifiez. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.3 – Déterminants structurels et intermédiaires (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier veut lancer des ateliers « bien manger » et vous demande pourquoi les habitants les plus pauvres risquent de moins en profiter que les autres. Vous vous appuyez sur le cadre de la Commission des déterminants sociaux de la santé.

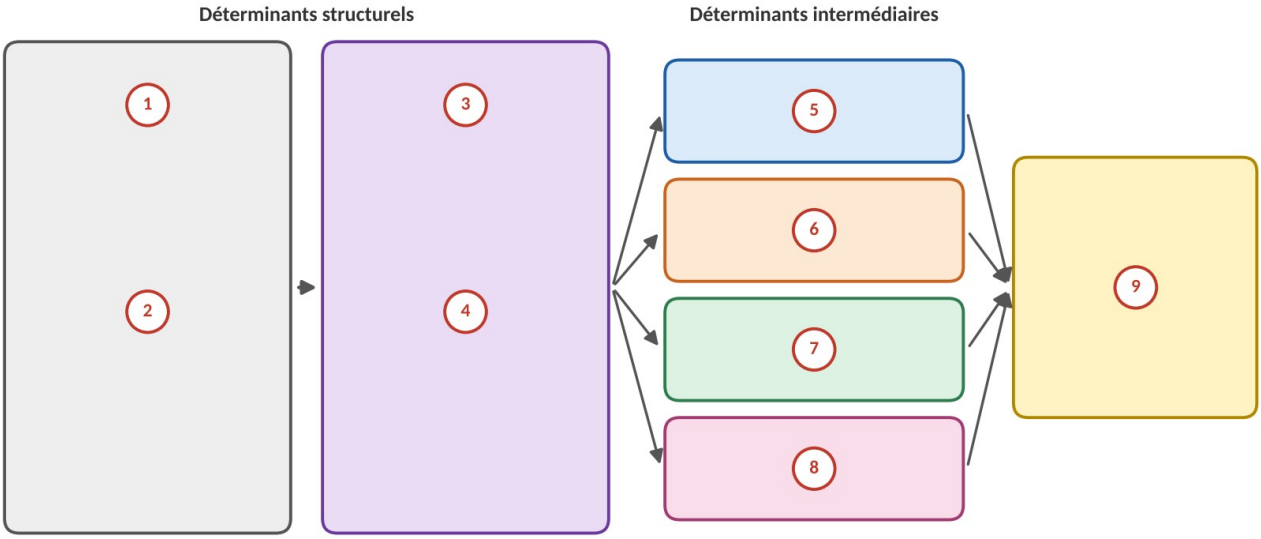


Figure 2.3 – Document 1 – Cadre conceptuel des déterminants sociaux de la santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Distinguez déterminants structurels et déterminants intermédiaires ; donnez deux exemples de chaque en lien avec l'alimentation. (3 pts)
3. Expliquez, à l'aide des flèches du schéma, pourquoi des ateliers qui n'agissent que sur les comportements ne réduisent pas les inégalités. (2,5 pts)
4. Proposez deux actions complémentaires qui agissent sur les conditions matérielles. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.4 – Analyser les déterminants de l'alimentation d'un public (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise de transport de 140 salariés, dont 96 chauffeurs, a signé une convention avec le service de santé au travail. Elle veut une action sur l'alimentation de ses chauffeurs. Vous avez mené six entretiens et observé deux aires de repos.

Document 1 – Extraits des entretiens et des observations

- « Le soir, on mange ce qu'il y a au distributeur ou au relais routier ; un plat du jour coûte 16 €, la prime de repas est de 15,80 €. »
- « Entre collègues, on se moque de celui qui sort sa salade. »
- « Je ne sais pas trop ce qu'il faut manger quand on est assis 10 heures par jour. »
- Sur les deux aires observées : 1 distributeur de sandwichs, 1 boutique de station-service (viennoiseries, barres chocolatées, boissons sucrées) ; aucun fruit frais en vente.
- Les camions récents ont une prise 24 V ; l'entreprise ne fournit ni glacière électrique ni réfrigérateur de cabine.
- La réglementation impose une pause de 45 minutes après 4 h 30 de conduite.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les éléments du document 1 selon les six familles de déterminants de l'alimentation : individuels, sociaux et culturels, économiques, environnement alimentaire, environnement physique, politiques et règles. (6 pts)
2. Indiquez, pour trois de ces familles, un levier d'action précis et réaliste. (4,5 pts)
3. Expliquez pourquoi une simple brochure « bien manger sur la route » aurait peu d'effet. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 2.5 – Caractériser l'environnement alimentaire de deux quartiers (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre du diagnostic du projet alimentaire territorial d'une agglomération (données fictives), vous comparez l'offre alimentaire de deux quartiers. Vous avez recensé les commerces à pied, sur place.

Document 1 – Recensement des commerces alimentaires (relevé de terrain, mars 2026)

Commerces	Quartier de Bellevue (6 300 habitants)	Centre-ville (9 800 habitants)
Supermarché	0	2
Supérette	1	0
Primeur	0	3
Marché de plein vent (jour de marché)	1 (le samedi)	2
Commerces proposant des fruits et légumes frais (total)	2	7
Restauration rapide et vente à emporter	11	9

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'environnement alimentaire, le désert alimentaire et le marais alimentaire. (3 pts)

2. Calculez, pour chaque quartier, le nombre de commerces de fruits et légumes frais et le nombre de points de restauration rapide pour 10 000 habitants. (3 pts)

3. Calculez, pour chaque quartier, le rapport « restauration rapide / commerces de produits frais » ; interprétez. (3 pts)

4. Présentez deux limites de ce recensement et une action possible pour Bellevue. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.6 – Un village sans commerce (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) d'une communauté de communes rurale. La dernière épicerie de Saint-Rémy (780 habitants, données fictives) a fermé il y a un an. Le supermarché le plus proche est à 14 km. Le maire a reçu des plaintes de personnes âgées et souhaite une analyse de la situation avant de décider.

Document 1 – Données du CIAS sur Saint-Rémy (2026, fictives)

- 212 habitants ont 65 ans ou plus ; 46 d'entre eux n'ont pas de voiture ou ne conduisent plus.
- Un car passe 2 fois par jour vers le bourg-centre, mais pas le samedi.
- Le portage de repas existe à 7,90 € le repas ; 9 personnes l'utilisent.
- Un producteur de légumes vend à la ferme le vendredi, à 3 km du village.
- La salle des fêtes est équipée d'une cuisine et est libre en semaine.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des 65 ans ou plus dans la population et la part, parmi eux, des personnes sans voiture. (2 pts)

2. Calculez la distance parcourue en un an par une personne qui fait ses courses une fois par semaine au supermarché (aller et retour). (1 pt)

3. Analysez la situation avec le modèle de Dahlgren et Whitehead : un élément par couche. (5 pts)

4. Identifiez deux risques nutritionnels pour les personnes âgées sans voiture. (2 pts)

5. Proposez trois actions, chacune sur une couche différente du modèle, et indiquez les partenaires. (6 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 2.1

1. Légendes : 1 État de santé ; 2 Biologie humaine ; 3 génétique, âge, sexe, fonctionnement du corps ; 4 Environnement ; 5 physique et social : logement, travail, revenus ; 6 Habitudes de vie ; 7 alimentation, activité physique, tabac, alcool ; 8 Organisation des soins ; 9 accès, qualité et quantité des soins.

2. Canada, 1974, rapport du ministre de la Santé Marc Lalonde, « Nouvelle perspective de la santé des Canadiens ». Message : presque toutes les dépenses de santé allaient aux soins, alors que la biologie, l'environnement et les habitudes de vie pèsent davantage sur la mortalité ; il faut donc investir dans la prévention.

3. Le modèle place les « habitudes de vie » au même niveau que les autres champs, sans montrer qu'elles dépendent des conditions de vie. On risque de rendre la personne au chômage seule responsable de son alimentation, alors que son revenu, son moral et l'offre de son quartier limitent ses choix. Le modèle a parfois servi à culpabiliser l'individu.

Corrigé – Exercice 2.2

1. Légendes : 1 Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales ; 2 Conditions de vie et de travail ; 3 Réseaux sociaux et communautaires ; 4 Facteurs liés au mode de vie personnel ; 5 Âge, sexe et facteurs héréditaires ; 6 Agriculture et production alimentaire ; 7 Éducation ; 8 Environnement de travail ; 9 Eau et assainissement ; 10 Services de santé ; 11 Logement.

2. Âge, sexe, hérédité : 47 ans, homme, père diabétique. Mode de vie : repas pris sur les aires, sédentarité au volant, sommeil de nuit perturbé. Réseaux sociaux : famille vue seulement le week-end, isolement pendant la semaine. Conditions de vie et de travail : travail de nuit, délais serrés, cabine avec une glacière seulement, offre des aires d'autoroute, absence de médecin au village (services de santé). Conditions générales : organisation du transport routier et des délais de livraison, désertification médicale rurale.

3. Le diététicien peut agir seul sur le mode de vie (conseils adaptés, repas à préparer à l'avance, choix sur les aires). Les conditions de travail (équipement de la cabine, temps de pause réel, offre des aires) exigent l'employeur, le service de santé au travail et les gestionnaires d'autoroute. Ce sont pourtant elles qui rendent les conseils applicables.

Corrigé – Exercice 2.3

1. Légendes : 1 Contexte socio-économique et politique ; 2 gouvernance, politiques sociales et de santé, normes culturelles ; 3 Position socio-économique ; 4 revenu, éducation, profession, genre, origine ; 5 Conditions matérielles ; 6 Facteurs psychosociaux ; 7 Comportements et facteurs biologiques ; 8 Système de santé ; 9 Équité en santé et bien-être.

2. Les déterminants structurels créent la position sociale des personnes : contexte (montant des minima sociaux, prix des aliments, politique du logement) et position sociale (revenu, diplôme, emploi). Les déterminants intermédiaires sont les canaux par lesquels la position sociale agit : conditions matérielles (cuisine équipée, commerces accessibles), facteurs psychosociaux (stress, isolement), comportements (consommation de fruits et légumes), système de santé.

3. Les flèches partent du contexte et de la position sociale vers les déterminants intermédiaires, puis vers la santé. Un atelier agit sur un comportement, mais la cause en amont (faible revenu, logement sans cuisine) demeure. Les personnes les plus aisées, qui ont plus de ressources, appliquent plus facilement les conseils ; l'écart peut même se creuser.

4. Exemples : partenariat avec une épicerie solidaire ou des paniers de fruits et légumes à prix réduit ; prêt de matériel de cuisine ou cuisine collective accessible au centre social ; aide pour ouvrir les droits (chèques alimentaires, tarification sociale de la cantine).

Corrigé – Exercice 2.4

1. Individuels : manque de connaissances sur les besoins d'une personne sédentaire. Sociaux et culturels : moqueries des collègues, norme du groupe défavorable aux plats légers. Économiques : plat du jour à 16 € pour une prime de 15,80 €. Environnement alimentaire : distributeur et boutique de station-service, aucun fruit frais. Environnement physique : pas de glacière électrique ni de réfrigérateur alors qu'une prise 24 V existe. Politiques et règles : pause obligatoire de 45 minutes après 4 h 30 de conduite (c'est une ressource : un temps de repas existe).

2. Exemples : environnement physique, l'entreprise équipe les cabines de glacières électriques 24 V ; environnement alimentaire, un partenariat avec un relais routier pour un plat équilibré au prix de la prime ; social, un atelier collectif où les chauffeurs préparent et goûtent des repas transportables, pour faire évoluer la norme du groupe ; individuel, un repère simple de composition de la gamelle.

3. La brochure agit seulement sur les connaissances, alors que les freins principaux sont matériels (pas de froid), économiques (prix) et sociaux (moqueries). Sans changement de l'environnement, l'information ne se traduit pas en comportement.

Corrigé – Exercice 2.5

1. Environnement alimentaire : ensemble des conditions physiques, économiques, politiques et socioculturelles qui déterminent la disponibilité, l'accessibilité, l'attractivité et la qualité des aliments dans la vie quotidienne. Désert alimentaire : zone où l'accès physique à des aliments frais est difficile. Marais alimentaire : zone saturée d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables à la santé.

2. Formule : nombre de commerces / nombre d'habitants × 10 000. Bellevue : produits frais 2 / 6 300 × 10 000 = 3,17 ; restauration rapide 11 / 6 300 × 10 000 = 17,46. Centre-ville : produits frais 7 / 9 800 × 10 000 = 7,14 ; restauration rapide 9 / 9 800 × 10 000 = 9,18.

3. Bellevue : 11 / 2 = 5,50 ; centre-ville : 9 / 7 = 1,29. À Bellevue, il y a 5,5 points de restauration rapide pour un commerce de produits frais, contre 1,3 au centre. Bellevue cumule les caractères d'un désert alimentaire (peu de produits frais, marché une seule fois par semaine) et d'un marais alimentaire.

4. Limites : le nombre de commerces ne dit rien de leur taille, de leurs prix ni de leurs horaires ; les habitants peuvent faire leurs courses ailleurs (lieu de travail, voiture) ; un relevé ponctuel ne voit pas la vente en ligne. Action : un marché ou une vente de paniers de fruits et légumes en semaine au pied des immeubles, en lien avec le centre social et des producteurs du projet alimentaire territorial.

Corrigé – Exercice 2.6

1. Part des 65 ans ou plus : 212 / 780 × 100 = 27,2 %. Part des personnes sans voiture parmi eux : 46 / 212 × 100 = 21,7 %.

2. Distance annuelle : 2 × 14 km × 52 semaines = 1 456 km par an.

3. Âge, sexe, hérédité : population âgée (27,2 % de 65 ans ou plus). Mode de vie : courses moins fréquentes, repas plus monotones, moins de produits frais. Réseaux sociaux : dépendance aux voisins ou à la famille pour les courses, risque d'isolement. Conditions de vie : fermeture de l'épicerie, pas de car le samedi, portage de repas payant. Conditions générales : désertification commerciale des zones rurales, politiques de transport et du vieillissement.

4. Risques : dénutrition (apports insuffisants en énergie et en protéines, repas sautés) ; apports faibles en fruits et légumes frais, donc en fibres et en vitamine C ; perte de poids et perte d'autonomie qui aggravent l'isolement.

5. Exemples : réseaux sociaux, des repas partagés hebdomadaires dans la salle des fêtes avec l'association des aînés et le CIAS ; conditions de vie, un transport à la demande vers le marché ou le supermarché, financé par la communauté de communes, et un point de retrait de paniers du producteur à la mairie le vendredi ; mode de vie, des ateliers « cuisine simple pour une personne » animés par un diététicien, financés par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Conditions générales : plaidoyer auprès des élus pour une épicerie itinérante ou un commerce multiservices.

Partie 2 – Les inégalités sociales et territoriales de santé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir les inégalités sociales de santé et le gradient social ; distinguer une inégalité d'une simple différence.
- Expliquer les mécanismes qui produisent les inégalités (matériels, psychosociaux, comportementaux, accès aux soins, parcours de vie).
- Mesurer une inégalité par l'écart absolu et l'écart relatif ; évaluer si une action réduit ou creuse les inégalités.
- Comparer des territoires avec des indices comparatifs et appliquer l'universalisme proportionné.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Inégalités sociales de santé : différences d'état de santé systématiques, socialement produites, donc évitables, et injustes entre groupes sociaux.
- Gradient social : la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale, pas seulement entre les plus pauvres et les autres.
- Espérance de vie à la naissance : environ 13 ans d'écart chez les hommes (71,7 ans contre 84,4 ans) et 8 ans chez les femmes (80,0 ans contre 88,3 ans) entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés (Insee, 2018, données 2012-2016).
- Écart absolu = p(défavorisés) − p(favorisés), en points. Écart relatif = p(défavorisés) / p(favorisés), sans unité.
- Universalisme proportionné (Marmot, 2010) : une action pour tous, avec une intensité proportionnée au niveau de désavantage.
- Indice comparatif = valeur du territoire / valeur de référence × 100 (100 = même niveau que la référence).

Exercice 2.7 – Inégalité ou simple différence ? (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un diaporama de présentation de votre stage, vous voulez illustrer la notion d'inégalité sociale de santé. Votre tutrice vous propose cinq constats et vous demande lesquels sont de vraies inégalités sociales de santé.

Document 1 – Cinq constats

a) Les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes.

b) Les enfants d'ouvriers de grande section sont plus souvent en surpoids que les enfants de cadres (16 % contre 7 %, Drees, données 2012-2013).

c) Les personnes de 80 ans sont plus souvent dénutries que les personnes de 40 ans.

d) Les adultes non diplômés ont moins souvent recours au dépistage du cancer colorectal que les diplômés du supérieur.

e) La mortalité standardisée est plus élevée à Mayotte que dans l'Hexagone (89 % au-dessus de la moyenne nationale en 2023, Inserm-CépiDc, 2025).

À vous de jouer – Questions

1. Donnez la définition des inégalités sociales de santé et ses trois caractéristiques. (2 pts)

2. Classez chaque constat : inégalité sociale, inégalité territoriale ou différence non sociale ; justifiez. (5 pts)

3. Expliquez pourquoi la différence du constat a) peut contenir une part d'inégalité sociale. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 2.8 – Légender et expliquer le gradient social (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un comité de pilotage, un élu affirme : « Les problèmes de santé, ça concerne les 10 % les plus pauvres ; pour les autres, tout va bien. » Vous préparez une réponse avec un schéma.

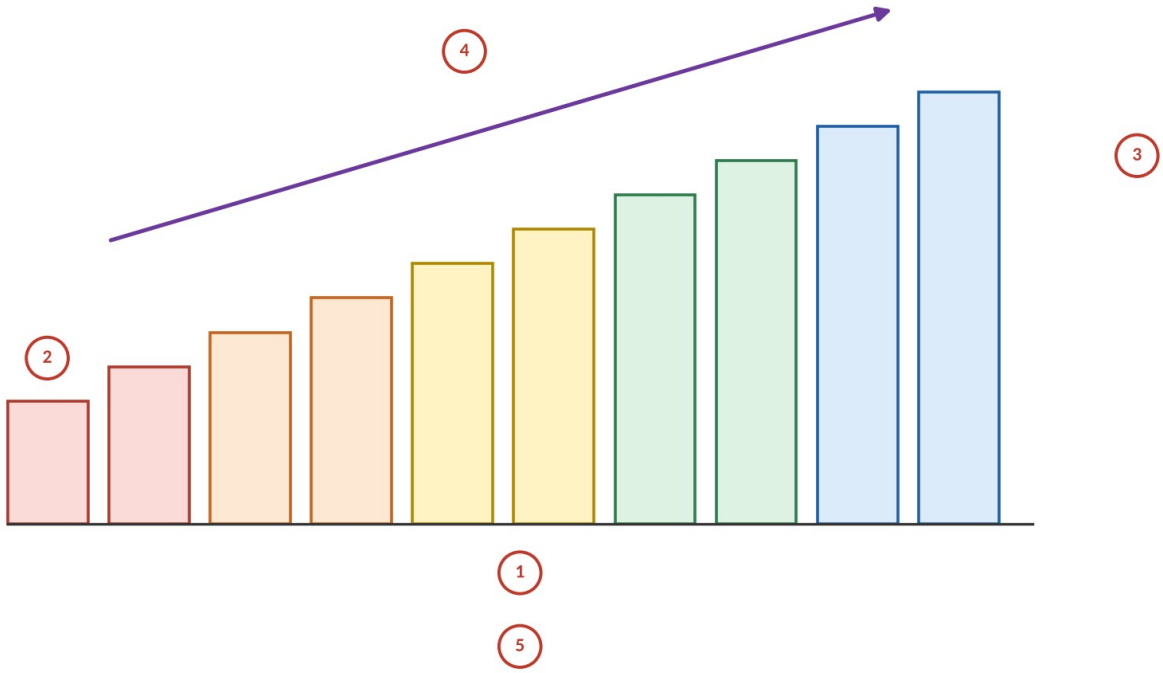


Figure 2.4 – Document 1 – Le gradient social de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Définissez le gradient social de santé. (2 pts)

3. Citez les données de l'Insee sur l'espérance de vie selon le niveau de vie, avec l'année. (2 pts)

4. Répondez à l'élu en trois phrases, en tirant une conséquence pour l'action. (3,5 pts)

Ma réponse

Exercice 2.9 – Mesurer une inégalité selon le diplôme (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'observatoire régional de la santé a mené une enquête avec mesure du poids et de la taille auprès de 4 000 adultes (données fictives, 2025). Vous devez commenter les résultats pour le rapport annuel.

Document 1 – Adultes en situation d'obésité (IMC ≥ 30) selon le diplôme (enquête fictive, 2025)

Diplôme le plus élevé	Effectif mesuré	Adultes obèses
Aucun diplôme	820	197
CAP ou BEP	1 140	222
Baccalauréat	960	136
Diplôme du supérieur	1 080	109
Ensemble	4 000	664

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la prévalence de l'obésité dans chaque groupe et dans l'ensemble. (4 pts)

2. Calculez l'écart absolu et l'écart relatif entre les non-diplômés et les diplômés du supérieur. (2 pts)

3. Rédigez un commentaire de quatre phrases (présentation, tendance, valeurs extrêmes, interprétation). (4 pts)

4. Expliquez pourquoi le diplôme est un bon indicateur de position sociale dans ce type d'enquête. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.10 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville a mené deux actions pendant un an (données fictives). L'action 1 a distribué des fruits au goûter dans les écoles, deux fois plus souvent dans les écoles du quartier prioritaire. L'action 2 est une campagne d'affichage identique dans toute la ville sur la consommation de légumes secs.

Document 1 – Résultats avant et après (données fictives)

Indicateur	Groupe	Avant	Après
Action 1 : enfants mangeant un fruit au goûter au moins 3 jours par semaine	Quartier prioritaire	22 %	34 %
	Autres quartiers	41 %	47 %
Action 2 : adultes consommant des légumes secs au moins 2 fois par semaine	Ouvriers et employés	30 %	32 %
	Cadres et professions intermédiaires	45 %	53 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque action, l'écart absolu et l'écart relatif avant et après. (4 pts)

2. Indiquez, pour chaque action, si l'inégalité s'est réduite ou creusée ; justifiez par la progression de chaque groupe. (3 pts)

3. Nommez le principe appliqué dans l'action 1 et le phénomène observé dans l'action 2. (2 pts)

4. Proposez une modification de l'action 2 pour qu'elle bénéficie davantage aux ouvriers et employés. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.11 – Comparer trois territoires avec des indices comparatifs (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une agence régionale de santé fictive doit choisir le territoire où lancer en priorité un programme de prévention du diabète de type 2. Vous disposez de trois indicateurs pour trois territoires et pour la région.

Document 1 – Indicateurs de trois territoires (données fictives, moyennes 2021-2023)

Indicateur	Territoire A	Territoire B	Territoire C	Région (référence)
Mortalité prématurée standardisée (décès avant 65 ans pour 100 000)	245	172	214	190
Part de la population traitée pour un diabète (%)	7,1	4,8	6,0	5,4
Taux de pauvreté (%)	21,4	11,2	16,9	14,5

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'indice comparatif (base 100 = région) de chaque territoire pour chaque indicateur. (4,5 pts)

2. Classez les territoires et choisissez celui à retenir en priorité ; justifiez. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi on utilise une mortalité standardisée et non un taux brut. (2 pts)

4. Indiquez deux précautions avant de conclure (données, causes). (2,5 pts)

Ma réponse

Exercice 2.12 – Construire une action en universalisme proportionné (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service de santé d'une ville de 42 000 habitants (données fictives). La ville veut proposer à toutes les familles des ateliers « cuisine du quotidien » pour les parents d'enfants de 3 à 11 ans. Elle dispose de 9 000 € pour un an. Trois secteurs existent : le centre (taux de pauvreté 9 %), les quartiers pavillonnaires (12 %) et le quartier prioritaire des Glycines (38 %).

Document 1 – Contraintes relevées

- Les familles du quartier des Glycines disent ne pas venir aux ateliers du centre-ville : « C'est loin, il faut prendre deux bus, et on ne connaît personne. »
- 31 % des familles des Glycines n'ont pas de connexion internet à domicile.
- Le centre social des Glycines dispose d'une cuisine pédagogique ; les associations de parents y sont actives.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi une offre identique dans les trois secteurs risquerait de creuser les inégalités. (3 pts)
2. Définissez l'universalisme proportionné et citez son auteur et l'année. (2 pts)
3. Proposez une organisation des ateliers pour les trois secteurs, avec une intensité graduée (nombre d'ateliers, lieu, mode d'inscription, coût). (6 pts)
4. Proposez une répartition du budget entre les secteurs et justifiez-la. (2 pts)
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation qui permettront de vérifier que l'action réduit les inégalités. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 2.7

1. Les inégalités sociales de santé sont des différences d'état de santé entre groupes sociaux qui sont systématiques (elles se retrouvent dans toutes les études), socialement produites, donc évitables, et injustes.

2. a) Différence en grande partie non sociale : il existe une part biologique, mais aussi des comportements liés au genre (voir question 3). b) Inégalité sociale : l'écart selon la profession des parents est systématique et évitable. c) Différence non sociale : elle est liée à l'âge, déterminant non modifiable. d) Inégalité sociale : le recours à la prévention dépend du diplôme, donc de la littératie et de l'accès. e) Inégalité territoriale : la mortalité dépend du lieu de vie, qui concentre pauvreté, offre de soins plus faible et conditions de vie difficiles.

3. Une partie de l'écart entre hommes et femmes vient de comportements construits socialement (tabac, alcool, prise de risque, métiers pénibles plus souvent masculins). Cette part-là est évitable.

Corrigé – Exercice 2.8

1. Légendes : 1 Position sociale (du niveau de vie le plus modeste au plus aisé) ; 2 Les plus modestes : santé la moins bonne ; 3 Les plus aisés : santé la meilleure ; 4 Gradient social : la santé s'améliore à chaque échelon ; 5 Hommes : environ 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés (Insee, 2018).

2. Le gradient social de santé décrit l'amélioration progressive de l'état de santé à chaque échelon de l'échelle sociale : chaque groupe a une santé moins bonne que le groupe situé juste au-dessus.

3. Insee (2018, données 2012-2016) : chez les hommes, 71,7 ans pour les 5 % les plus modestes contre 84,4 ans pour les 5 % les plus aisés, soit environ 13 ans d'écart ; chez les femmes, 80,0 ans contre 88,3 ans, soit environ 8 ans. Autour de 1 000 euros par mois, 100 euros de niveau de vie en plus sont associés à 0,9 an d'espérance de vie en plus chez les hommes.

4. « Les données de l'Insee montrent que l'espérance de vie augmente à chaque niveau de revenu, et pas seulement entre les plus pauvres et les autres. Les classes moyennes ont elles aussi une santé moins bonne que les plus aisés. Notre action doit donc s'adresser à toutes les familles, avec plus de moyens pour celles qui en ont le plus besoin : c'est l'universalisme proportionné. »

Corrigé – Exercice 2.9

1. Prévalence = adultes obèses / effectif mesuré × 100. Aucun diplôme : 197 / 820 × 100 = 24,0 % ; CAP ou BEP : 222 / 1 140 × 100 = 19,5 % ; baccalauréat : 136 / 960 × 100 = 14,2 % ; supérieur : 109 / 1 080 × 100 = 10,1 % ; ensemble : 664 / 4 000 × 100 = 16,6 %.

2. Écart absolu : 24,0 − 10,1 = 13,9 points. Écart relatif : 24,0 / 10,1 = 2,38.

3. « Ce tableau présente la prévalence de l'obésité mesurée chez 4 000 adultes de la région selon le diplôme (enquête de l'ORS, 2025). La prévalence diminue régulièrement quand le niveau de diplôme augmente. Elle passe de 24,0 % chez les non-diplômés à 10,1 % chez les diplômés du supérieur, soit 13,9 points d'écart et une fréquence 2,4 fois plus élevée. Ce gradient traduit des inégalités sociales de santé, liées aux revenus, aux conditions de travail, à l'environnement alimentaire et à la littératie ; il justifie de renforcer les actions auprès des moins diplômés. »

4. Le diplôme est stable à l'âge adulte (il ne change plus), il est simple à recueillir et peu refusé dans un questionnaire, contrairement au revenu. Il est aussi lié à la littératie en santé, qui influence la compréhension des messages.

Corrigé – Exercice 2.10

1. Action 1 : avant, écart absolu 41 − 22 = 19 points, écart relatif 41 / 22 = 1,86 ; après, 47 − 34 = 13 points et 47 / 34 = 1,38. Action 2 : avant, 45 − 30 = 15 points et 45 / 30 = 1,50 ; après, 53 − 32 = 21 points et 53 / 32 = 1,66.

2. Action 1 : l'inégalité s'est réduite, en écart absolu et relatif, car le quartier prioritaire a progressé de 12 points (22 à 34 %) contre 6 points ailleurs (41 à 47 %). Action 2 : l'inégalité s'est creusée, car les cadres ont progressé de 8 points (45 à 53 %) et les ouvriers et employés de 2 points seulement (30 à 32 %).

3. Action 1 : universalisme proportionné (action pour tous, renforcée dans le quartier prioritaire). Action 2 : effet « Matthieu » des actions d'information universelles, qui profitent d'abord à ceux qui ont le plus de ressources.

4. Exemples : compléter l'affichage par des dégustations et des recettes de légumes secs à moins de 1 € la portion sur les marchés et dans les entreprises qui emploient beaucoup d'ouvriers ; servir des légumes secs plus souvent dans la restauration collective (cantines, restaurants d'entreprise) ; adapter les supports (pictogrammes, langues, vidéos courtes).

Corrigé – Exercice 2.11

1. Indice comparatif = valeur du territoire / valeur régionale × 100. Mortalité prématurée : A 245 / 190 × 100 = 128,9 ; B 172 / 190 × 100 = 90,5 ; C 214 / 190 × 100 = 112,6. Diabète traité : A 7,1 / 5,4 × 100 = 131,5 ; B 4,8 / 5,4 × 100 = 88,9 ; C 6,0 / 5,4 × 100 = 111,1. Pauvreté : A 21,4 / 14,5 × 100 = 147,6 ; B 11,2 / 14,5 × 100 = 77,2 ; C 16,9 / 14,5 × 100 = 116,6.

2. Classement : A, puis C, puis B. Le territoire A est prioritaire : sa mortalité prématurée est 28,9 % au-dessus de la région, la part de personnes traitées pour un diabète 31,5 % au-dessus, et la pauvreté 47,6 % au-dessus. Les trois indicateurs vont dans le même sens.

3. Le taux brut dépend de la structure par âge : un territoire âgé a mécaniquement plus de décès. Le taux standardisé applique les taux du territoire à une même population de référence ; il permet de comparer des territoires dont les âges diffèrent.

4. Précautions : vérifier les effectifs (petits territoires, d'où des moyennes sur trois ans), la date et la source ; « traité pour un diabète » mesure le recours aux soins et sous-estime les diabètes non diagnostiqués ; l'association entre pauvreté et diabète ne prouve pas à elle seule la cause, mais elle est cohérente avec la littérature.

Corrigé – Exercice 2.12

1. Une offre identique profite d'abord aux familles qui ont le plus de ressources : temps, transport, aisance pour s'inscrire, réseau. Les familles des Glycines viendraient peu (distance, deux bus, pas d'inscription en ligne pour 31 % d'entre elles), alors qu'elles en ont le plus besoin : l'écart se creuserait.

2. L'universalisme proportionné consiste à proposer une action à toute la population, avec une intensité et des modalités proportionnées au niveau de désavantage social. Il a été formulé par Michael Marmot dans le rapport « Fair Society, Healthy Lives » (2010).

3. Exemple : centre et quartiers pavillonnaires, 4 ateliers par an dans chaque secteur, inscription en ligne, participation de 5 € par atelier. Quartier des Glycines, 16 ateliers par an au centre social, au pied des immeubles, sans inscription en ligne (inscription orale au centre social), gratuits, avec garde des jeunes enfants, co-animés par une association de parents ; ingrédients offerts et recettes à emporter.

4. Exemple : 5 500 € pour les Glycines (16 ateliers, ingrédients, garde d'enfants, binôme avec l'association), 3 500 € pour les deux autres secteurs (8 ateliers en tout). Le budget est concentré là où les besoins et les obstacles sont les plus grands, mais tous les secteurs bénéficient de l'action.

5. Indicateurs : part des participants qui habitent les Glycines (objectif : au moins la moitié des participants) ; évolution, dans chaque secteur, de la part des familles qui déclarent cuisiner des légumes au moins 3 fois par semaine, avec calcul de l'écart absolu et relatif entre les Glycines et le centre avant et après.

Partie 3 – Les indicateurs démographiques

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer effectif, proportion, taux et indice ; choisir l'unité adaptée (%, ‰, pour 100 000).
- Lire et interpréter une pyramide des âges.
- Calculer un taux de natalité, un taux de mortalité, un solde naturel et un solde migratoire apparent.
- Calculer et interpréter la part des 65 ans ou plus, l'indice de vieillissement et les rapports de dépendance.
- Définir l'espérance de vie et l'espérance de vie sans incapacité et éviter les erreurs d'interprétation.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Taux brut de natalité = naissances vivantes de l'année / population moyenne de l'année × 1 000.
- Solde naturel = naissances − décès. Solde migratoire apparent = variation de la population − solde naturel.
- Indice de vieillissement = 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100. Rapport de dépendance = (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100.
- France au 1er janvier 2026 : 69,1 millions d'habitants, 22,2 % de 65 ans ou plus, 22,5 % de moins de 20 ans (Insee, bilan démographique 2025, publié en janvier 2026).
- En 2025 : 645 000 naissances, indicateur conjoncturel de fécondité de 1,56 enfant par femme, solde naturel négatif (environ − 6 000), pour la première fois depuis 1945 (Insee, 2026).
- Espérance de vie à la naissance en 2025 : 85,9 ans pour les femmes et 80,3 ans pour les hommes (Insee, 2026). Espérance de vie sans incapacité à 65 ans en 2024 : 11,8 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes (Drees, 2026).

Exercice 2.13 – Effectif, proportion, taux ou indice ? (6 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le diagnostic rédigé par une autre stagiaire. Elle a utilisé le mot « taux » pour toutes les données. Vous l'aidez à corriger le vocabulaire.

Document 1 – Données relevées dans le diagnostic

a) 128 personnes sont inscrites au portage de repas.

b) 31 % des habitants ont moins de 20 ans.

c) 9,5 naissances pour 1 000 habitants en 2025.

d) 152 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de moins de 20 ans.

e) 260 décès par maladies cardio-neurovasculaires pour 100 000 habitants par an.

f) 12 % des enfants de grande section sont en surpoids au bilan de santé.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez un effectif, une proportion et un taux. (3 pts)

2. Indiquez la nature de chaque donnée du document 1 (effectif, proportion, taux, indice). (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.14 – Lire deux pyramides des âges (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de centres sociaux vous demande de présenter, en réunion d'équipe, la différence entre la population d'un quartier récent de la périphérie et celle d'un bourg rural. Vous utilisez deux pyramides simplifiées.

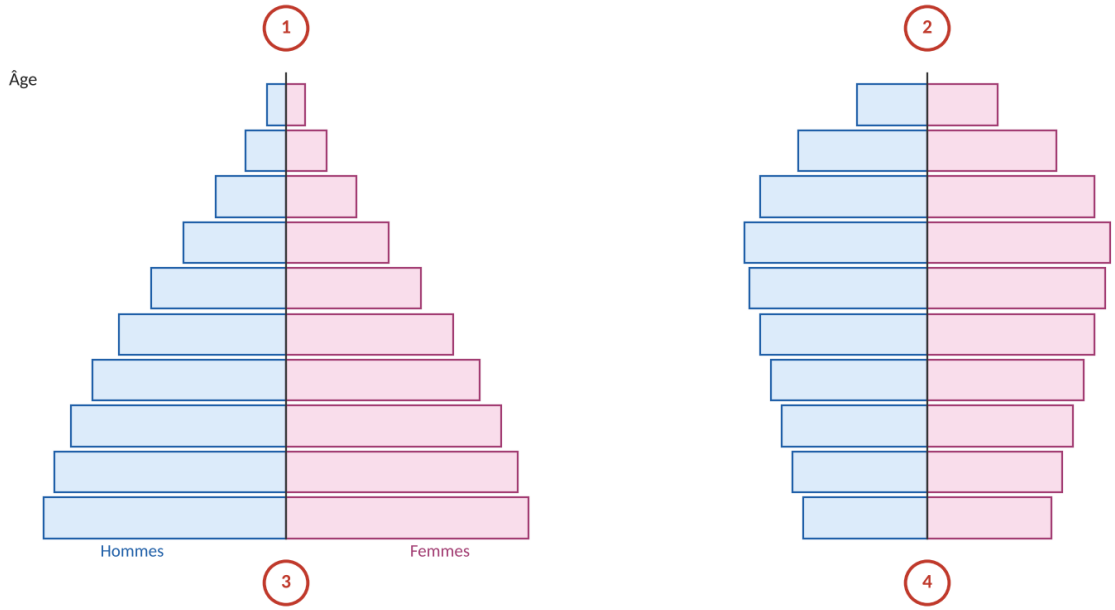


Figure 2.5 – Document 1 – Deux formes de pyramides des âges (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Indiquez ce que représentent l'axe vertical, la partie gauche et la partie droite d'une pyramide. (1,5 pt)
3. Expliquez ce que traduisent une base large, une base qui se rétrécit, un sommet plus large du côté des femmes. (3 pts)
4. Associez chaque pyramide au quartier récent ou au bourg rural et proposez un public prioritaire pour une action nutritionnelle dans chacun. (3,5 pts)

Ma réponse

Exercice 2.15 – Natalité, mortalité et soldes d'une commune (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour le diagnostic du contrat local de santé d'une ville moyenne (données fictives), vous devez décrire la dynamique de la population.

Document 1 – État civil et population de la ville (données fictives, année 2025)

Donnée	Valeur
Population au 1er janvier 2025	52 380
Population au 1er janvier 2026	52 420
Naissances vivantes en 2025	498
Décès en 2025	571

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la population moyenne de l'année. (1 pt)

2. Calculez le taux brut de natalité et le taux brut de mortalité. (3 pts)

3. Calculez le solde naturel et le taux d'accroissement naturel (pour 1 000). (2 pts)

4. Calculez le solde migratoire apparent ; expliquez comment la population a pu augmenter. (3 pts)

5. Comparez avec la situation de la France en 2025 et tirez une conséquence pour les actions de santé. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.16 – Comparer le vieillissement de deux territoires (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie hésite entre deux territoires pour financer un programme de prévention de la dénutrition. Vous comparez leur structure par âge (données fictives).

Document 1 – Population par grand groupe d'âge (données fictives, 1er janvier 2026)

Territoire	Moins de 20 ans	20 à 64 ans	65 ans ou plus
Canton rural du Haut-Val	2 268	6 552	3 780
Ville nouvelle des Coteaux	6 420	12 626	2 354

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la population totale de chaque territoire. (1 pt)

2. Calculez, pour chacun, la part des moins de 20 ans et la part des 65 ans ou plus ; comparez à la France. (3 pts)

3. Calculez l'indice de vieillissement, le rapport de dépendance et le rapport de dépendance des âgés. (4,5 pts)

4. Indiquez le territoire à retenir et justifiez ; précisez pourquoi l'effectif compte aussi. (3,5 pts)

Ma réponse

Exercice 2.17 – Espérance de vie et espérance de vie sans incapacité (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min

Mise en situation – Mise en situation

Dans un article de la presse locale, vous lisez : « Avec une espérance de vie de 80 ans, les hommes nés en 2025 vivront jusqu'à 80 ans, et la plupart mourront à cet âge. » Vous êtes chargé de rédiger une réponse pédagogique pour le site du réseau de santé où vous êtes en stage.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'espérance de vie à la naissance ; donnez les valeurs de 2025 pour les femmes et pour les hommes, avec la source. (2,5 pts)

2. Relevez les deux erreurs de la phrase de l'article et corrigez-les. (3 pts)

3. Calculez l'écart d'espérance de vie entre femmes et hommes en 2025 et son évolution depuis 2005 (7,1 ans). (1,5 pt)

4. Définissez l'espérance de vie sans incapacité et expliquez en quoi elle justifie la prévention nutritionnelle après 65 ans. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.18 – Choisir un public prioritaire à partir de la démographie (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une communauté de communes de 24 600 habitants (données fictives). Le service « santé » dispose d'un budget de 6 000 € pour une action de nutrition et hésite entre deux publics : les familles avec de jeunes enfants et les personnes de 75 ans ou plus vivant à domicile. Le directeur vous demande une note de synthèse.

Document 1 – Données démographiques (données fictives, 2025)

Indicateur	Communauté de communes	Département
Naissances dans l'année	196	–
Taux brut de natalité	?	9,8 ‰
Personnes de 75 ans ou plus	3 198	–
Part des 75 ans ou plus	?	10,4 %
Part des 75 ans ou plus vivant seules à domicile	42 %	38 %
Évolution du nombre de 75 ans ou plus en 10 ans	+ 24 %	+ 18 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut de natalité et la part des 75 ans ou plus de la communauté de communes (sur la population de 24 600 habitants). (2 pts)
2. Calculez le nombre de personnes de 75 ans ou plus vivant seules. (1 pt)
3. Comparez chaque indicateur au département. (3 pts)
4. Choisissez le public prioritaire et argumentez en trois points. (5 pts)
5. Indiquez deux indicateurs supplémentaires qu'il faudrait connaître avant de décider, avec leur source. (2 pts)
6. Proposez l'action en deux phrases (objectif, modalité). (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 2.13

1. Un effectif est un nombre de personnes ou d'événements. Une proportion est une partie d'un tout rapportée à ce tout (entre 0 et 1, ou entre 0 et 100 %), sans notion de durée. Un taux rapporte des événements survenus pendant une période à la population exposée pendant cette période, souvent pour 1 000 ou pour 100 000 habitants.

2. a) Effectif. b) Proportion. c) Taux (taux brut de natalité). d) Indice (indice de vieillissement : un rapport entre deux groupes distincts, ce n'est pas une proportion). e) Taux (taux de mortalité par cause). f) Proportion (prévalence du surpoids, mesurée à un moment donné).

Corrigé – Exercice 2.14

1. Légendes : 1 Pyramide en triangle : population jeune ; 2 Pyramide en meule ou en toupie : population vieillissante ; 3 Natalité élevée, espérance de vie plus courte ; 4 Natalité basse, espérance de vie longue.

2. L'axe vertical représente les groupes d'âge, du plus jeune en bas au plus âgé en haut. À gauche figurent les hommes, à droite les femmes, en effectif ou en pourcentage de la population totale.

3. Une base large traduit une natalité élevée (beaucoup d'enfants). Une base qui se rétrécit traduit une baisse de la natalité. Un sommet plus large du côté des femmes traduit la surmortalité masculine : les femmes vivent plus longtemps.

4. La pyramide en triangle correspond au quartier récent, où s'installent de jeunes familles : public prioritaire, les parents de jeunes enfants (1000 premiers jours, diversification, goûters). La pyramide en meule correspond au bourg rural : public prioritaire, les personnes âgées à domicile (prévention de la dénutrition, repas partagés, portage).

Corrigé – Exercice 2.15

1. Population moyenne = (52 380 + 52 420) / 2 = 52 400 habitants.

2. Taux brut de natalité = 498 / 52 400 × 1 000 = 9,50 ‰. Taux brut de mortalité = 571 / 52 400 × 1 000 = 10,90 ‰.

3. Solde naturel = 498 − 571 = − 73. Taux d'accroissement naturel = − 73 / 52 400 × 1 000 = − 1,39 ‰.

4. Variation de la population = 52 420 − 52 380 = + 40. Solde migratoire apparent = 40 − (− 73) = + 113. La population augmente parce que les arrivées dépassent les départs de 113 personnes, ce qui compense le solde naturel négatif.

5. En France en 2025, le solde naturel est aussi négatif (environ − 6 000, Insee, 2026) et la natalité est d'environ 9,3 ‰ (645 000 naissances pour 69,1 millions d'habitants). La ville suit la même tendance : plus de décès que de naissances, donc une population qui vieillit. Il faut renforcer les actions pour les personnes âgées (dénutrition, perte d'autonomie) sans oublier les familles qui arrivent dans la ville.

Corrigé – Exercice 2.16

1. Haut-Val : 2 268 + 6 552 + 3 780 = 12 600 habitants. Les Coteaux : 6 420 + 12 626 + 2 354 = 21 400 habitants.

2. Haut-Val : moins de 20 ans 2 268 / 12 600 × 100 = 18,0 % ; 65 ans ou plus 3 780 / 12 600 × 100 = 30,0 %. Les Coteaux : moins de 20 ans 6 420 / 21 400 × 100 = 30,0 % ; 65 ans ou plus 2 354 / 21 400 × 100 = 11,0 %. France : 22,5 % et 22,2 % (Insee, 1er janvier 2026). Le Haut-Val est beaucoup plus âgé que la France, les Coteaux beaucoup plus jeunes.

3. Indice de vieillissement : Haut-Val 3 780 / 2 268 × 100 = 166,7 ; Coteaux 2 354 / 6 420 × 100 = 36,7. Rapport de dépendance : Haut-Val (2 268 + 3 780) / 6 552 × 100 = 92,3 ; Coteaux (6 420 + 2 354) / 12 626 × 100 = 69,5. Rapport de dépendance des âgés : Haut-Val 3 780 / 6 552 × 100 = 57,7 ; Coteaux 2 354 / 12 626 × 100 = 18,6.

4. Le Haut-Val est prioritaire : 30 % de 65 ans ou plus, 167 seniors pour 100 jeunes, et près de 58 personnes âgées pour 100 personnes d'âge actif, donc moins d'aidants potentiels. L'effectif compte aussi : les Coteaux comptent 2 354 personnes de 65 ans ou plus, soit moins que le Haut-Val (3 780) ; si les effectifs avaient été proches, un territoire jeune aurait pu avoir autant de personnes à toucher. Il faut toujours regarder la proportion et l'effectif.

Corrigé – Exercice 2.17

1. L'espérance de vie à la naissance est le nombre moyen d'années que vivrait une génération fictive soumise toute sa vie aux taux de mortalité par âge de l'année considérée. En 2025 : 85,9 ans pour les femmes et 80,3 ans pour les hommes (Insee, bilan démographique publié en janvier 2026).

2. Première erreur : ce n'est pas une prévision pour les bébés nés en 2025, c'est une photographie des conditions de mortalité de l'année ; si la mortalité continue de baisser, ils vivront en moyenne plus longtemps. Deuxième erreur : c'est une moyenne, pas l'âge auquel la plupart des personnes meurent ; les décès se répartissent sur tous les âges, et l'âge le plus fréquent au décès est plus élevé que la moyenne.

3. Écart en 2025 : 85,9 − 80,3 = 5,6 ans. En 2005, l'écart était de 7,1 ans : il s'est réduit de 7,1 − 5,6 = 1,5 an.

4. L'espérance de vie sans incapacité est le nombre moyen d'années vécues sans limitation dans les activités de la vie quotidienne. À 65 ans, elle est de 11,8 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes (Drees, 2026, données 2024). Une partie des années gagnées est vécue avec une incapacité ; la dénutrition et la sarcopénie font partie des causes de perte d'autonomie que l'on peut prévenir (apports en protéines, activité physique, repas partagés).

Corrigé – Exercice 2.18

1. Taux brut de natalité = 196 / 24 600 × 1 000 = 7,97 ‰. Part des 75 ans ou plus = 3 198 / 24 600 × 100 = 13,0 %.

2. Personnes de 75 ans ou plus vivant seules = 3 198 × 0,42 = 1 343 personnes environ.

3. Natalité : 7,97 ‰ contre 9,8 ‰ dans le département, plus basse. Part des 75 ans ou plus : 13,0 % contre 10,4 %, soit 2,6 points de plus. Personnes âgées vivant seules : 42 % contre 38 %, soit 4 points de plus. Évolution : + 24 % en 10 ans contre + 18 %, un vieillissement plus rapide.

4. Public prioritaire : les personnes de 75 ans ou plus à domicile. Arguments : elles sont proportionnellement plus nombreuses que dans le département et leur nombre augmente plus vite ; plus de 1 300 d'entre elles vivent seules, ce qui augmente le risque de dénutrition (repas sautés, perte d'appétit, difficulté à faire les courses) ; la dénutrition touche environ 10 % des personnes âgées à domicile (HAS) et accélère la perte d'autonomie, avec un coût humain et financier élevé.

5. Indicateurs utiles : nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile (conseil départemental) ; nombre de personnes inscrites au portage de repas (CCAS, CIAS) ; taux d'hospitalisation des 75 ans ou plus (PMSI, ORS) ; part des 75 ans ou plus sous le seuil de pauvreté (Insee).

6. Exemple : « Réduire le risque de dénutrition des personnes de 75 ans ou plus vivant seules à domicile. Nous proposons des repas partagés mensuels dans trois communes, avec une pesée volontaire, un repérage simple et une orientation vers le médecin traitant, en partenariat avec le CIAS et les clubs d'aînés. »

Partie 4 – Mortalité, morbidité et standardisation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Calculer un taux brut de mortalité, un taux spécifique par âge ou par cause, un taux de mortalité infantile, une part de mortalité prématurée.
- Expliquer pourquoi on standardise ; appliquer la méthode directe et la méthode indirecte (rapport standardisé de mortalité).
- Distinguer prévalence et incidence ; utiliser la relation prévalence = incidence × durée.
- Comparer deux territoires et en tirer une conclusion argumentée et prudente.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Taux brut de mortalité = décès de l'année / population moyenne × 1 000. Taux par cause : × 100 000.
- Mortalité infantile = décès avant 1 an / naissances vivantes × 1 000 (environ 4 ‰ en France). Mortalité prématurée : décès avant 65 ans.
- Méthode directe : taux spécifiques du territoire × population de référence = décès attendus, puis taux standardisé.
- Méthode indirecte : taux spécifiques de la référence × population du territoire = décès attendus ; rapport standardisé de mortalité (RSM) = décès observés / décès attendus ; indice comparatif = RSM × 100.
- Prévalence = cas existants / population à un moment. Incidence = nouveaux cas pendant une période / population à risque au début de la période. En situation stable, prévalence ≈ incidence × durée moyenne de la maladie.
- France 2024 : 641 046 décès ; taux standardisé de 777,9 pour 100 000 ; tumeurs 27,1 % des décès, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 % (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026).

Exercice 2.19 – Calculer des taux de mortalité (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le pays de Lisle (communauté de communes fictive de 31 200 habitants) prépare son contrat local de santé. Vous calculez les premiers indicateurs de mortalité pour l'année 2025.

Document 1 – Données de mortalité du pays de Lisle (données fictives, 2025)

Donnée	Valeur
Population moyenne	31 200
dont 65 ans ou plus	8 112
Décès de l'année	352
dont décès de personnes de 65 ans ou plus	296
Décès par tumeurs	98
Décès par maladies cardio-neurovasculaires	81
Naissances vivantes de 2023 à 2025	860
Décès avant 1 an de 2023 à 2025	6

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut de mortalité. (1 pt)

2. Calculez le taux spécifique de mortalité des 65 ans ou plus et celui des moins de 65 ans. (2,5 pts)

3. Calculez la part de la mortalité prématurée dans l'ensemble des décès. (1,5 pt)

4. Calculez les taux de mortalité par tumeurs et par maladies cardio-neurovasculaires pour 100 000 habitants. (2 pts)

5. Calculez le taux de mortalité infantile sur trois ans ; expliquez pourquoi on regroupe trois années. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.20 – Légender les deux méthodes de standardisation (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche de révision pour votre groupe de BTS. Vous voulez un schéma qui compare la méthode directe et la méthode indirecte.

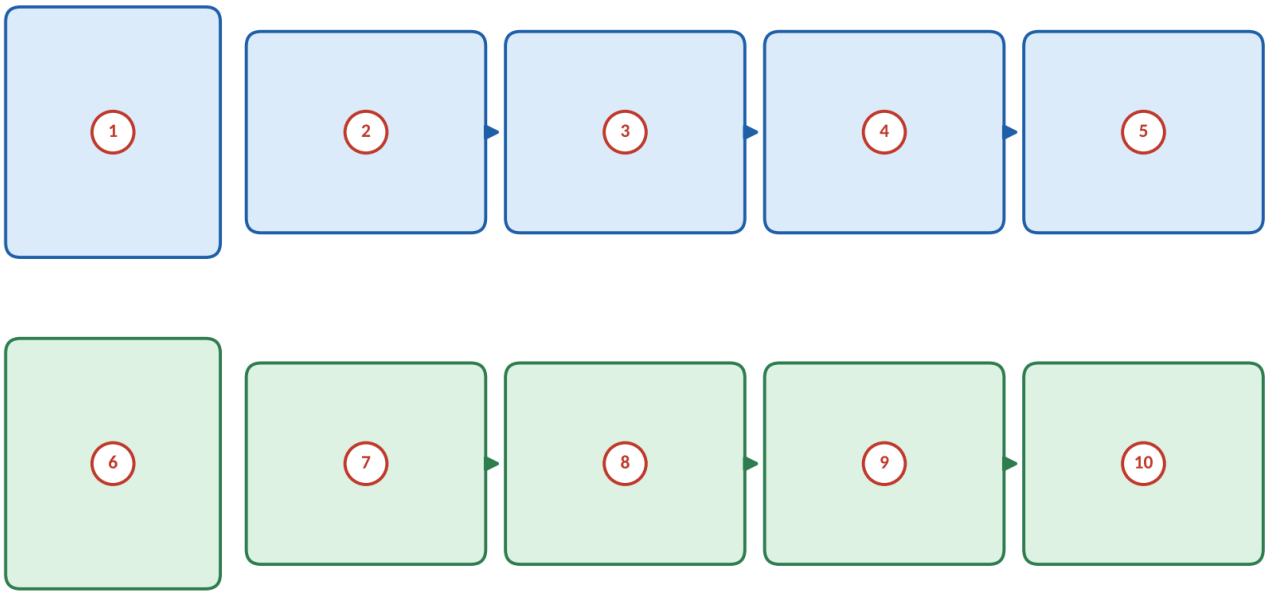


Figure 2.6 – Document 1 – Méthode directe et méthode indirecte (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)

2. Indiquez dans quel cas on préfère la méthode indirecte. (1,5 pt)

3. Expliquez ce que signifie un rapport standardisé de mortalité de 1,20. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 2.21 – Standardisation directe : deux communes (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un élu de Saint-Aubin s'inquiète : « Notre taux de mortalité est bien plus élevé que celui de Belcourt, notre population est en moins bonne santé. » Vous vérifiez son affirmation (données fictives, moyenne annuelle 2023-2025).

Document 1 – Population et décès par âge

Âge	Saint-Aubin population	Saint-Aubin décès	Belcourt population	Belcourt décès	Population de référence
0 à 44 ans	3 600	5	6 300	10	55 000
45 à 74 ans	3 000	33	2 900	38	35 000
75 ans ou plus	1 400	98	800	62	10 000
Total	8 000	136	10 000	110	100 000

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut de mortalité de chaque commune. (2 pts)

2. Calculez les taux spécifiques par âge (pour 1 000) de chaque commune. (3 pts)

3. Calculez le nombre de décès attendus dans la population de référence pour chaque commune. (3 pts)

4. Calculez le taux standardisé de chaque commune. (2 pts)

5. Répondez à l'élu en expliquant l'écart entre taux bruts et taux standardisés. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 2.22 – Méthode indirecte : un petit quartier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le quartier de la Fontaine (4 900 habitants, données fictives) compte trop peu de décès pour calculer des taux par âge fiables. L'ORS vous fournit les taux spécifiques du département et vous demande un rapport standardisé de mortalité sur trois ans (moyenne annuelle).

Document 1 – Données (fictives, moyenne annuelle 2023-2025)

Âge	Population du quartier	Taux spécifique du département (‰)
0 à 44 ans	3 100	1,2
45 à 74 ans	1 500	9,5
75 ans ou plus	300	68,0
Décès observés dans le quartier (moyenne annuelle)	47	

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la méthode directe n'est pas adaptée ici. (2 pts)

2. Calculez le nombre de décès attendus dans le quartier, par âge puis au total. (4 pts)

3. Calculez le rapport standardisé de mortalité et l'indice comparatif de mortalité. (2 pts)

4. Interprétez le résultat et indiquez le nombre de décès « en excès » chaque année. (2 pts)

5. Indiquez une limite de ce calcul. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.23 – Prévalence et incidence du diabète (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une maison de santé pluriprofessionnelle qui suit les habitants d'une commune de 18 500 habitants (données fictives). Le médecin coordinateur vous transmet les données du diabète traité.

Document 1 – Diabète traité (données fictives, année 2025)

- Personnes traitées pour un diabète au 1er janvier 2025 : 1 054.
- Personnes qui ont commencé un traitement pour un diabète en 2025 (non traitées au 1er janvier) : 87.
- Durée moyenne de vie avec un diabète de type 2 après le diagnostic, retenue pour l'exercice : 12 ans.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la prévalence et l'incidence. (2 pts)

2. Calculez la prévalence au 1er janvier 2025 et l'incidence cumulée de l'année (pour 1 000 personnes à risque). (4 pts)

3. Vérifiez la cohérence de vos résultats avec la relation prévalence ≈ incidence × durée. (2 pts)

4. Expliquez l'effet attendu, sur l'incidence et sur la prévalence, d'une action de prévention primaire et d'un meilleur dépistage. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 2.24 – Comparer deux territoires pour choisir où agir (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une délégation départementale d'agence régionale de santé (fictive) finance un programme de prévention cardio-vasculaire par la nutrition dans une seule communauté de communes. Un chargé de mission affirme : « Il faut choisir Rives-de-l'Ain : c'est là que le taux de mortalité est le plus élevé. » Vous êtes chargé d'une note contradictoire.

Document 1 – Indicateurs (données fictives, moyennes annuelles 2021-2023)

Indicateur	Rives-de-l'Ain	Plateau-Nord	Région
Taux brut de mortalité (‰)	12,4	9,1	9,8
Taux standardisé de mortalité (‰)	8,9	10,2	9,3
Taux standardisé de mortalité prématurée (‰)	2,21	2,88	2,10
Part des 75 ans ou plus (%)	15,8	8,7	10,6
Part de la population traitée pour hypertension (%)	15,2	12,9	13,4

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi le taux brut de Rives-de-l'Ain est élevé. (2 pts)
2. Calculez l'indice comparatif (base 100 = région) des taux standardisés de mortalité et de mortalité prématurée pour les deux territoires. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi la part de personnes traitées pour hypertension est plus élevée à Rives-de-l'Ain et pourquoi elle ne suffit pas à conclure. (3 pts)
4. Rédigez la note contradictoire (8 à 10 lignes) qui recommande un territoire. (5 pts)
5. Indiquez deux données complémentaires à demander à l'ORS. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 2.19

1. Taux brut de mortalité = 352 / 31 200 × 1 000 = 11,28 ‰.

2. 65 ans ou plus : 296 / 8 112 × 1 000 = 36,49 ‰. Moins de 65 ans : décès 352 − 296 = 56 ; population 31 200 − 8 112 = 23 088 ; taux 56 / 23 088 × 1 000 = 2,43 ‰.

3. Part de la mortalité prématurée = 56 / 352 × 100 = 15,9 % des décès surviennent avant 65 ans.

4. Tumeurs : 98 / 31 200 × 100 000 = 314,1 pour 100 000. Maladies cardio-neurovasculaires : 81 / 31 200 × 100 000 = 259,6 pour 100 000.

5. Mortalité infantile = 6 / 860 × 1 000 = 6,98 ‰ sur 2023-2025. Avec environ 287 naissances par an, un seul décès de plus ou de moins change beaucoup le taux annuel : on regroupe trois années pour avoir un indicateur plus stable. Le résultat est supérieur à la moyenne française (environ 4 ‰), mais il repose sur 6 décès seulement : il faut l'interpréter avec prudence.

Corrigé – Exercice 2.20

1. Légendes : 1 Méthode directe ; 2 Taux spécifiques par âge du territoire étudié ; 3 × population de référence (même structure d'âge pour tous) ; 4 = décès attendus dans la population de référence ; 5 Taux standardisé = décès attendus / population de référence ; 6 Méthode indirecte ; 7 Taux spécifiques par âge de la population de référence ; 8 × population du territoire étudié, par âge ; 9 = décès attendus dans le territoire ; 10 Rapport standardisé de mortalité = décès observés / décès attendus.

2. On préfère la méthode indirecte pour les petits territoires (quartier, petite commune), quand les décès par âge sont trop peu nombreux pour calculer des taux spécifiques fiables.

3. Un RSM de 1,20 signifie que le territoire a 20 % de décès en plus que ce qu'on attendrait s'il avait la mortalité par âge de la référence (indice comparatif de 120).

Corrigé – Exercice 2.21

1. Taux bruts : Saint-Aubin 136 / 8 000 × 1 000 = 17,00 ‰ ; Belcourt 110 / 10 000 × 1 000 = 11,00 ‰.

2. Taux spécifiques. Saint-Aubin : 5 / 3 600 × 1 000 = 1,39 ‰ ; 33 / 3 000 × 1 000 = 11,00 ‰ ; 98 / 1 400 × 1 000 = 70,00 ‰. Belcourt : 10 / 6 300 × 1 000 = 1,59 ‰ ; 38 / 2 900 × 1 000 = 13,10 ‰ ; 62 / 800 × 1 000 = 77,50 ‰.

3. Décès attendus dans la population de référence. Saint-Aubin : 55 000 × 1,39 / 1 000 + 35 000 × 11,00 / 1 000 + 10 000 × 70,00 / 1 000 = 76,4 + 385,0 + 700,0 = 1 161,4. Belcourt : 55 000 × 1,59 / 1 000 + 35 000 × 13,10 / 1 000 + 10 000 × 77,50 / 1 000 = 87,3 + 458,6 + 775,0 = 1 320,9. (Calcul fait avec les taux non arrondis.)

4. Taux standardisés : Saint-Aubin 1 161,4 / 100 000 × 1 000 = 11,61 ‰ ; Belcourt 1 320,9 / 100 000 × 1 000 = 13,21 ‰.

5. « Votre taux brut est plus élevé parce que Saint-Aubin compte beaucoup de personnes âgées : 17,5 % de 75 ans ou plus (1 400 sur 8 000) contre 8,0 % à Belcourt. À structure d'âge identique, la mortalité de Saint-Aubin (11,61 ‰) est inférieure à celle de Belcourt (13,21 ‰). Dans chaque groupe d'âge, Belcourt a d'ailleurs une mortalité plus forte. Ce n'est donc pas la population de Saint-Aubin qui est en moins bonne santé ; elle est surtout plus âgée. » On ne compare jamais deux territoires avec des taux bruts.

Corrigé – Exercice 2.22

1. Le quartier compte 47 décès par an environ, répartis en trois groupes d'âge : les taux spécifiques du quartier seraient très instables (quelques décès de plus ou de moins les changeraient beaucoup). La méthode indirecte n'utilise que le total des décès observés du quartier.

2. Décès attendus = population du quartier × taux du département / 1 000. 0 à 44 ans : 3 100 × 1,2 / 1 000 = 3,72 ; 45 à 74 ans : 1 500 × 9,5 / 1 000 = 14,25 ; 75 ans ou plus : 300 × 68,0 / 1 000 = 20,40. Total : 3,72 + 14,25 + 20,40 = 38,37 décès attendus.

3. RSM = 47 / 38,37 = 1,225. Indice comparatif de mortalité = 1,225 × 100 = 122,5.

4. Le quartier a une mortalité supérieure de 22,5 % à celle du département, à âge égal. Cela représente 47 − 38,37 = 8,6 décès en excès chaque année. C'est un argument fort pour un diagnostic approfondi et des actions de prévention dans ce quartier.

5. Limites : 47 décès restent un petit nombre, il faut calculer un intervalle de confiance ou un test avant de conclure ; le RSM ne permet de comparer le quartier qu'à sa référence, et pas deux quartiers entre eux ; il ne dit rien des causes de décès.

Corrigé – Exercice 2.23

1. La prévalence est la proportion de personnes atteintes (cas existants) dans une population à un moment donné. L'incidence est la proportion de nouveaux cas apparus pendant une période parmi les personnes à risque (non malades) au début de la période.

2. Prévalence = 1 054 / 18 500 × 100 = 5,70 %. Population à risque = 18 500 − 1 054 = 17 446. Incidence cumulée = 87 / 17 446 × 1 000 = 4,99 pour 1 000 personnes à risque en 2025.

3. Incidence × durée ≈ 5 / 1 000 × 12 = 0,060, soit environ 6,0 %, proche de la prévalence observée (5,70 %). Les résultats sont cohérents.

4. La prévention primaire (alimentation, activité physique, perte de poids chez les personnes à risque) réduit l'incidence, donc, à terme, la prévalence. Un meilleur dépistage augmente d'abord l'incidence observée et la prévalence (on découvre des diabètes ignorés) ; ce n'est pas une aggravation, mais une meilleure connaissance de la situation, qui permet de prévenir les complications.

Corrigé – Exercice 2.24

1. Rives-de-l'Ain compte beaucoup de personnes âgées (15,8 % de 75 ans ou plus contre 10,6 % dans la région) : le nombre de décès est donc mécaniquement plus élevé, ce qui augmente le taux brut.

2. Indice comparatif = taux du territoire / taux de la région × 100. Mortalité standardisée : Rives-de-l'Ain 8,9 / 9,3 × 100 = 95,7 ; Plateau-Nord 10,2 / 9,3 × 100 = 109,7. Mortalité prématurée : Rives-de-l'Ain 2,21 / 2,10 × 100 = 105,2 ; Plateau-Nord 2,88 / 2,10 × 100 = 137,1.

3. L'hypertension est plus fréquente avec l'âge : la part plus élevée à Rives-de-l'Ain reflète surtout sa population âgée (c'est une donnée brute, non standardisée). Elle mesure aussi le recours aux soins : dans un territoire où l'on consulte moins, des hypertensions ne sont pas traitées et la part peut être faible alors que le problème est réel.

4. Exemple : « Le taux brut de mortalité de Rives-de-l'Ain (12,4 ‰) est élevé parce que sa population est âgée. À âge égal, sa mortalité est inférieure de 4,3 % à la moyenne régionale (indice 95,7). À l'inverse, Plateau-Nord a une mortalité standardisée supérieure de 9,7 % à la région et surtout une mortalité prématurée supérieure de 37,1 % (2,88 ‰ contre 2,10 ‰). Cette mortalité avant 65 ans est en partie évitable par la prévention, en particulier cardio-vasculaire (alimentation, sel, activité physique, tabac). Nous recommandons donc Plateau-Nord. La part plus faible de personnes traitées pour hypertension y fait craindre un défaut de dépistage, que le programme devra aussi traiter. »

5. Données utiles : mortalité prématurée par cause (maladies cardio-neurovasculaires) en taux standardisé ; indicateurs sociaux (taux de pauvreté, part d'ouvriers) ; densité de médecins généralistes ; part de personnes traitées pour hypertension standardisée sur l'âge.

Partie 5 – Sources de données, portrait de territoire et état nutritionnel

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les principales sources de données de santé et savoir laquelle consulter pour une question donnée.
- Calculer et classer un IMC, interpréter un tour de taille, calculer des prévalences de maigreur, de surpoids et d'obésité.
- Distinguer données mesurées et données déclarées ; estimer la précision d'une prévalence (marge d'erreur).
- Construire un portrait de santé de territoire et rédiger des constats sourcés et datés.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Insee : population, âges, revenus, pauvreté (Filosofi), diplômes. Drees : état de santé, santé scolaire, espérance de vie sans incapacité. Inserm-CépiDc : causes de décès. Assurance maladie : ALD, pathologies traitées (data.ameli.fr). Santé publique France : Géodes, Esteban, Baromètre. ANSES : INCA 3, Ciqual, Oqali (avec INRAE). ORS : diagnostics locaux, Score-santé.
- IMC = poids (kg) / taille² (m^2). Maigreur < 18,5 ; normal 18,5 à 24,9 ; surpoids 25 à 29,9 ; obésité ≥ 30 (OMS).
- Tour de taille : risque accru à partir de 94 cm (homme) ou 80 cm (femme), risque élevé à partir de 102 cm ou 88 cm.
- Esteban 2015 (mesures) : 49 % des adultes de 18 à 74 ans en surpoids, dont 17 % en obésité ; 17 % des 6-17 ans en surpoids, dont 4 % en obésité (Santé publique France).
- Marge d'erreur d'une proportion (niveau de confiance 95 %) = $1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$.
- Les données déclarées sous-estiment le poids et surestiment la taille, donc sous-estiment le surpoids.

Exercice 2.25 – Légender la carte des sources de données (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous commencez votre stage dans un pôle de santé d'une petite ville. Votre tutrice vous demande d'établir la liste des sources que vous utiliserez pour le portrait de santé du territoire.

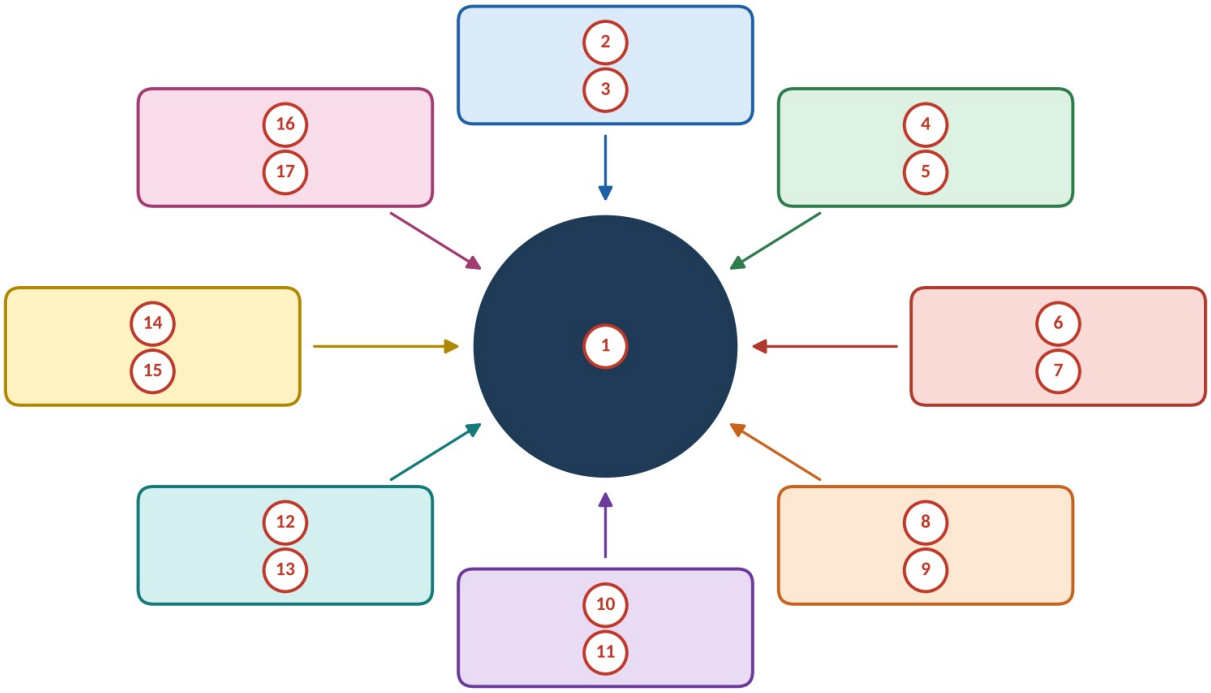


Figure 2.7 – Document 1 – Les sources d'un portrait de santé de territoire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 17 du document 1. (8,5 pts)

2. Expliquez pourquoi le recueil local (élément 16) reste indispensable même quand les données nationales existent. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 2.26 – Trouver la bonne source (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage d'un projet de santé vous pose huit questions. Pour chacune, vous devez indiquer où trouver la réponse.

Document 1 – Les questions du comité

a) Combien d'habitants de la commune vivent sous le seuil de pauvreté ?

b) Combien de personnes de la commune sont prises en charge pour un diabète ?

c) Quelles sont les causes de décès les plus fréquentes dans le département ?

d) Quelle est la teneur en fibres des lentilles vertes cuites ?

e) Quelle part des adultes français déclare pratiquer une activité physique régulière ?

f) Quelle est la consommation moyenne de légumineuses des adultes en France ?

g) Combien d'enfants de grande section de la commune sont en surpoids ?

h) Les habitants du quartier jugent-ils les fruits et légumes trop chers au marché ?

À vous de jouer – Questions

1. Associez à chaque question une source précise (organisme et enquête ou base). (8 pts)

2. Indiquez pour quelles questions une donnée locale est indispensable et comment l'obtenir. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.27 – IMC et prévalences mesurées (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'une journée de prévention organisée par une mutuelle (données fictives), 320 adultes volontaires ont été pesés et mesurés. Vous calculez d'abord quelques IMC individuels pour vérifier la saisie, puis les prévalences.

Document 1 – Six fiches tirées au hasard

Personne	Poids (kg)	Taille (m)
A	58	1,62
B	91	1,75
C	104	1,68
D	49	1,66
E	77	1,80
F	82	1,58

Document 2 – Résultats des 320 adultes

Maigreur : 9 personnes ; surpoids hors obésité : 98 personnes ; obésité : 61 personnes ; les autres ont un IMC normal.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'IMC des six personnes du document 1 et classez-les selon les seuils de l'OMS. (4,5 pts)

2. Calculez, à partir du document 2, la prévalence de la maigreur, du surpoids hors obésité, de l'obésité, du surpoids obésité comprise et de la corpulence normale. (4 pts)

3. Comparez aux données Esteban 2015 et indiquez pourquoi cette comparaison est fragile. (3,5 pts)

Ma réponse

Exercice 2.28 – Mesuré ou déclaré, adulte ou enfant (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min

Mise en situation – Mise en situation

Vous lisez trois rapports qui donnent des prévalences d'obésité différentes et un dossier de santé au travail qui contient des tours de taille. Vous devez expliquer les écarts à votre tutrice.

Document 1 – Trois chiffres

- Esteban (Santé publique France), mesures réalisées en 2015 : 17 % des adultes de 18 à 74 ans sont obèses.
- Étude OFÉO (2024), poids et taille déclarés : 18,1 % des adultes déclarent un IMC ≥ 30.
- Un journal titre : « L'obésité a augmenté de 1,1 point en 9 ans. »

Document 2 – Tours de taille relevés en santé au travail

Salarié	Sexe	Tour de taille (cm)
1	Homme	91
2	Femme	84
3	Homme	105
4	Femme	92
5	Homme	97

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la conclusion du journal est méthodologiquement fausse. (3 pts)

2. Indiquez dans quel sens les données déclarées biaisent la prévalence de l'obésité. (1,5 pt)

3. Classez les cinq salariés du document 2 selon le risque lié au tour de taille. (2,5 pts)

4. Expliquez pourquoi on n'utilise pas les seuils de l'adulte chez l'enfant et citez les références utilisées en France. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.29 – La précision d'une prévalence (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Reprenez les données de l'exercice 2.27 : 61 adultes obèses sur 320. La mutuelle veut savoir si elle peut annoncer « 19 % d'obésité chez nos adhérents ». Elle hésite aussi pour sa prochaine journée entre un échantillon de 80 personnes et un échantillon de 1 280 personnes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la prévalence de l'obésité avec deux décimales. (1 pt)
2. Calculez la marge d'erreur et l'intervalle de confiance à 95 % pour n = 320. (3 pts)
3. Calculez la marge d'erreur si la même prévalence avait été observée sur 80 personnes, puis pour une prévalence de 19 % sur 1 280 personnes. (3 pts)
4. Concluez : de combien faut-il multiplier l'effectif pour diviser la marge d'erreur par deux ? (2 pts)
5. Indiquez pourquoi, même avec un grand échantillon, ce résultat ne décrit pas l'ensemble des adhérents. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.30 – Construire le portrait de santé d'un quartier (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au centre social du quartier du Moulin (données fictives), dans une commune de 31 000 habitants. Le centre social veut déposer un dossier de financement pour une action « alimentation des familles » et vous demande le portrait de santé du quartier.

Document 1 – Données rassemblées (fictives sauf la colonne France)

Indicateur	Quartier du Moulin	Commune	France
Population	5 600	31 000	69,1 millions (Insee, 2026)
Moins de 18 ans	1 624	6 150	–
65 ans ou plus	840	7 440	22,2 % (Insee, 2026)
Familles avec enfants	588	4 250	–
dont familles monoparentales	196	722	–
Taux de pauvreté	36 %	13 %	14 à 15 % (Insee)
Enfants de CE1 examinés au bilan de santé	112	–	–
dont enfants en surpoids (obésité comprise)	19	11,2 % (département)	–

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour le quartier et la commune, la part des moins de 18 ans, la part des 65 ans ou plus et la part des familles monoparentales. (4,5 pts)
2. Calculez la prévalence du surpoids des enfants de CE1 du quartier et l'écart avec le département. (2 pts)
3. Calculez l'écart absolu et l'écart relatif du taux de pauvreté entre le quartier et la commune. (1,5 pt)
4. Rédigez quatre constats sourcés et datés. (6 pts)
5. Concluez sur le public prioritaire et sur deux déterminants à prendre en compte. (2 pts)
6. Indiquez deux limites de ce portrait. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 2.25

1. Légendes : 1 Portrait de santé du territoire ; 2 Insee ; 3 population, âge, revenus, pauvreté, diplômes ; 4 Drees ; 5 santé scolaire, état de santé, établissements ; 6 Inserm-CépiDc ; 7 causes médicales de décès ; 8 Assurance maladie (SNDS) ; 9 remboursements, maladies traitées ; 10 Santé publique France ; 11 Géodes, enquêtes Esteban, Baromètre ; 12 ANSES ; 13 INCA 3, table Ciqual, Oqali ; 14 Observatoire régional de la santé ; 15 tableaux de bord, diagnostics locaux ; 16 Recueil local ; 17 questionnaires, entretiens, observation.

2. Les données nationales et départementales ne décrivent pas un quartier précis ni un public précis ; elles ne disent rien des besoins ressentis et exprimés, des habitudes, des contraintes ni des ressources locales. Le recueil local (questionnaire, entretiens, observation) apporte ces informations et associe les habitants au diagnostic.

Corrigé – Exercice 2.26

1. a) Insee, dispositif Filosofi (statistiques locales). b) Assurance maladie, data.ameli.fr (pathologies traitées, ALD), ou ORS. c) Inserm-CépiDc, ou indicateurs de l'ORS et Géodes de Santé publique France. d) ANSES, table Ciqual 2025. e) Santé publique France, Baromètre de Santé publique France (40,2 % des adultes déclarent une pratique régulière en 2024). f) ANSES, enquête INCA 3 (2014-2015). g) Bilans de santé scolaire de l'Éducation nationale (service de santé scolaire, données agrégées). h) Recueil local : questionnaire ou entretiens auprès des habitants, observation du marché.

2. Une donnée locale est indispensable pour les questions a, b, g et h. Les questions a et b ont une réponse publiée à l'échelle communale. La question g demande les bilans de santé scolaire, sur demande au médecin ou à l'infirmière de l'Éducation nationale. La question h ne peut être renseignée que par un recueil fait par le stagiaire.

Corrigé – Exercice 2.27

1. IMC = poids / taille^2. A : 58 / 1,62^2 = 22,1, corpulence normale. B : 91 / 1,75^2 = 29,7, surpoids. C : 104 / 1,68^2 = 36,8, obésité de classe II (35 à 39,9). D : 49 / 1,66^2 = 17,8, maigreur. E : 77 / 1,80^2 = 23,8, corpulence normale. F : 82 / 1,58^2 = 32,8, obésité de classe I (30 à 34,9).

2. Corpulence normale : 320 − 9 − 98 − 61 = 152 personnes. Maigreur : 9 / 320 × 100 = 2,8 % ; surpoids hors obésité : 98 / 320 × 100 = 30,6 % ; obésité : 61 / 320 × 100 = 19,1 % ; surpoids obésité comprise : (98 + 61) / 320 × 100 = 159 / 320 × 100 = 49,7 % ; normale : 152 / 320 × 100 = 47,5 %.

3. Les valeurs sont proches d'Esteban 2015 (49 % de surpoids, dont 17 % d'obésité, chez les 18-74 ans). La comparaison est fragile : les participants sont des volontaires (biais de sélection, les personnes préoccupées par leur poids viennent peut-être plus), les âges ne sont pas forcément les mêmes (pas de standardisation), l'effectif est petit (marge d'erreur d'environ 4 points, voir exercice 2.29) et les données nationales datent de 2015.

Corrigé – Exercice 2.28

1. Le journal compare 17 % (mesures, 2015) et 18,1 % (déclarations, 2024). Les méthodes sont différentes : les données déclarées sous-estiment l'obésité. L'écart réel est donc probablement plus grand que 1,1 point, mais on ne peut pas le calculer ainsi. On ne compare que des données recueillies avec la même méthode.

2. Les personnes sous-estiment leur poids et surestiment leur taille : l'IMC déclaré est plus faible, la prévalence de l'obésité est sous-estimée.

3. Salarié 1 (homme, 91 cm) : pas de risque accru (moins de 94 cm). Salariée 2 (femme, 84 cm) : risque accru (80 à 87 cm). Salarié 3 (homme, 105 cm) : risque élevé (102 cm ou plus). Salariée 4 (femme, 92 cm) : risque élevé (88 cm ou plus). Salarié 5 (homme, 97 cm) : risque accru (94 à 101 cm).

4. Chez l'enfant, la corpulence varie normalement avec l'âge et le sexe (rebond d'adiposité vers 6 ans) : un seuil fixe n'a pas de sens. On utilise les courbes de référence françaises de corpulence du carnet de santé (2018) et les seuils internationaux IOTF-25 (surpoids) et IOTF-30 (obésité).

Corrigé – Exercice 2.29

1. p = 61 / 320 = 0,1906, soit 19,06 %.

2. Marge = 1,96 × √(0,1906 × 0,8094 / 320) = 1,96 × √0,000482 = 1,96 × 0,02195 = 0,043, soit 4,3 points. Intervalle de confiance à 95 % : 19,06 − 4,3 = 14,8 % à 19,06 + 4,3 = 23,4 %.

3. Pour n = 80 : 1,96 × √(0,1906 × 0,8094 / 80) = 0,086, soit 8,6 points (intervalle de 10,5 % à 27,7 %). Pour p = 19 % et n = 1 280 : 1,96 × √(0,19 × 0,81 / 1 280) = 0,021, soit 2,1 points (16,9 % à 21,1 %).

4. Passer de 320 à 1 280 personnes (effectif multiplié par 4) divise la marge d'erreur par 2 (4,3 points à 2,1 points). La marge

varie comme l'inverse de la racine carrée de l'effectif.

5. L'intervalle de confiance ne corrige que le hasard de l'échantillonnage. Il ne corrige pas les biais : les volontaires d'une journée de prévention ne sont pas représentatifs des adhérents (âge, sexe, intérêt pour la santé). La mutuelle peut annoncer « environ 19 % d'obésité parmi les 320 participants », pas « chez nos adhérents ».

Corrigé – Exercice 2.30

1. Quartier : moins de 18 ans 1 624 / 5 600 × 100 = 29,0 % ; 65 ans ou plus 840 / 5 600 × 100 = 15,0 % ; familles monoparentales 196 / 588 × 100 = 33,3 %. Commune : moins de 18 ans 6 150 / 31 000 × 100 = 19,8 % ; 65 ans ou plus 7 440 / 31 000 × 100 = 24,0 % ; familles monoparentales 722 / 4 250 × 100 = 17,0 %.

2. Surpoids des enfants de CE1 du quartier : 19 / 112 × 100 = 17,0 %, contre 11,2 % dans le département, soit 5,8 points de plus.

3. Pauvreté : écart absolu 36 − 13 = 23 points ; écart relatif 36 / 13 = 2,8.

4. Exemples : « Le quartier du Moulin est jeune : 29,0 % de ses 5 600 habitants ont moins de 18 ans, contre 19,8 % dans la commune (Insee, données fictives de l'exercice). » « Un tiers des familles avec enfants (33,3 %) sont monoparentales, deux fois plus que dans la commune (17,0 %). » « Le taux de pauvreté atteint 36 %, soit 2,8 fois celui de la commune (13 %) et plus du double de la moyenne française (14 à 15 %, Insee). » « 17,0 % des enfants de CE1 examinés en 2025-2026 sont en surpoids, contre 11,2 % dans le département (bilans de santé scolaire, n = 112). »

5. Public prioritaire : les familles avec enfants, en particulier les familles monoparentales. Déterminants à prendre en compte : économiques (pauvreté, budget alimentaire) et organisationnels (temps disponible des parents seuls), ainsi que l'environnement alimentaire du quartier.

6. Limites : le surpoids des enfants repose sur 112 enfants (marge d'erreur d'environ 7 points) ; les données sociales ne sont pas toutes de la même année ; le portrait ne dit rien des besoins ressentis par les familles, qu'il faudra recueillir par questionnaire ou entretiens.

Partie 6 – Transitions et fardeau des maladies chroniques

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire les quatre phases de la transition démographique et situer la France.
- Expliquer la transition épidémiologique (Omran, 1971) et la transition nutritionnelle (Popkin, 1993) ; définir le double fardeau de la malnutrition.
- Calculer des années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) et un nombre de cas attribuables.
- Argumenter, avec des données datées, la priorité donnée à la nutrition dans les politiques de santé.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Transition démographique : phase 1 natalité et mortalité élevées ; phase 2 baisse de la mortalité ; phase 3 baisse de la natalité ; phase 4 natalité et mortalité basses, vieillissement.
- Transition épidémiologique (Omran, 1971) : les maladies infectieuses et les carences reculent, les maladies chroniques non transmissibles dominent (environ 74 % des décès dans le monde, OMS, 2023).
- Transition nutritionnelle (Popkin, 1993) : cinq stades, de la cueillette au changement de comportement ; hausse des produits animaux, sucres, graisses et aliments transformés, baisse de l'activité physique.
- AVCI = années de vie perdues (AVP) + années vécues avec incapacité (AVI). AVP = décès × années perdues par décès. AVI = cas × poids d'incapacité × durée.
- Global Burden of Disease 2017 (Lancet, 2019) : les risques alimentaires sont responsables d'environ 11 millions de décès et 255 millions d'AVCI dans le monde ; premier facteur : l'excès de sodium.
- Cancers en France : environ 433 000 nouveaux cas en 2023 (INCa) ; 41 % attribuables à des facteurs modifiables, dont alcool 8 %, alimentation 5,4 %, surpoids et obésité 5,4 %, activité physique insuffisante 0,9 % (CIRC, 2018, estimations pour 2015).

Exercice 2.31 – Légender la transition démographique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez une séance d'information pour des bénévoles d'une association d'aide alimentaire qui accueille des familles venues de pays différents. Vous voulez expliquer pourquoi les problèmes de santé ne sont pas les mêmes selon les pays.

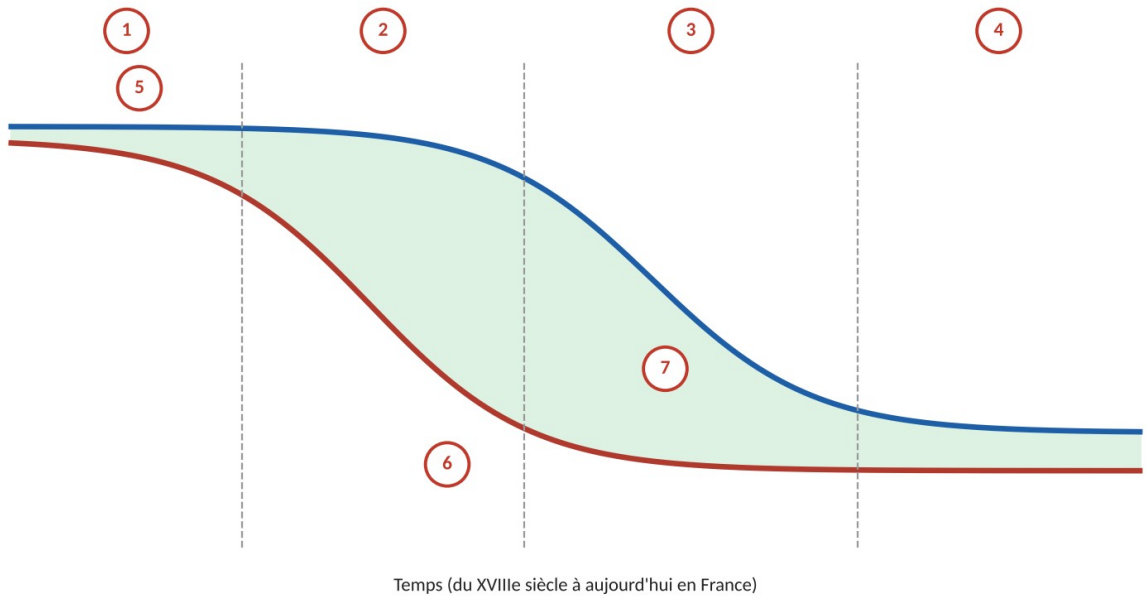


Figure 2.8 – Document 1 – Le modèle de la transition démographique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)

2. Expliquez les causes de la baisse de la mortalité (phase 2) puis de la natalité (phase 3). (3 pts)

3. Situez la France et justifiez avec deux données récentes de l'Insee. (2 pts)

4. Indiquez la conséquence de la phase 4 pour la politique nutritionnelle. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 2.32 – Reconnaître les stades de la transition nutritionnelle (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un panneau d'exposition sur l'histoire de l'alimentation, vous devez associer des descriptions aux stades du modèle de Popkin.

Document 1 – Cinq descriptions

a) Les rations quotidiennes dépendent des récoltes ; les disettes sont fréquentes et les enfants ont des retards de croissance.

b) La population consomme beaucoup de plats préparés, de boissons sucrées et de viande ; l'obésité et le diabète progressent.

c) L'alimentation est variée, riche en fibres, issue de la chasse et de la cueillette ; les personnes sont actives et minces.

d) Les politiques publiques encouragent les légumineuses, les céréales complètes et l'activité physique ; la part des produits végétaux remonte.

e) La disponibilité en fruits, légumes et protéines animales augmente ; les carences reculent et la taille moyenne augmente.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque description à un stade (1 à 5) du modèle de Popkin, dans l'ordre chronologique. (5 pts)

2. Définissez la transition nutritionnelle et citez son auteur et l'année. (2 pts)

3. Indiquez à quel stade correspondent les objectifs du PNNS. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 2.33 – Le double fardeau de la malnutrition (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Une association de santé communautaire d'un territoire ultramarin (données fictives) a interrogé et examiné 400 ménages avec au moins un adulte et un enfant de moins de 5 ans.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Ménages avec au moins un adulte obèse : 148.
- Ménages avec au moins un enfant anémié (carence en fer) : 64.
- Ménages qui cumulent les deux : 31.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le double fardeau de la malnutrition et expliquez le sens du mot malnutrition. (2 pts)

2. Calculez la part des ménages avec un adulte obèse, avec un enfant anémié et avec les deux. (3 pts)

3. Calculez le nombre de ménages qui cumuleraient les deux si les deux problèmes étaient indépendants ; comparez au nombre observé. (3 pts)

4. Expliquez comment une même alimentation peut provoquer à la fois l'obésité de l'adulte et une carence chez l'enfant. (2 pts)

5. Proposez une action qui répond aux deux problèmes à la fois. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.34 – Calculer des AVCI (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un ORS fictif vous demande d'estimer le fardeau de l'hypertension artérielle dans un territoire de 85 000 habitants, pour une année, afin de le comparer à celui d'autres problèmes de santé.

Document 1 – Données (fictives, une année)

- Décès attribués à l'hypertension et à ses complications : 20, survenus en moyenne 12 ans avant l'espérance de vie.
- Personnes hypertendues sans complication : 5 200, poids d'incapacité 0,03.
- Personnes avec une complication (insuffisance cardiaque, séquelles d'AVC) : 640, poids d'incapacité 0,15.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez une AVCI et donnez sa formule. (2 pts)

2. Calculez les années de vie perdues, les années vécues avec incapacité (pour chaque groupe) et le total des AVCI. (5 pts)

3. Calculez la part de l'incapacité dans le fardeau et le nombre d'AVCI pour 100 000 habitants. (2 pts)

4. Expliquez l'intérêt des AVCI par rapport à la seule mortalité et indiquez ce que cela change pour un programme nutritionnel. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.35 – Cancers attribuables à des facteurs nutritionnels (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un argumentaire pour la ligue contre le cancer de votre département, qui veut développer des ateliers sur l'alimentation et l'activité physique. On vous demande des ordres de grandeur nationaux.

Document 1 – Données

- Nouveaux cas de cancer en France en 2023 : environ 433 000 (INCa).
- Part des cancers attribuables à des facteurs modifiables (CIRC, 2018, estimations pour les cancers de 2015) : 41 % au total, dont tabac 19,8 %, alcool 8 %, alimentation 5,4 %, surpoids et obésité 5,4 %, activité physique insuffisante 0,9 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre approximatif de cancers attribuables à l'alcool, à l'alimentation, au surpoids et à l'obésité, et à l'activité physique insuffisante, en appliquant ces fractions aux cas de 2023. (4 pts)

2. Calculez la part et le nombre de cancers liés aux trois facteurs nutritionnels au sens strict (alimentation, surpoids et obésité, activité physique), puis avec l'alcool. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi ces résultats sont des ordres de grandeur et pas des valeurs exactes. (2 pts)

4. Rédigez la phrase d'accroche de l'argumentaire, avec ses sources. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.36 – Convaincre des élus de la priorité nutritionnelle (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service de santé publique d'une métropole. Lors de la préparation du budget, un élu déclare : « La nutrition, c'est du confort. Nos priorités sont les urgences et les hôpitaux. » Le directeur vous demande une note de 15 lignes pour la commission santé.

Document 1 – Données disponibles

- Maladies chroniques : environ 74 % des décès dans le monde (OMS, 2023).
- Risques alimentaires : environ 11 millions de décès et 255 millions d'AVCI dans le monde en 2017, davantage que le tabac ; premier facteur : l'excès de sodium (GBD 2017, Lancet, 2019).
- Maladies cardio-neurovasculaires : deuxième cause de décès en France (21,2 % des décès en 2024, Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026).
- Diabète : plus de 3,8 millions de personnes traitées en France en 2023, soit 5,6 % de la population (Santé publique France, 2024).
- Surpoids : 49 % des adultes, dont 17 % d'obésité (Esteban, mesures 2015) ; obésité déclarée de 24,7 % chez les adultes en difficulté économique contre 18,1 % pour l'ensemble (OFÉO, 2024).

À vous de jouer – Questions

1. Relevez dans le document 1 trois arguments qui montrent que la nutrition n'est pas du confort. (3 pts)

2. Expliquez le lien entre la nutrition et la pression sur les hôpitaux. (3 pts)

3. Ajoutez un argument d'équité à partir des données OFÉO ; calculez l'écart absolu et relatif. (3 pts)

4. Rédigez la note (15 lignes) avec une proposition concrète pour la métropole. (7 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 2.31

1. Légendes : 1 Phase 1 : natalité et mortalité élevées ; 2 Phase 2 : la mortalité baisse ; 3 Phase 3 : la natalité baisse ; 4 Phase 4 : natalité et mortalité basses, vieillissement ; 5 Taux de natalité ; 6 Taux de mortalité ; 7 Accroissement naturel fort.

2. Phase 2 : la mortalité baisse grâce à une alimentation plus régulière (fin des famines), à l'hygiène, à l'eau potable, puis à la vaccination et à la médecine. Phase 3 : la natalité baisse avec la scolarisation, l'urbanisation, le travail des femmes, la contraception et la baisse de la mortalité infantile (il n'est plus nécessaire d'avoir beaucoup d'enfants).

3. La France est en phase 4. En 2025, l'indicateur conjoncturel de fécondité est de 1,56 enfant par femme et le solde naturel est négatif pour la première fois depuis 1945 (environ − 6 000) ; 22,2 % des habitants ont 65 ans ou plus au 1er janvier 2026 (Insee, 2026).

4. Le vieillissement augmente le nombre de personnes à risque de dénutrition et de maladies chroniques : la politique nutritionnelle doit prévenir la dénutrition et la perte d'autonomie, en plus des maladies chroniques.

Corrigé – Exercice 2.32

1. Ordre chronologique : c) stade 1, cueillette ; a) stade 2, famines ; e) stade 3, recul des famines ; b) stade 4, maladies chroniques liées à l'alimentation ; d) stade 5, changement de comportement.

2. La transition nutritionnelle (Barry Popkin, 1993) est l'évolution des régimes alimentaires qui accompagne le développement économique et l'urbanisation : moins de céréales peu raffinées, de légumineuses et de légumes ; plus de produits animaux, de sucres ajoutés, de graisses et d'aliments transformés ; moins d'activité physique. Elle s'accompagne d'une hausse du surpoids, de l'obésité et des maladies chroniques.

3. Le PNNS vise le stade 5, celui du changement de comportement : plus de végétal, de fibres et d'activité physique, grâce aux politiques publiques.

Corrigé – Exercice 2.33

1. Le double fardeau de la malnutrition est la coexistence, dans une même population, un même foyer ou chez une même personne, de la dénutrition ou des carences et du surpoids ou de l'obésité. La malnutrition désigne tous les déséquilibres nutritionnels, par défaut ou par excès, et pas seulement la dénutrition.

2. Adulte obèse : 148 / 400 × 100 = 37,0 %. Enfant anémié : 64 / 400 × 100 = 16,0 %. Les deux : 31 / 400 × 100 = 7,75 %.

3. Si les deux problèmes étaient indépendants : 400 × 0,37 × 0,16 = 148 × 64 / 400 = 23,7 ménages. On en observe 31, soit plus que prévu : les deux problèmes ont des causes communes dans ces ménages.

4. Une alimentation dense en énergie mais pauvre en micronutriments (produits raffinés, boissons sucrées, peu de légumes, de légumineuses et de viande ou de poisson) apporte trop de calories à l'adulte et trop peu de fer à l'enfant. La pauvreté et l'offre alimentaire en sont souvent la cause commune.

5. Exemple : des ateliers cuisine pour les familles autour des légumineuses et des produits locaux riches en fer, associés à une source de vitamine C, avec des recettes peu coûteuses ; en lien avec la PMI pour le dépistage de l'anémie.

Corrigé – Exercice 2.34

1. Une AVCI (année de vie corrigée de l'incapacité, DALY en anglais) représente une année de vie en bonne santé perdue. AVCI = années de vie perdues par décès prématuré (AVP) + années vécues avec une incapacité (AVI).

2. AVP = 20 × 12 = 240. AVI sans complication = 5 200 × 0,03 × 1 = 156. AVI avec complication = 640 × 0,15 × 1 = 96. Total AVCI = 240 + 156 + 96 = 492.

3. Part de l'incapacité = (156 + 96) / 492 × 100 = 51,2 %. AVCI pour 100 000 habitants = 492 / 85 000 × 100 000 = 578,8.

4. Plus de la moitié du fardeau vient de l'incapacité et non des décès : un indicateur de mortalité seul sous-estimerait le problème. Pour un programme nutritionnel, cela justifie d'agir sur la prévention des complications (réduction du sel, alimentation de type DASH, activité physique, perte de poids) chez les personnes déjà hypertendues, et pas seulement sur la prévention des décès.

Corrigé – Exercice 2.35

1. Nombre de cas = 433 000 × fraction. Alcool : 433 000 × 0,08 = 34 640. Alimentation : 433 000 × 0,054 = 23 382. Surpoids et obésité : 433 000 × 0,054 = 23 382. Activité physique insuffisante : 433 000 × 0,009 = 3 897.

2. Facteurs nutritionnels au sens strict : 5,4 + 5,4 + 0,9 = 11,7 %, soit 433 000 × 0,117 = 50 661 cas environ. Avec l'alcool : 11,7 + 8 = 19,7 %, soit 433 000 × 0,197 = 85 301 cas environ, autant que le tabac (19,8 %).

3. Les fractions ont été estimées pour les cancers de 2015 ; on les applique aux cas de 2023 en supposant qu'elles n'ont pas

changé. Ce sont des estimations fondées sur des risques relatifs issus d'études et sur des prévalences d'exposition : on arrondit et on parle d'ordre de grandeur (« environ 50 000 cas par an »).

4. Exemple : « En France, environ un cancer sur cinq (19,7 %) est lié à l'alcool, à l'alimentation, au surpoids ou au manque d'activité physique, soit de l'ordre de 85 000 nouveaux cas par an (CIRC, 2018 ; INCa, 2023) : agir sur la nutrition, c'est prévenir autant de cancers qu'en luttant contre le tabac. »

Corrigé – Exercice 2.36

1. Arguments : les maladies chroniques causent environ 74 % des décès dans le monde (OMS, 2023) ; les risques alimentaires tuent davantage que le tabac (11 millions de décès en 2017, GBD) ; les maladies cardio-neurovasculaires, liées au sel, aux graisses et au surpoids, sont la deuxième cause de décès en France (21,2 % en 2024).

2. Les maladies liées à la nutrition (diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers, obésité) sont des maladies chroniques qui entraînent des hospitalisations répétées, des passages aux urgences (AVC, infarctus, plaies du pied diabétique) et des traitements longs. La dénutrition des personnes âgées allonge les séjours et augmente les complications. Prévenir ces maladies réduit la demande hospitalière à moyen terme.

3. Écart absolu : 24,7 − 18,1 = 6,6 points. Écart relatif : 24,7 / 18,1 = 1,36. L'obésité déclarée est 1,36 fois plus fréquente chez les adultes en difficulté économique (OFÉO, 2024) : la nutrition est aussi une question de justice sociale.

4. Exemple de note : « La nutrition n'est pas un confort mais un déterminant majeur de la santé. Les maladies chroniques causent environ 74 % des décès dans le monde (OMS, 2023), et les risques alimentaires sont responsables de 11 millions de décès par an, plus que le tabac (GBD 2017, Lancet, 2019). En France, les maladies cardio-neurovasculaires représentent 21,2 % des décès (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026) et plus de 3,8 millions de personnes sont traitées pour un diabète (Santé publique France, données 2023). Ces maladies remplissent les urgences et les services hospitaliers : les prévenir, c'est réduire à terme la pression sur l'hôpital. Elles frappent davantage les plus modestes : l'obésité déclarée atteint 24,7 % chez les adultes en difficulté économique contre 18,1 % pour l'ensemble (OFÉO, 2024). Nous proposons que la métropole s'engage sur trois mesures : réduire le sel dans la restauration scolaire et les EHPAD municipaux, financer des ateliers cuisine dans les quartiers prioritaires, et intégrer la santé dans le projet alimentaire territorial. Le coût est faible au regard des dépenses évitées. »

Partie 7 – Mesurer une association, raisonner sur la causalité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire un tableau de contingence 2 × 2 à partir de données d'enquête.
- Calculer et interpréter un risque relatif, une différence de risques, un odds ratio et des fractions attribuables.
- Reconnaître un facteur de confusion et le contrôler par la stratification.
- Distinguer les types d'études (transversale, cas-témoins, cohorte, essai) et discuter la causalité.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- R1 = a / (a + b) (exposés) ; R0 = c / (c + d) (non-exposés) ; RR = R1 / R0 ; DR = R1 − R0 ; OR = (a × d) / (b × c).
- RR = 1 : pas d'association ; RR > 1 : facteur de risque ; RR < 1 : facteur protecteur. L'OR est proche du RR quand la maladie est rare.
- Fraction attribuable chez les exposés = (RR − 1) / RR. Fraction attribuable dans la population = pe × (RR − 1) / [1 + pe × (RR − 1)], où pe est la part d'exposés.
- Facteur de confusion : lié à la fois à l'exposition et à l'effet ; il peut créer ou masquer une association. On le contrôle par la stratification ou l'ajustement.
- Arguments de causalité (Bradford Hill, 1965) : force de l'association, constance entre études, temporalité (la cause précède l'effet), relation dose-effet, plausibilité biologique, cohérence, preuve expérimentale.

Exercice 2.37 – Légender le tableau de contingence (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant de traiter les données d'une enquête de stage, vous révisez la construction d'un tableau de contingence et les formules associées.

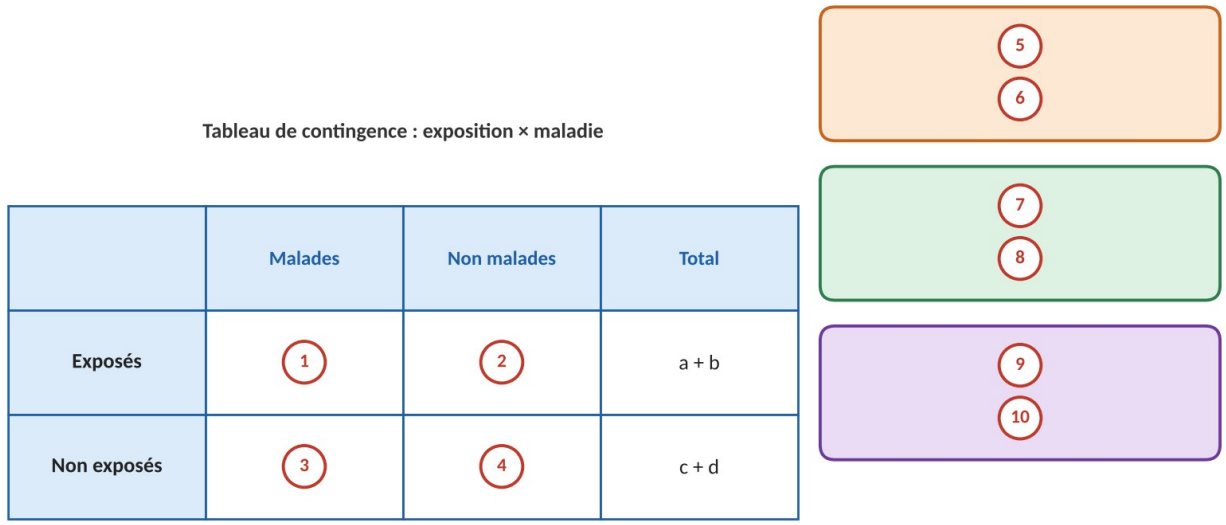


Figure 2.9 – Document 1 – Tableau de contingence et mesures d'association (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)

2. Indiquez ce que l'on place en lignes et en colonnes, et ce que représentent a + b et c + d. (1,5 pt)

3. Indiquez la mesure à utiliser dans une étude cas-témoins et expliquez pourquoi. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 2.38 – Petit-déjeuner et surpoids au collège (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'infirmière d'un collège (données fictives) a croisé, pour 600 élèves de 4e et de 3e, le fait de ne pas prendre de petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 et le surpoids mesuré au bilan de santé.

Document 1 – Résultats de l'enquête (données fictives, 2026)

- 140 élèves ne prennent pas de petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 ; 38 d'entre eux sont en surpoids.
- 460 élèves prennent un petit-déjeuner ; 69 d'entre eux sont en surpoids.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau de contingence. (2 pts)

2. Calculez R1, R0, le risque relatif et la différence de risques. (4 pts)

3. Calculez l'odds ratio et expliquez pourquoi il est supérieur au risque relatif. (2 pts)

4. Calculez la fraction attribuable chez les exposés et dans la population, puis le nombre de cas concernés. (4 pts)

5. Indiquez pourquoi ce résultat ne prouve pas que sauter le petit-déjeuner fait grossir. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.39 – Sel et hypertension : fractions attribuables (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de santé au travail (données fictives) suit 2 400 salariés hypertendus. Les études disponibles donnent, pour une consommation de sel supérieure à 8 g par jour, un risque relatif d'hypertension de 1,4 ; dans cette population, 62 % des salariés dépassent ce seuil.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la fraction attribuable chez les exposés ; interprétez. (2 pts)

2. Calculez la fraction attribuable dans la population ; interprétez. (3 pts)

3. Calculez le nombre d'hypertensions, parmi les 2 400, qui seraient évitées si personne ne dépassait 8 g de sel par jour. (2 pts)

4. Indiquez la condition indispensable pour que ce calcul ait un sens et une action possible du service. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.40 – Démasquer un facteur de confusion (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association qui accompagne des personnes en hébergement temporaire (données fictives) a interrogé 600 adultes. Elle conclut : « Ne pas avoir de cuisine fait sauter des repas : il faut équiper tous les logements. » Vous vérifiez cette conclusion.

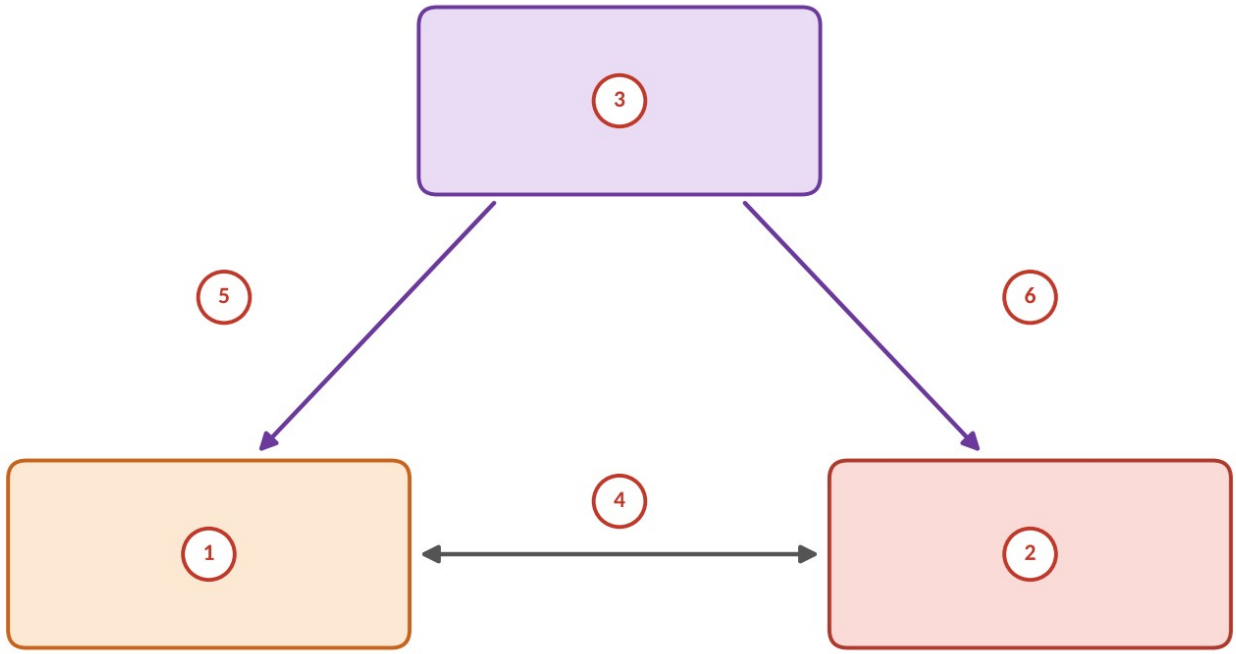


Figure 2.10 – Document 1 – Le facteur de confusion (schéma à légender)

Document 2 – Sauter au moins un repas par jour selon l'équipement et le revenu (données fictives)

Revenu	Équipement	Effectif	Sautent au moins un repas par jour
Faible	Sans cuisine	150	75
Faible	Avec cuisine	100	42
Non faible	Sans cuisine	30	9
Non faible	Avec cuisine	320	80
Ensemble	Sans cuisine	180	84
Ensemble	Avec cuisine	420	122

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Calculez le risque relatif brut (ensemble). (2 pts)
3. Calculez le risque relatif dans chaque strate de revenu. (3 pts)
4. Calculez la part de personnes sans cuisine dans chaque strate de revenu. (1 pt)
5. Concluez : le revenu est-il un facteur de confusion ? Que devient l'effet propre de la cuisine ? (3 pts)
6. Reformulez la conclusion de l'association. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.41 – Types d'études et niveau de preuve (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la partie « données probantes » de votre dossier, vous classez quatre études sur les boissons sucrées.

Document 1 – Quatre études (descriptions simplifiées)

a) 3 000 adolescents interrogés en une fois sur leur consommation de sodas et pesés le même jour.

b) 200 enfants ayant des caries précoces et 400 enfants sans caries, du même âge, interrogés sur leur consommation passée de jus et de sodas.

c) 15 000 adultes sans diabète suivis pendant 10 ans ; on compare l'apparition du diabète selon la consommation de boissons sucrées déclarée au départ.

d) 640 enfants tirés au sort : la moitié reçoit chaque jour une boisson sans sucre, l'autre moitié une boisson sucrée, pendant 18 mois ; on compare la prise de poids.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type de chaque étude et la mesure d'association adaptée. (4 pts)

2. Classez les études selon leur niveau de preuve ; justifiez. (2 pts)

3. Citez trois arguments de Bradford Hill et illustrez chacun avec ces études. (3 pts)

4. Indiquez pourquoi l'étude d n'est pas possible pour tous les sujets de nutrition. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 2.42 – Lecture critique d'un article de presse (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un participant d'un atelier vous montre un article et vous demande s'il doit manger du chocolat tous les jours pour maigrir. Vous devez lui répondre simplement, puis rédiger une analyse pour votre tutrice.

Document 1 – Extrait de l'article (fictif)

« Le chocolat fait maigrir ! Une enquête menée auprès de 1 000 internautes volontaires montre que ceux qui mangent du chocolat au moins 5 fois par semaine ont un IMC moyen plus bas (24,1 contre 25,3) que les autres. Les chercheurs, financés par un fabricant de confiserie, recommandent d'en manger chaque jour. »

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Identifiez le type d'étude et ce qu'elle peut montrer. (2 pts)
2. **2.** Relevez cinq limites de cette étude ou de l'article (recrutement, mesure, confusion, causalité inverse, financement). (5 pts)
3. **3.** Proposez deux facteurs de confusion possibles. (2 pts)
4. **4.** Rédigez la réponse au participant en trois phrases, sans le juger. (3 pts)
5. **5.** Indiquez le type d'étude qui permettrait de répondre vraiment à la question. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 2.37

1. Légendes : 1 a ; 2 b ; 3 c ; 4 d ; 5 Risque relatif ; 6 RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] ; 7 Odds ratio ; 8 OR = (a × d) / (b × c) ; 9 Fraction attribuable chez les exposés ; 10 FA = (RR − 1) / RR.

2. En lignes : l'exposition (exposés, non-exposés) ; en colonnes : la maladie (malades, non malades). a + b est le nombre total d'exposés, c + d le nombre total de non-exposés.

3. Dans une étude cas-témoins, on choisit des malades (cas) et des non-malades (témoins) : on fixe le nombre de malades, on ne peut donc pas calculer un risque de maladie. On calcule l'odds ratio, qui est proche du risque relatif quand la maladie est rare.

Corrigé – Exercice 2.38

1. Tableau : exposés (sans petit-déjeuner) : a = 38 en surpoids, b = 140 − 38 = 102 sans surpoids, total 140. Non-exposés : c = 69 en surpoids, d = 460 − 69 = 391 sans surpoids, total 460. Total : 107 en surpoids, 493 sans surpoids, 600 élèves.

2. R1 = 38 / 140 = 0,271 (27,1 %). R0 = 69 / 460 = 0,150 (15,0 %). RR = 0,271 / 0,150 = 1,81. DR = 27,1 − 15,0 = 12,1 points. Le surpoids est 1,81 fois plus fréquent chez les élèves qui ne prennent pas de petit-déjeuner.

3. OR = (38 × 391) / (102 × 69) = 14 858 / 7 038 = 2,11. Il est supérieur au RR parce que le surpoids n'est pas rare ici (plus de 15 % des élèves) : l'OR s'éloigne du RR quand la maladie est fréquente.

4. Fraction attribuable chez les exposés = (1,81 − 1) / 1,81 = 0,447, soit 44,7 %. Part d'exposés pe = 140 / 600 = 0,233. Fraction attribuable dans la population = 0,233 × 0,81 / (1 + 0,233 × 0,81) = 0,159, soit 15,9 %. Nombre de cas : 107 × 0,159 = 17 élèves en surpoids environ, si la relation était causale.

5. C'est une enquête transversale : on ne sait pas qui vient en premier (des élèves en surpoids peuvent sauter le petit-déjeuner pour maigrir : causalité inverse). D'autres facteurs peuvent expliquer l'association : milieu social, sommeil, écrans (confusion).

Corrigé – Exercice 2.39

1. FAE = (1,4 − 1) / 1,4 = 0,286, soit 28,6 % : parmi les salariés hypertendus qui consomment plus de 8 g de sel par jour, environ 29 % de leurs hypertensions seraient dues à ce sel.

2. FAP = 0,62 × 0,4 / (1 + 0,62 × 0,4) = 0,248 / 1,248 = 0,199, soit 19,9 % : environ une hypertension sur cinq de toute la population suivie est attribuable à la consommation élevée de sel.

3. 2 400 × 0,199 = 477 hypertensions environ.

4. La relation doit être causale (c'est le cas pour le sel, d'après de nombreuses études et des essais) et le risque relatif doit venir de populations comparables. Action : réduire le sel dans le restaurant d'entreprise (pain, plats, salière), afficher la teneur en sel, proposer des ateliers « cuisiner sans trop saler ».

Corrigé – Exercice 2.40

1. Légendes : 1 Exposition : ne pas avoir de cuisine ; 2 Effet : sauter des repas ; 3 Facteur de confusion : faible revenu ; 4 Association observée ; 5 lié à l'exposition ; 6 lié à l'effet.

2. RR brut : R1 = 84 / 180 = 46,7 % ; R0 = 122 / 420 = 29,0 % ; RR = 0,467 / 0,290 = 1,61.

3. Revenu faible : R1 = 75 / 150 = 50,0 % ; R0 = 42 / 100 = 42,0 % ; RR = 1,19. Revenu non faible : R1 = 9 / 30 = 30,0 % ; R0 = 80 / 320 = 25,0 % ; RR = 1,20.

4. Part de personnes sans cuisine : revenu faible 150 / 250 × 100 = 60,0 % ; revenu non faible 30 / 350 × 100 = 8,6 %.

5. Oui : le faible revenu est lié à l'absence de cuisine (60,0 % contre 8,6 %) et au fait de sauter des repas (dans chaque groupe d'équipement, les personnes à faible revenu sautent plus souvent un repas). Une fois le revenu pris en compte, le risque relatif passe de 1,61 à environ 1,2 : l'effet propre de l'absence de cuisine existe, mais il est beaucoup plus faible que ce que montrait le chiffre brut.

6. « Ne pas avoir de cuisine est associé à un risque un peu plus élevé de sauter des repas (environ 1,2 fois, à revenu égal), mais l'essentiel de l'écart observé s'explique par le faible revenu. Équiper les logements est utile, mais il faut d'abord agir sur l'accès financier à l'alimentation (aide alimentaire, épicerie solidaire, repas à tarif social). »

Corrigé – Exercice 2.41

1. a) Enquête transversale : prévalences et association (risque relatif de prévalence ou OR). b) Étude cas-témoins : odds ratio. c) Étude de cohorte : risque relatif d'incidence. d) Essai contrôlé randomisé : différence de prise de poids entre les

deux groupes.

2. Du plus faible au plus fort : transversale (a), cas-témoins (b), cohorte (c), essai randomisé (d). L'essai randomisé répartit les facteurs de confusion au hasard entre les groupes et montre l'effet d'une intervention ; la cohorte établit que l'exposition précède la maladie ; les études transversales et cas-témoins sont plus exposées aux biais (mémoire, causalité inverse).

3. Temporalité : dans la cohorte c, la consommation est mesurée avant l'apparition du diabète. Preuve expérimentale : l'essai d montre qu'enlever le sucre des boissons réduit la prise de poids. Constance : les quatre études, de types différents, vont dans le même sens. On peut aussi citer la plausibilité biologique (sucres liquides peu rassasiants) ou la relation dose-effet (plus de boissons, plus de risque).

4. On ne peut pas, pour des raisons éthiques et pratiques, tirer au sort des personnes pour les exposer pendant des années à un facteur supposé nocif (alcool, aliments ultra-transformés) ni attendre l'apparition d'un cancer.

Corrigé – Exercice 2.42

1. Enquête transversale par questionnaire en ligne : elle peut montrer une association entre consommation de chocolat et IMC, pas une cause.

2. Limites : volontaires internautes, non représentatifs ; poids et taille probablement déclarés (sous-estimation) ; facteurs de confusion non pris en compte ; causalité inverse possible (les personnes qui surveillent leur poids ou qui en ont pris peuvent éviter le chocolat) ; écart d'IMC faible (1,2 point) sans marge d'erreur ; financement par un fabricant (conflit d'intérêts) ; recommandation qui dépasse ce que l'étude peut montrer.

3. Facteurs de confusion : activité physique (les sportifs mangent peut-être plus de chocolat), âge (les plus jeunes ont un IMC plus bas et mangent plus de chocolat), niveau socio-économique.

4. Exemple : « Cette étude montre seulement que les personnes qui mangent du chocolat ont en moyenne un IMC un peu plus bas, pas que le chocolat fait maigrir. Les personnes interrogées n'ont pas été pesées et d'autres différences peuvent expliquer le résultat. Vous pouvez continuer à manger du chocolat pour le plaisir, en quantité raisonnable, mais pas dans le but de perdre du poids. »

5. Un essai contrôlé randomisé : tirer au sort des personnes qui ajoutent du chocolat à leur alimentation et d'autres qui ne le font pas, et comparer l'évolution de leur poids mesuré, ou au moins une cohorte prospective avec mesures et ajustement sur les facteurs de confusion.

Partie 8 – Représenter des données, coût de l'alimentation, agir sur les déterminants

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir le graphique adapté à des données et commenter un tableau ou un graphique en cinq phrases.
- Calculer le coût d'une portion et le coût de 20 g de protéines à partir de prix et de la table Ciqual 2025.
- Associer à chaque niveau du modèle de Dahlgren et Whitehead des leviers d'action ; conduire une évaluation d'impact sur la santé simplifiée.
- Calculer des indicateurs de périnatalité.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve E5.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Barres : comparer des catégories ; courbe : évolution dans le temps ; secteurs : répartition d'un tout ; pyramide : structure par âge et sexe ; carte : écarts entre territoires ; nuage de points : relation entre deux variables.
- Commenter en 5 phrases : présenter (quoi, qui, où, quand, source) ; tendance générale ; valeurs extrêmes avec unités ; un écart calculé ; interprétation et limites.
- Coût d'une portion = quantité (kg) × prix au kg. Coût de 20 g de protéines = coût de la portion × 20 / protéines de la portion.
- Santé dans toutes les politiques (déclaration d'Helsinki, OMS, 2013). Évaluation d'impact sur la santé (EIS) : estimer avant une décision ses effets sur la santé et sur les inégalités.
- Mortalité néonatale = décès avant 28 jours / naissances vivantes × 1 000. Prématurité : naissance avant 37 semaines d'aménorrhée. Petit poids de naissance : moins de 2 500 g.

Exercice 2.43 – Choisir le bon graphique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez les diapositives de la soutenance de votre projet. Vous avez six séries de données et vous devez choisir, pour chacune, une représentation adaptée.

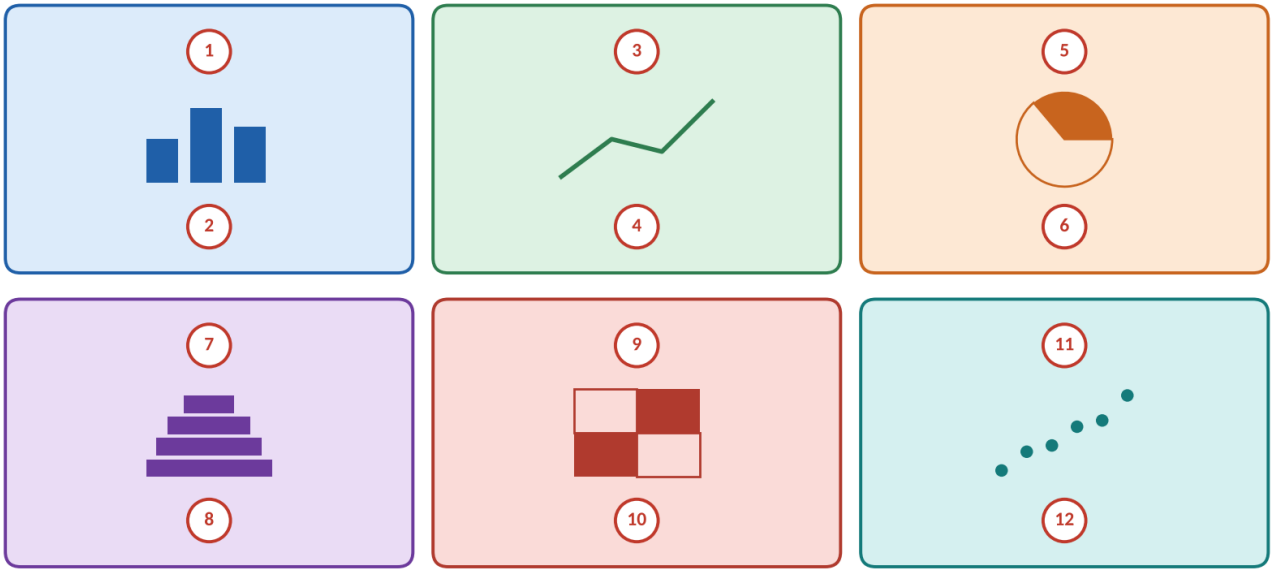


Figure 2.11 – Document 1 – Quel graphique pour quel message ? (schéma à légender)

Document 2 – Les six séries de données

a) Évolution du nombre de familles inscrites à l'épicerie solidaire de 2020 à 2026.

b) Répartition des 48 participants aux ateliers selon leur situation (en emploi, sans emploi, retraités, étudiants).

c) Part d'enfants en surpoids dans les 5 écoles de la commune.

d) Taux standardisé de mortalité prématurée dans les 14 communautés de communes du département.

e) Population du quartier par groupe d'âge de 10 ans et par sexe.

f) Pour 30 familles, revenu par unité de consommation et nombre de portions de fruits et légumes par jour.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (3 pts)

2. Associez à chaque série du document 2 le graphique le plus adapté ; justifiez. (6 pts)

3. Citez deux pièges graphiques à éviter. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 2.44 – Commenter des données en cinq phrases (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – rédaction · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête régionale (données fictives, 2025) a mesuré la consommation quotidienne de boissons sucrées chez 2 500 adolescents de 11 à 15 ans, selon le niveau d'aisance de la famille, réparti en cinq groupes de taille égale (quintiles).

Document 1 – Adolescents buvant au moins une boisson sucrée par jour (données fictives, 2025)

Quintile d'aisance familiale	Q1 (les moins aisés)	Q2	Q3	Q4	Q5 (les plus aisés)
Part des adolescents (%)	38	33	29	24	19

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez le graphique adapté et ses axes. (2 pts)

2. Rédigez un commentaire en cinq phrases, avec un écart absolu et un écart relatif. (6 pts)

3. Indiquez une limite de ces données. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.45 – Le coût des protéines (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier « protéines à petit prix » pour les bénéficiaires d'une épicerie solidaire. Vous avez relevé des prix (fictifs) dans un supermarché de quartier et cherché les teneurs en protéines dans la table Ciqual 2025.

Document 1 – Prix relevés et teneurs en protéines

Aliment (code Ciqual 2025)	Portion	Prix	Protéines (g pour 100 g, Ciqual 2025)
Lentilles corail sèches (20535)	70 g	3,20 € le kg	27,7
Filet de poulet sans peau, cru (36017)	120 g	11,90 € le kg	23,4
Sardines à l'huile, égouttées (26034)	1 boîte, 95 g égouttés	1,35 € la boîte	23,3
Œufs crus (22000)	2 œufs, 100 g sans coquille	0,30 € l'œuf	12,8
Tofu nature (20904)	125 g	9,95 € le kg	13,4

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de chaque portion. (2,5 pts)

2. Calculez la quantité de protéines apportée par chaque portion. (2,5 pts)

3. Calculez le coût de 20 g de protéines pour chaque aliment et classez-les du moins cher au plus cher. (3 pts)

4. Indiquez deux points de vigilance nutritionnelle sur les légumineuses et une astuce pratique pour l'atelier. (2 pts)

5. Expliquez pourquoi on compare ici le coût de 20 g de protéines et non le prix au kilo. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.46 – Leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) étudie un projet d'aménagement : un restaurant rapide avec drive serait installé à 250 m d'un collège de 620 élèves, à la place d'un terrain vague que des associations voulaient transformer en jardin partagé. Le service santé vous demande une évaluation d'impact sur la santé simplifiée.

Document 1 – Éléments du dossier

- Le collège n'autorise pas la sortie des demi-pensionnaires le midi ; les externes (34 % des élèves) peuvent sortir.
- Le quartier compte déjà 7 points de restauration rapide et aucun primeur.
- Le projet créerait 18 emplois, dont des emplois étudiants.
- Le jardin partagé prévoyait des ateliers avec le collège et le centre social.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'évaluation d'impact sur la santé et la « santé dans toutes les politiques ». (2 pts)

2. Présentez les effets positifs et négatifs possibles du projet sur la santé, en citant les groupes les plus concernés. (4 pts)

3. Classez quatre leviers d'action selon les niveaux du modèle de Dahlgren et Whitehead. (4 pts)

4. Formulez trois recommandations à la ville. (3 pts)

5. Indiquez le rôle du diététicien dans cette démarche. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 2.47 – Indicateurs de périnatalité (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) d'un département (données fictives) prépare un programme « 1000 premiers jours ». Vous calculez les indicateurs de l'année 2025.

Document 1 – Données de l'année 2025 (fictives)

- Naissances vivantes : 9 820.
- Décès avant 1 an : 41, dont 27 avant 28 jours.
- Naissances prématurées (avant 37 semaines d'aménorrhée) : 742.
- Naissances vivantes de moins de 2 500 g : 708.
- Enfants allaités à la sortie de la maternité : 6 540.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité néonatale. (2 pts)

2. Calculez la part de la mortalité infantile qui survient avant 28 jours. (1 pt)

3. Calculez la part de naissances prématurées, de petits poids de naissance et d'enfants allaités à la sortie de la maternité. (3 pts)

4. Proposez deux actions nutritionnelles du programme en lien avec ces indicateurs. (2 pts)

5. Indiquez pourquoi le taux de mortalité infantile d'un département doit être lu avec prudence. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.48 – Cas complet : le collège des Peupliers (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve E5 · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage auprès du service de promotion de la santé d'un conseil départemental (structure fictive). Le collège des Peupliers, classé en réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+), accueille 540 élèves. Le principal et l'infirmière s'inquiètent de la fatigue des élèves le matin et de la faible fréquentation de la cantine. Le département met 4 000 € à disposition pour une action pendant l'année scolaire. Votre tutrice vous confie le diagnostic et la proposition d'action.

Document 1 – Fréquentation de la demi-pension (données fictives, septembre 2026)

Élèves	Effectif	Inscrits à la demi-pension
Boursiers	312	128
Non boursiers	228	171
Ensemble	540	299

Tarif du repas : 3,40 €. Un tarif réduit de 1,20 € existe pour les familles boursières, mais beaucoup ne le demandent pas.

Document 2 – Questionnaire auprès de 210 élèves de 5e et de 4e (données fictives, octobre 2026)

	Fatigue fréquente en fin de matinée	Pas de fatigue fréquente	Total
Pas de petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5	34	29	63
Petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5	41	106	147
Total	75	135	210

Document 3 – Bilan de santé de l'infirmière en 6e (données fictives, 2025-2026)

128 élèves pesés et mesurés : 31 en surpoids (obésité comprise), dont 9 en situation d'obésité, selon les seuils IOTF.

Document 4 – Extraits d'entretiens

- Une mère : « Le matin je pars à 6 h pour le ménage dans les bureaux, les enfants se préparent seuls. »
- Un élève : « À la cantine on ne connaît pas ce qu'il y a, et mes copains rentrent chez eux. »
- Le gestionnaire : « Les dossiers de tarif réduit sont en français seulement, et il faut les déposer au secrétariat de 9 h à 11 h. »
- L'infirmière : « Les élèves qui ne mangent pas le midi achètent souvent des chips et des sodas à l'épicerie en face. »

À vous de jouer – Questions

Partie A – Diagnostic (16 points)

1. Calculez le taux d'inscription à la demi-pension des boursiers, des non-boursiers et de l'ensemble ; calculez l'écart absolu et l'écart relatif. (4 pts)

2. Calculez la part d'élèves qui ne prennent pas de petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5. (1 pt)

3. Calculez le risque de fatigue chez les élèves sans petit-déjeuner et chez les autres, le risque relatif et la différence de risques ; interprétez avec prudence. (4 pts)

4. Calculez la prévalence du surpoids et de l'obésité en 6e et la marge d'erreur de la prévalence du surpoids ; comparez aux données Esteban 2015. (3 pts)

5. Classez les éléments du document 4 selon les niveaux du modèle de Dahlgren et Whitehead. (4 pts)

Partie B – Proposition d'action (18 points)

6. Formulez le problème prioritaire en une phrase et justifiez le choix du public. (3 pts)

7. Rédigez un objectif général et trois objectifs spécifiques SMART. (6 pts)

8. Proposez trois actions, dont une au moins sur l'environnement, en appliquant l'universalisme proportionné. (5 pts)

9. Présentez un budget prévisionnel de 4 000 € au plus. (4 pts)

Partie C – Évaluation et éthique (6 points)

10. Proposez quatre indicateurs d'évaluation (processus et résultat), dont un qui mesure la réduction des inégalités. (4 pts)

11. Indiquez deux précautions éthiques. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 2.43

1. Légendes : 1 Diagramme en barres ; 2 comparer des catégories ou des territoires ; 3 Courbe ; 4 montrer une évolution dans le temps ; 5 Diagramme circulaire ; 6 montrer la répartition d'un tout (100 %) ; 7 Pyramide des âges ; 8 décrire la structure d'une population ; 9 Carte ; 10 montrer des écarts entre territoires ; 11 Nuage de points ; 12 montrer la relation entre deux variables.

2. a) Courbe : une évolution dans le temps (années en abscisse). b) Diagramme circulaire (ou barres empilées à 100 %) : répartition d'un tout en quatre catégories. c) Diagramme en barres : comparaison de cinq écoles. d) Carte en classes de couleur : écarts entre 14 territoires. e) Pyramide des âges : structure par âge et par sexe. f) Nuage de points : relation entre deux variables mesurées chez chaque famille.

3. Pièges : axe des ordonnées qui ne commence pas à zéro pour des barres ; secteurs en trois dimensions ; absence de source, de date ou d'effectif ; trop de couleurs ; mélange de taux bruts et standardisés.

Corrigé – Exercice 2.44

1. Diagramme en barres verticales : les quintiles en abscisse, de Q1 à Q5, la part des adolescents (%) en ordonnée, avec un axe qui commence à 0.

2. Exemple : « Ce graphique présente la part des adolescents de 11 à 15 ans qui boivent au moins une boisson sucrée par jour selon l'aisance de leur famille (enquête régionale, 2025, n = 2 500). Cette part diminue régulièrement quand l'aisance de la famille augmente, de 4 à 5 points à chaque quintile. Elle passe de 38 % chez les adolescents des familles les moins aisées à 19 % chez ceux des familles les plus aisées. L'écart est de 19 points : la consommation quotidienne est deux fois plus fréquente (38 / 19 = 2,00) dans le premier quintile que dans le dernier. Ce gradient social s'explique notamment par le prix et la disponibilité des boissons, le marketing et les habitudes familiales ; il justifie des actions renforcées auprès des familles modestes, en plus d'actions sur l'offre (fontaines à eau, distributeurs). »

3. Limites : données déclarées par les adolescents (sous-déclaration possible) ; « au moins une boisson par jour » ne dit rien des quantités ; données d'une seule année ; il manque la marge d'erreur de chaque groupe (500 adolescents par quintile).

Corrigé – Exercice 2.45

1. Coût de la portion : lentilles 0,070 × 3,20 = 0,22 € ; poulet 0,120 × 11,90 = 1,43 € ; sardines 1,35 € ; œufs 2 × 0,30 = 0,60 € ; tofu 0,125 × 9,95 = 1,24 €.

2. Protéines de la portion = quantité × teneur / 100 : lentilles 70 × 27,7 / 100 = 19,4 g ; poulet 120 × 23,4 / 100 = 28,1 g ; sardines 95 × 23,3 / 100 = 22,1 g ; œufs 100 × 12,8 / 100 = 12,8 g ; tofu 125 × 13,4 / 100 = 16,8 g.

3. Coût de 20 g de protéines = coût de la portion × 20 / protéines : lentilles 0,22 × 20 / 19,4 = 0,23 € ; œufs 0,60 × 20 / 12,8 = 0,94 € ; poulet 1,43 × 20 / 28,1 = 1,02 € ; sardines 1,35 × 20 / 22,1 = 1,22 € ; tofu 1,24 × 20 / 16,8 = 1,49 €. Classement : lentilles, œufs, poulet, sardines, tofu. Les lentilles sont environ quatre fois moins chères que les œufs pour la même quantité de protéines. (Calculs faits avec les valeurs non arrondies.)

4. Vigilance : associer les légumineuses à des céréales dans la journée pour la complémentarité des acides aminés ; associer une source de vitamine C pour améliorer l'absorption du fer non héminique ; augmenter progressivement les quantités pour la tolérance digestive. Astuce : les lentilles corail cuisent en 15 minutes sans trempage, ce qui convient aux familles qui ont peu de temps ou d'énergie (gaz, électricité).

5. Les aliments n'apportent pas la même quantité de protéines pour un même poids et ne se consomment pas dans les mêmes quantités. Le coût de 20 g de protéines compare ce qui intéresse vraiment la famille : le prix d'un même apport nutritionnel.

Corrigé – Exercice 2.46

1. L'évaluation d'impact sur la santé est une démarche structurée qui estime, avant une décision prise hors du secteur de la santé, ses effets potentiels sur la santé de la population et sur la répartition de ces effets (inégalités), puis formule des recommandations. La santé dans toutes les politiques (déclaration d'Helsinki, OMS, 2013) consiste à prendre en compte la santé dans les décisions de tous les secteurs : urbanisme, transport, éducation, agriculture.

2. Effets positifs : 18 emplois (le revenu est un déterminant de santé), lieu de sociabilité pour les jeunes. Effets négatifs : plus d'offre de restauration rapide dans un quartier qui en compte déjà 7 et aucun primeur (marais alimentaire) ; tentation pour les 34 % d'élèves externes et pour tous à la sortie des cours ; perte du jardin partagé (activité physique, lien social, éducation alimentaire) ; trafic automobile du drive près d'un collège. Groupes concernés : collégiens, surtout externes ; habitants qui comptaient sur le jardin ; familles modestes plus sensibles aux prix bas.

3. Conditions socio-économiques générales : règles d'urbanisme qui limitent la restauration rapide près des établissements

scolaires. Conditions de vie : maintien du jardin partagé ou installation d'un primeur. Réseaux sociaux : ateliers du jardin avec le centre social et les familles. Mode de vie : éducation alimentaire au collège sur le marketing et les choix à petit prix.

4. Recommandations : implanter le restaurant ailleurs, à plus de 500 m du collège ; maintenir le jardin partagé sur le terrain ; si le projet est maintenu, demander à l'enseigne de ne pas faire de promotion visant les collégiens et intégrer un projet d'offre de fruits et légumes dans le quartier.

5. Le diététicien apporte son expertise sur l'environnement alimentaire, les comportements alimentaires des adolescents et les publics vulnérables ; il propose des indicateurs de suivi.

Corrigé – Exercice 2.47

1. Mortalité infantile = 41 / 9 820 × 1 000 = 4,18 ‰. Mortalité néonatale = 27 / 9 820 × 1 000 = 2,75 ‰.

2. 27 / 41 × 100 = 65,9 % des décès avant 1 an surviennent avant 28 jours.

3. Prématurité : 742 / 9 820 × 100 = 7,6 %. Petit poids de naissance : 708 / 9 820 × 100 = 7,2 %. Allaitement à la sortie de la maternité : 6 540 / 9 820 × 100 = 66,6 %.

4. Actions : ateliers sur l'alimentation de la femme enceinte (prise de poids adaptée, folates, fer, iode, arrêt de l'alcool), en lien avec la PMI et les sages-femmes ; soutien à l'allaitement (consultations de lactation, groupes de mères, information des pères) ; ateliers sur la diversification alimentaire de 4 à 6 mois.

5. Le nombre de décès est petit (41) : quelques décès de plus ou de moins changent fortement le taux. On le calcule sur trois ans et on le compare à la moyenne nationale (environ 4 ‰) avec prudence. Il dépend aussi de facteurs non nutritionnels (malformations, accès aux maternités).

Corrigé – Exercice 2.48

Partie A – Diagnostic

1. Boursiers : 128 / 312 × 100 = 41,0 %. Non-boursiers : 171 / 228 × 100 = 75,0 %. Ensemble : 299 / 540 × 100 = 55,4 %. Écart absolu : 75,0 − 41,0 = 34,0 points. Écart relatif : 75,0 / 41,0 = 1,83 : les non-boursiers sont 1,83 fois plus souvent inscrits que les boursiers, alors que ce sont les boursiers qui en ont le plus besoin.

2. 63 / 210 × 100 = 30,0 % des élèves ne prennent pas de petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5.

3. R1 = 34 / 63 = 54,0 % ; R0 = 41 / 147 = 27,9 % ; RR = 0,540 / 0,279 = 1,93 ; DR = 54,0 − 27,9 = 26,1 points. Les élèves sans petit-déjeuner déclarent près de deux fois plus souvent une fatigue en fin de matinée. C'est une enquête transversale et déclarative : l'association peut s'expliquer aussi par le sommeil, les écrans ou le départ très tôt des parents (facteurs de confusion).

4. Surpoids : 31 / 128 × 100 = 24,2 % ; obésité : 9 / 128 × 100 = 7,0 %. Marge d'erreur du surpoids : 1,96 × √(0,242 × 0,758 / 128) = 0,074, soit ± 7,4 points (16,8 % à 31,6 %). La prévalence est supérieure aux données nationales Esteban 2015 (17 % de surpoids, dont 4 % d'obésité, chez les 6-17 ans), mais l'intervalle de confiance (16,8 % à 31,6 %) contient la valeur nationale de 17 % : avec 128 élèves, la différence n'est pas démontrée et le constat doit être confirmé sur plusieurs années.

5. Mode de vie : élèves sans petit-déjeuner, achats de chips et de sodas. Réseaux sociaux : les copains rentrent chez eux, effet de groupe. Conditions de vie et de travail : mère au travail dès 6 h, épicerie en face du collège, dossiers de tarif réduit en français et à des horaires restreints, menus mal connus. Conditions générales : emploi précaire à horaires décalés, politique de tarification de la restauration scolaire.

Partie B – Proposition d'action

6. Problème prioritaire : « Les élèves boursiers du collège des Peupliers sont peu inscrits à la demi-pension (41,0 % contre 75,0 %) et 30 % des élèves ne prennent pas de petit-déjeuner régulièrement, ce qui limite leurs apports alimentaires de la matinée et du midi. » Public : les élèves de 6e et de 5e et leurs familles, en priorité les familles boursières, parce que l'écart d'accès à la cantine est la principale inégalité et que les habitudes se prennent à l'entrée au collège.

7. Objectif général : améliorer l'alimentation du matin et du midi des élèves du collège des Peupliers, en réduisant l'écart d'accès à la demi-pension entre boursiers et non-boursiers. Objectifs spécifiques : d'ici juin 2027, faire passer le taux d'inscription des élèves boursiers à la demi-pension de 41,0 % à 55 % ; d'ici juin 2027, faire passer la part des élèves de 5e et 4e sans petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5 de 30,0 % à 22 % ; d'ici mars 2027, que 60 familles boursières aient participé à au moins un atelier ou une permanence d'information.

8. Actions : 1) environnement et accès (action renforcée pour les boursiers) : simplifier le dossier de tarif réduit (traduction, aide au remplissage lors de permanences le soir et le samedi avec l'assistante sociale), offrir deux repas découverte aux élèves boursiers non inscrits, afficher les menus en images ; 2) petit-déjeuners pédagogiques en classe de 6e et de 5e (pour tous), avec un travail sur des petits-déjeuners rapides à préparer seul ; 3) ateliers cuisine parents-élèves au collège ou au centre social, à des horaires adaptés au travail décalé (fin d'après-midi, samedi matin), gratuits.

9. Budget (exemple) : 8 petits-déjeuners pédagogiques, 8 × 26 élèves × 0,85 € = 176,80 € ; ingrédients de 6 ateliers cuisine, 6

× 45 € = 270,00 € ; intervention d'une diététicienne, 20 h × 45 € = 900,00 € ; repas découverte pour 120 élèves boursiers non inscrits, 120 × 2 × 3,40 € = 816,00 € ; matériel (blender, ustensiles) 420,00 € ; communication et traduction des supports 350,00 € ; formation de l'équipe de cantine et des surveillants, 2 séances de 3 h à 45 €, 270,00 € ; supports d'évaluation 80,00 € ; total 3 282,80 €, réserve pour imprévus 717,20 €, soit 4 000,00 €.

Partie C – Évaluation et éthique

10. Indicateurs : processus, nombre de familles reçues en permanence et de dossiers de tarif réduit déposés ; processus, nombre d'élèves ayant participé aux petits-déjeuners ; résultat, taux d'inscription des boursiers à la demi-pension en juin 2027 (cible 55 %) ; inégalités, écart absolu et relatif d'inscription entre boursiers et non-boursiers avant et après (34,0 points et 1,83 au départ) ; résultat, part d'élèves sans petit-déjeuner au même questionnaire en juin 2027.

11. Précautions : ne jamais désigner publiquement les élèves boursiers ni les élèves en surpoids (actions ouvertes à tous, données agrégées, anonymat du questionnaire) ; ne pas culpabiliser les parents qui travaillent tôt (valoriser les solutions simples), obtenir l'accord des familles et respecter la confidentialité des données de santé (RGPD).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Présenter les modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead et de la CDSS ; analyser les déterminants de l'alimentation	2.1 à 2.6			
2	Définir les inégalités sociales de santé et le gradient ; calculer un écart absolu et relatif ; appliquer l'universalisme proportionné	2.7 à 2.12			
3	Lire une pyramide ; calculer natalité, soldes, indicateurs de vieillissement ; interpréter l'espérance de vie	2.13 à 2.18			
4	Calculer des taux de mortalité ; standardiser (méthodes directe et indirecte) ; distinguer prévalence et incidence	2.19 à 2.24			
5	Trouver une source ; calculer un IMC et des prévalences ; calculer une marge d'erreur ; construire un portrait de territoire	2.25 à 2.30			
6	Expliquer les transitions ; calculer des AVCI et des cas attribuables ; argumenter la priorité nutritionnelle	2.31 à 2.36			
7	Calculer RR, DR, OR et fractions attribuables ; repérer un facteur de confusion ; discuter la causalité	2.37 à 2.42			
8	Choisir un graphique et commenter des données ; calculer le coût des protéines ; conduire une EIS ; traiter un cas complet	2.43 à 2.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.



CHAPITRE

02

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Déterminants de santé | Inégalités | Mesure de l'état de santé

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 2

ANNALES · PAST EXAM PAPERS

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 2

Annales E5 – Chapitre 2

Déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, mesure de l'état de santé d'une population

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume annales e5

Chapitre 2

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Déterminants de santé; Inégalités; Mesure de l'état de santé

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ; identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ; définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ; définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ; définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ; lire et interpréter une pyramide des âges.

Contenu. Mode d'emploi du cahier d'annales ; Ce que le jury attend sur ce chapitre ; S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles d'une vallée arboricole ; S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel ; S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle ; Corrigé S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles ; Corrigé S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel ; Corrigé S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle.

Conclusion. Les sujets reproduisent le format de l'épreuve E5, avec barème, attendus et corrigés rédigés.

ABSTRACT

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population. This set of past-paper style exams belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ;

■ identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ;

■ définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ;

■ définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ;

■ définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de

morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ;

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 2 166
Mode d'emploi du cahier d'annales 166
Ce que le jury attend sur ce chapitre 166
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 167
S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles d'une vallée arboricole 167
S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel 169
S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle 171
Partie II – Les corrigés détaillés 173
Corrigé S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles 173
Corrigé S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel 177
Corrigé S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle 180
Grille d'auto-évaluation 183

Cahier d'annales E5 – chapitre 2

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des territoires sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales sont réelles et datées. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code · Titre · Temps · Niveau · Durée · Barème

S1 — *Titre :* « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles d'une vallée arboricole ; *Temps :* Temps 1 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 30 min (préparation conseillée : 3 h) ; *Barème :* 20 points

S2 — *Titre :* « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel ; *Temps :* Temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 3 h ; *Barème :* 20 points

S3 — *Titre :* Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle ; *Temps :* Temps 1 et temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ sujet de synthèse ; *Durée :* 30 min + 3 h ; *Barème :* 20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 2 donne les outils du diagnostic : les déterminants de santé (modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead, de la Commission des déterminants sociaux de l'OMS), les inégalités sociales et territoriales de santé, et les indicateurs qui mesurent l'état de santé d'une population (taux bruts et standardisés, mortalité prématurée et évitable, prévalence, incidence, risque relatif). Le jury vérifie que le candidat ne se contente pas de « constater » : il doit expliquer les écarts par des déterminants, choisir des indicateurs adaptés, savoir qu'un taux brut peut tromper quand les populations n'ont pas la même structure d'âge, et proposer des actions qui réduisent les écarts (universalisme proportionné) sans stigmatiser.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner les chiffres, le public, les contraintes et le verbe de chaque consigne. Pendant : pour chaque indicateur, écrire la formule, l'application numérique, le résultat avec son unité, puis une phrase d'interprétation qui nomme un déterminant. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles d'une vallée arboricole

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au service d'action sanitaire et sociale de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Vallée du Lorvan (structure et territoire fictifs). Chaque année, de juin à octobre, environ 2 400 travailleurs saisonniers viennent récolter les cerises, les abricots puis les pommes dans les vergers de la vallée. La responsable prévention vous confie une demande : « Les employeurs nous signalent des malaises dans les vergers dès 10 heures du matin, surtout pendant les fortes chaleurs. Les infirmières du service de santé au travail disent que beaucoup de saisonniers ne mangent presque rien de la journée. Nous voulons un projet de prévention pour la saison prochaine, mais nous ne savons pas par où commencer. » Vous devez poser le diagnostic, concevoir le projet, en réaliser une partie pendant votre stage et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – La structure, le public et les moyens

- Service d'action sanitaire et sociale de la MSA : une responsable prévention, deux travailleuses sociales, un camion de prévention aménagé (table, réfrigérateur, bouilloire, écran) qui peut se rendre dans les exploitations à l'heure de la pause.
- Partenaires possibles : service de santé au travail de la MSA (médecin et deux infirmières), syndicat des producteurs de fruits de la vallée (48 exploitations), deux campings municipaux qui hébergent des saisonniers, l'épicerie solidaire du bourg (ouverte le mardi et le samedi), la maison de santé pluriprofessionnelle.
- Public : saisonniers de 18 à 64 ans ; 38 % ne parlent pas ou peu le français (principalement l'espagnol, le roumain, l'arabe ou le portugais) ; beaucoup vivent dans leur voiture, en tente ou en mobil-home ; journées de 7 à 9 heures de travail physique, en extérieur, de 6 h 30 à 14 h 30 lors des épisodes de chaleur.
- Budget : 3 000 € accordés par le fonds de prévention de la MSA pour la saison, matériel compris.

Document 2 – Mortalité du canton du Lorvan et du département (données fictives construites pour le sujet, population de 15 ans et plus)

Tranche d'âge · Population du canton · Décès dans le canton (moyenne annuelle 2021-2023) · Taux de mortalité du département (pour 1 000)

15-44 ans — *Population du canton :* 9 200 ; *Décès dans le canton (moyenne annuelle 2021-2023) :* 9 ; *Taux de mortalité du département (pour 1 000) :* 0,8

45-64 ans — *Population du canton :* 7 400 ; *Décès dans le canton (moyenne annuelle 2021-2023) :* 37 ; *Taux de mortalité du département (pour 1 000) :* 4,2

65 ans et plus — *Population du canton :* 5 900 ; *Décès dans le canton (moyenne annuelle 2021-2023) :* 262 ; *Taux de mortalité du département (pour 1 000) :* 38,5

Total — *Population du canton :* 22 500 ; *Décès dans le canton (moyenne annuelle 2021-2023) :* 308 ; *Taux de mortalité du département (pour 1 000) :* taux brut du département : 10,9 ‰

Autres indicateurs (observatoire régional de la santé, données fictives) : part des ouvriers parmi les actifs du canton : 31 % (département : 22 %) ; part des 15 ans et plus sans diplôme : 29 % (département : 21 %) ; densité de médecins généralistes : 6,1 pour 10 000 habitants (département : 8,4).

Document 3 – Enquête menée par les infirmières pendant la saison 2026 (données fictives)

Questionnaire traduit en quatre langues, proposé lors des visites du camion de prévention dans 11 exploitations ; 186 saisonniers ont répondu.

Question (sur la semaine précédente, sauf mention)	Nombre de « oui » (n = 186)
Logé sans moyen de cuisson (ni plaque, ni four, ni réchaud)	74
A sauté au moins un repas, au moins 3 jours de travail sur 7	81
A bu au moins une boisson énergisante par jour	63
A mangé des fruits ou des légumes chaque jour	58
A eu un malaise ou une sensation de faiblesse au travail pendant la saison	29
Souhaite des idées de repas simples, pas chers et transportables	112

Croisement réalisé par les infirmières : parmi les 74 saisonniers logés sans moyen de cuisson, 47 ont sauté au moins un repas 3 jours sur 7 ; parmi les 112 qui ont un moyen de cuisson, 34 l'ont fait.

Document 4 – Ce qu'ils disent (entretiens menés

avec une interprète)

« Je mange une barre et un energy le matin, après je n'ai plus faim jusqu'au soir. » (Andrei, 27 ans)

« Les fruits, on les cueille toute la journée, mais on n'a pas le droit d'en manger, et le soir on n'en achète pas. » (Lucía, 34 ans)

« Dans la voiture, rien ne reste frais. » (Karim, 41 ans)

« Le supermarché est à 14 kilomètres. Quand on rentre, il est fermé. » (Ana, 22 ans)

« Avant de venir ici, je ne savais pas qu'il fallait boire autant. » (Mihai, 19 ans)

« Mon patron nous donne des bouteilles d'eau, c'est déjà bien. » (Youssef, 52 ans)

Document 5 – Une proposition reçue par la MSA

Un fabricant de boissons énergisantes propose d'offrir gratuitement 3 000 canettes « pour soutenir les saisonniers pendant les fortes chaleurs », en échange de son logo sur les affiches du projet. Par ailleurs, un employeur demande que les infirmières lui transmettent la liste des saisonniers « qui ont fait des malaises », pour « ne plus les embaucher sur les postes en hauteur ».

Document 6 – Données nationales et cadre des politiques publiques (données réelles)

- À 35 ans, un homme cadre peut espérer vivre encore 48,9 ans, un homme ouvrier 43,6 ans (Insee Première n° 2005, juillet 2024, données 2020-2022).
- Le 4e plan santé au travail (PST 4) couvre la période 2021-2025 ; la prévention des risques liés aux fortes chaleurs fait l'objet de recommandations du ministère du Travail chaque été.
- Le programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5) a été lancé le 8 avril 2026 ; la réduction des inégalités sociales de santé en nutrition en est une priorité.
- La Mutualité sociale agricole gère la protection sociale des salariés et des exploitants agricoles et conduit des actions de prévention (santé au travail, action sanitaire et sociale).

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Classez les déterminants de la santé des saisonniers selon le modèle de Dahlgren et Whitehead (1991), en vous appuyant sur les documents 1, 3 et 4. Montrez qu'il s'agit d'une situation d'inégalité sociale de santé. (1,5 pt)

2. Avec le document 2, calculez le taux brut de mortalité du canton, puis le nombre de décès attendus et le rapport standardisé de mortalité (méthode indirecte). Interprétez en expliquant pourquoi le taux brut ne suffit pas. (2 pts)

3. Calculez les indicateurs de l'enquête (document 3) et le taux de participation ; posez le diagnostic en distinguant les besoins (Bradshaw) ; formulez le problème central. (1,5 pt)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. (1,5 pt)

5. Présentez le plan d'action sur la saison (actions, lieux, horaires, partenaires) et un budget qui respecte les 3 000 €. Montrez comment le projet applique l'universalisme proportionné. (1,5 pt)

6. Construisez la démarche d'évaluation (processus, résultats) et proposez la valorisation du projet. (1 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

7. Calculez le risque relatif de sauter des repas selon le logement (document 3) et interprétez-le. Peut-on conclure que l'absence de moyen de cuisson est la cause du saut de repas ? (1,5 pt)

8. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de saisonniers qui sautent des repas, puis la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points (avec correction pour une population de 2 400). Citez trois biais de l'enquête. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

9. Organisez une veille sur la santé et l'alimentation des travailleurs exposés à la chaleur : sources fiables, outils, fréquence, diffusion. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

10. Analysez les deux demandes du document 5 et rédigez la réponse de la MSA. (1,5 pt)

11. Proposez des supports de communication adaptés à un public allophone en situation de précarité ; rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (adaptation d'une recette et calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'accueil de jour « Le Relais des familles » de la ville de Montaury (structure fictive) reçoit des familles sans logement hébergées par le service intégré d'accueil et d'orientation dans des chambres d'hôtel. Dans ces chambres, il est interdit de cuisiner ; les familles disposent au mieux d'une bouilloire et, pour certaines, d'un four à micro-ondes prêté par l'association. L'équipe constate que les familles achètent surtout des plats tout prêts, des biscuits et des boissons sucrées, et que les mères disent manquer d'énergie. Elle vous demande de concevoir et d'animer un atelier « Cuisiner sans cuisine » : les participants cuisinent à l'accueil de jour, mangent ensemble, puis repartent avec des recettes qu'ils peuvent refaire à l'hôtel avec une bouilloire et un four à micro-ondes.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 parents (7 mères, 1 père) de 22 à 46 ans ; 2 mères enceintes (5e et 7e mois) ; 1 mère allaite un bébé de 4 mois ; plusieurs familles ne mangent pas de porc ; une mère signale que son fils de 6 ans est allergique au lait de vache (il ne participe pas à l'atelier, mais elle veut refaire la recette).
- Langues : français, arabe, tigrigna, géorgien ; une interprète bénévole est présente pour l'arabe.
- Atelier : cuisine de l'accueil de jour (2 plaques à induction, 1 four, 2 fours à micro-ondes, 2 bouilloires, 1 réfrigérateur, 4 postes de travail pour 2 personnes).
- Budget denrées : au plus 1,50 € par portion ; 10 portions (8 parents et 2 professionnels).
- Durée de l'atelier avec le public : 2 heures, de 10 h 00 à 12 h 00, repas compris. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : dahl de lentilles corail aux carottes et à la tomate, graine de couscous.

Dessert : compote de pommes minute au four à micro-ondes et yaourt nature.

Le candidat réalise le plat. Il présente aussi la « version hôtel » de chaque préparation (bouilloire et four à micro-ondes seulement) et une adaptation pour l'enfant allergique au lait de vache.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée · Grammage net par portion · Perte au parage ou à l'épluchage · Prix

Lentilles corail sèches — *Grammage net par portion :* 50 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* sans perte ; *Prix :* 3,20 € le kg

Carottes — *Grammage net par portion :* 60 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* 15 % ; *Prix :* 1,40 € le kg

Oignons — *Grammage net par portion :* 20 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* 10 % ; *Prix :* 1,80 € le kg

Tomates pelées au jus, en boîte — *Grammage net par portion :* 80 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* sans perte ; *Prix :* 2,20 € le kg

Huile de colza — *Grammage net par portion :* 5 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* sans perte ; *Prix :* 3,20 € le litre (1 L = 920 g)

Graine de couscous précuite — *Grammage net par portion :* 60 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* sans perte ; *Prix :* 1,90 € le kg

Pommes — *Grammage net par portion :* 100 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* 20 % ; *Prix :* 2,40 € le kg

Yaourt nature (pot de 125 g) — *Grammage net par portion :* 1 pot ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* sans perte ; *Prix :* 0,20 € le pot

Épices (curcuma, cumin, gingembre), ail, citron — *Grammage net par portion :* – ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* – ; *Prix :* forfait 0,80 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 – taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025) · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Fer (mg) · Calcium (mg)

Lentille corail, sèche — *Énergie (kcal) :* 328 ; *Protéines (g) :* 27,7 ; *Glucides (g) :* 44,9 ; *Lipides (g) :* 0,8 ; *Fibres (g) :* 15,4 ; *Fer (mg) :* 6,3 ; *Calcium (mg) :* 29

Carotte, crue — *Énergie (kcal) :* 30,2 ; *Protéines (g) :* 0,78 ; *Glucides (g) :* 5,16 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 2,9 ; *Fer (mg) :* < 0,25 ; *Calcium (mg) :* 36,2

Oignon, cru — *Énergie (kcal) :* 39 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 6,25 ; *Lipides (g) :* 0,62 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Fer (mg) :* 0,00019 ; *Calcium (mg) :* 25

Tomate, pelée, appertisée, au jus, non égouttée — *Énergie (kcal) :* 21,8 ; *Protéines (g) :* 0,79 ; *Glucides (g) :* 3,15 ; *Lipides (g) :* 0,25 ; *Fibres (g) :* 1,9 ; *Fer (mg) :* 0,57 ; *Calcium (mg) :* 33

Huile de colza — *Énergie (kcal) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Fer (mg) :* 0,023 ; *Calcium (mg) :* < 2,57

Graine de couscous (semoule de blé dur précuite), à cuire — *Énergie (kcal) :* 366 ; *Protéines (g) :* 12,3 ; *Glucides (g) :* 72,7 ; *Lipides (g) :* 1,32 ; *Fibres (g) :* 4,5 ; *Fer (mg) :* 1,08 ; *Calcium (mg) :* 24

Pomme, chair sans peau, bouillie/cuite à l'eau — *Énergie (kcal) :* 54 ; *Protéines (g) :* 0,26 ; *Glucides (g) :* 11,2 ; *Lipides (g) :* 0,36 ; *Fibres (g) :* 2,4 ; *Fer (mg) :* 0,19 ; *Calcium (mg) :* 5

Yaourt ou lait fermenté, nature — *Énergie (kcal) :* 50,1 ;

Protéines (g) : 3,83 ; *Glucides (g) :* 4,26 ; *Lipides (g) :* 1,68 ; *Fibres (g) :* traces ; *Fer (mg) :* < 0,25 ; *Calcium (mg) :* 137

On calcule avec les poids nets crus (secs pour les lentilles et la graine de couscous). Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Les épices sont négligées. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (fichier du 3 novembre 2025, mis en ligne le 19 novembre 2025) ; le fer de l'oignon (0,00019 mg) est négligeable.

Document 5 – Repères utiles (données réelles)

- Références nutritionnelles de l'ANSES (2021) : besoin en fer de 11 mg par jour pour une femme adulte ayant des pertes menstruelles faibles à normales ; 30 g de fibres par jour pour un adulte.
- Pendant la grossesse, on évite les produits au lait cru, la viande et le poisson crus ou peu cuits ; on lave soigneusement les légumes et les herbes (listériose, toxoplasmose) (Santé publique France, repères pour les femmes enceintes).
- L'enquête ENFAMS (Observatoire du Samusocial de Paris, 2014) a montré que près de huit familles sans logement sur dix, hébergées en Île-de-France, étaient en situation d'insécurité alimentaire.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Identifiez les besoins du public et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion et vérifiez le respect du budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique du dahl (ingrédients, matériel, étapes, points critiques) et la fiche « version hôtel » (bouilloire et micro-ondes) ; proposez l'adaptation sans lait de vache du dessert. (3 pts)

4. Calculez l'apport d'une portion du plat et du repas complet (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, fer, calcium) ; calculez la part des besoins en fer et en fibres couverte par le repas pour une femme adulte ; commentez pour les femmes enceintes. (2 pts)

5. Montrez en quoi cet atelier agit sur des déterminants de santé de ces familles, et en quoi il ne suffit pas à réduire les inégalités. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants) en tenant compte de la langue et des enfants. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation, les outils adaptés (faible littératie, langues) et une grille de dégustation sans texte. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (5 M), la conservation des restes à l'hôtel sans réfrigérateur, les allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez le dahl et la version hôtel du dessert ; dressez deux assiettes. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, acquis, intention de refaire). (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet mixte – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) sur une même situation

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral préparé (temps 1) et 3 h (temps 2) · Barème : 20 points par temps.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au groupe d'entraide mutuelle (GEM) « L'Escale » de la ville de Rocheval (structure fictive). Un GEM est une association d'usagers, prévue par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, qui accueille des adultes vivant avec un trouble psychique pour rompre l'isolement et favoriser l'entraide ; ce sont les adhérents qui décident des activités. Le GEM compte 48 adhérents ; il est ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et dispose d'une cuisine équipée. Lors de l'assemblée des adhérents, plusieurs personnes ont demandé « un atelier pour bien manger sans se ruiner, parce que les médicaments font grossir ». L'animatrice coordinatrice vous confie le projet.

Document 1 – Données réelles sur la santé des personnes vivant avec un trouble psychique sévère

- Les personnes suivies pour un trouble psychique sévère ont une espérance de vie réduite d'environ 16 ans pour les hommes et 13 ans pour les femmes, et leur mortalité prématurée est environ quatre fois plus élevée que celle de la population générale (Coldefy et Gandré, Irdes, Questions d'économie de la santé n° 237, septembre 2018).
- Les maladies cardiovasculaires et métaboliques, favorisées par le tabagisme, la sédentarité, l'alimentation et certains traitements antipsychotiques, sont une cause majeure de cette surmortalité.
- Les projets territoriaux de santé mentale (PTSM), prévus par la loi du 26 janvier 2016, organisent le parcours des personnes sur chaque territoire ; la santé somatique des personnes vivant avec un trouble psychique en est un axe.
- Dans l'étude ESTEBAN (Santé publique France, mesures 2014-2016, publication 2017), 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient en situation d'obésité.

Document 2 – Enquête menée au GEM (données fictives)

36 adhérents sur 48 ont répondu à un questionnaire lu à voix haute en petit groupe. Par ailleurs, 30 de ces 36 répondants ont accepté, par écrit, que l'infirmière du centre médico-psychologique partenaire mesure leur poids et leur taille : 12 d'entre eux ont un IMC de 30 kg/m² ou plus.

Question	Nombre de « oui » (n = 36)
Saute au moins un repas par jour, au moins 4 jours sur 7	15
Mange un plat préparé du commerce ou de la restauration rapide au moins 4 fois par semaine	19
Boit au moins 1 litre de boisson sucrée par jour	11
Mange des fruits ou des légumes chaque jour	10
Fume chaque jour	21
Prend un traitement dont il dit qu'il « fait grossir »	22
Souhaite participer à un atelier cuisine	27

Document 3 – Moyens et contraintes

Budget accordé par l'agence régionale de santé dans le cadre du PTSM : 1 200 € pour l'année. Cuisine du GEM : 4 plaques, 1 four, 1 four à micro-ondes, 1 réfrigérateur, 3 postes de travail. Contraintes signalées par l'animatrice : difficultés de concentration chez certains adhérents (séances courtes), fatigue en début de matinée liée aux traitements, petit budget personnel (allocation aux adultes handicapés), peur du regard des autres au supermarché.

Travail à faire – Temps 1

1. Calculez les indicateurs de l'enquête, le taux de réponse et le rapport entre la prévalence de l'obésité au GEM et celle de la population générale ; présentez les limites de cette comparaison. (4 pts)
2. Expliquez cette situation par les déterminants de santé (individuels, liés aux soins, sociaux) ; montrez en quoi il s'agit d'une inégalité de santé. (3 pts)
3. Formulez les objectifs (général, spécifiques, opérationnels) et le plan d'action sur 12 mois, en respectant le principe d'autodétermination des adhérents du GEM. (5 pts)
4. Présentez la démarche d'évaluation et un budget qui respecte les 1 200 €. (3 pts)
5. Indiquez les précautions éthiques et juridiques liées aux données de santé (poids, traitements) recueillies au GEM, et les règles de communication sur le projet (photos, réseaux sociaux). (3 pts)
6. Expression et sources. (2 pts)

Travail à faire – Temps 2

Document 4 – Atelier imposé et données (prix construits pour le sujet ; composition : table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025)

Atelier de 1 h 30 pour 8 adhérents (dont 2 végétariens qui mangent des œufs et des produits laitiers), de 11 h 00 à 12 h 30, suivi du repas pris ensemble. Coût des denrées : au plus 2,50 € par portion. Menu : omelette aux courgettes et aux poivrons ; pommes de terre rôties au four ; pain complet ; fromage blanc aux framboises.

Grammages nets par portion : 2 œufs (100 g sans coquille) ; courgette 100 g (5 % de perte) ; poivron 50 g (20 % de perte) ; pommes de terre 200 g (20 % de perte à l'épluchage) ; huile de colza 10 g en tout (5 g pour l'omelette, 5 g pour les pommes de terre) ; pain complet 40 g ; fromage blanc 3 % MG 100 g ; framboises surgelées 80 g.

Prix : œufs 0,28 € pièce ; courgettes 2,20 € le kg ; poivrons 3,50 € le kg ; pommes de terre 1,20 € le kg ; huile de colza 3,20 € le litre (1 L = 920 g) ; pain complet 4,20 € le kg ; fromage blanc 2,60 € le kg ; framboises surgelées 7,50 € le kg ; sel, poivre, herbes : forfait 0,60 € pour l'atelier.

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g)

Oeuf cru — *Énergie (kcal) :* 140 ; *Protéines (g) :* 12,8 ; *Glucides (g) :* 0,06 ; *Lipides (g) :* 9,83 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,31

Courgette, chair et peau, crue — *Énergie (kcal) :* 16,7 ; *Protéines (g) :* 1,21 ; *Glucides (g) :* 1,75 ; *Lipides (g) :* 0,32 ; *Fibres (g) :* 1 ; *Sel (g) :* 0,02

Poivron, vert, jaune ou rouge, cru — *Énergie (kcal) :* 22,6 ; *Protéines (g) :* 0,8 ; *Glucides (g) :* 3,5 ; *Lipides (g) :* 0,27 ; *Fibres (g) :* 1,5 ; *Sel (g) :* 0,021

Pomme de terre, sans peau, crue — *Énergie (kcal) :* 80 ; *Protéines (g) :* 2,02 ; *Glucides (g) :* 16,2 ; *Lipides (g) :* 0,09 ; *Fibres (g) :* 2,2 ; *Sel (g) :* < 0,0011

Huile de colza — *Énergie (kcal) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028

Pain complet ou intégral (à la farine T150) — *Énergie (kcal) :* 234 ; *Protéines (g) :* 8,66 ; *Glucides (g) :* 41,2 ; *Lipides (g) :* 1,7 ; *Fibres (g) :* 7,3 ; *Sel (g) :* 1,17

Fromage blanc, nature, 2-3% MG — *Énergie (kcal) :* 75,7 ; *Protéines (g) :* 7,28 ; *Glucides (g) :* 3,86 ; *Lipides (g) :* 3,23 ; *Fibres (g) :* 0,019 ; *Sel (g) :* 0,088

Framboise, crue — *Énergie (kcal) :* 47,9 ; *Protéines (g) :* 1,19 ; *Glucides (g) :* 5,83 ; *Lipides (g) :* 0,8 ; *Fibres (g) :* 4,3 ; *Sel (g) :* < 0,013

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » est comptée 0. La table ne donne pas de valeur pour les framboises surgelées : on utilise la framboise crue.

7. Identifiez les besoins et les objectifs de l'atelier ; justifiez le choix du menu au regard du public (budget, fatigue, traitements, autonomie). (3 pts)

8. Établissez le bon de commande et la fiche technique de l'omelette pour 8 portions ; calculez l'apport du repas complet (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel) et la part de l'énergie apportée par les lipides. (5 pts)

9. Présentez le déroulé de l'atelier (séquences courtes), les techniques d'animation et la grille de dégustation. (4 pts)

10. Présentez les règles d'hygiène (œufs, cuisson, refroidissement des restes, allergènes) et les éco-gestes. (4 pts)

11. Réalisez les préparations et évaluez l'atelier. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles

que le jury attend

Le jury évalue une démarche de diagnostic rigoureuse : des indicateurs calculés et interprétés, des écarts expliqués par des déterminants nommés, des besoins classés, puis un projet réaliste qui tient compte des horaires, des langues et des conditions de logement. Il pénalise le discours moralisateur (« ils devraient manger mieux »), l'oubli des déterminants liés au travail et au logement, et toute proposition qui exposerait les saisonniers à une discrimination.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Les déterminants selon Dahlgren et Whitehead (1,5 pt)

Niveau du modèle (1991) · Déterminants repérés dans les documents

Facteurs individuels non modifiables — *Déterminants repérés dans les documents :* Âge (18 à 64 ans), sexe ; vulnérabilité à la chaleur plus grande avec l'âge

Comportements et modes de vie — *Déterminants repérés dans les documents :* Repas sautés, boissons énergisantes le matin, peu de fruits et légumes, hydratation insuffisante (« je ne savais pas qu'il fallait boire autant »)

Réseaux sociaux et communautaires — *Déterminants repérés dans les documents :* Isolement loin de la famille, barrière de la langue (38 % parlent peu ou pas le français), entraide entre collègues

Conditions de vie et de travail — *Déterminants repérés dans les documents :* Travail physique de 7 à 9 h en extérieur, chaleur, horaires décalés (6 h 30 – 14 h 30) ; logement en voiture, en tente ou en mobil-home, sans moyen de cuisson ni de froid (39,8 %) ; supermarché à 14 km, fermé au retour ; faible densité de médecins (6,1 contre 8,4 pour 10 000)

Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales — *Déterminants repérés dans les documents :* Emploi précaire et saisonnier, faibles revenus, part élevée d'ouvriers (31 % contre 22 %) et de personnes sans diplôme (29 % contre 21 %), épisodes de chaleur liés au changement climatique

C'est une **inégalité sociale de santé** : la santé des saisonniers est moins bonne que celle de la population générale, cet écart suit la position sociale (ouvriers agricoles précaires), il est **évitable** et **injuste** car il résulte de conditions de vie et de travail et non de choix individuels. Le document 6 rappelle le **gradient social** : à 35 ans, un ouvrier peut espérer vivre 5,3 ans de moins qu'un cadre (48,9 – 43,6 = 5,3 ans ; Insee, 2024). Il s'y ajoute une **inégalité territoriale** (canton rural, offre de soins plus faible).

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Placer « ne pas manger de fruits » uniquement dans les comportements sans relier au logement et au revenu ; oublier les conditions de travail ; parler d'« inégalité » pour toute différence (une différence liée à l'âge n'est pas une inégalité sociale).

Question 2 – Mortalité brute et standardisée (2 pts)

Calcul posé – Taux brut et rapport standardisé de mortalité (méthode indirecte)

Taux brut du canton = décès / population × 1 000 = 308 / 22 500 × 1 000 = **13,7 ‰** (département : 10,9 ‰).

Décès attendus = population de chaque tranche × taux du département / 1 000 :

- 15-44 ans : 9 200 × 0,8 / 1 000 = 7,36 ;
- 45-64 ans : 7 400 × 4,2 / 1 000 = 31,08 ;
- 65 ans et plus : 5 900 × 38,5 / 1 000 = 227,15 ;
- total attendu = 7,36 + 31,08 + 227,15 = **265,59 décès**.

Rapport standardisé de mortalité (RSM ou SMR) = décès observés / décès attendus = 308 / 265,59 = **1,16** (soit 116 sur une base 100).

Interprétation. Le taux brut du canton (13,7 ‰) est supérieur de 2,8 points à celui du département, mais une partie de cet écart vient de la **structure d'âge** : le canton compte beaucoup de personnes âgées (5 900 sur 22 500, soit 26,2 %), chez qui la mortalité est forcément plus élevée. Le RSM élimine cet effet : à structure d'âge identique, le canton compte **16 % de décès de plus** qu'attendu. Il existe donc une **surmortalité réelle**, cohérente avec les déterminants sociaux (part d'ouvriers, faible niveau de diplôme, moindre offre de soins). Limites : effectifs faibles dans les tranches jeunes (9 décès), moyenne sur trois ans, données qui concernent les résidents du canton et non les saisonniers eux-mêmes, qui ne sont pas recensés sur place.

Limites – Ce que le RSM ne dit pas

Le RSM compare le canton au département, pas aux saisonniers ; il ne donne pas les causes de décès ; un RSM de 1,16 doit être testé statistiquement (intervalle de confiance) avant d'affirmer une différence significative. À l'oral, dites : « Ce RSM est un signal qui justifie l'action ; il ne mesure pas l'état de santé des saisonniers. »

Question 3 – Indicateurs de l'enquête et diagnostic (1,5 pt)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 186)

- Logés sans moyen de cuisson : 74 / 186 × 100 = **39,8 %**.
- Repas sautés au moins 3 jours sur 7 : 81 / 186 × 100 = **43,5 %**.
- Boisson énergisante chaque jour : 63 / 186 × 100 = **33,9 %**.
- Fruits ou légumes chaque jour : 58 / 186 × 100 = **31,2 %**.
- Malaise ou faiblesse au travail dans la saison : 29 / 186 × 100 = **15,6 %**.
- Souhait d'idées de repas simples : 112 / 186 × 100 = **60,2 %**.

Taux de participation = 186 / 2 400 × 100 = **7,75 %** (environ 7,8 %).

Type de besoin (Bradshaw, 1972) · Dans la situation

Normatif — *Dans la situation :* Repères PNNS non atteints (31,2 % seulement mangent fruits ou légumes chaque jour) ; malaises signalés par les infirmières ; recommandations du ministère du Travail sur la chaleur ; ANSES (2013) qui met en garde contre la consommation de boissons énergisantes, surtout à l'effort et en cas de chaleur

Ressenti — *Dans la situation :* Fatigue, faim « coupée » par la boisson énergisante, sentiment de ne rien pouvoir conserver au frais

Exprimé — *Dans la situation :* 60,2 % demandent des idées de repas simples, pas chers et transportables

Comparatif — *Dans la situation :* Les salariés logés avec cuisine sautent deux fois moins souvent des repas (question 7) ; les saisonniers n'ont pas accès aux commerces que les résidents utilisent

Problème central : pendant la saison, une part importante des saisonniers de la vallée (43,5 % des répondants) ne prend pas des repas suffisants et adaptés à un travail physique à la chaleur, ce qui les expose à des malaises et à des accidents. **Causes** : absence de moyen de cuisson et de froid, distance des commerces, horaires, revenus, méconnaissance des besoins en eau et en énergie, place des boissons énergisantes, barrière de la langue. **Conséquences** : malaises, coups de chaleur, accidents (échelles), fatigue, baisse de revenu (travail payé au rendement).

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : améliorer, pendant la saison 2027, l'alimentation et l'hydratation des saisonniers agricoles de la vallée du Lorvan afin de réduire les malaises au travail.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici fin août 2027, réduire de 43,5 % à 30 % au plus la part des saisonniers enquêtés qui sautent au moins un repas 3 jours sur 7.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici fin octobre 2027, réduire de 33,9 % à 20 % au plus la part des saisonniers qui boivent chaque jour une boisson énergisante.
- **Objectifs opérationnels** : réaliser 20 passages du camion de prévention à l'heure de la pause dans au moins 15 exploitations entre juin et septembre 2027 (indicateur : nombre de passages et d'exploitations, relevé dans le cahier de bord) ; distribuer 120 kits « repas au frais » aux saisonniers sans moyen de cuisson avant le 15 juillet (indicateur : nombre de kits remis, liste anonyme) ; diffuser en quatre langues une affiche et un dépliant illustré « Bien manger, bien boire à la chaleur » dans les 48 exploitations et les deux campings avant le 1er juin (indicateur : nombre de lieux couverts) ; obtenir l'engagement écrit de 10 exploitations à fournir un point d'eau fraîche et un espace d'ombre pour la pause (indicateur : nombre de chartes signées).

Question 5 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Action · Contenu · Lieu, horaire · Partenaires

1. « Le camion de la pause » — *Contenu :* Dégustation de collations et repas froids simples (pain, fromage, œufs durs, fruits, légumes crus, conserves de légumineuses), eau aromatisée, messages sur l'hydratation, réponses aux questions ; *Lieu, horaire :* Dans les vergers, à la pause de 9 h 30 ou de 12 h ; *Partenaires :* MSA, infirmières de santé au travail, interprète

2. Kits « repas au frais » — *Contenu :* Sac isotherme, pain de glace, gourde, boîte, fiche de recettes sans cuisson en pictogrammes ; *Lieu, horaire :* Remis au camion et dans les campings ; *Partenaires :* Campings, épicerie solidaire

3. Environnement de travail — *Contenu :* Charte avec les employeurs : point d'eau, ombre, pause adaptée à la chaleur, fruits déclassés offerts ; *Lieu, horaire :* Exploitations ; *Partenaires :* Syndicat des producteurs, service de santé au travail

4. Accès à l'alimentation — *Contenu :* Ouverture de l'épicerie solidaire le mercredi soir pendant la saison ; navette du camping vers le bourg ; *Lieu, horaire :* Bourg ; *Partenaires :* Commune, épicerie solidaire

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Kits « repas au frais » : 120 × 12,50 € = 1 500,00 €.
- Denrées pour les dégustations : 10 passages × 60,00 € = 600,00 €.
- Interprète professionnelle (au-delà des bénévoles) : 6 h × 50,00 € = 300,00 €.
- Affiches et dépliants en quatre langues : 600 dépliants × 0,35 € = 210,00 € ; 20 affiches plastifiées × 6,00 € = 120,00 €.
- Glacière pour le camion : 90,00 €.
- Imprévus (6 %) : 180,00 €.

Total : 1 500 + 600 + 300 + 210 + 120 + 90 + 180 = **3 000,00 €**, soit exactement le budget.

Universalisme proportionné : tous les saisonniers bénéficient des messages, des affiches et des passages du camion (action universelle) ; les kits sont réservés en priorité aux saisonniers sans moyen de cuisson, les plus exposés (action proportionnée au besoin). Limite : 39,8 % de 2 400 saisonniers représentent environ 955 personnes ; 120 kits ne couvrent donc que 12,6 % d'entre elles (120 / 955 × 100) : il faut chercher un cofinancement (employeurs, commune) et prioriser selon des critères transparents (pas de moyen de froid, plus de 50 ans, antécédent de malaise déclaré volontairement).

Question 6 – Évaluation et valorisation (1 pt)

Type · Indicateurs · Outils

Processus — *Indicateurs :* Nombre de passages, d'exploitations, de saisonniers rencontrés, de kits remis, de langues utilisées ; respect du budget ; *Outils :* Cahier de bord du camion, liste anonyme, tableau de bord

Résultats — *Indicateurs :* Part des saisonniers qui sautent des repas ; part qui boit une boisson énergisante chaque jour ; satisfaction ; *Outils :* Même questionnaire en fin de saison, comparaison avant / après

Impact (à moyen terme) — *Indicateurs :* Nombre de malaises signalés au service de santé au travail, comparé à la saison précédente ; *Outils :* Données agrégées et anonymes du service de santé au travail

Valorisation : bilan présenté au conseil d'administration de la MSA et aux employeurs ; article dans la lettre des producteurs ; fiche « retour d'expérience » pour les autres caisses de MSA ; intégration de l'action au contrat local de santé ; ajustements pour la saison suivante (plus de kits, horaires du camion adaptés à la chaleur).

Partie B – Recherche appliquée

Question 7 – Risque relatif (1,5 pt)

Calcul posé – Risque relatif de sauter des repas selon

le logement

- Exposés (sans moyen de cuisson) : 47 / 74 = 0,635, soit **63,5 %**.
- Non exposés (avec moyen de cuisson) : 34 / 112 = 0,304, soit **30,4 %**.
- Risque relatif RR = 0,635 / 0,304 = **2,09**.

Vérification des effectifs : 47 + 34 = 81 saisonniers qui sautent des repas, comme dans le tableau.

Interprétation : les saisonniers sans moyen de cuisson ont environ **deux fois plus de risque** de sauter des repas que les autres. On ne peut pas conclure à une **causalité** : c'est une enquête transversale (exposition et comportement mesurés en même temps), sur un échantillon non représentatif ; des **facteurs de confusion** peuvent expliquer l'association (revenu plus faible, isolement, âge, horaires) ; il faudrait vérifier la significativité (intervalle de confiance du RR) et ajuster sur ces facteurs.

Question 8 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon, biais (1,5 pt)

Calcul posé – Intervalle de confiance à 95 % et taille d'échantillon

p = 81 / 186 = 0,435 ; n = 186.

Erreur type = racine de (0,435 × 0,565 / 186) = racine de 0,001321 = 0,0364.

Marge = 1,96 × 0,0364 = 0,071, soit 7,1 points.

IC 95 % = [43,5 – 7,1 ; 43,5 + 7,1] = **[36,4 % ; 50,7 %]**.

Taille pour ± 5 points : n = 1,96 × 1,96 × 0,435 × 0,565 / (0,05 × 0,05) = 377,8, soit **378** saisonniers.

Correction pour une population finie de N = 2 400 : n' = n / (1 + (n – 1) / N) = 377,8 / (1 + 376,8 / 2 400) = 377,8 / 1,157 = **327** saisonniers.

Biais : **biais de sélection** (seules 11 exploitations visitées, choisies par les infirmières ; saisonniers présents à la pause) ; **biais de non-réponse** (7,75 % de participation ; les plus fatigués ou les moins à l'aise avec l'écrit ont pu refuser) ; **biais de déclaration et de désirabilité sociale** (questionnaire proposé par des soignants de la MSA, liés à l'employeur dans l'esprit des saisonniers) ; **biais de traduction** (sens des questions selon la langue).

Partie C – Veille

Question 9 – Organiser une veille (2 pts)

- **Besoins** : recommandations sur la chaleur et le travail ; hydratation et alimentation à l'effort ; santé des travailleurs saisonniers et détachés ; outils en langues étrangères.
- **Sources fiables** : ministère du Travail (recommandations « canicule » de chaque été) ; Santé publique France (alertes canicule, outils de prévention traduits) ; INRS (dossiers sur le travail à la chaleur) ; MSA (prévention santé-sécurité au travail en agriculture) ; ANSES (avis sur les boissons énergisantes, 2013) ; HCSP ; Météo-France (vigilance canicule) ; bases bibliographiques (PubMed, Cairn) pour les études sur les travailleurs agricoles.
- **Outils** : alertes par courriel et flux RSS des sites officiels ; agrégateur de flux ; tableau de veille partagé (date, source, résumé, utilité, action).
- **Fréquence** : hebdomadaire de mai à octobre ; quotidienne pendant les épisodes de vigilance canicule.
- **Diffusion** : note d'une page aux infirmières et à la responsable prévention chaque semaine ; affichage dans le camion ; message aux employeurs en cas de vigilance orange ou rouge.
- **Évaluation** : nombre d'informations utilisées dans le projet ; retour des destinataires.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 10 – Les deux demandes du document 5 (1,5 pt)

- **Les canettes offertes** : refus. Le partenariat créerait un **conflit d'intérêts** et contredirait l'objectif spécifique 2 ; l'ANSES (2013) met en garde contre la consommation de boissons énergisantes à l'effort et à la chaleur ; le logo d'une marque sur les supports d'un programme de prévention nuirait à sa crédibilité (et à l'**e-réputation** de la MSA si les affiches circulent sur les réseaux).
- **La liste des saisonniers ayant fait un malaise** : refus. Ce sont des **données de santé**, couvertes par le **secret professionnel** des infirmières et le **secret médical** ; le RGPD les classe parmi les données sensibles ; leur transmission à l'employeur exposerait les salariés à une **discrimination à l'embauche**, interdite par le code du travail. Seul le médecin du travail se prononce sur l'aptitude, sans donner de diagnostic à l'employeur.
- **Réponse de la MSA (exemple)** : « Nous vous remercions de votre proposition. Notre programme de prévention ne peut pas accepter de partenariat avec des marques dont les produits font l'objet de mises en garde sanitaires. » ; « Les informations de santé recueillies par nos infirmières sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent pas vous être transmises. Nous vous proposons en revanche de signer la charte "pause fraîcheur" et d'adapter les horaires de travail lors des fortes chaleurs. »

Question 11 – Communication, exposé et questions du jury (1,5 pt)

Supports adaptés : affiches et dépliants **en pictogrammes** et photos, avec des textes très courts traduits en quatre langues et relus par des locuteurs ; démonstration et dégustation plutôt que discours ; vidéo de 30 secondes sans parole diffusée sur l'écran du camion ; message vocal enregistré par l'interprète ; pas d'application à télécharger (précarité numérique, forfaits limités).

Préparer l'oral – Trame de l'exposé de 10 minutes

0 – 1 min : contexte et demande. 1 – 3 min : diagnostic (déterminants, RSM, enquête, besoins). 3 – 4 min : problème central et objectifs. 4 – 6 min : plan d'action, partenaires, budget, universalisme proportionné. 6 – 7 min : communication en quatre langues. 7 – 8 min 30 :

évaluation et premiers résultats. 8 min 30 – 9 min 30 : éthique (canettes, liste de l'employeur). 9 min 30 – 10 min : bilan personnel et ajustements.

Questions probables du jury – Questions probables et réponses attendues

1. Pourquoi avoir utilisé un RSM et pas seulement le taux brut ? Parce que la structure d'âge du canton diffère de celle du département.
2. Votre RSM concerne-t-il les saisonniers ? Non, les résidents du canton ; c'est un signal de contexte.
3. Qu'est-ce que le modèle de Dahlgren et Whitehead ? Un modèle en arc-en-ciel à cinq niveaux de déterminants, de l'individu aux conditions socio-économiques.
4. Pourquoi parler d'inégalité sociale de santé ? Écart systématique, évitable et injuste, lié à la position sociale.
5. Votre RR prouve-t-il que l'absence de cuisine fait sauter des repas ? Non : association, enquête transversale, facteurs de confusion.
6. Comment avez-vous calculé la taille d'échantillon ? Formule de la proportion et correction pour population finie.
7. Pourquoi ne pas avoir fait de pesée ? Ce n'est pas l'objectif ; risque de stigmatisation ; données de santé.
8. Qu'est-ce que l'universalisme proportionné ? Une action pour tous, d'intensité proportionnée au besoin (Marmot, 2010).
9. Pourquoi refuser les canettes gratuites ? Conflit d'intérêts, avis de l'ANSES, crédibilité.
10. Que dit le RGPD sur les données de santé ? Ce sont des données sensibles, traitées seulement avec une base légale, minimisées et sécurisées.
11. Comment avez-vous travaillé avec les employeurs ? Charte, syndicat des producteurs, intérêt commun (moins d'accidents).
12. Quelles collations proposez-vous sans réfrigérateur ? Pain, fruits entiers, fruits secs et oléagineux, conserves de légumineuses ou de poisson, fromages à pâte pressée cuite pour une demi-journée avec pain de glace.
13. Quels sont les besoins en eau à la chaleur ? Boire régulièrement, avant d'avoir soif, par petites quantités, selon les recommandations du ministère du Travail et de Santé publique France.
14. Comment évaluez-vous l'impact sur les malaises ? Données agrégées du service de santé au travail, comparaison avec la saison précédente, prudence (météo différente).
15. Quelles limites voyez-vous à votre projet ? Couverture partielle des kits, saisonniers mobiles, durée courte de la saison.
16. Comment le projet peut-il durer ? Inscription au CLS, charte des employeurs, kits financés par les exploitations.

Grille d'évaluation et barème

Partie	Indicateurs du référentiel évalués	Points
A – Projet	Analyse et diagnostic de situation posé (déterminants, indicateurs standardisés, besoins) ; objectifs formulés et adaptés ; plan d'action et moyens réalistes ; évaluation et valorisation (C3.1)	9
B – Recherche	Traitement et analyse des données (RR, IC, taille d'échantillon) ; biais ; prudence sur la causalité (C3.3)	3
C – Veille	Besoins identifiés ; sources fiables ; outils et diffusion (C3.4)	2
D – Communication et numérique	Supports adaptés à un public allophone ; e-réputation ; confidentialité des données de santé (C3.5, C3.6)	3
Expression	Expression écrite et orale maîtrisée ; vocabulaire ; sources datées	3
Total		20

Niveaux de maîtrise pour chaque partie : non maîtrisé (moins de 25 % des points), insuffisamment maîtrisé (25 à 49 %), maîtrisé (50 à 79 %), bien maîtrisé (80 % et plus).

Corrigé S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel

que le jury attend

Le jury attend un atelier pensé à partir des conditions de vie réelles des familles : pas de cuisine, pas de réfrigérateur, un petit budget, plusieurs langues, des femmes enceintes. Il évalue la justesse des calculs (quantités brutes, coût, apports Ciqual), la sécurité sanitaire (grossesse, allergie, conservation) et la capacité à rendre les familles autonomes avec une bouilloire et un four à micro-ondes. Il pénalise les recettes impossibles à refaire à l'hôtel et tout discours culpabilisant.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins : **normatifs** (insécurité alimentaire très fréquente chez les familles sans logement : près de huit sur dix dans l'enquête ENFAMS de 2014 ; besoins accrus en fer et en folates pendant la grossesse) ; **ressentis** (fatigue des mères, sentiment de ne pas pouvoir « bien nourrir » ses enfants) ; **exprimés** (demande d'idées de repas sans cuisine) ; **comparatifs** (les familles logées disposent d'une cuisine, pas les familles hébergées à l'hôtel).

- **Objectif général** : permettre aux parents hébergés à l'hôtel de préparer des repas équilibrés, économiques et sûrs avec une bouilloire et un four à micro-ondes.
- **Objectifs opérationnels** : à la fin de l'atelier, chaque participant aura réalisé au moins une étape du dahl et de la compote (observation) ; aura goûté le repas complet et donné son avis sur la grille en pictogrammes (grilles remplies) ; sera reparti avec la fiche « version hôtel » illustrée et la liste de courses en pictogrammes (fiches remises) ; saura citer ou montrer deux règles de conservation sans réfrigérateur (questionnement oral avec l'interprète).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Quantité nette totale = grammage net × 10 ; quantité brute = quantité nette / (1 – taux de perte) ; coût = quantité brute en kg × prix au kg.

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Lentilles corail sèches	500 g	500 / 1 = 500 g	0,500 kg	3,20 € le kg	1,60 €
Carottes	600 g	600 / 0,85 = 705,9 g	0,706 kg	1,40 € le kg	0,99 €
Oignons	200 g	200 / 0,90 = 222,2 g	0,222 kg	1,80 € le kg	0,40 €
Tomates pelées au jus	800 g	800 g	0,800 kg	2,20 € le kg	1,76 €
Graine de couscous précuite	600 g	600 g	0,600 kg	1,90 € le kg	1,14 €
Pommes	1 000 g	1 000 / 0,80 = 1 250 g	1,250 kg	2,40 € le kg	3,00 €
Huile de colza	50 g	50 / 920 = 0,054 L	0,054 L	3,20 € le litre	0,17 €
Yaourts nature	10 pots	10 pots	10 pots	0,20 € le pot	2,00 €
Épices, ail, citron	–	–	forfait	–	0,80 €
Total					11,86 €

Coût par portion = 11,86 / 10 = **1,19 €**, inférieur au plafond de 1,50 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,31 € par portion (on peut ajouter un fruit à emporter pour le goûter des enfants).

Question 3 – Fiche technique, version hôtel et adaptation sans lait (3 pts)

Modèle – Fiche technique du dahl de lentilles corail (10 portions)

Ingrédients : lentilles corail 500 g ; carottes 600 g nettes ; oignons 200 g nets ; tomates pelées au jus 800 g ; huile de colza 30 g ; ail 2 gousses ; curcuma, cumin, gingembre ; jus d'un demi-citron ; eau environ 1,2 L ; graine de couscous 600 g et 600 à 700 mL d'eau bouillante avec 20 g d'huile.

Matériel : faitout, planche et couteau (code couleur légumes), râpe, verre doseur, balance, fouet, cuillère en bois, saladier pour la semoule, thermomètre-sonde.

1. Laver les mains ; laver, éplucher et râper les carottes ; ciseler les oignons ; rincer les lentilles à l'eau froide.
2. Faire revenir oignons et épices 2 minutes dans l'huile, sans coloration forte.
3. Ajouter carottes, lentilles, tomates et eau ; porter à ébullition ; cuire 15 à 20 minutes à feu doux, en remuant, jusqu'à ce que les lentilles se défassent.
4. Ajouter le citron ; goûter ; saler peu.
5. Verser l'eau bouillante sur la graine de couscous et l'huile ; couvrir 5 minutes ; égrener à la fourchette.
6. Servir chaud (au moins 63 °C) dans les 30 minutes.

Points critiques : lavage des légumes (grossesse : toxoplasmose) ; cuisson complète des lentilles ; maintien au chaud ; pas de reste conservé à température ambiante.

Version hôtel (une portion, bol en verre ou en céramique allant au micro-ondes) : mettre 50 g de lentilles corail rincées, une carotte râpée finement, 80 g de tomates en boîte, une pincée d'épices et 150 mL d'eau ; couvrir sans fermer hermétiquement ; cuire 10 à 12 minutes à pleine puissance en remuant toutes les 4 minutes ; laisser reposer 2 minutes. Semoule : 60 g de graine de couscous et 60 à 70 mL d'eau de la bouilloire, couvrir 5 minutes. Compote : une pomme en petits dés et une cuillère à soupe d'eau, 3 à 4 minutes au micro-ondes, couvert. Matériel à fournir : un bol, une assiette pour couvrir, une cuillère doseuse, une

fourchette. Courses en pictogrammes : produits secs et conserves qui se gardent sans froid (lentilles, semoule, tomates en boîte, fruits entiers).

Adaptation sans lait de vache : remplacer le yaourt par un dessert au soja nature enrichi en calcium (en vérifiant sur l'étiquette l'absence de lait et de protéines de lait, et en sachant que le soja est lui-même un allergène à déclarer) ; ustensiles et plan de travail propres pour éviter le contact croisé.

Question 4 – Apports nutritionnels (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion (table Ciqual 2025, document 4)

Apport = quantité (g) × teneur pour 100 g / 100.

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Fer (mg)	Calcium (mg)
Lentilles corail sèches	50 g	164,0	13,85	22,45	0,40	7,70	3,15	14,5
Carotte	60 g	18,1	0,47	3,10	0	1,74	0	21,7
Oignon	20 g	7,8	0,22	1,25	0,12	0,34	0	5,0
Tomates au jus	80 g	17,4	0,63	2,52	0,20	1,52	0,46	26,4
Huile de colza	5 g	45,0	0	0	5,00	0	0	0
Graine de couscous	60 g	219,6	7,38	43,62	0,79	2,70	0,65	14,4
Total du plat		472	22,6	72,9	6,5	14,0	4,3	82
Pomme cuite	100 g	54,0	0,26	11,20	0,36	2,40	0,19	5,0
Yaourt nature	125 g	62,6	4,79	5,33	2,10	0	0	171,3
Total du repas		589	27,6	89,5	9,0	16,4	4,5	258

Exemple de ligne : lentilles = 50 × 328 / 100 = 164,0 kcal ; 50 × 6,3 / 100 = 3,15 mg de fer.

Couverture pour une femme adulte : fer 4,45 / 11 × 100 = **40,5 %** ; fibres 16,4 / 30 × 100 = **54,7 %** ; calcium 258 / 950 × 100 = **27,2 %** (référence ANSES 2021 de 950 mg par jour à partir de 25 ans).

Part de l'énergie apportée par les lipides = 9,0 × 9 / 589 × 100 = **13,7 %**.

Interprétation : le repas est rassasiant, riche en fibres (plus de la moitié du repère journalier), correct en protéines grâce à l'association légumineuse + céréale, et il apporte 40,5 % du besoin journalier en fer d'une femme adulte. Le fer des lentilles est du fer non héminique, moins bien absorbé : la tomate et le citron (vitamine C) améliorent son absorption ; le thé ou le café sont à éloigner du repas. Il est pauvre en lipides (13,7 % de l'énergie) : on peut ajouter une cuillère d'huile de colza ou une poignée de graines (oméga 3, énergie) pour les mères qui allaitent ou qui manquent d'énergie. Pour les **femmes enceintes**, les besoins en fer et en folates augmentent : le repas y contribue (les lentilles sont riches en folates), mais il ne remplace pas le suivi par la sage-femme ou le médecin, qui peut prescrire une supplémentation ; le calcium est à compléter par un deuxième produit laitier dans la journée.

Question 5 – Déterminants et limites (2 pts)

L'atelier agit sur des **déterminants individuels** (connaissances, compétences culinaires, confiance en soi), sur les **réseaux sociaux** (repas partagé, entraide entre familles, rupture de l'isolement) et un peu sur l'**accès** (recettes à partir de produits qui se gardent sans froid, liste de courses à petit prix). Il ne change pas les **déterminants structurels** : absence de logement et de cuisine, revenus, interdiction de cuisiner dans les chambres, éloignement des commerces. Pour réduire réellement les inégalités, il faut l'associer à un **plaidoyer** et à des actions sur l'environnement : accès à une cuisine collective en libre-service à l'accueil de jour, chèques alimentaires ou paniers de produits frais, partenariat avec une épicerie solidaire, accès au réfrigérateur de l'accueil de jour, orientation vers le logement. Sinon, on risque de faire reposer sur les familles la responsabilité d'une situation qu'elles subissent.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire · Candidat · Participants

9 h 15 – 9 h 45 — *Candidat :* Réception et contrôle des denrées (dates, état des boîtes) ; rangement ; mise en place des 4 postes ; affichage des recettes en pictogrammes ; *Participants :* –

9 h 45 – 10 h 00 — *Candidat :* Préparation de la démonstration micro-ondes ; coin enfants (jeux, coloriages) avec une bénévole ; *Participants :* –

10 h 00 – 10 h 15 — *Candidat :* Accueil, présentation avec l'interprète, lavage des mains, tour de table « un plat de chez moi » ; *Participants :* Lavage des mains, tablier

10 h 15 – 10 h 50 — *Candidat :* Guidage des binômes ; démonstration du dahl en faitout ; *Participants :* Binôme 1 : légumes ; binôme 2 : lentilles et cuisson ; binôme 3 : semoule ; binôme 4 : pommes

10 h 50 – 11 h 10 — *Candidat :* Démonstration de la version hôtel au micro-ondes, réalisée par deux participantes ; *Participants :* Réalisation, chronométrage, questions

11 h 10 – 11 h 40 — *Candidat :* Repas partagé et dégustation guidée ; *Participants :* Dégustation, grille en pictogrammes

11 h 40 – 12 h 00 — *Candidat :* Échange « comment je fais à l'hôtel », remise des fiches et des kits (bol, couvercle), évaluation ; *Participants :* Évaluation

12 h 00 – 12 h 15 — *Candidat :* Remise en état, plonge, tri des déchets, bilan écrit ; *Participants :* –

Question 7 – Animation, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

Méthodes : démonstrative (gestes de base, minutage du micro-ondes), active (les parents cuisinent), interrogative (partir des recettes de chacun : dahl, chorba, misir wot éthiopien ou érythréen à base de lentilles), valorisation des savoirs culinaires des familles. Outils : fiches recettes **en photos et pictogrammes** (bol, cuillère, minuteur, nombre de minutes), liste de courses illustrée, vidéo courte sans parole à regarder sur téléphone, interprète bénévole. Posture : pas de jugement sur les achats actuels, phrases courtes, reformulation, vérification de la compréhension par le geste.

Critère	Pictogramme 1 (visage triste)	2 (visage neutre)	3 (visage souriant)
Aspect (dessin d'un œil)			

Critère	Pictogramme 1 (visage triste)	2 (visage neutre)	3 (visage souriant)
Goût (dessin d'une bouche)			
Épices (dessin d'un piment)			
Je vais le refaire (dessin d'une maison)			

Question 8 – Hygiène, conservation, allergènes, éco-gestes (1,5 pt)

Méthode des 5 M : **main-d'œuvre** (lavage des mains à l'arrivée et après les épluchures, cheveux attachés, personne malade écartée de la préparation) ; **matériel** (planches propres, bols adaptés au micro-ondes, thermomètre) ; **matières premières** (contrôle des boîtes : ni bombées ni rouillées, dates ; légumes lavés soigneusement, important pour les femmes enceintes) ; **milieu** (plans de travail désinfectés, enfants hors de la zone de cuisson) ; **méthode** (cuisson complète, service immédiat, pas de reste gardé).

À l'hôtel sans réfrigérateur : préparer **juste la quantité d'un repas** ; manger tout de suite ; ne pas garder un plat cuit plus de 2 heures à température ambiante ; acheter le yaourt le jour même ou le remplacer par un fruit ; préférer les produits qui se gardent sans froid (secs, conserves, fruits entiers) ; ouvrir une boîte de conserve juste avant usage. Au micro-ondes : remuer en cours de cuisson pour éviter les zones froides et les points brûlants ; attention aux brûlures (bol chaud, vapeur) et aux enfants.

Allergènes présents (règlement INCO n° 1169/2011) : **gluten** (graine de couscous), **lait** (yaourt) ; vérifier la présence éventuelle de **céleri** ou de **moutarde** dans les mélanges d'épices. Le dahl est naturellement sans porc et sans viande, ce qui convient aux familles qui ne mangent pas de porc.

Éco-gestes : épluchures compostées si l'accueil de jour a un composteur ; produits en vrac (lentilles, semoule) ; boîtes de conserve triées ; vaisselle réutilisable ; eau de la bouilloire chauffée à la juste quantité.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Critères de réalisation : organisation du poste et marche en avant ; gestes techniques (épluchage, ciselage, cuisson à feu doux) ; texture du dahl (lentilles fondues, ni trop liquide ni sec) ; assaisonnement modéré en sel ; semoule bien égrenée ; compote réalisée au micro-ondes dans les temps ; deux assiettes dressées proprement, avec couleurs (persil ou coriandre) ; respect des températures ; propreté du poste en fin de séance.

Question 10 – Évaluation (1 pt)

Satisfaction : grille en pictogrammes (aspect, goût, épices, envie de refaire). Acquis : chaque participant montre une étape de la version hôtel ou une règle de conservation (observation, avec l'interprète). Intention : « Allez-vous refaire ce plat cette semaine ? » (main levée ou pictogramme). Suivi : question posée une semaine plus tard lors du passage à l'accueil de jour (« l'avez-vous refait ? »). Indicateur de processus : nombre de participants présents, de fiches et de kits remis, respect du budget (1,19 € par portion).

Barème – Barème du sujet

Besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiche technique, version hôtel et adaptation 3 ; calculs nutritionnels et interprétation 2 ; déterminants et limites 2 ; déroulé 2 ; animation et grille 1,5 ; hygiène, conservation, allergènes, éco-gestes 1,5 ; réalisation 3 ; évaluation 1 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier que les familles n'ont pas de réfrigérateur ; proposer une recette impossible au micro-ondes ; oublier le gluten de la semoule ; calculer le coût sur les quantités nettes au lieu des quantités brutes ; affirmer que le repas « couvre les besoins en fer » de la femme enceinte ; présenter l'atelier comme la solution aux inégalités.

Corrigé S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle

que le jury attend

Ce sujet teste la capacité à relier une **inégalité de santé majeure** (surmortalité des personnes vivant avec un trouble psychique) à des déterminants multiples, sans réduire la question au poids ni aux médicaments. Le jury attend le respect du fonctionnement d'un GEM (les adhérents décident), une grande prudence sur les données de santé, des séances courtes et concrètes, et des calculs exacts.

Temps 1

Question 1 – Indicateurs et comparaison (4 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 36)

- Repas sauté au moins 4 jours sur 7 : 15 / 36 × 100 = **41,7 %**.
- Plat préparé ou restauration rapide au moins 4 fois par semaine : 19 / 36 × 100 = **52,8 %**.
- Au moins 1 litre de boisson sucrée par jour : 11 / 36 × 100 = **30,6 %**.
- Fruits ou légumes chaque jour : 10 / 36 × 100 = **27,8 %**.
- Tabagisme quotidien : 21 / 36 × 100 = **58,3 %**.
- Traitement perçu comme « faisant grossir » : 22 / 36 × 100 = **61,1 %**.
- Souhait de participer à un atelier : 27 / 36 × 100 = **75,0 %**.

Taux de réponse = 36 / 48 × 100 = **75,0 %**.

Prévalence de l'obésité mesurée au GEM = 12 / 30 × 100 = **40,0 %**.

Rapport avec la population générale = 40,0 / 17 = **2,35** : la prévalence est environ 2,4 fois plus élevée.

Limites de la comparaison : **petit effectif** (30 personnes mesurées : un seul cas de plus ou de moins change la prévalence de 3,3 points) ; **population différente** (adhérents d'un GEM, peut-être plus âgés que les 18-74 ans d'ESTEBAN ; pas de standardisation sur l'âge et le sexe) ; **dates différentes** (2014-2016 pour ESTEBAN) ; **biais de sélection** (les personnes qui acceptent la mesure ne sont pas forcément représentatives : six répondants ont refusé). La comparaison donne un ordre de grandeur cohérent avec la littérature, pas une mesure précise.

Question 2 – Déterminants et inégalité (3 pts)

Type de déterminant · Dans la situation
Individuels et biologiques — *Dans la situation :* Effets indésirables de certains traitements antipsychotiques (augmentation de l'appétit, prise de poids, troubles métaboliques) ; fatigue le matin ; difficultés de concentration et de motivation liées à la maladie
Comportements — *Dans la situation :* Repas sautés, plats préparés, boissons sucrées, tabagisme très fréquent (58,3 %), sédentarité
Liés au système de soins — *Dans la situation :* Suivi somatique souvent insuffisant (attention centrée sur les troubles psychiques), dépistage moins fréquent des facteurs de risque cardiovasculaire
Sociaux et économiques — *Dans la situation :* Faibles revenus (allocation aux adultes handicapés), isolement, logement parfois sans équipement, peur du regard des autres au supermarché, stigmatisation

C'est une **inégalité de santé** au sens fort : l'écart d'espérance de vie (environ 16 ans chez les hommes et 13 ans chez les femmes, Irdes 2018) est considérable, il est en grande partie **évitable** (causes cardiovasculaires et métaboliques accessibles à la prévention) et il résulte de conditions de vie, de la stigmatisation et d'un accès aux soins somatiques plus difficile, donc il est **injuste**.

Question 3 – Objectifs et plan d'action (5 pts)

- **Objectif général** : contribuer à améliorer l'alimentation et la santé cardiométabolique des adhérents du GEM « L'Escale » en développant leur autonomie pour cuisiner et faire leurs courses.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici juin 2028, faire passer de 27,8 % à 45 % la part des adhérents répondants qui mangent des fruits ou des légumes chaque jour.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici juin 2028, faire passer de 52,8 % à 35 % la part des adhérents qui mangent un plat préparé ou de la restauration rapide au moins 4 fois par semaine.
- **Objectifs opérationnels** : organiser 20 ateliers cuisine de 1 h 30 entre septembre 2027 et juin 2028, choisis avec les adhérents (feuille d'émargement) ; organiser 10 sorties accompagnées au marché ou au supermarché (nombre de sorties et de participants) ; réaliser avec les adhérents un livret de 20 recettes à moins de 2,50 € par portion avant juin 2028 ; organiser 6 séances de marche ou d'activité physique adaptée avec un intervenant (nombre de séances).

Plan d'action : septembre, présentation du projet en assemblée et vote des adhérents (autodétermination) ; constitution d'un comité de pilotage avec deux adhérents volontaires, l'animatrice et l'infirmière du CMP ; octobre à juin, ateliers tous les 15 jours en fin de matinée (pas tôt le matin à cause de la fatigue liée aux traitements), séances de 1 h 30 découpées en séquences de 15 à 20 minutes ; sorties courses en petit groupe ; marche hebdomadaire au printemps ; juin, évaluation et fête de présentation du livret. Partenaires : CMP (infirmière, médecin pour le suivi somatique), ARS (financement PTSM), épicerie solidaire, association d'activité physique adaptée, maison de santé (dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire, aide au sevrage tabagique).

Question 4 – Évaluation et budget (3 pts)

Type · Indicateurs · Outils
Processus — *Indicateurs :* Nombre d'ateliers, de sorties, de participants par séance, de recettes du livret ; respect du budget ; part des décisions prises par les adhérents ; *Outils :* Émargement, comptes rendus du comité, tableau de bord
Résultats — *Indicateurs :* Part des adhérents qui mangent des fruits ou légumes chaque jour, qui consomment des plats préparés 4 fois par semaine ou plus ; satisfaction ; sentiment de compétence en cuisine ; *Outils :* Même questionnaire lu à voix haute en juin ; échelle de confiance de 1 à 5

Impact (long terme, hors projet) — *Indicateurs :* Évolution du suivi somatique (dépistages réalisés), qualité de vie ; *Outils :* Données agrégées du CMP, avec accord

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Denrées : 20 ateliers × 8 portions × 2,50 € = 400,00 €.
- Petit matériel (balance, minuteurs, boîtes, deux poêles) : 180,00 €.
- Tickets de bus pour les sorties : 10 sorties × 8 personnes × 1,60 € = 128,00 €.
- Impression du livret : 50 exemplaires × 3,20 € = 160,00 €.
- Intervenant en activité physique adaptée : 6 séances × 40,00 € = 240,00 €.
- Imprévus : 92,00 €.

Total : 400 + 180 + 128 + 160 + 240 + 92 = **1 200,00 €**.

Question 5 – Éthique, droit et communication (3 pts)

- Le poids, la taille, les traitements et le diagnostic psychiatrique sont des **données de santé**, sensibles au sens du RGPD : recueil seulement avec un **consentement écrit, libre et éclairé**, pour un objectif précis ; **minimisation** (on ne recueille pas le diagnostic) ; anonymisation pour l'analyse ; stockage sécurisé (dossier protégé par mot de passe, pas de clé USB non chiffrée) ; durée de conservation limitée ; droit de retrait à tout moment.
- **Secret professionnel** : l'infirmière du CMP ne transmet pas de données individuelles à l'animatrice ; seuls des résultats agrégés sont présentés.
- **Non-stigmatisation** : ne pas peser en public, ne pas afficher de résultats individuels, présenter l'atelier comme « cuisine et plaisir » et non comme un « atelier minceur » ; ne jamais faire du poids l'objectif de l'action.
- **Photos et réseaux sociaux** : autorisation écrite de droit à l'image pour chaque photo, avec possibilité de refuser sans conséquence ; pas de visage reconnaissable par défaut (mains, plats) ; aucune mention qui permettrait d'identifier une personne comme vivant avec un trouble psychique ; validation des publications par le comité des adhérents.

Question 6 – Expression et sources (2 pts) : vocabulaire précis (prévalence, rapport de prévalences, déterminants, autodétermination), sources datées (Irdes 2018, ESTEBAN 2017, loi du 11 février 2005, loi du 26 janvier 2016).

Temps 2

Question 7 – Besoins, objectifs et choix du menu (3 pts)

Besoins : manger plus de légumes et de fruits, réduire les plats préparés, cuisiner simple avec un petit budget, retrouver du plaisir et de la confiance, se sentir rassasié (appétit augmenté par certains traitements). Objectifs opérationnels : à la fin de l'atelier, chaque adhérent aura cassé et battu des œufs, découpé un légume et surveillé une cuisson ; aura goûté les quatre préparations ; saura citer le coût d'une portion ; repartira avec la fiche recette.

Justification du menu : **omelette** (technique facile, rapide, peu coûteuse, végétarienne, protéines de bonne qualité) ; **légumes de saison** intégrés au plat ; **pommes de terre au four** (féculent rassasiant, peu de matière grasse, cuisson sans surveillance) ; **pain complet** (fibres, satiété) ; **fromage blanc aux framboises** (produit laitier, fruit, dessert peu sucré). Le menu respecte les végétariens (œufs et produits laitiers acceptés), peut être refait seul avec une poêle et un four ou un four à micro-ondes, et coûte moins de 2,50 € par portion.

Question 8 – Bon de commande, fiche technique, apports (5 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 8 portions

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix	Coût
Œufs	16 œufs	16 œufs	16 pièces	0,28 € pièce	4,48 €
Courgettes	800 g	800 / 0,95 = 842,1 g	0,842 kg	2,20 € le kg	1,85 €
Poivrons	400 g	400 / 0,80 = 500 g	0,500 kg	3,50 € le kg	1,75 €
Pommes de terre	1 600 g	1 600 / 0,80 = 2 000 g	2,000 kg	1,20 € le kg	2,40 €
Huile de colza	80 g	80 / 920 = 0,087 L	0,087 L	3,20 € le litre	0,28 €
Pain complet	320 g	320 g	0,320 kg	4,20 € le kg	1,34 €
Fromage blanc 3 % MG	800 g	800 g	0,800 kg	2,60 € le kg	2,08 €
Framboises surgelées	640 g	640 g	0,640 kg	7,50 € le kg	4,80 €
Sel, poivre, herbes	–	–	forfait	–	0,60 €
Total					19,58 €

Coût par portion = 19,58 / 8 = **2,45 €** : le plafond de 2,50 € est respecté.

Modèle – Fiche technique de l'omelette aux courgettes et aux poivrons (8 portions, deux poêles de 4 portions)

Ingrédients : 16 œufs ; 800 g nets de courgettes ; 400 g nets de poivrons ; 40 g d'huile de colza ; sel, poivre, herbes.

Matériel : 2 poêles antiadhésives, 2 saladiers, fouets, planches et couteaux, spatules, thermomètre-sonde.

1. Laver les mains ; laver les légumes ; tailler courgettes et poivrons en petits dés.
2. Faire revenir les légumes 8 à 10 minutes dans la moitié de l'huile.
3. Casser les œufs un par un dans un bol avant de les verser dans le saladier ; se laver les mains après avoir manipulé les coquilles ; battre, assaisonner.
4. Verser les œufs sur les légumes ; cuire à feu moyen en ramenant les bords vers le centre, puis couvrir 3 à 4 minutes jusqu'à ce que l'omelette soit prise à cœur

(pas de partie baveuse, température à cœur d'au moins 63 °C au service).

5. Servir aussitôt.

Pommes de terre : éplucher, couper en quartiers, mélanger avec 40 g d'huile et les herbes, cuire 35 à 40 minutes au four à 200 °C en les retournant à mi-cuisson.

Points critiques : œufs (contamination des coquilles, cuisson complète) ; brûlures (four, poêle) ; maintien en température.

Calcul posé – Apport du repas complet par portion (table Ciqual 2025, document 4)

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Œufs	100 g	140,0	12,80	0,06	9,83	0	0,31
Courgette	100 g	16,7	1,21	1,75	0,32	1,00	0,02
Poivron	50 g	11,3	0,40	1,75	0,14	0,75	0,01
Huile de colza	10 g	90,0	0	0	10,00	0	0
Pommes de terre	200 g	160,0	4,04	32,40	0,18	4,40	0
Pain complet	40 g	93,6	3,46	16,48	0,68	2,92	0,47
Fromage blanc	100 g	75,7	7,28	3,86	3,23	0,02	0,09
Framboises	80 g	38,3	0,95	4,66	0,64	3,44	0
Total		626	30,2	61,0	25,0	12,5	0,90

Part de l'énergie apportée par les lipides = 25,0 × 9 / 626 × 100 = **36,0 %** ; par les protéines = 30,2 × 4 / 626 × 100 = **19,3 %**.

Interprétation : repas complet et rassasiant (626 kcal), riche en protéines et en fibres (12,5 g, grâce aux légumes, aux pommes de terre, au pain complet et aux framboises), peu salé (0,90 g). La part des lipides (36,0 %) se situe dans l'intervalle de référence de l'ANSES (35 à 40 % de l'énergie), avec une bonne qualité grâce à l'huile de colza (oméga 3).

Question 9 – Déroulé, animation et dégustation (4 pts)

Durée · Contenu · Méthode

10 min — *Contenu :* Accueil, lavage des mains, présentation du menu choisi par les adhérents ; *Méthode :* Interrogative, photos des plats

15 min — *Contenu :* Pommes de terre : épluchage, découpe, mise au four ; *Méthode :* Active, en binômes

15 min — *Contenu :* Légumes de l'omelette : lavage, découpe ; *Méthode :* Active, démonstration du geste de la « griffe »

15 min — *Contenu :* Pause de 5 minutes puis œufs : casser, battre ; cuisson de l'omelette ; *Méthode :* Démonstrative puis active

10 min — *Contenu :* Dessert : fromage blanc et framboises décongelées ; *Méthode :* Active

10 min — *Contenu :* Calcul ensemble du coût d'une portion ; *Méthode :* Interactive, calculatrice

15 min — *Contenu :* Dressage et rangement du poste ; *Méthode :* Active

Repas — *Contenu :* Dégustation guidée, échanges, grille de dégustation ; *Méthode :* Conviviale

Animation : séquences courtes (15 minutes au plus), une seule consigne à la fois, consignes affichées en photos, valorisation de chaque réussite, possibilité de faire une pause, aucune remarque sur le poids. Grille de dégustation : aspect, odeur, goût, texture, « je le referai chez moi » (échelle de 1 à 4 avec visages).

Question 10 – Hygiène et éco-gestes (4 pts)

Œufs : œufs dont la coquille est propre et intacte, conservés au réfrigérateur ; casser chaque œuf dans un bol séparé ; se laver les mains après avoir touché les coquilles ; cuisson complète (pas d'omelette baveuse pour un public collectif). Restes : refroidir rapidement (moins de 10 °C à cœur en moins de 2 heures), conserver entre 0 et 4 °C, consommer dans les 24 heures, réchauffer à au moins 63 °C à cœur une seule fois. Allergènes à déclarer : **œuf**, **lait** (fromage blanc), **gluten** (pain complet). Sécurité : couteaux, four, poêles chaudes ; vigilance si certains adhérents ont une somnolence liée aux traitements. Éco-gestes : légumes de saison, épluchures au compost, eau de lavage limitée, four rempli (pommes de terre et autre préparation), vaisselle réutilisable, restes emportés dans des boîtes.

Question 11 – Réalisation et évaluation (4 pts)

Réalisation : omelette prise à cœur, dorée, légumes tendres ; pommes de terre dorées et cuites ; dessert présenté en coupes ; respect du temps et de l'hygiène. Évaluation : grille de dégustation ; question « qu'avez-vous appris aujourd'hui ? » ; nombre d'adhérents qui ont réalisé une étape seuls ; intention de refaire la recette ; retour au comité de pilotage pour choisir le menu suivant.

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : indicateurs et comparaison 4 ; déterminants 3 ; objectifs et plan d'action 5 ; évaluation et budget 3 ; éthique et communication 3 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et menu 3 ; bon de commande, fiche technique et apports 5 ; organisation et animation 4 ; hygiène et éco-gestes 4 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Faire de la perte de poids l'objectif du projet ; décider à la place des adhérents ; transmettre des données individuelles ; comparer 40,0 % à 17 % sans parler des limites ; oublier les allergènes œuf et gluten ; servir une omelette baveuse à un groupe.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Classer les déterminants de santé (Dahlgren et Whitehead) et montrer une inégalité sociale de santé	S1, S3			
C3.1	Calculer un taux brut, des décès attendus et un rapport standardisé de mortalité	S1			
C3.1	Calculer et interpréter les indicateurs d'un diagnostic ; classer les besoins (Bradshaw)	S1, S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance	S1, S3			
C3.1	Appliquer l'universalisme proportionné à un plan d'action et à un budget	S1			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes	S2, S3			
C3.2	Adapter une recette aux conditions de vie (sans cuisine, sans réfrigérateur)	S2			
C3.2	Calculer un apport nutritionnel avec la table Ciqual 2025 et la part des besoins couverte	S2, S3			
C3.2	Organiser un atelier pour un public allophone ou ayant des difficultés de concentration	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène (5 M, œufs, conservation, allergènes) et les éco-gestes	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif, un intervalle de confiance, une taille d'échantillon ; discuter la causalité	S1			
C3.3	Discuter les limites d'une comparaison de prévalences	S3			
C3.4	Organiser une veille et la diffuser	S1			
C3.5	Adapter la communication (langues, pictogrammes, littératie, précarité numérique)	S1, S2			
C3.6	Protéger les données de santé et l'image des personnes ; refuser un conflit d'intérêts	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour l'adaptation d'une recette et le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.